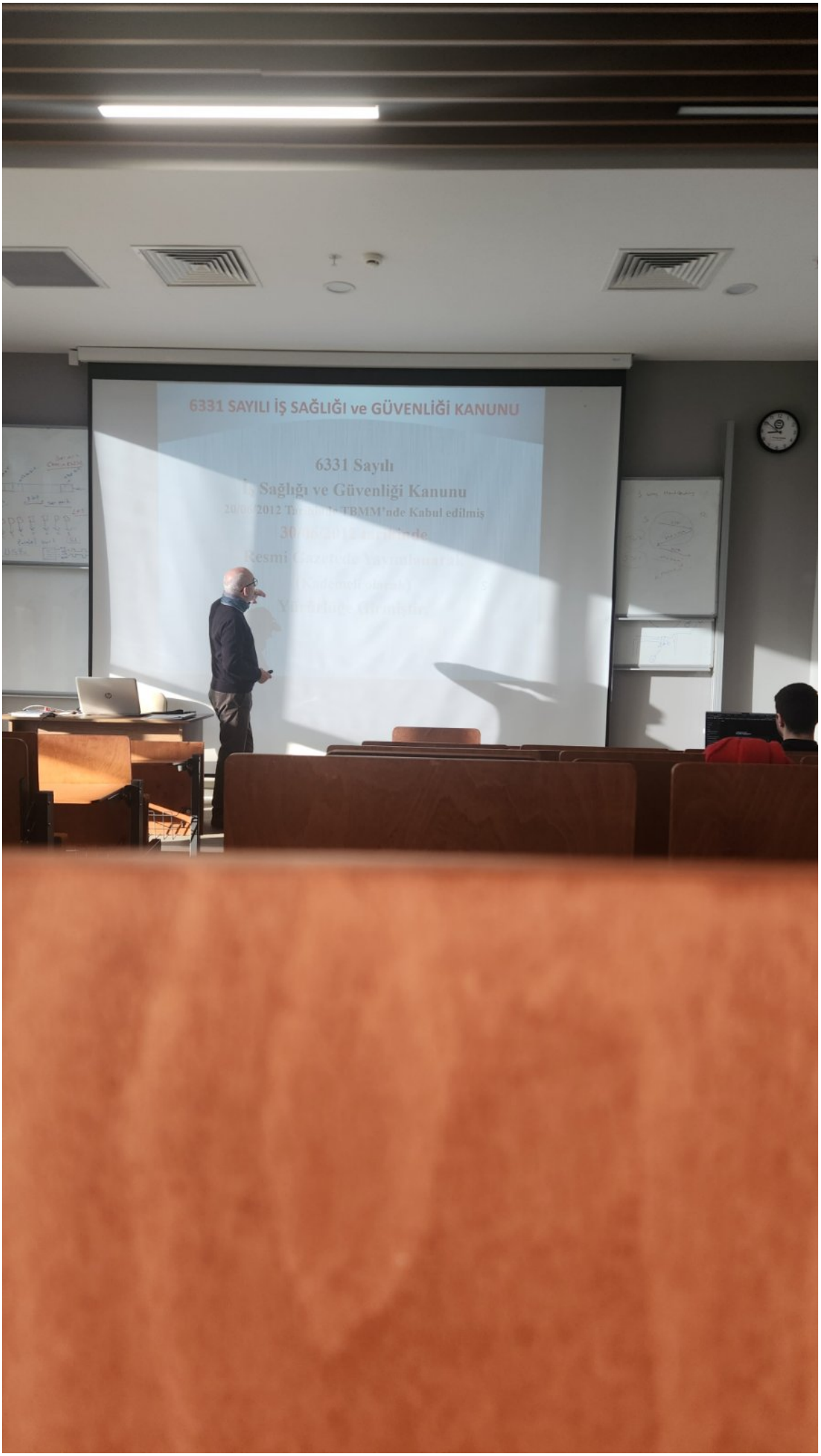
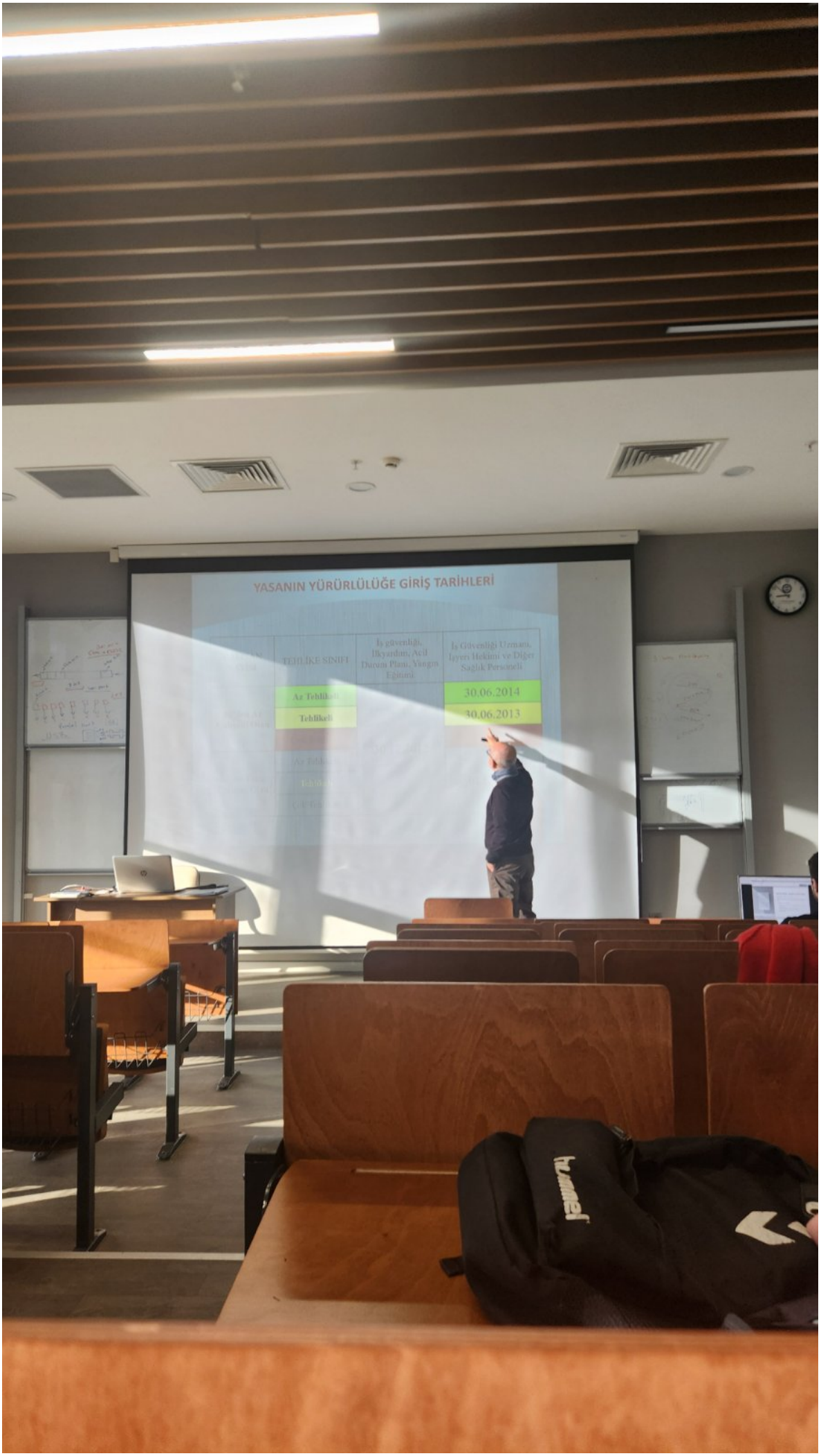
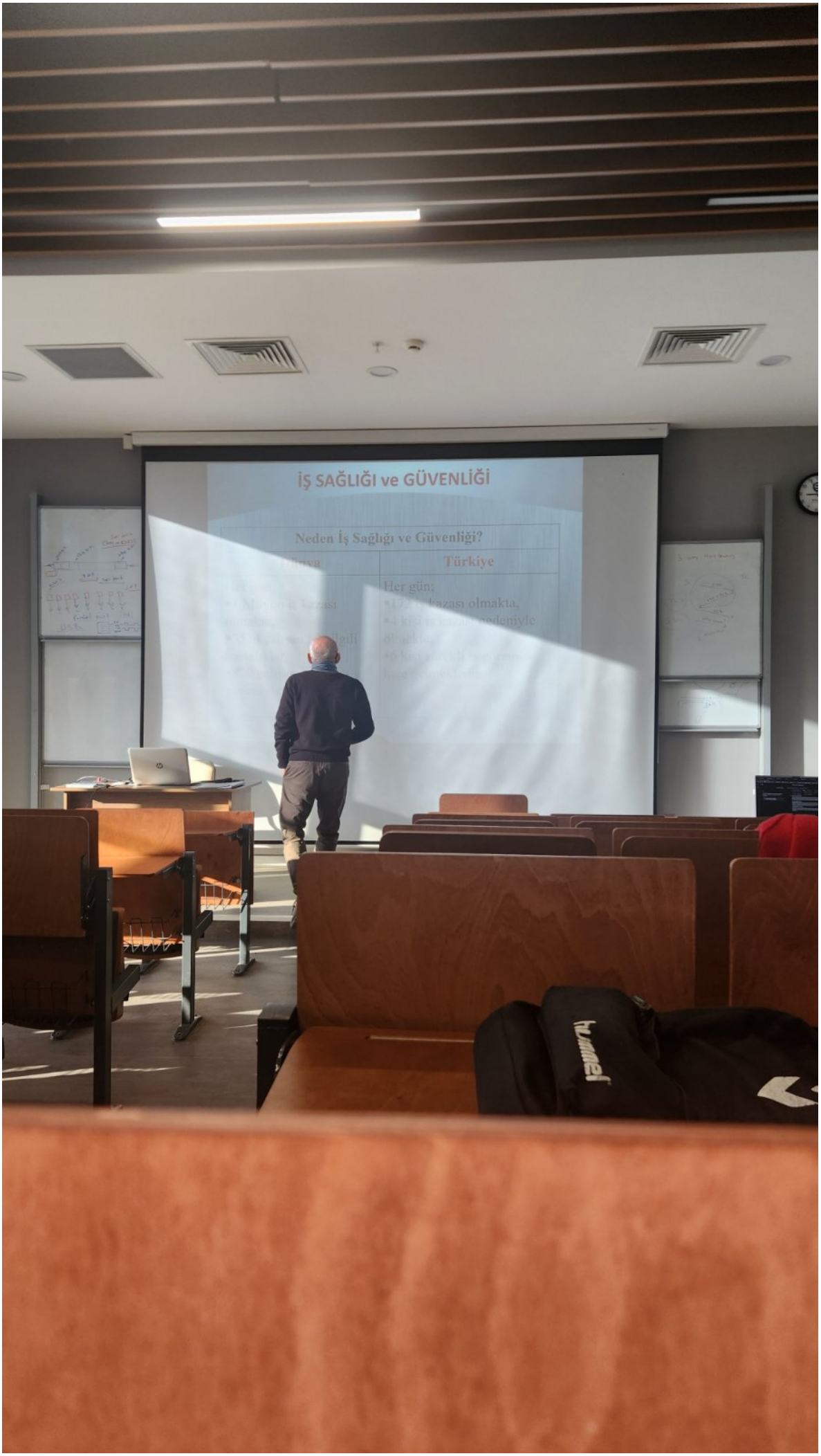
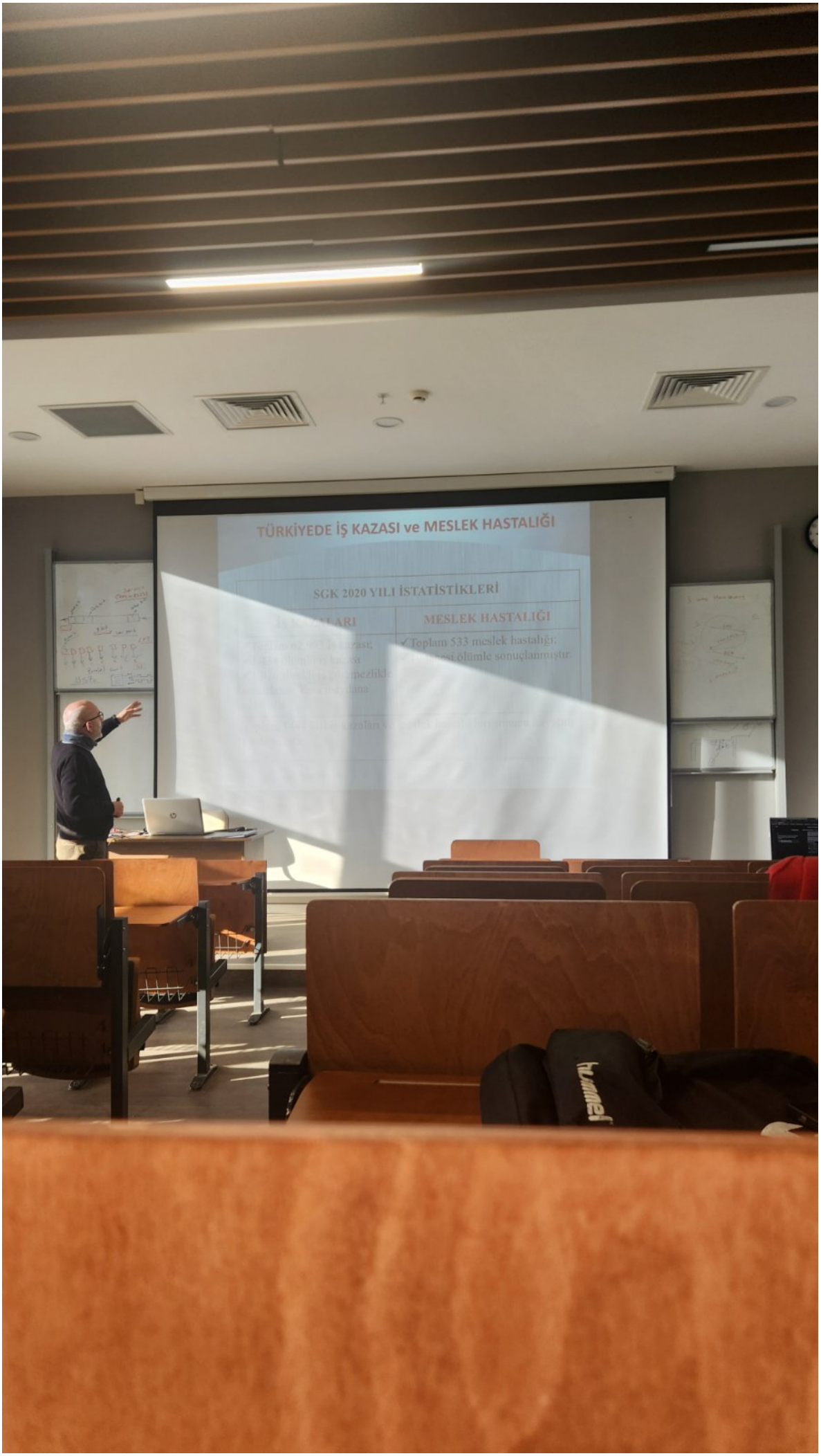
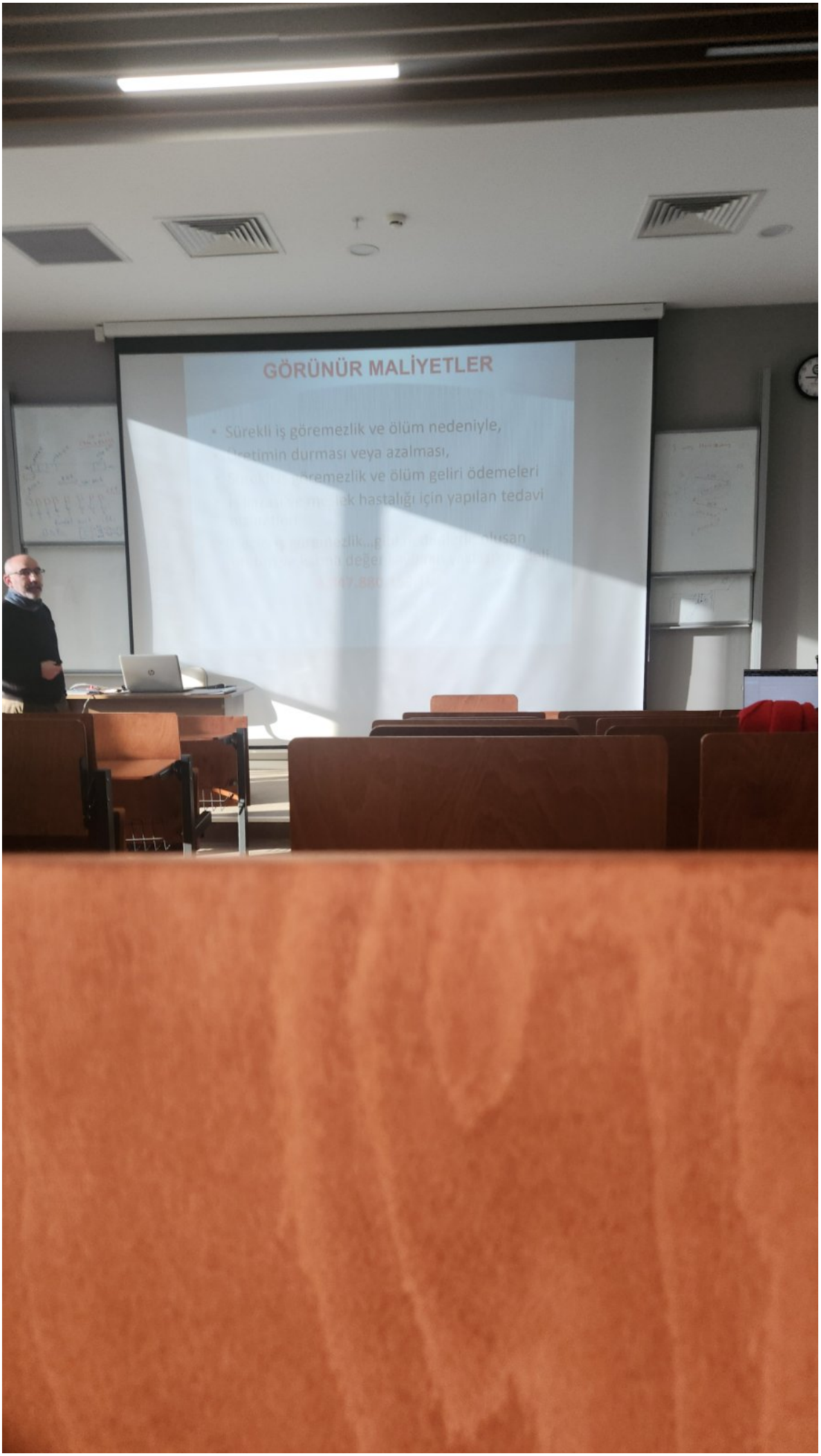
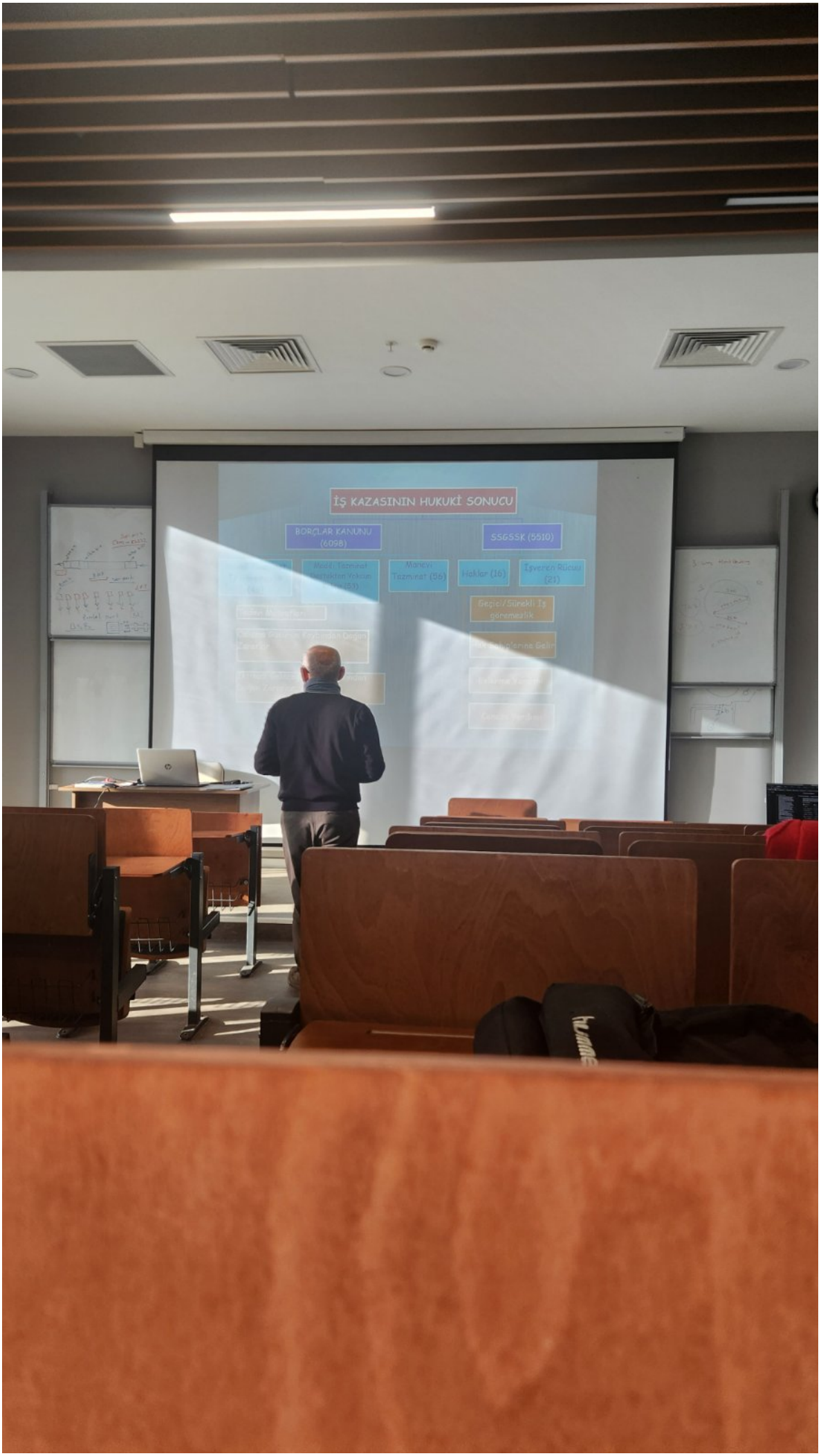

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
6331 Sayılı
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
TBMM'nde Kabul edilmiş

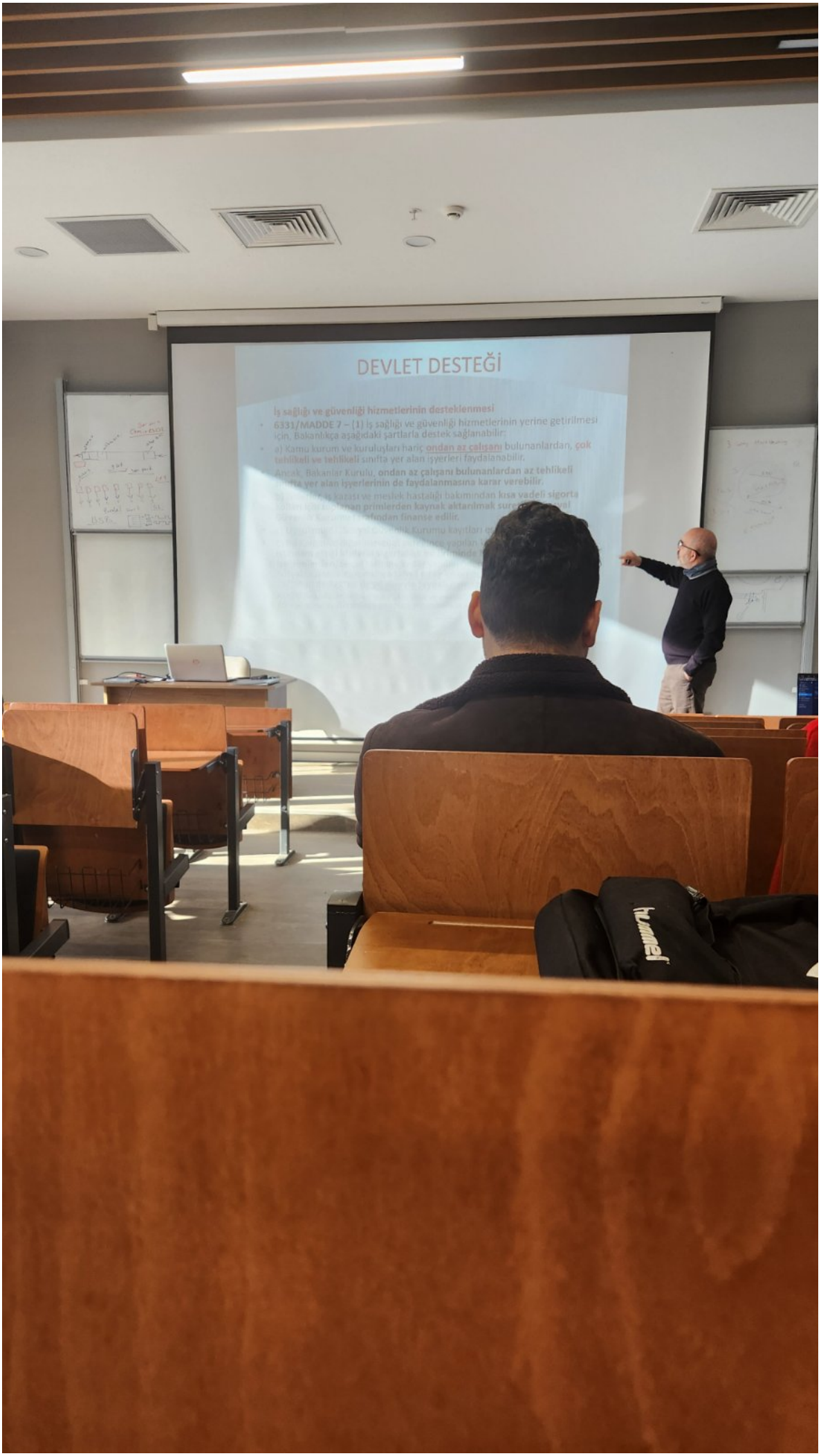

YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ
TEHLİKE SINIFI
İş güvenliği, İlkyardım, Acil Durum Planı, Yangın Eğitimi
İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli
Az Tehlikeli
30.06.2014
Tehlikeli
30.06.2013


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?
Türkiye
Her gün;

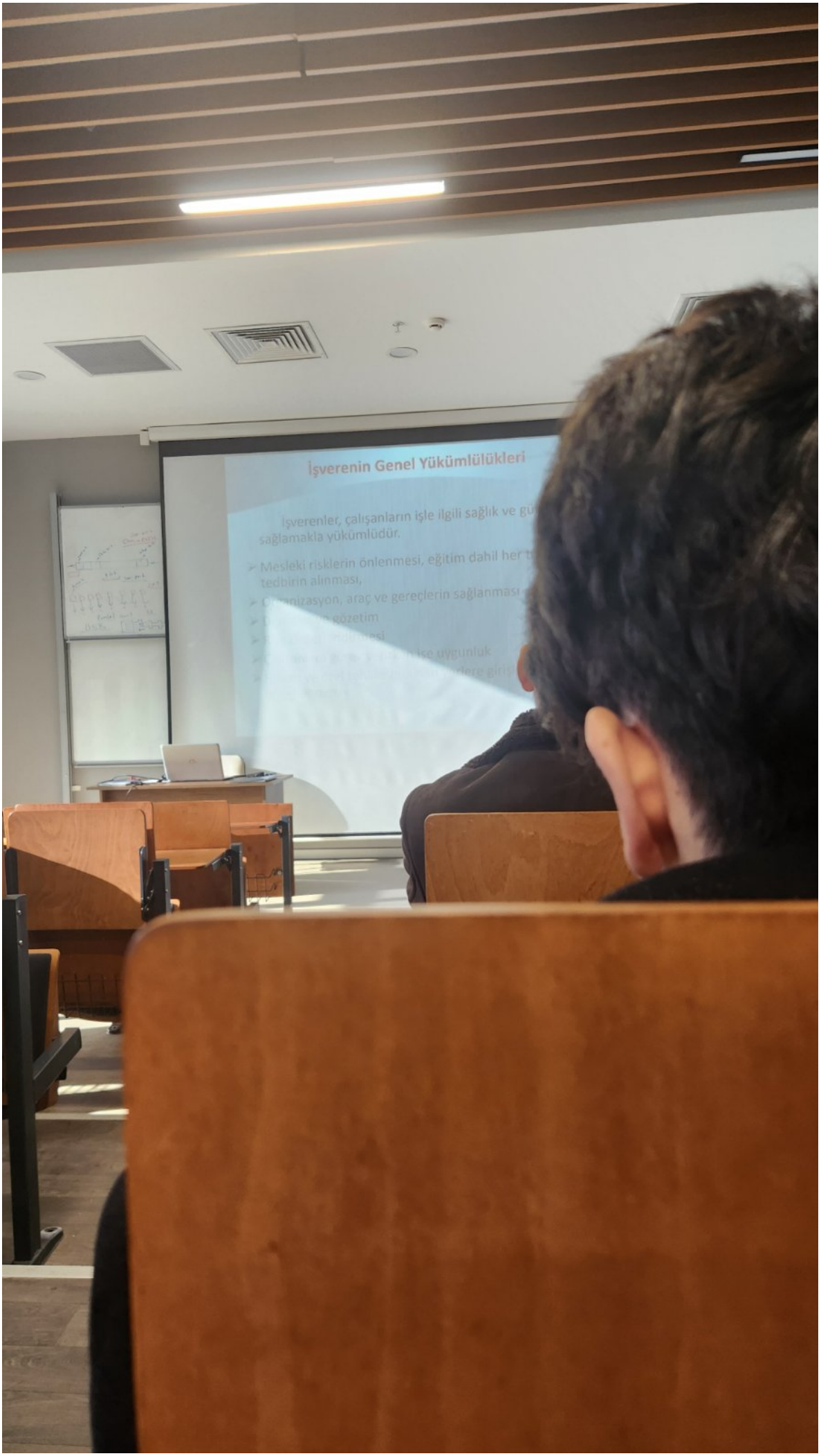

TÜRKİYEDE İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI
SGK 2020 YILI İSTATİSTİKLERİ
MESLEK HASTALIĞI
✓Toplam 533 meslek hastalığı;
hummel

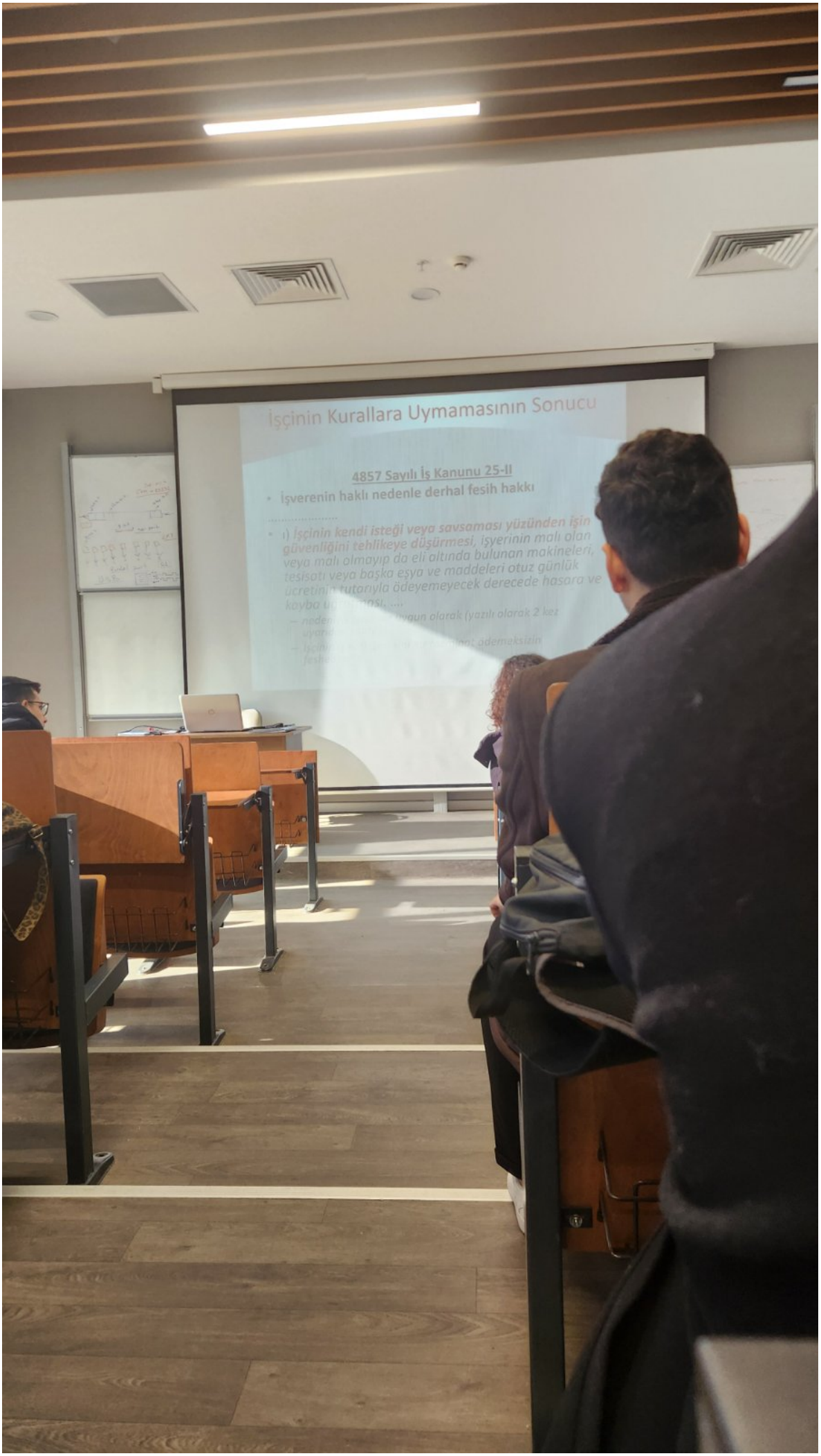

GÖRÜNÜR MALİYETLER
• Sürekli iş göremezlik ve ölüm nedeniyle,

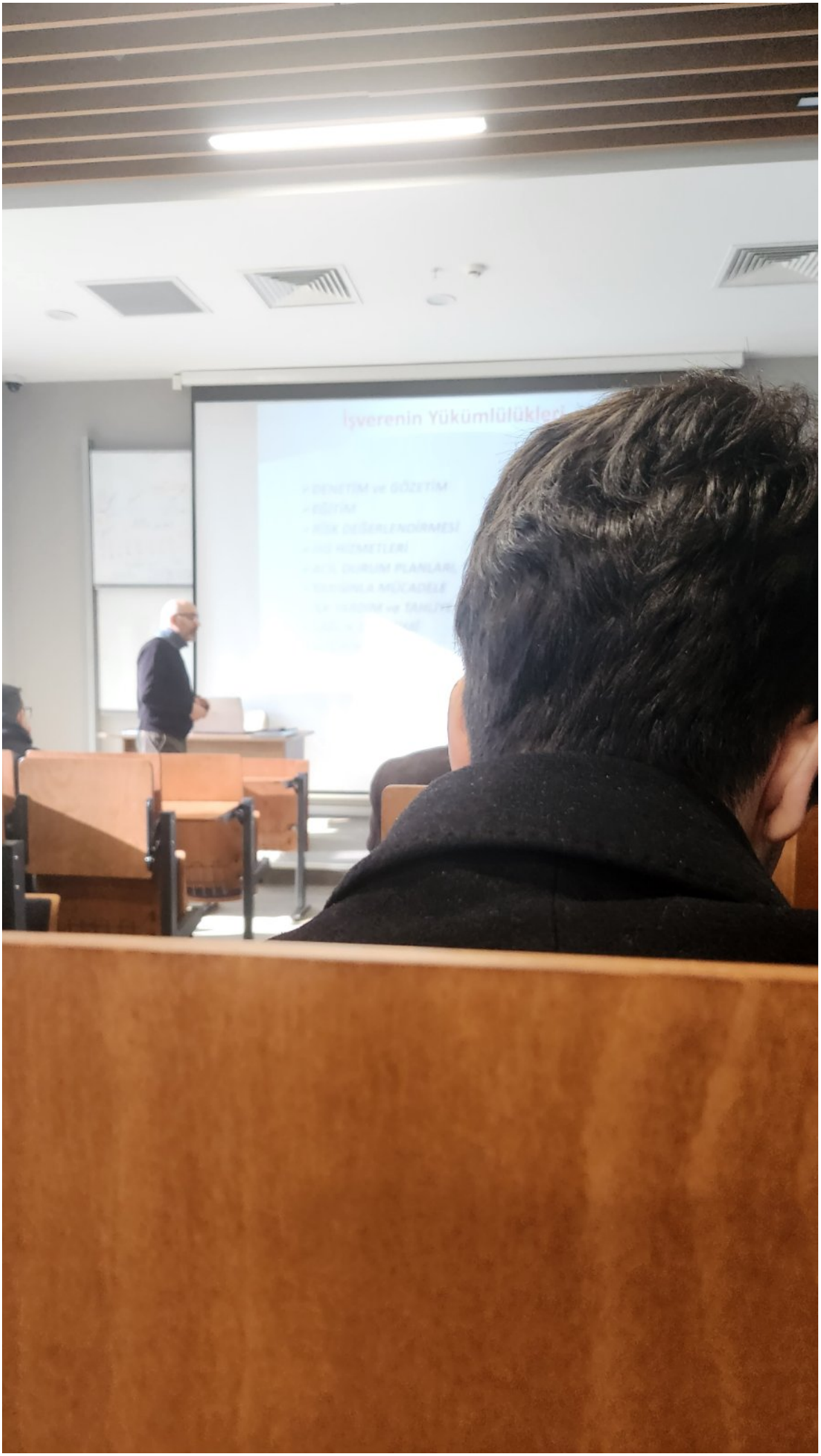

İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUCU
BORÇLAR KANUNU (6098)
5365SK (5510)
Manevi Tazminat (56)
Haklar (16)
İşveren Rücuu (21)
Geçici/Sürekli İş göremezlik

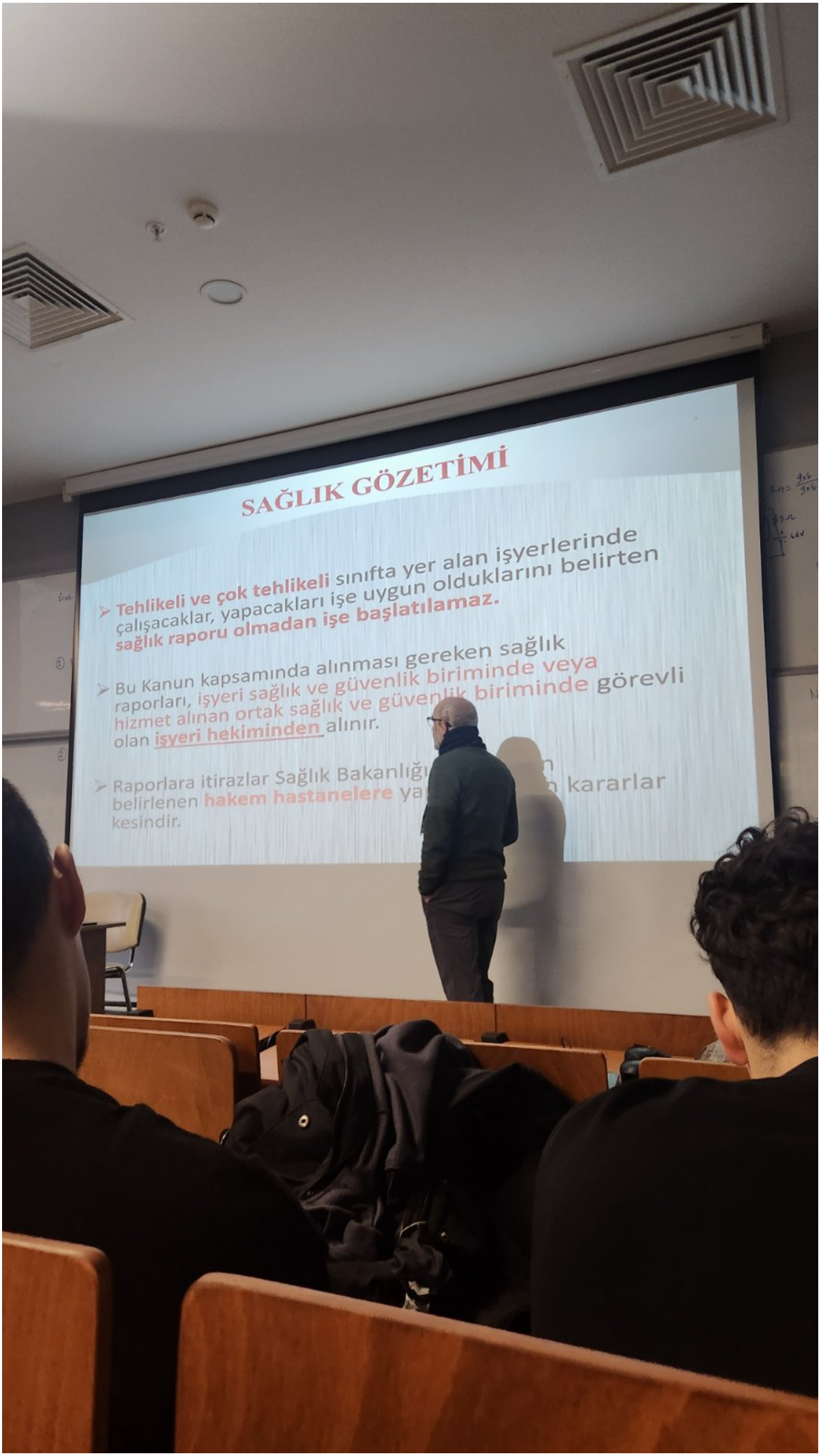

DEVLET DESTEĞİ
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
6331/MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:
a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.
Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli
a yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
az kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta
nan primlerden kaynak aktarılmak sur
ından finanse edilir.
ik Kurumu kayıtları
hummel

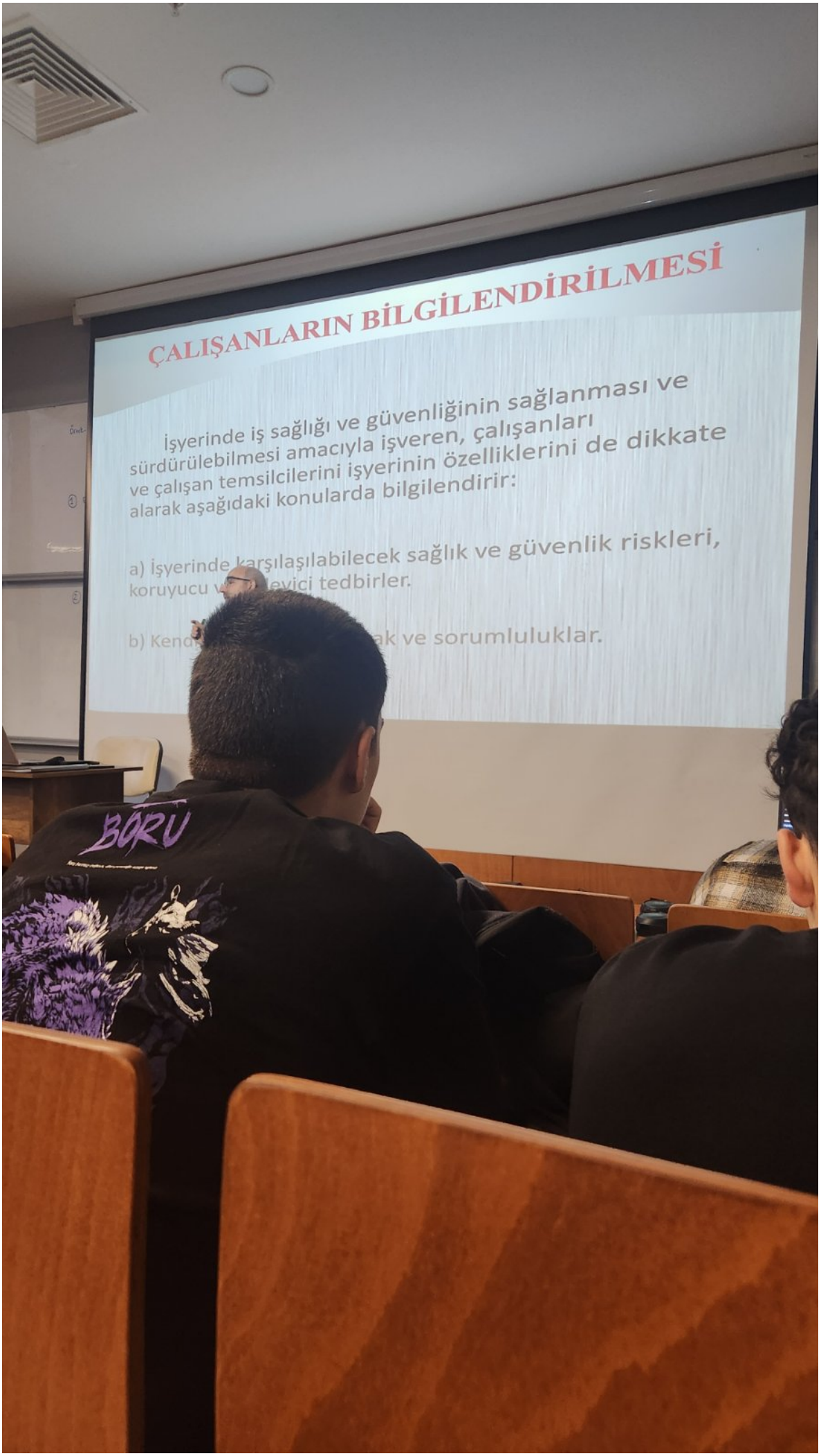
İSTİSNALAR
a) TSK,Genel Kolluk Kuvvetleri ve MİT faaliyetleri
b) Afet ve acil yardım birimleri

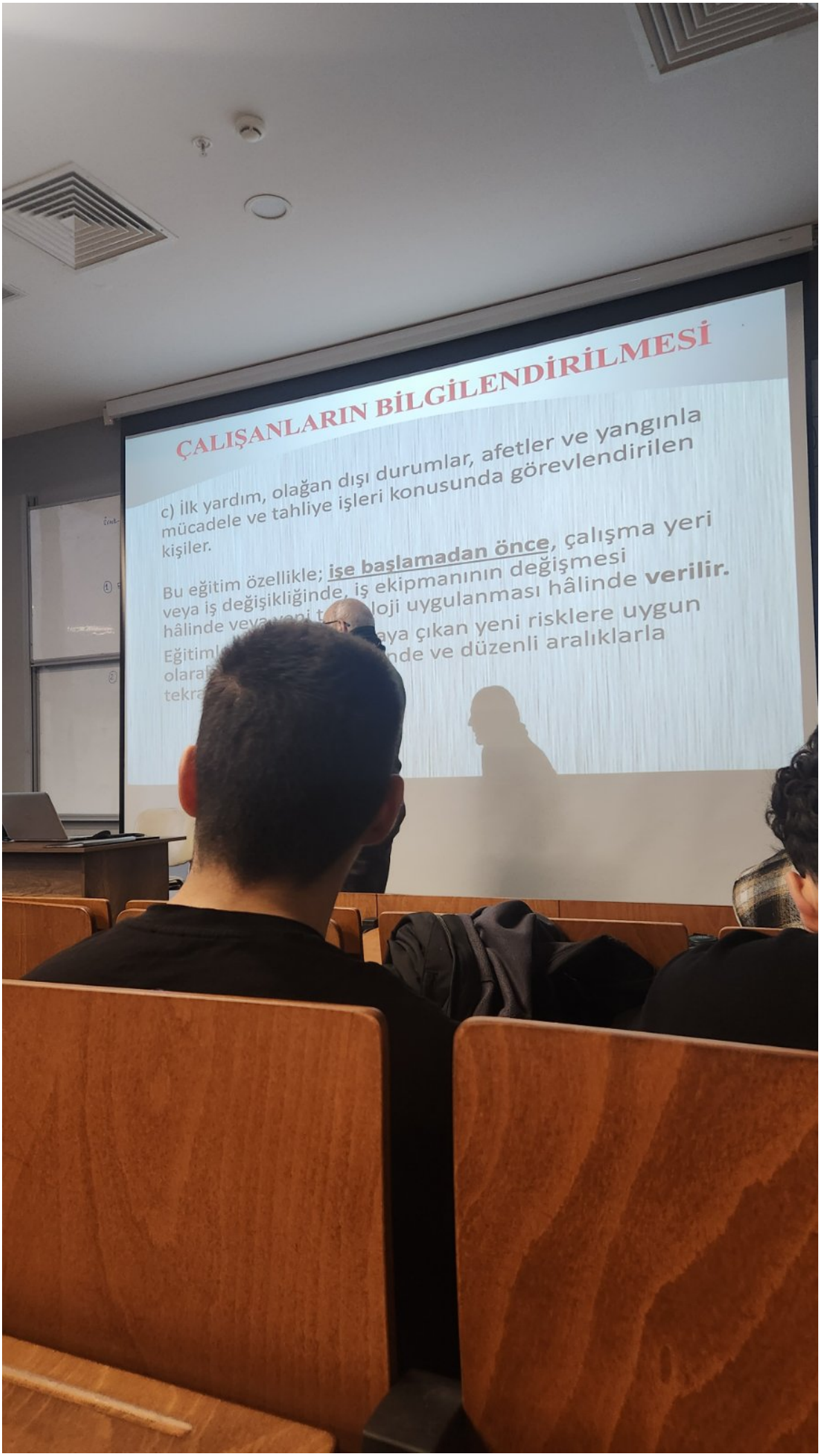

İşverenin Genel Yükümlülükleri
İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve gü
sağlamakla yükümlüdür.
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dahil her t
tedbirin alınması,
Organizasyon, araç ve gereçlerin sağlanması
gözetim
işe uygunluk

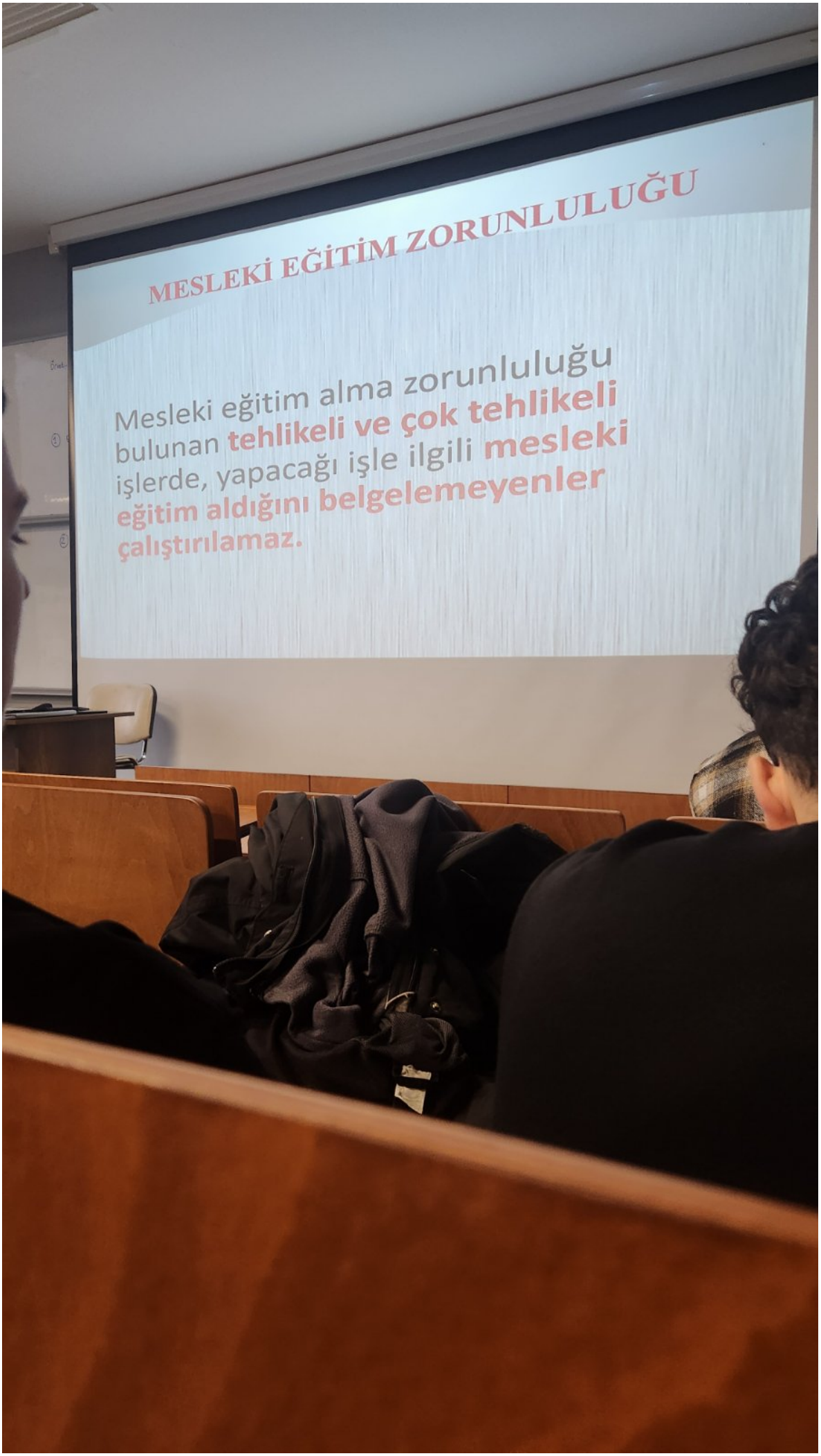

İşçinin Kurallara Uymamasının Sonucu
4857 Sayılı İş Kanunu 25-II
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması, ...

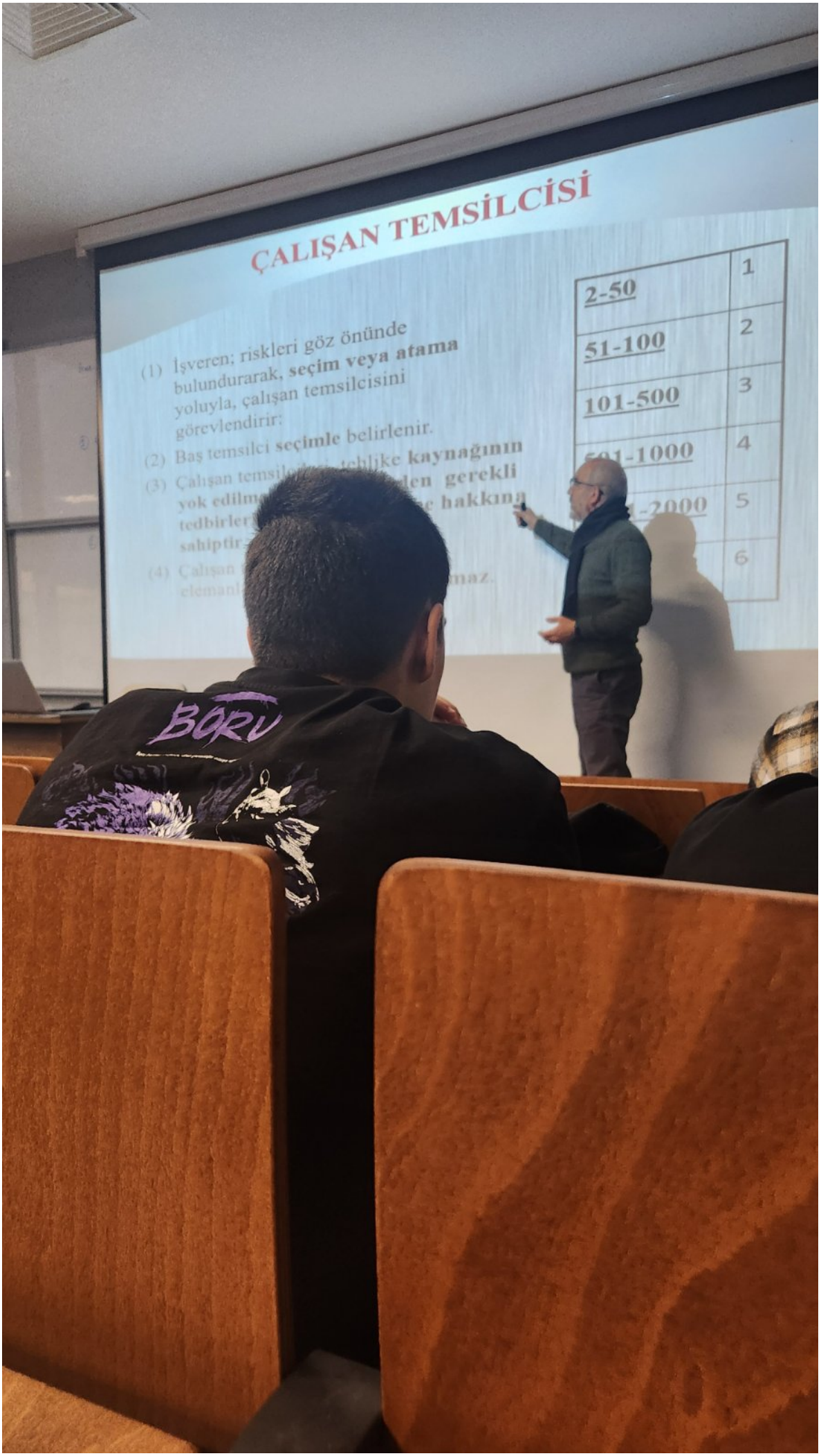

İşverenin Yükümlülükleri

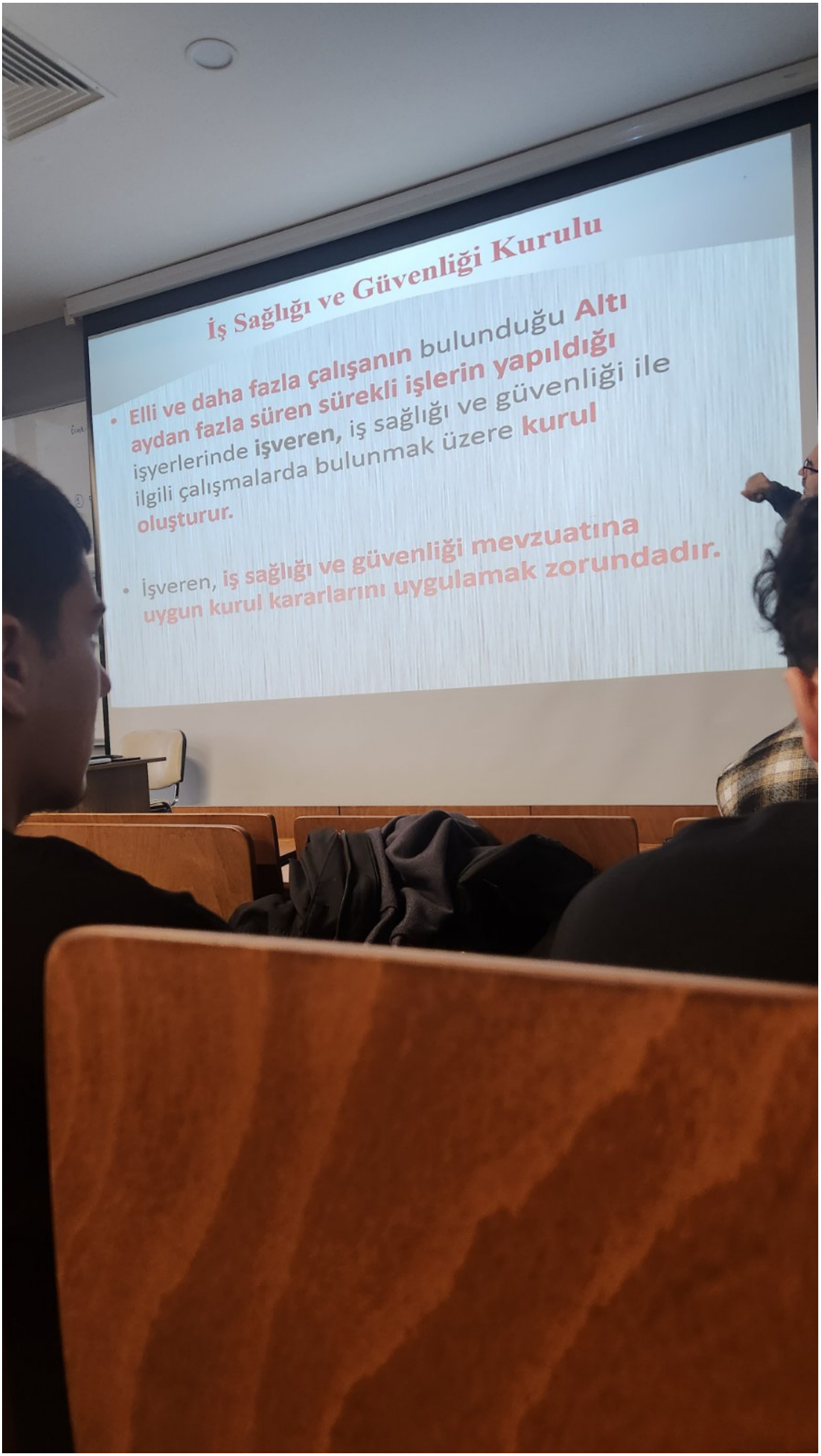

SAĞLIK GÖZETİMİ
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı
belirlenen hakem hastanelere ya
kararlar
kesindir.

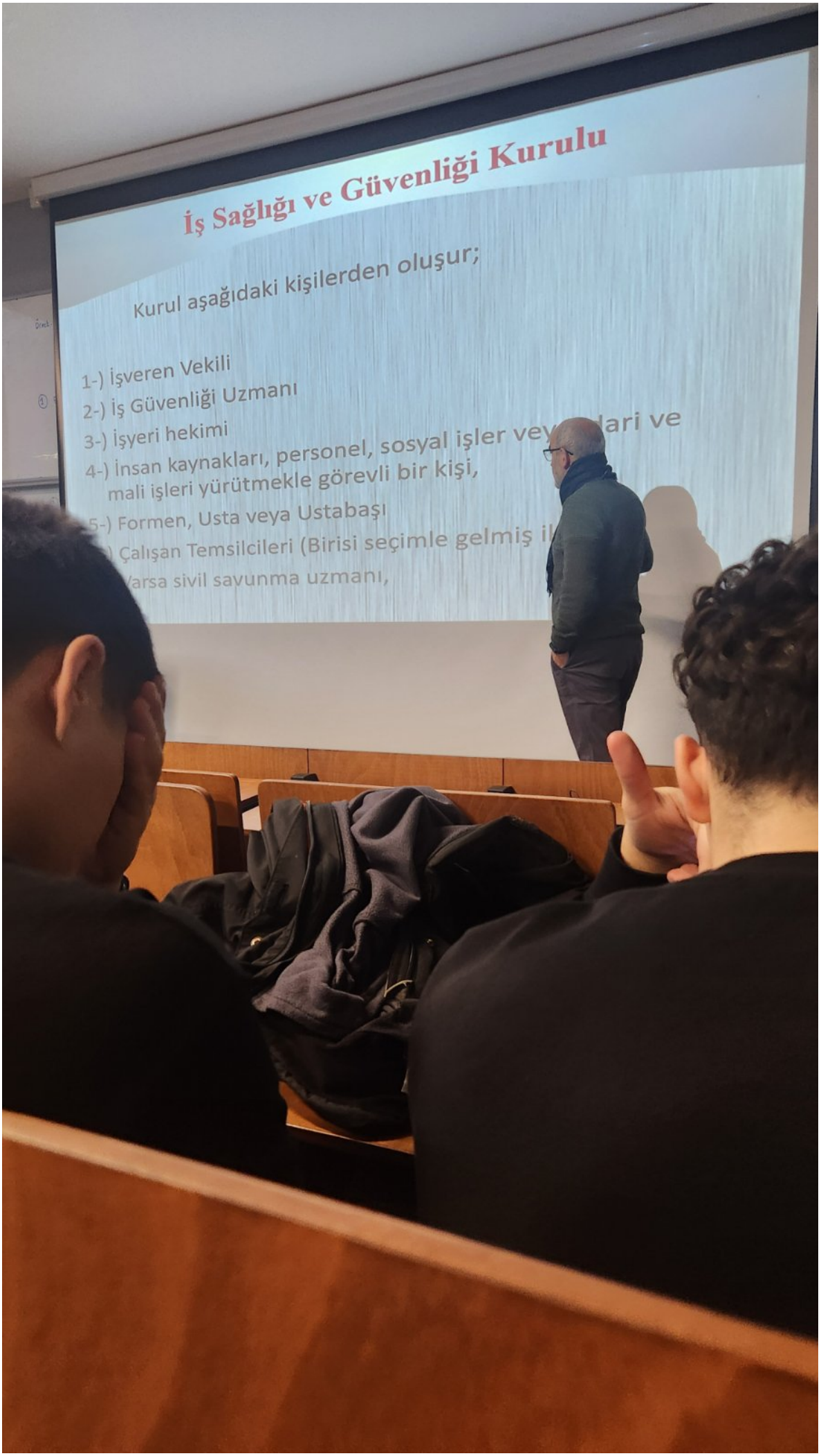

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:
a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri,
koruyucu
ak ve sorumluluklar.
BORU

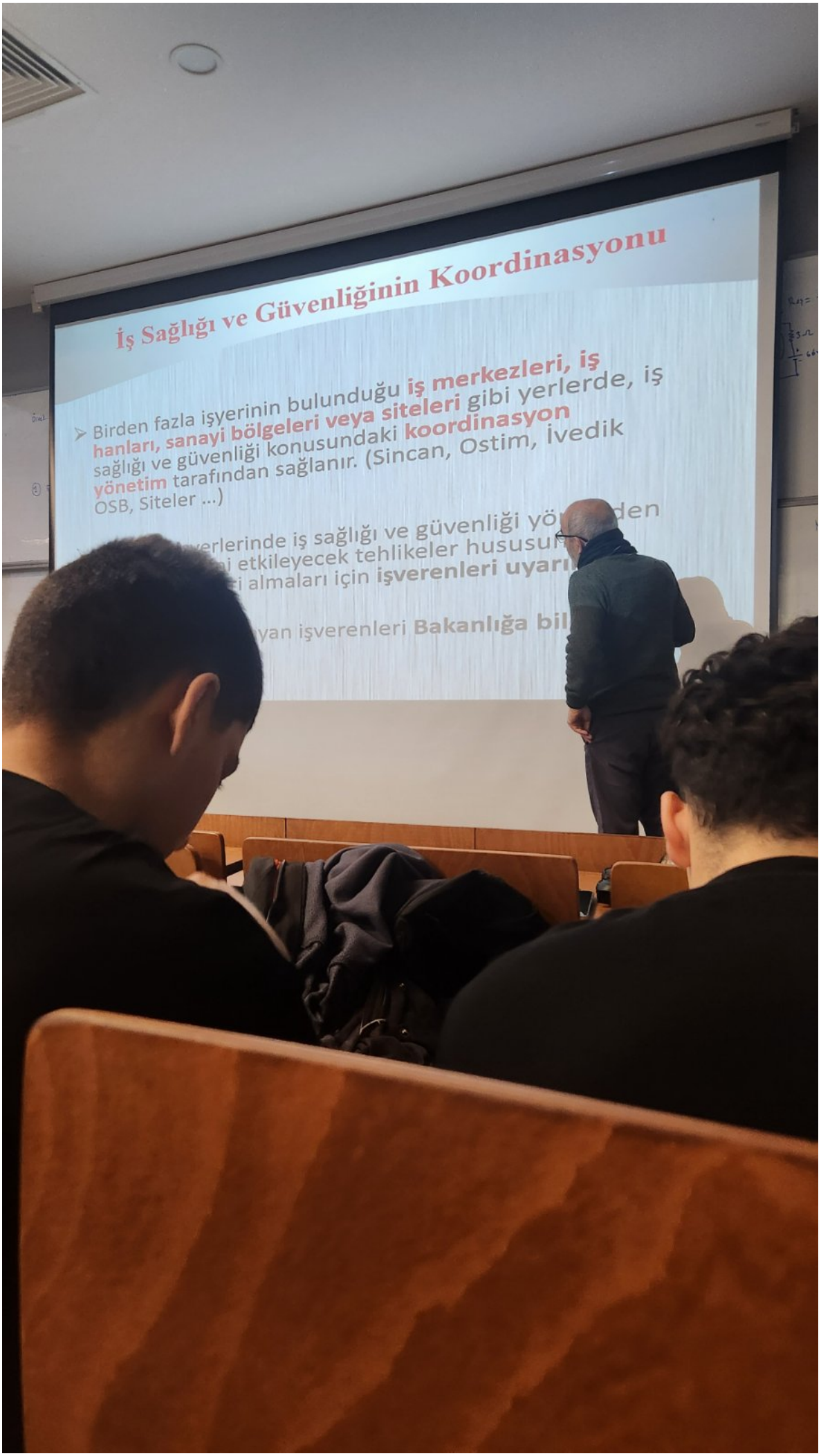

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla
mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen
kişiler.
Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri
veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi
verilir.

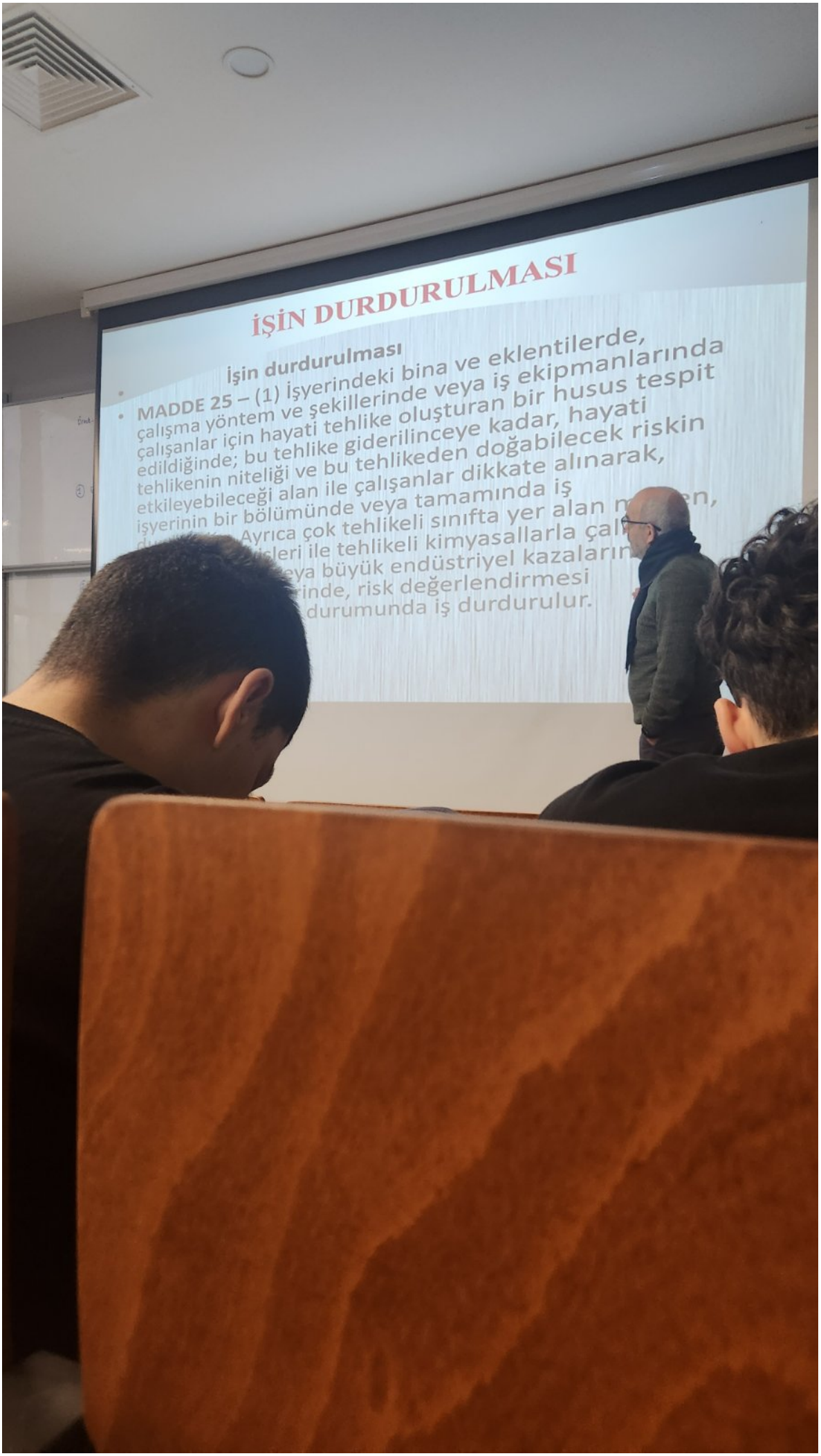

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞU
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenler çalıştırılamaz.

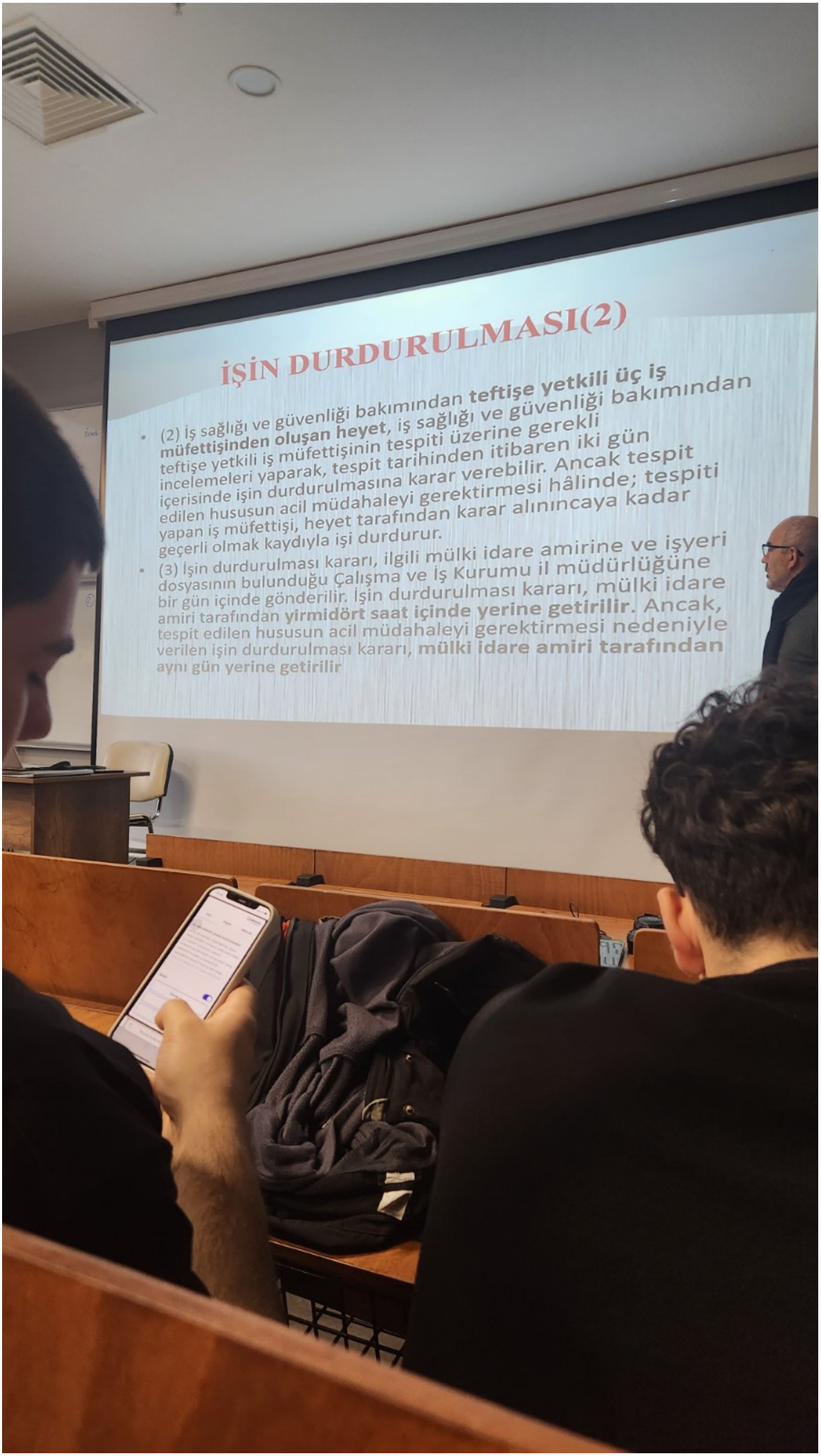

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
(1) İşveren; riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir:
(2) Baş temsilci seçimle belirlenir.
(3) Çalışan temsil
yok edilm
tedbirler
sahiptir
(4) Çalışan
eleman
2-50 1
51-100 2
101-500 3
4
-2000 5
6
BORU

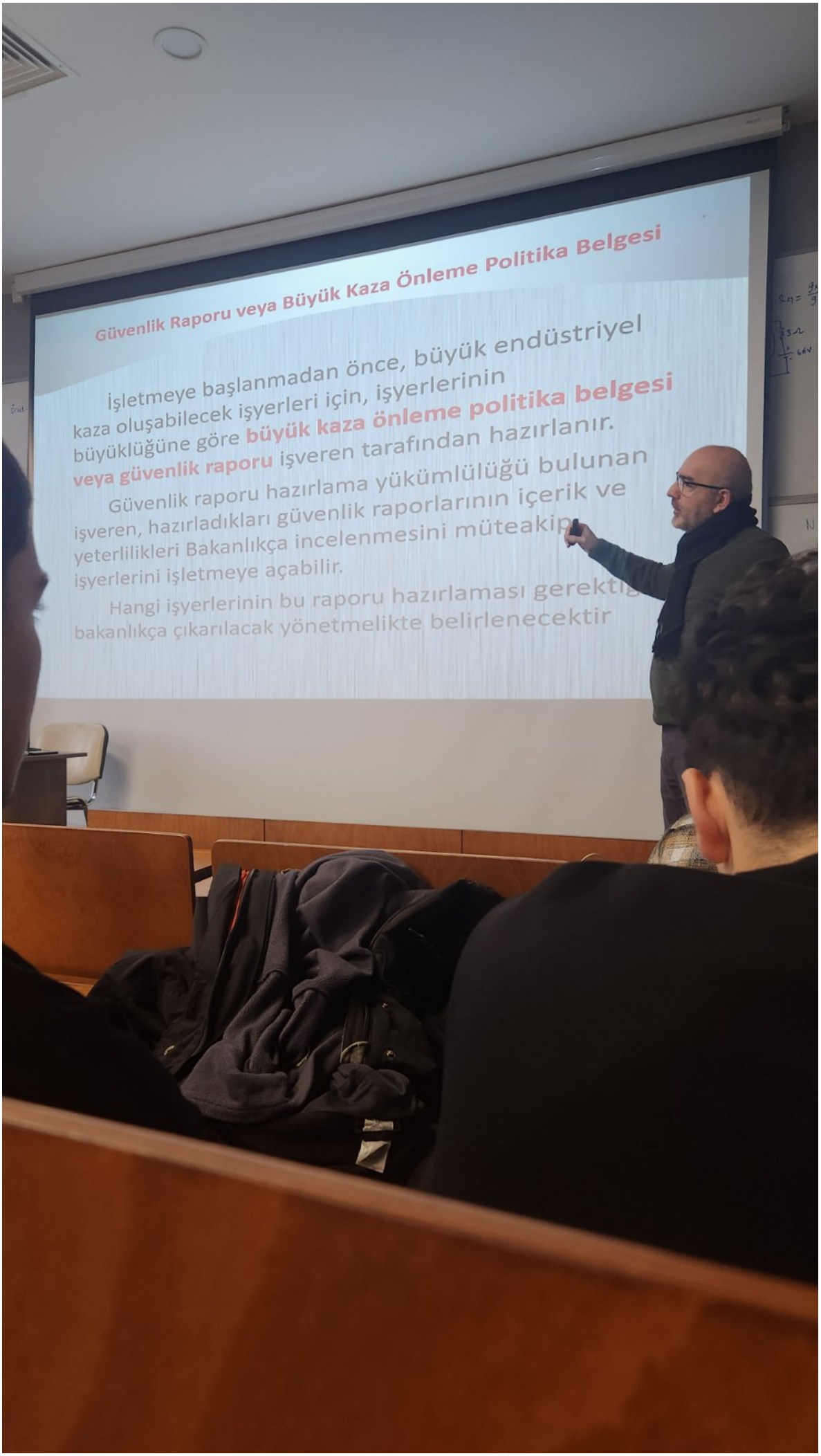

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak zorundadır.

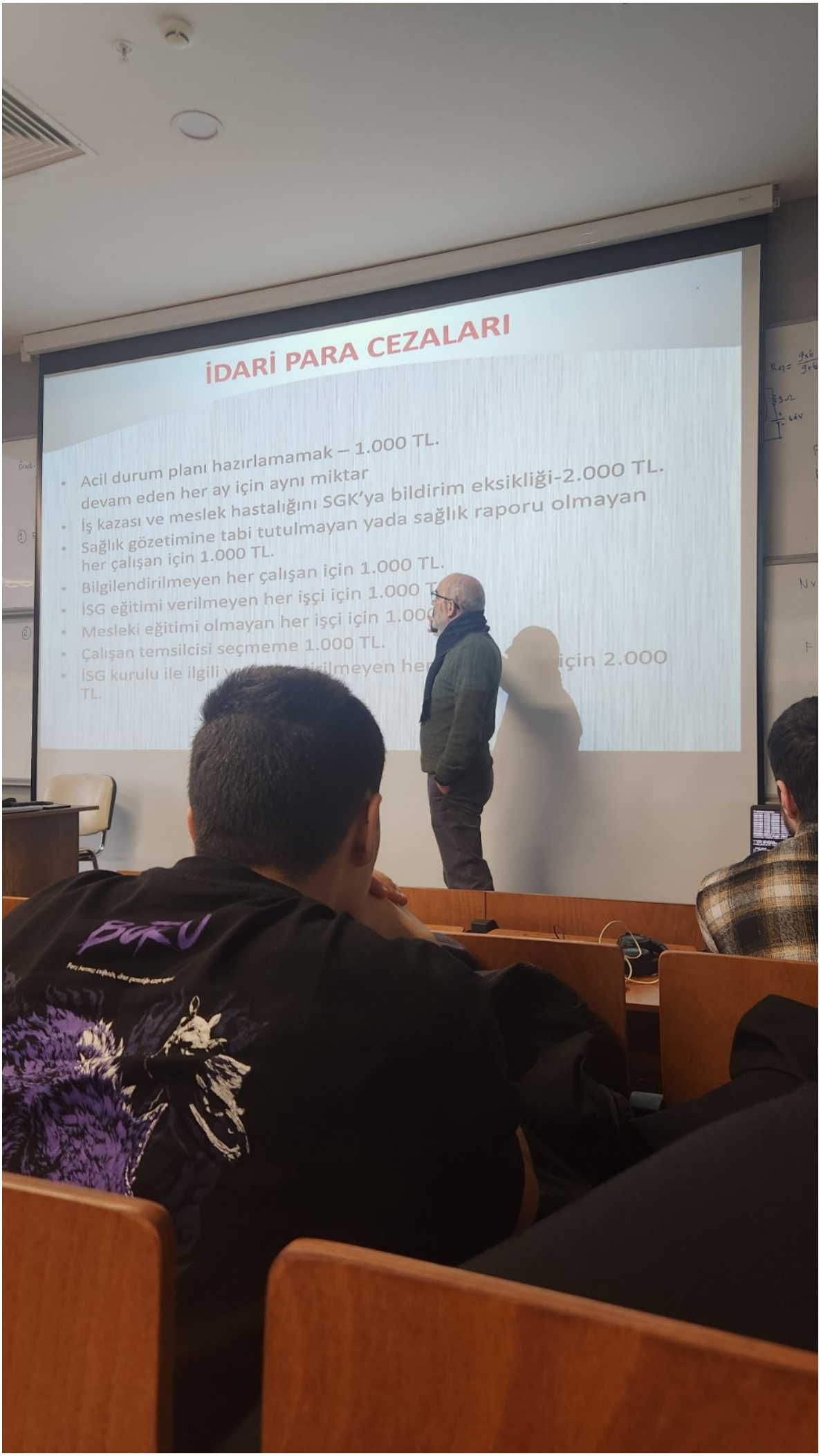

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur;
1-) İşveren Vekili
2-) İş Güvenliği Uzmanı
3-) İşyeri hekimi
4-) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler ve
mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
5-) Formen, Usta veya Ustabaşı
Çalışan Temsilcileri (Birisi seçimle gelmiş
varsa sivil savunma uzmanı,


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. (Sincan, Ostim, İvedik OSB, Siteler ...)

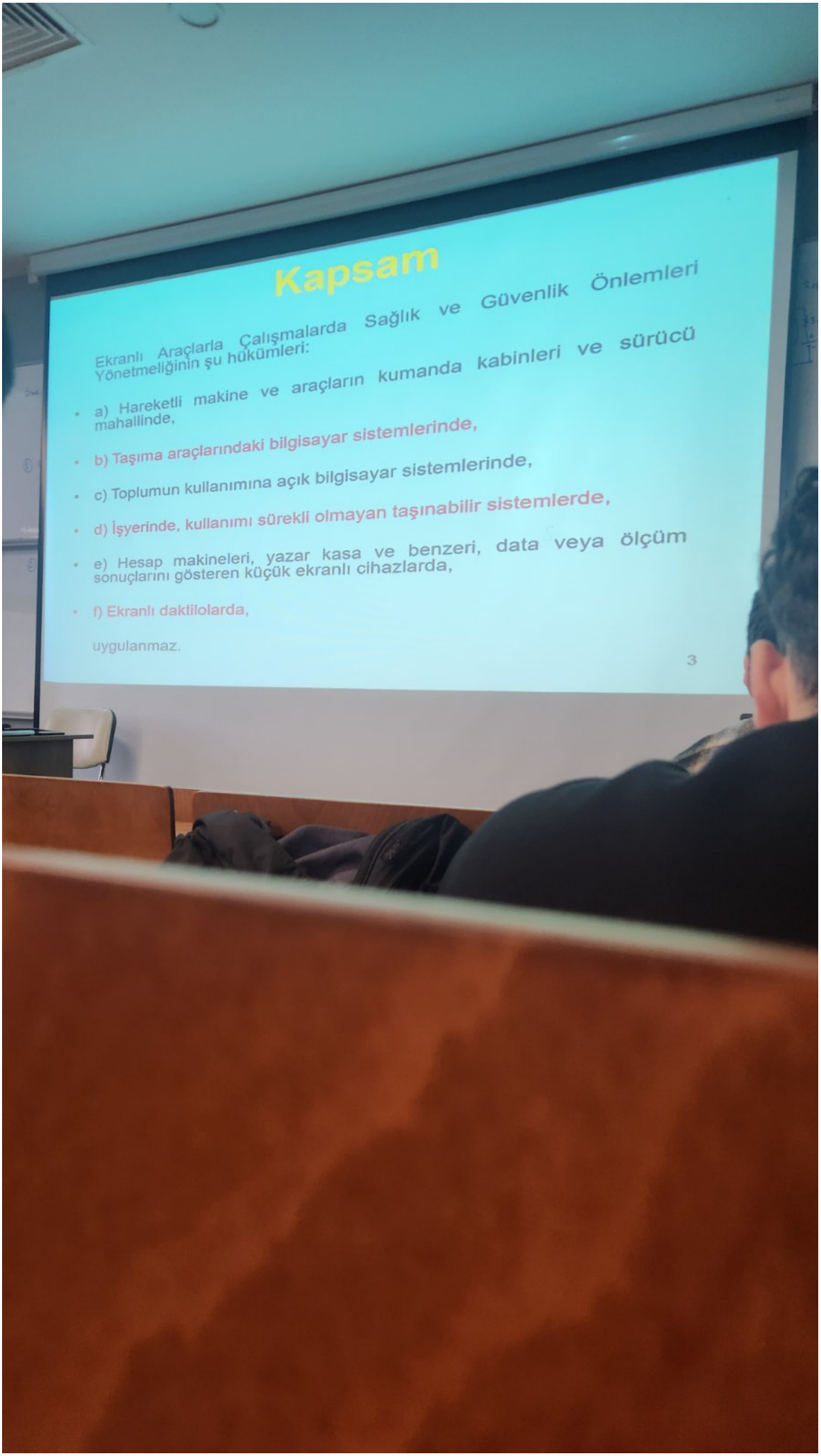

İŞİN DURDURULMASI
İşin durdurulması
MADDE 25 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde,
çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati
tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak,
işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş
Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan
leri ile tehlikeli kimyasallarla ça
eya büyük endüstriyel kazaların
inde, risk değerlendirmesi
durumunda iş durdurulur.

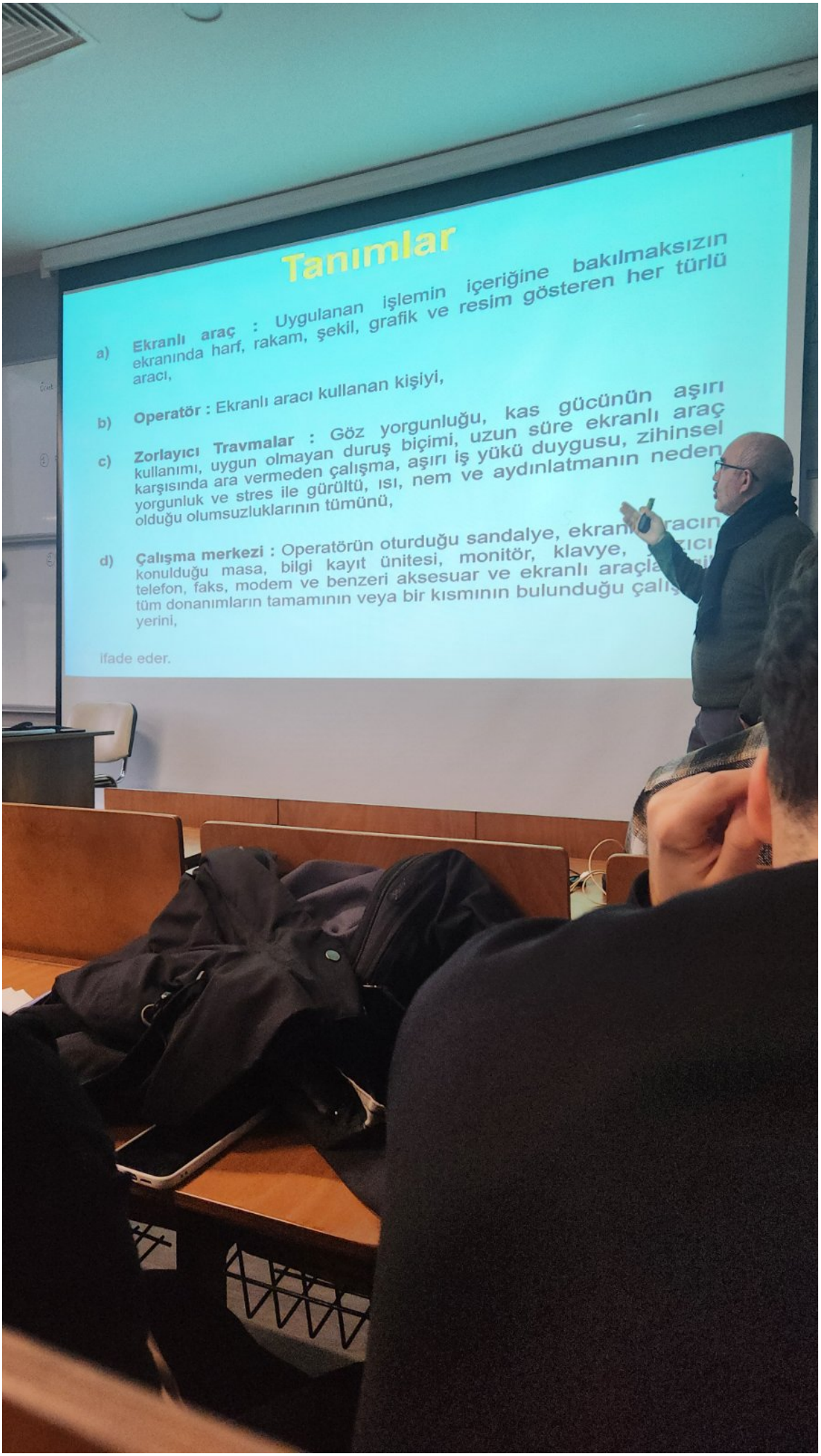

İŞİN DURDURULMASI(2)
(2) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.
(3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından yirmidört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir

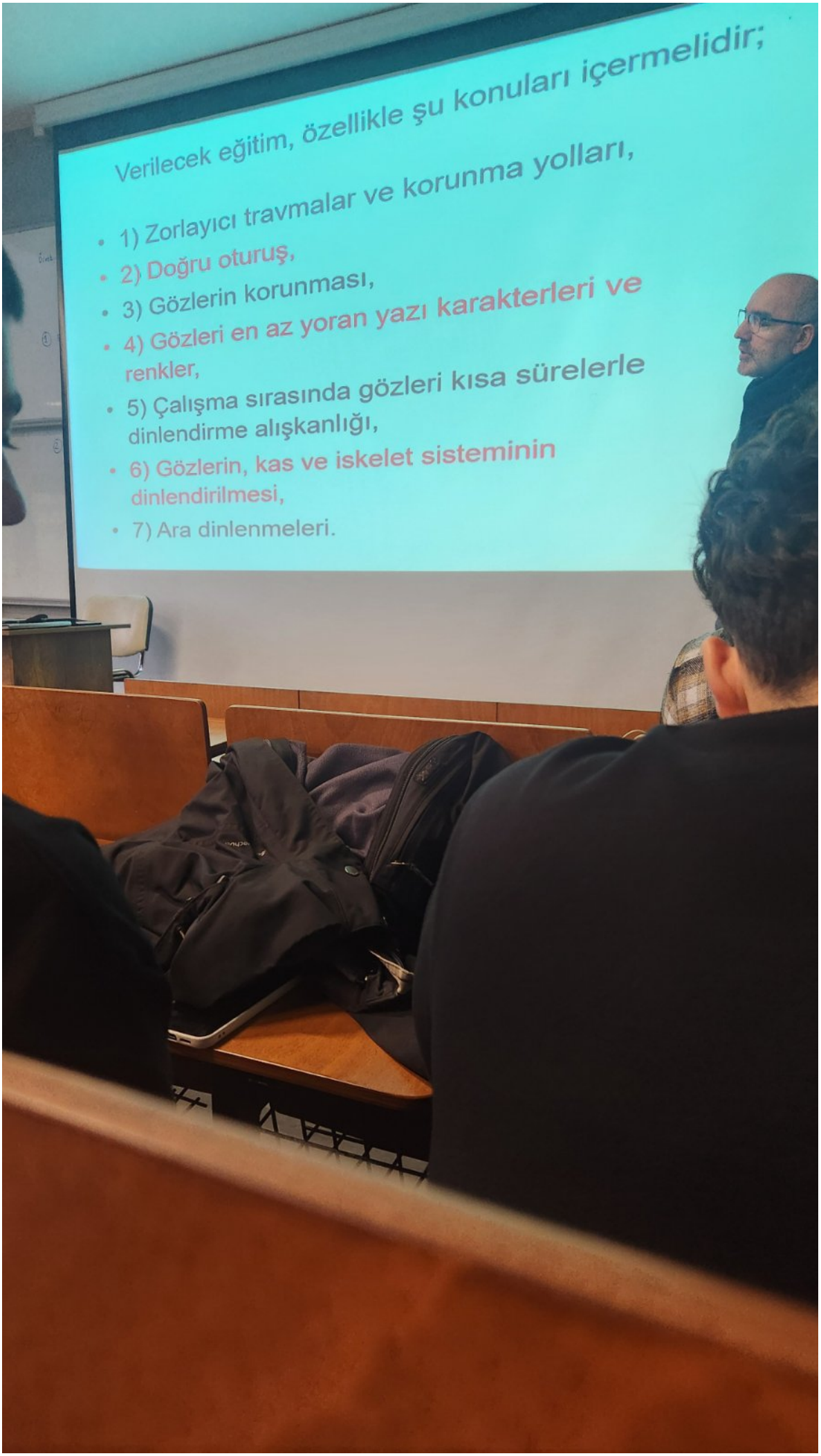

Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi
İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.
Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.
Hangi işyerlerinin bu raporu hazırlaması gerektiğ
bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenecektir

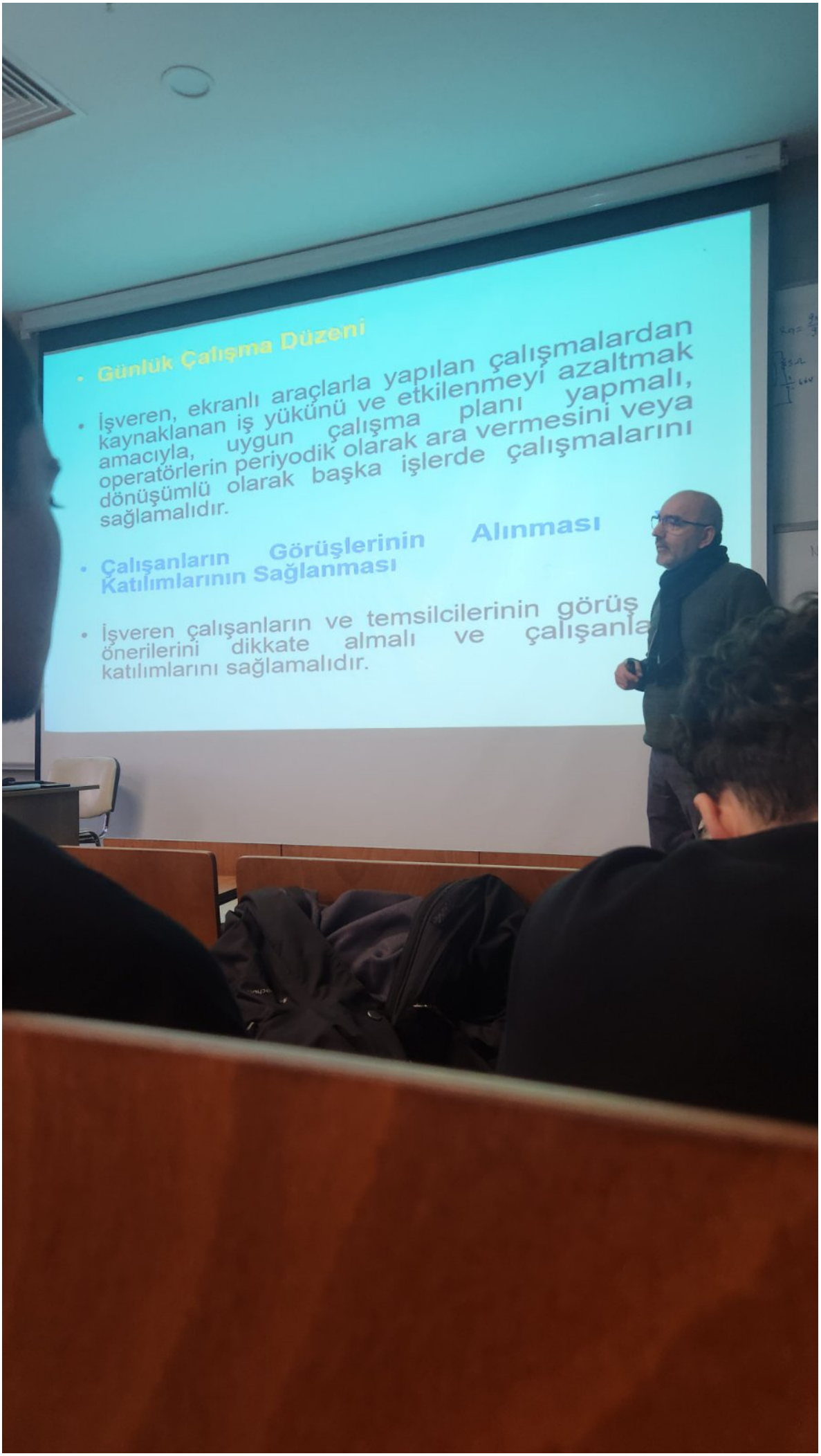

İDARİ PARA CEZALARI
Acil durum planı hazırlamamak – 1.000 TL.
devam eden her ay için aynı miktar
İş kazası ve meslek hastalığını SGK'ya bildirim eksikliği-2.000 TL.
Sağlık gözetimine tabi tutulmayan yada sağlık raporu olmayan
her çalışan için 1.000 TL.
Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.000 TL.
İSG eğitimi verilmeyen her işçi için 1.000
Mesleki eğitimi olmayan her işçi için 1.000
Çalışan temsilcisi seçmeme 1.000 TL.
İSG kurulu ile ilgili
için 2.000
TL.

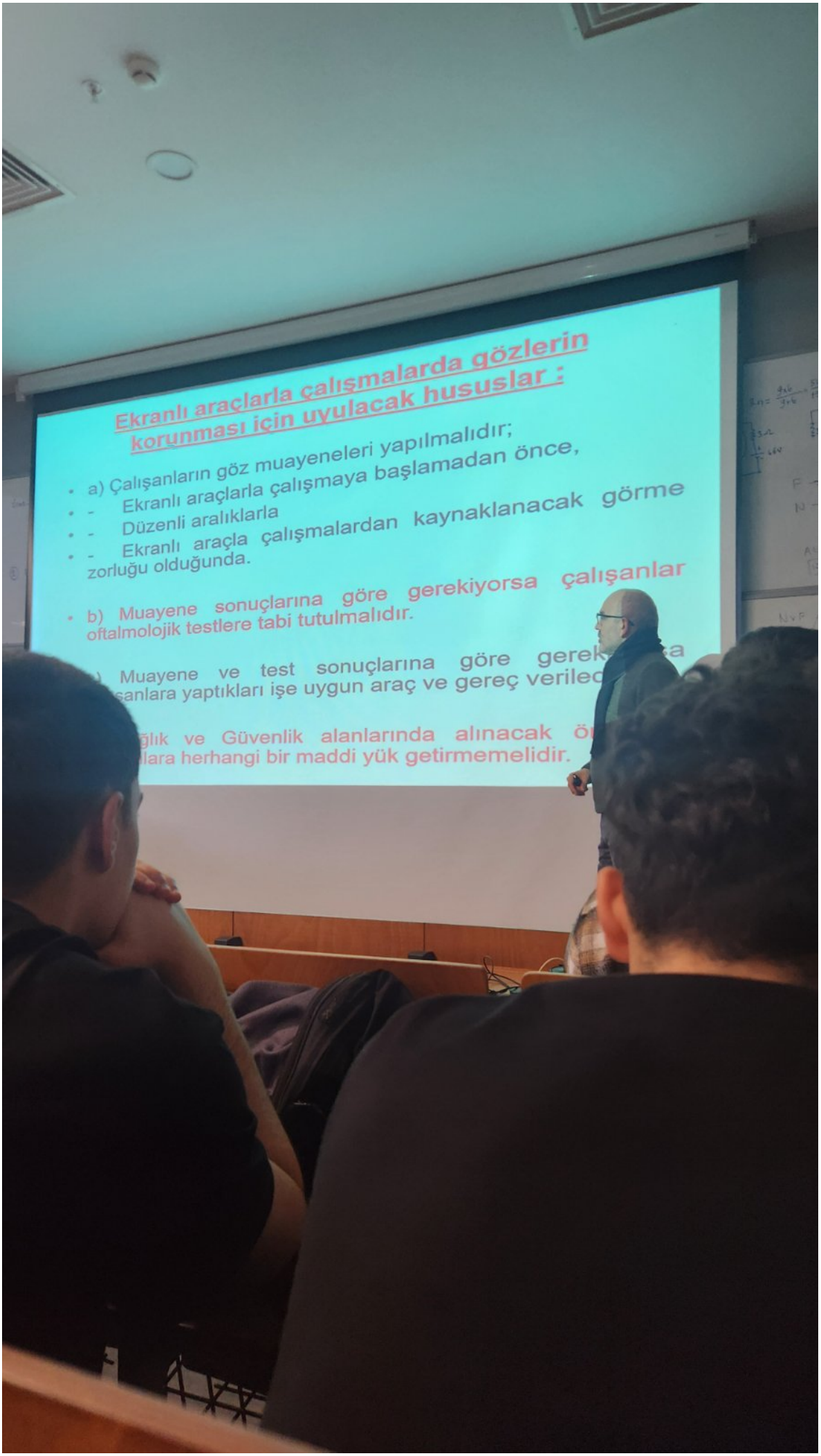
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda
İş Sağlığı Güvenliği ve Ergonomi
Prof.Dr. İSMAİL KIYAK

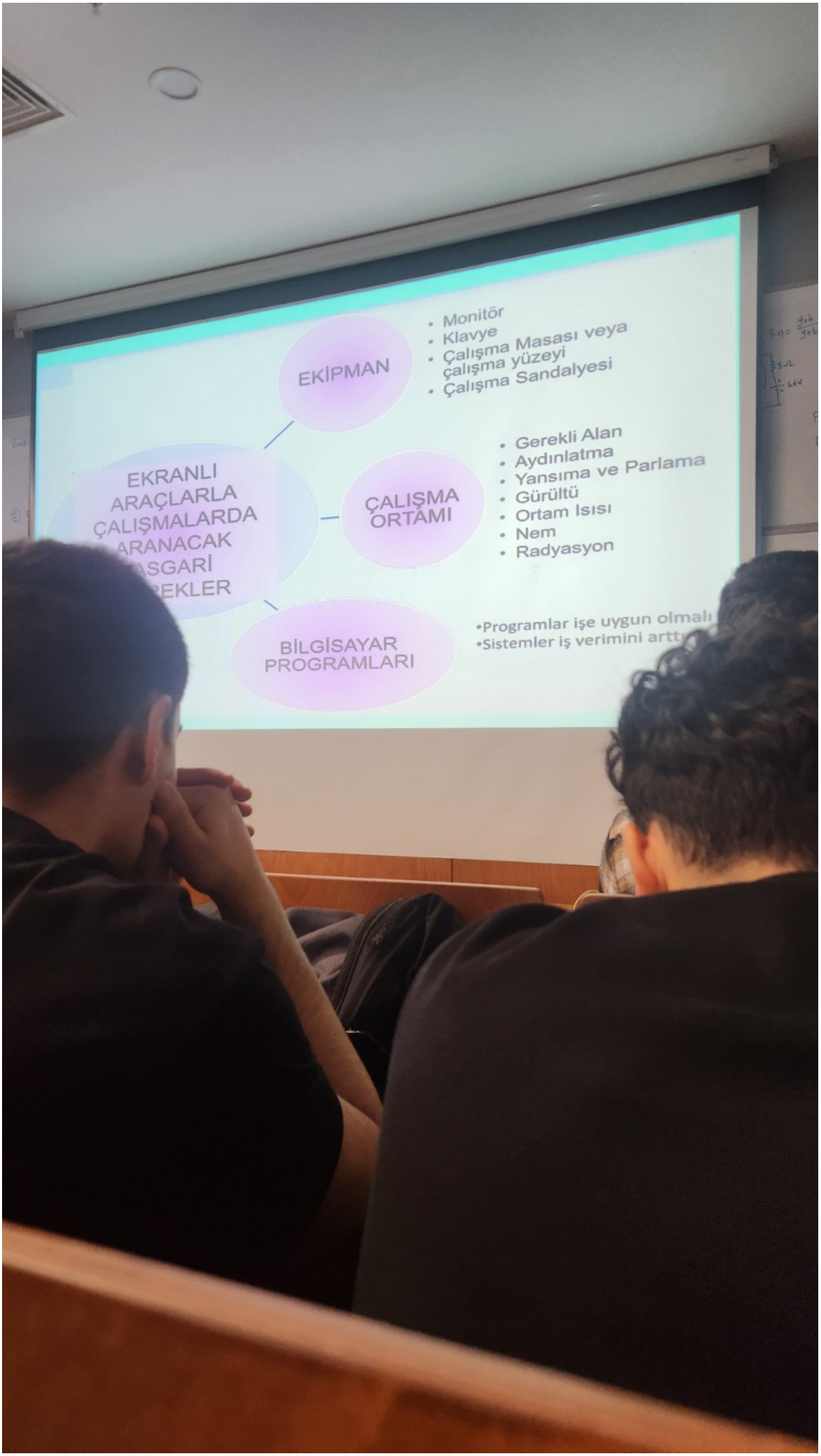

Kapsam
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliğinin şu hükümleri:
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde,
b) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,
c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
d) İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
e) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
f) Ekranlı daktilolarda,
uygulanmaz.
3

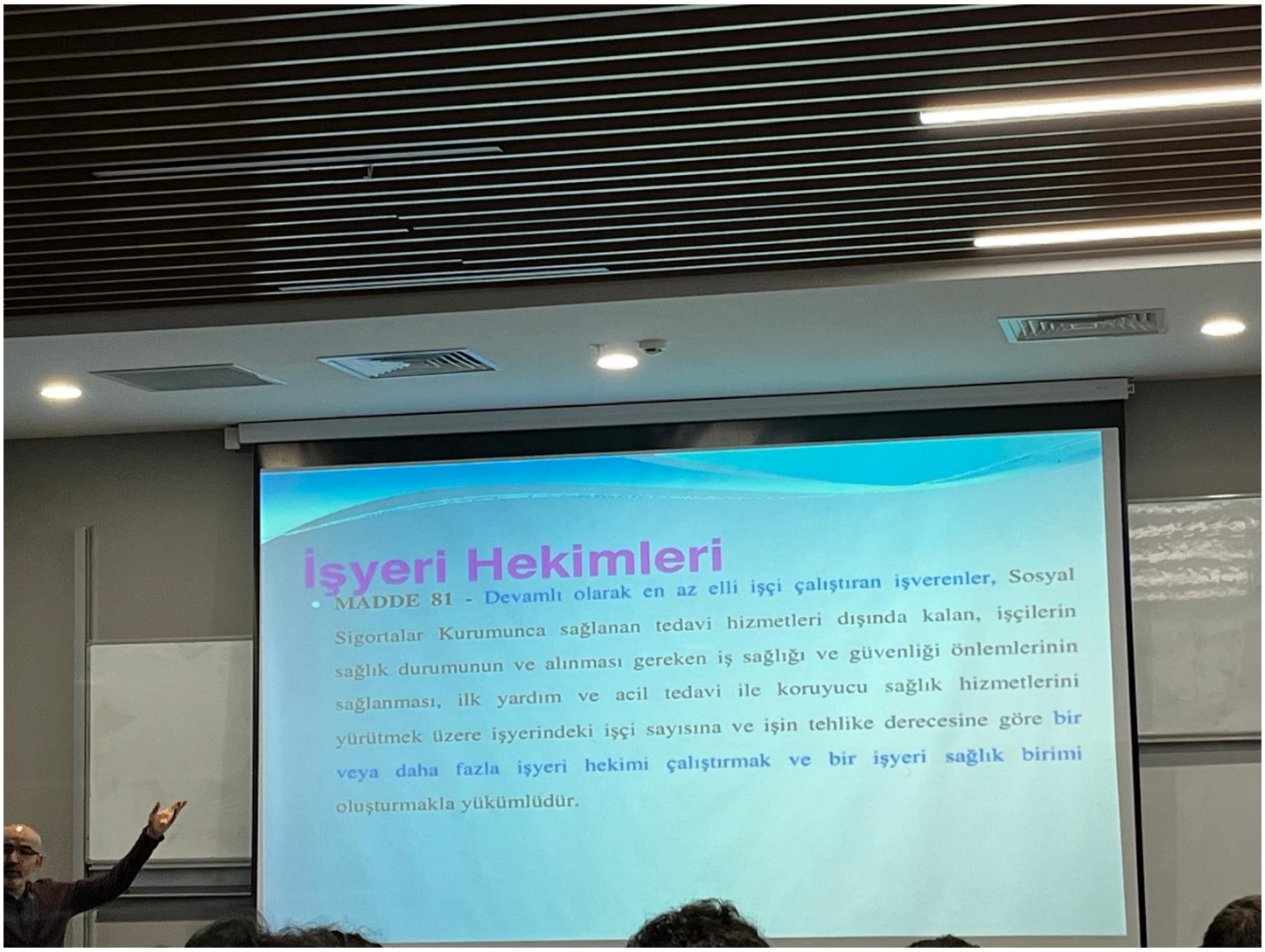

Tanımlar
a) Ekranlı araç : Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı,
b) Operatör : Ekranlı aracı kullanan kişiyi,
c) Zorlayıcı Travmalar : Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzluklarının tümünü,
d) Çalışma merkezi : Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalış yerini,
ifade eder.

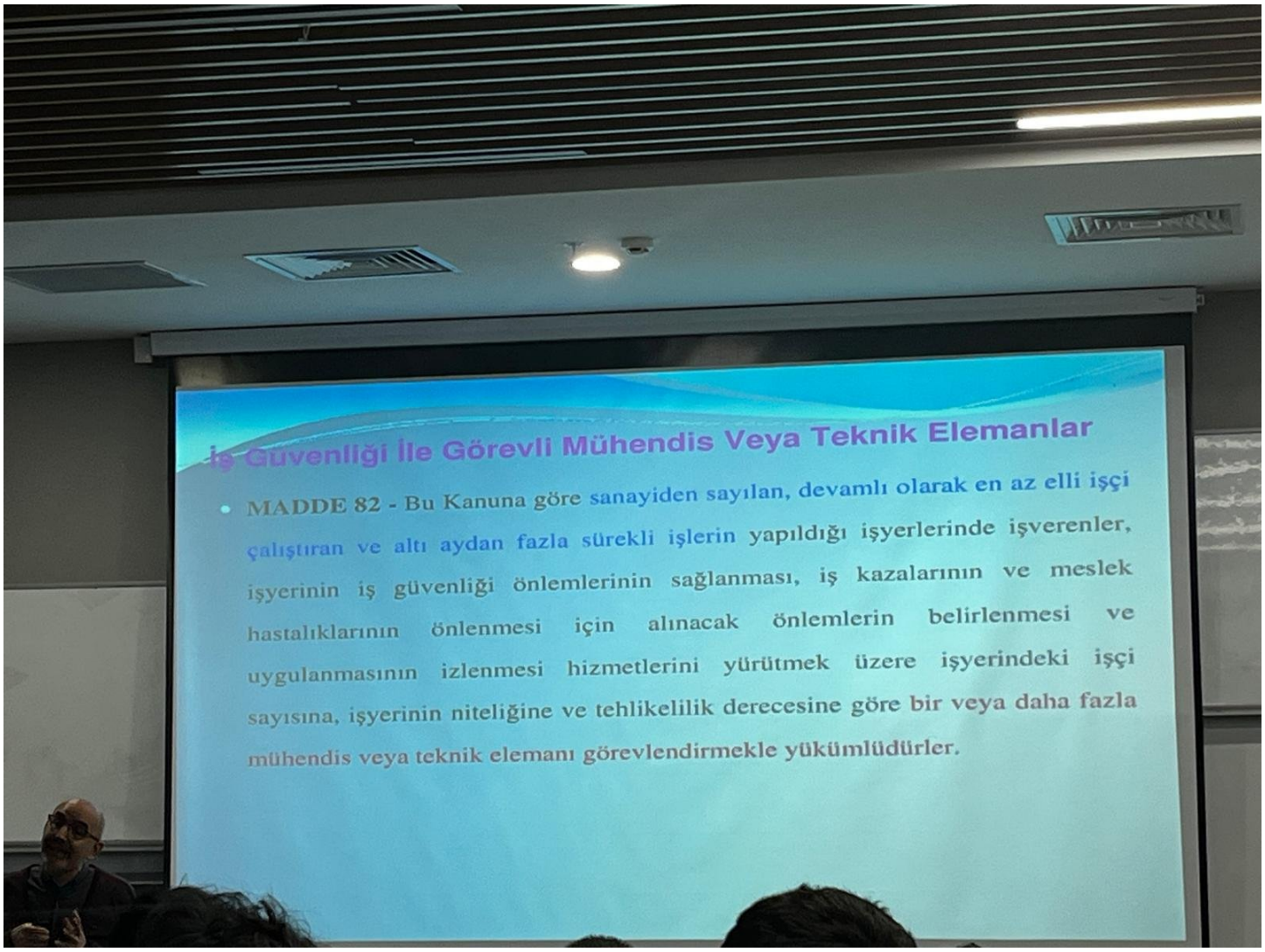

Verilecek eğitim, özellikle şu konuları içermelidir;
1) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları,
2) Doğru oturuş,
3) Gözlerin korunması,
4) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
5) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
6) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
7) Ara dinlenmeleri.

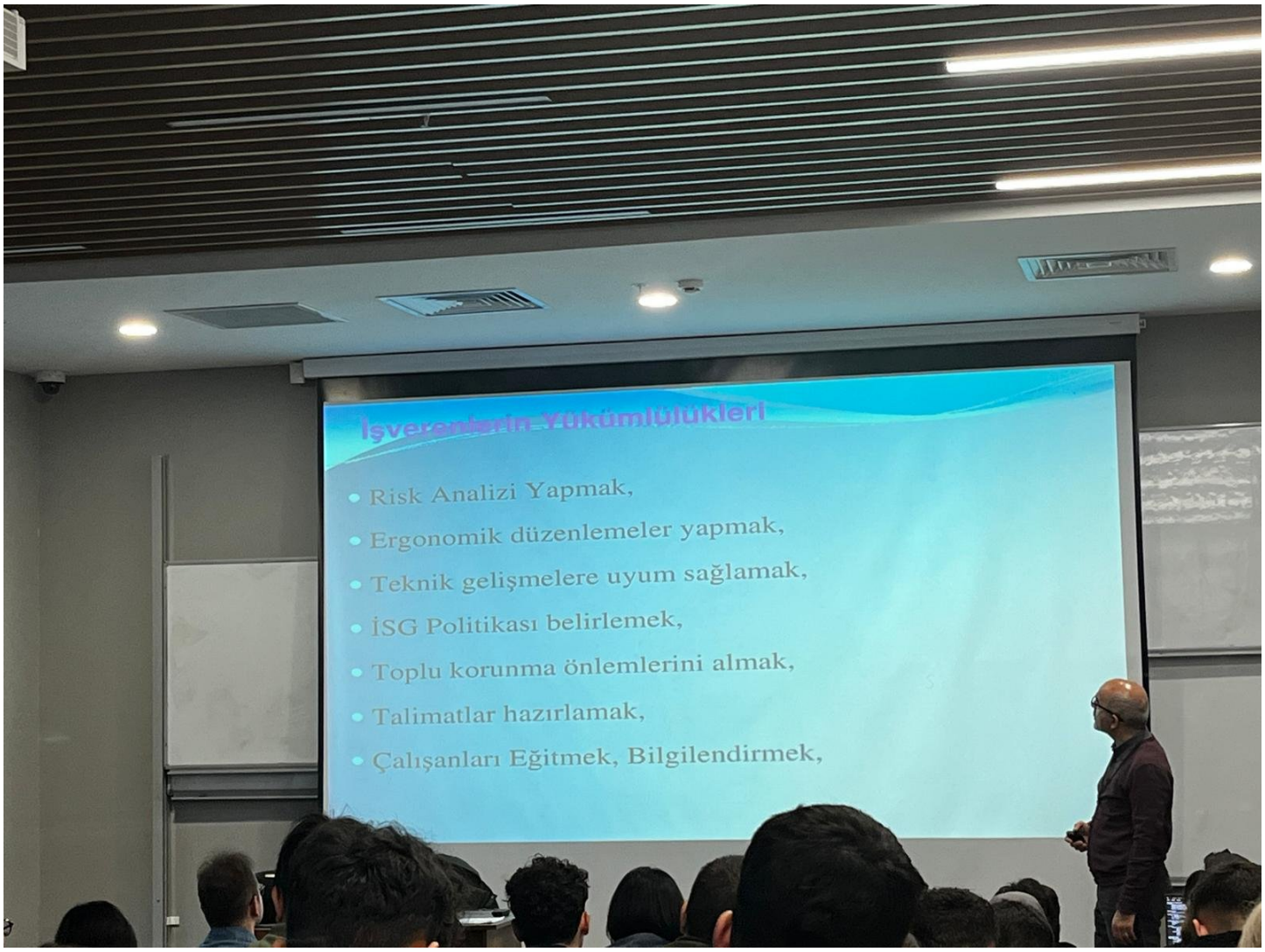

Günlük Çalışma Düzeni
İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yapmalı, operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlamalıdır.
Çalışanların Görüşlerinin Alınması Katılımlarının Sağlanması
İşveren çalışanların ve temsilcilerinin görüş
önerilerini dikkate almalı ve çalışanla
katılımlarını sağlamalıdır.

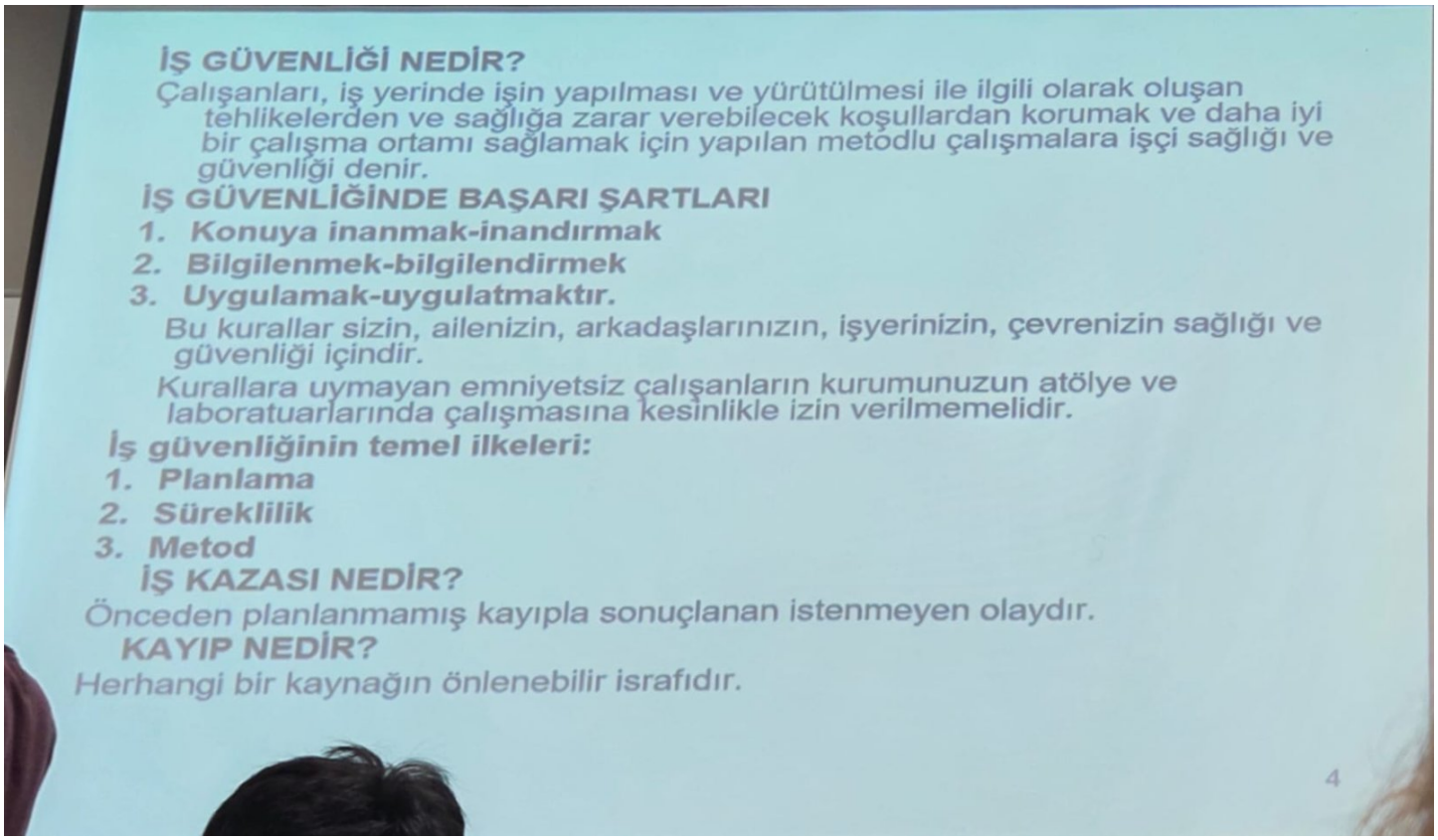

Ekranlı araçlarla çalışmalarda gözlerin korunması için uyulacak hususlar :
a) Çalışanların göz muayeneleri yapılmalıdır;
- Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
- Düzenli aralıklarla
- Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.
b) Muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa çalışanlar oftalmolojik testlere tabi tutulmalıdır.
Muayene ve test sonuçlarına göre gerek
anlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilec
ğlık ve Güvenlik alanlarında alınacak ö
lara herhangi bir maddi yük getirmemelidir.


EKİPMAN
Monitör
Klavye
Çalışma Masası veya çalışma yüzeyi
Çalışma Sandalyesi
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA
ÇALIŞMA ORTAMI
Gerekli Alan
Aydınlatma
Yansıma ve Parlama
Gürültü
Ortam Isısı
Nem
Radyasyon
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
•Programlar işe uygun olmalı
•Sistemler iş verimini artt


İşyeri Hekimleri
MADDE 81 - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.


İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanlar
MADDE 82 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.


İşverenlerin Yükümlülükleri
Risk Analizi Yapmak,
Ergonomik düzenlemeler yapmak,
Teknik gelişmelere uyum sağlamak,
İSG Politikası belirlemek,
Toplu korunma önlemlerini almak,
Talimatlar hazırlamak,
Çalışanları Eğitmek, Bilgilendirmek,


İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?
Çalışanları, iş yerinde işin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korumak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan metodlu çalışmalara işçi sağlığı ve güvenliği denir.
İŞ GÜVENLİĞİNDE BAŞARI ŞARTLARI
1. Konuya inanmak-inandırmak
2. Bilgilenmek-bilgilendirmek
3. Uygulamak-uygulatmaktır.
Bu kurallar sizin, ailenizin, arkadaşlarınızın, işyerinizin, çevrenizin sağlığı ve güvenliği içindir.
Kurallara uymayan emniyetsiz çalışanların kurumunuzun atölye ve laboratuarlarında çalışmasına kesinlikle izin verilmemelidir.
İş güvenliğinin temel ilkeleri:
1. Planlama
2. Süreklilik
3. Metod
İŞ KAZASI NEDİR?
Önceden planlanmamış kayıpla sonuçlanan istenmeyen olaydır.
KAYIP NEDİR?
Herhangi bir kaynağın önlenebilir israfıdır.
4

KAYIP KAYNAKLARI

- İnsan
- Makine ve teçhizat
- Malzeme
- Zaman

506 sayılı SSK yasasına göre;

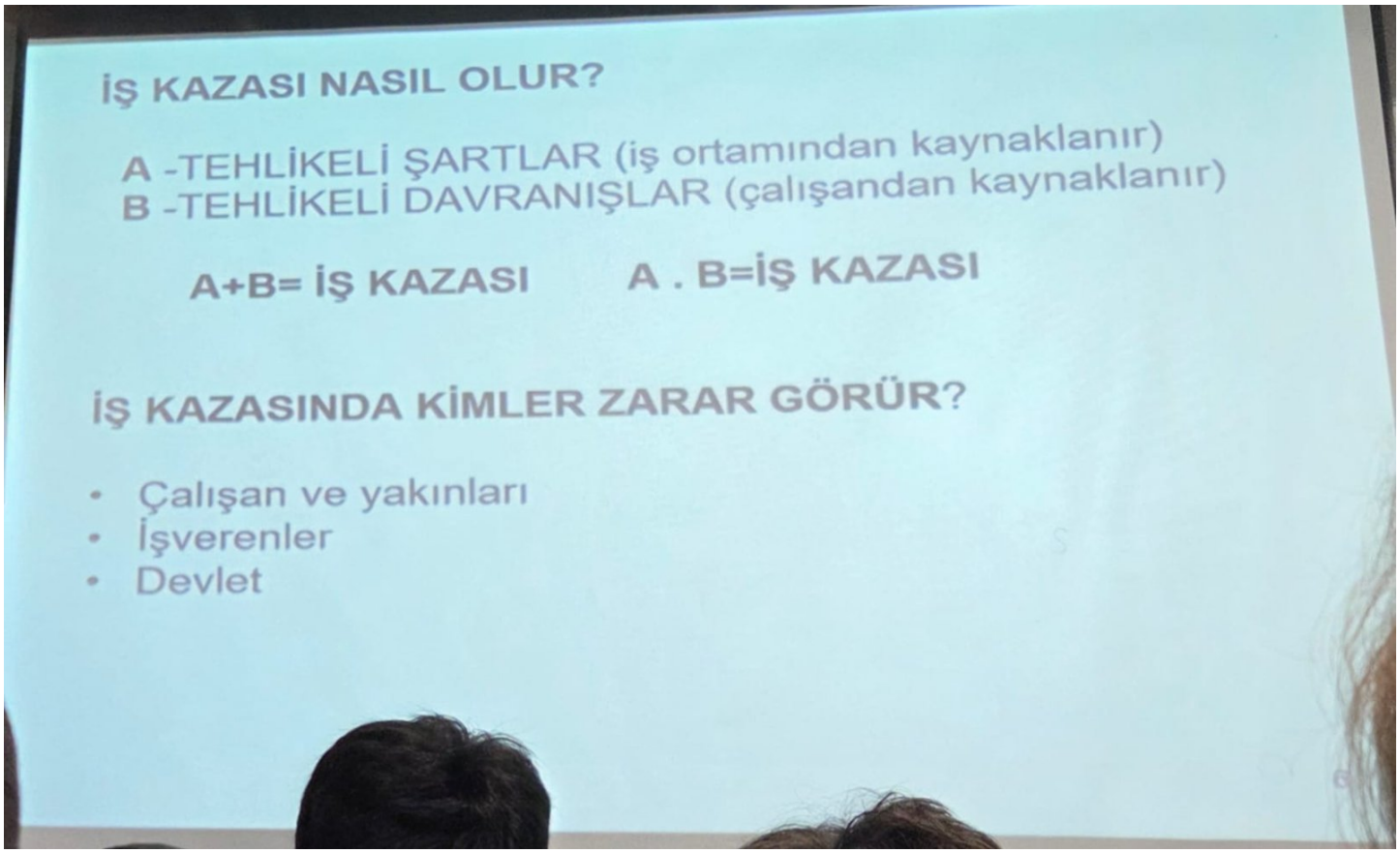
İŞ KAZASI

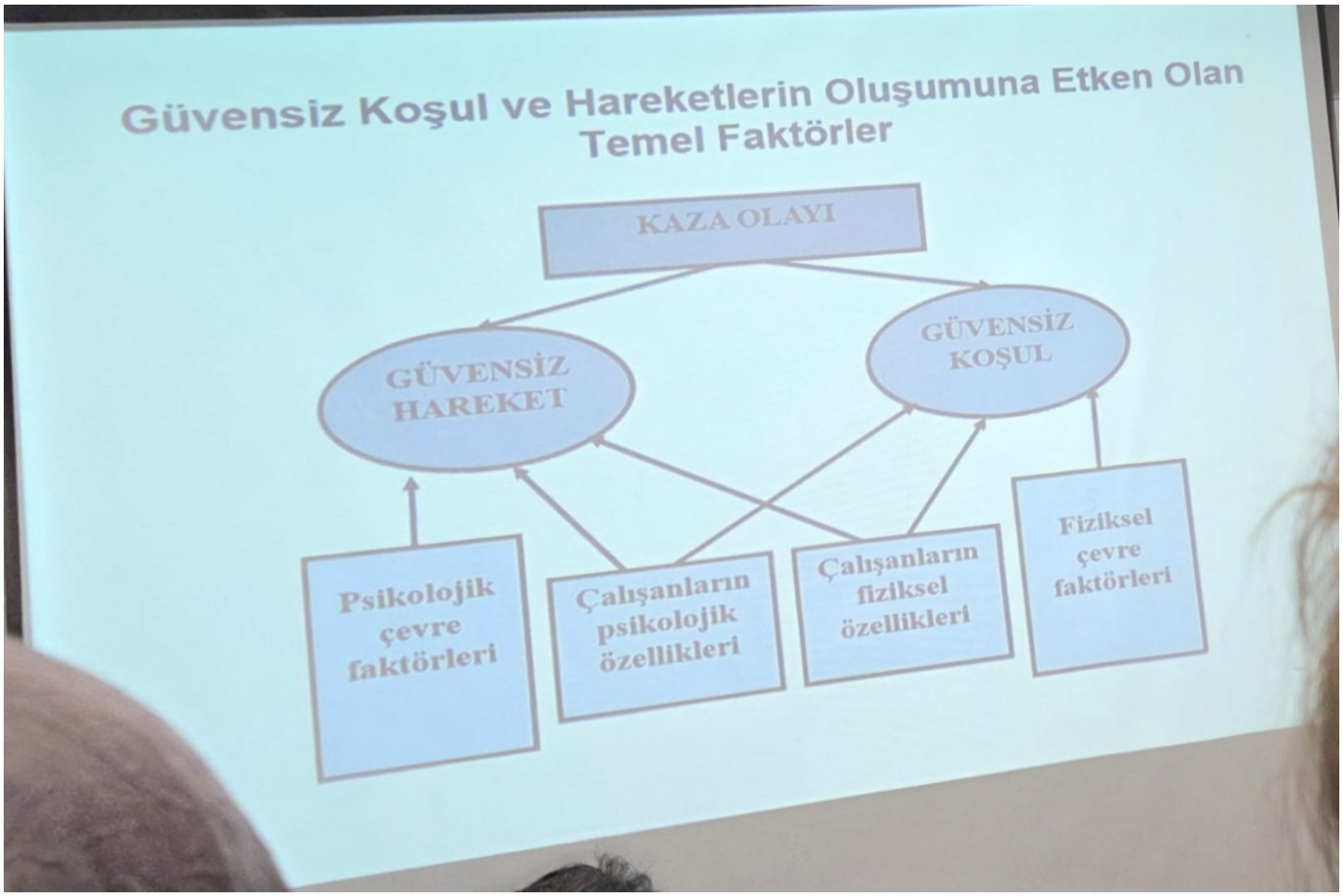
Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen çalışanı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

1. Çalışanın işyerinde bulunduğu sırada,
2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
3. Çalışanın işveren tarafından göre ile bir başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
4. Emzikli kadın çalışanın çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,
5. Çalışanın, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere, toplu olarak götürülüp, getirilmesi sırasında.

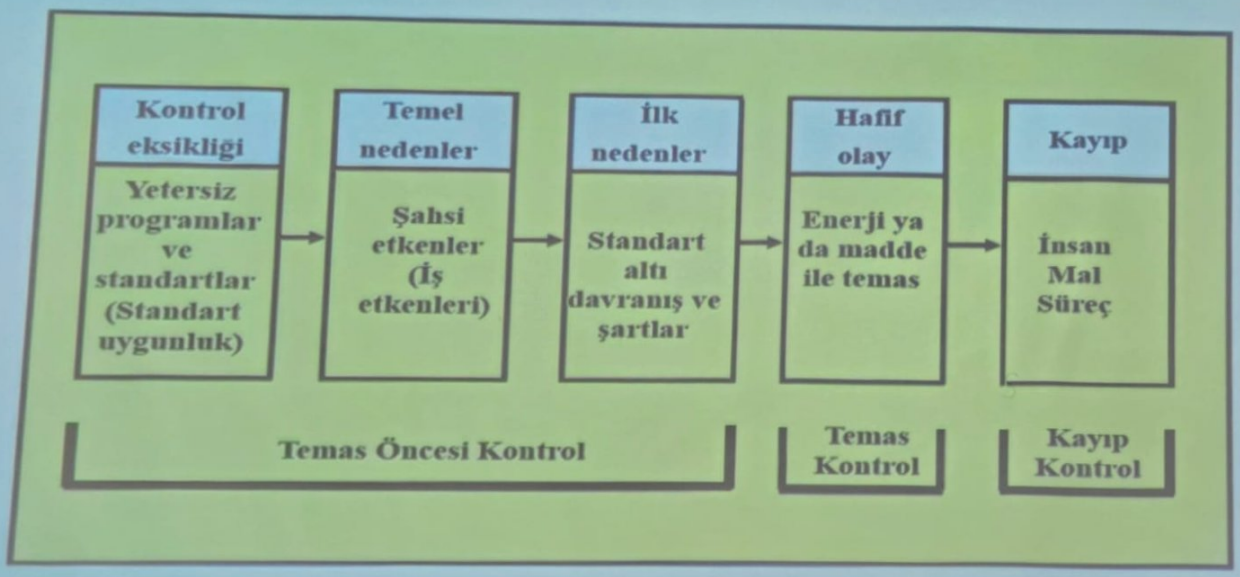
MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

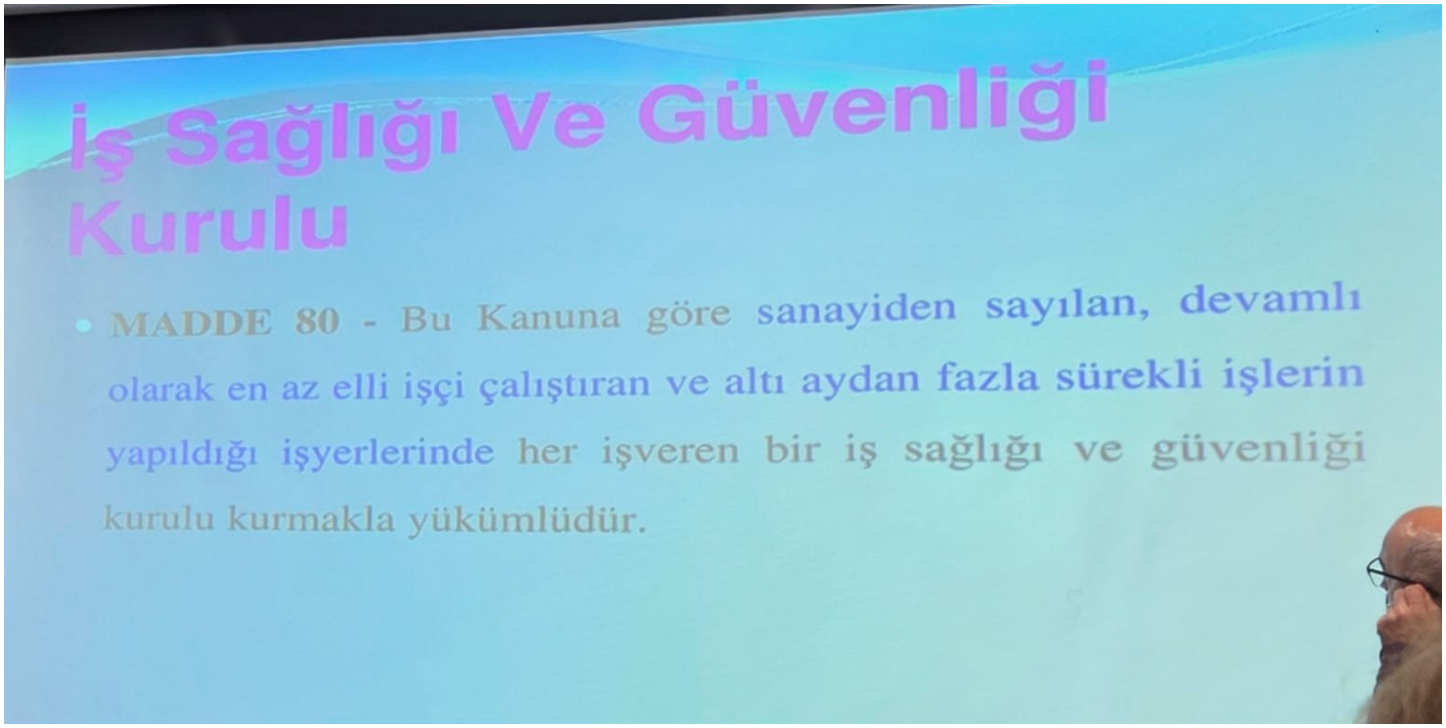
Çalışanın çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleşmesi ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyerinde incelenmesi ile kanıtlanması gerekir.


İŞ KAZASI NASIL OLUR?
A -TEHLİKELİ ŞARTLAR (iş ortamından kaynaklanır)
B -TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR (çalışandan kaynaklanır)
A+B= İŞ KAZASI
A . B=İŞ KAZASI
İŞ KAZASINDA KİMLER ZARAR GÖRÜR?
• Çalışan ve yakınları
• İşverenler
• Devlet


Güvensiz Koşul ve Hareketlerin Oluşumuna Etken Olan Temel Faktörler
KAZA OLAYI
GÜVENSİZ HAREKET
GÜVENSİZ KOŞUL
Psikolojik çevre faktörleri
Çalışanların psikolojik özellikleri
Çalışanların fiziksel özellikleri
Fiziksel çevre faktörleri

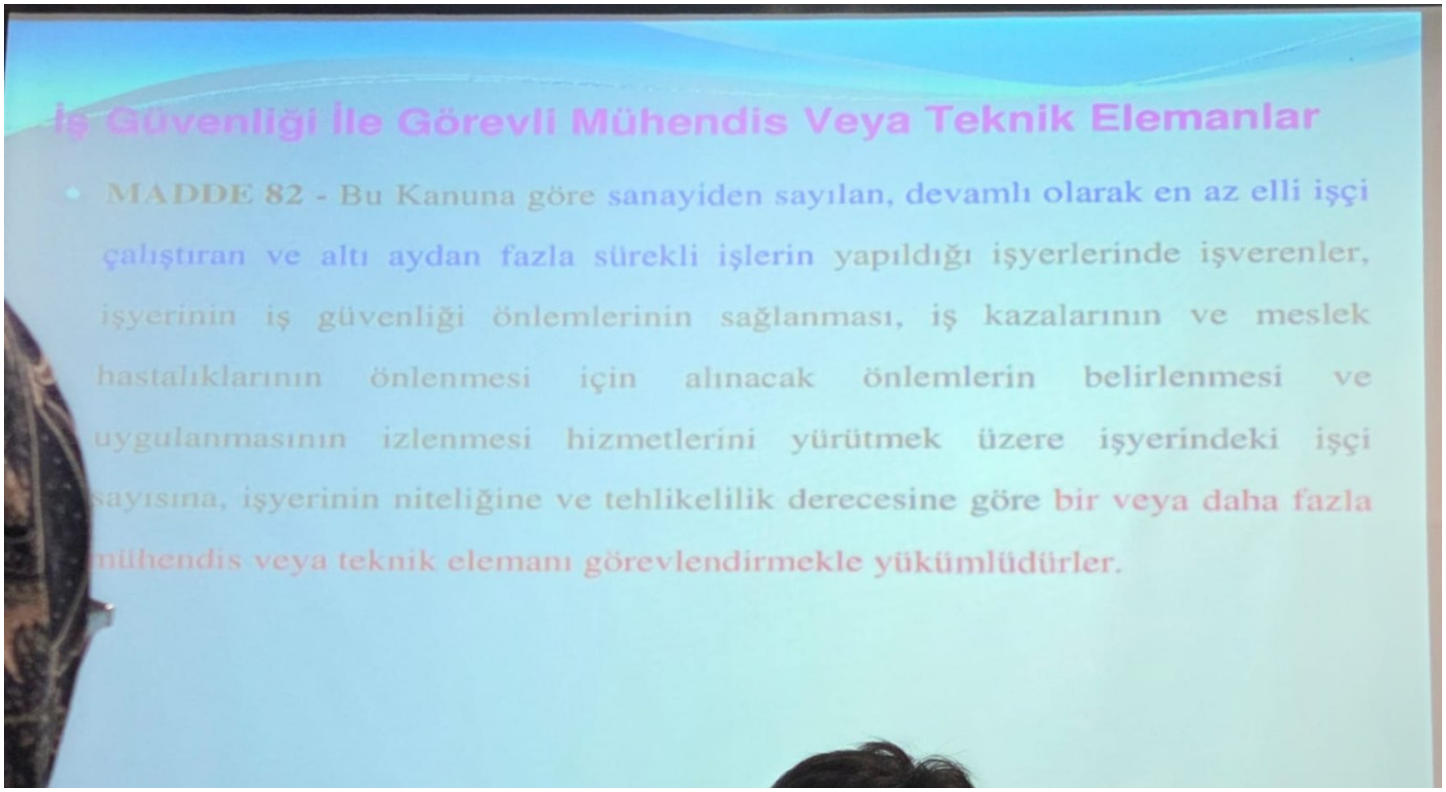
KAYIP KONTROL MODELİ

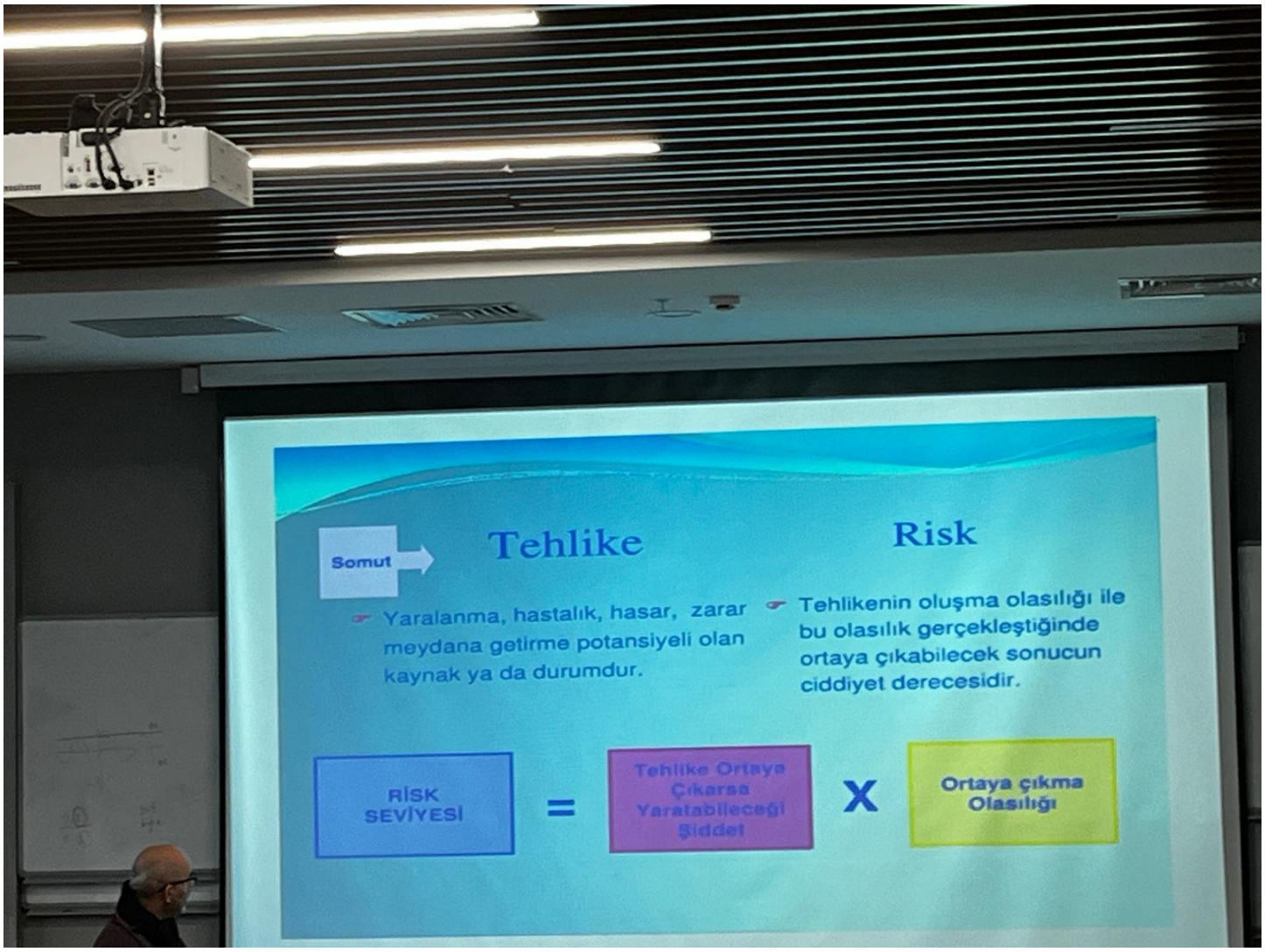


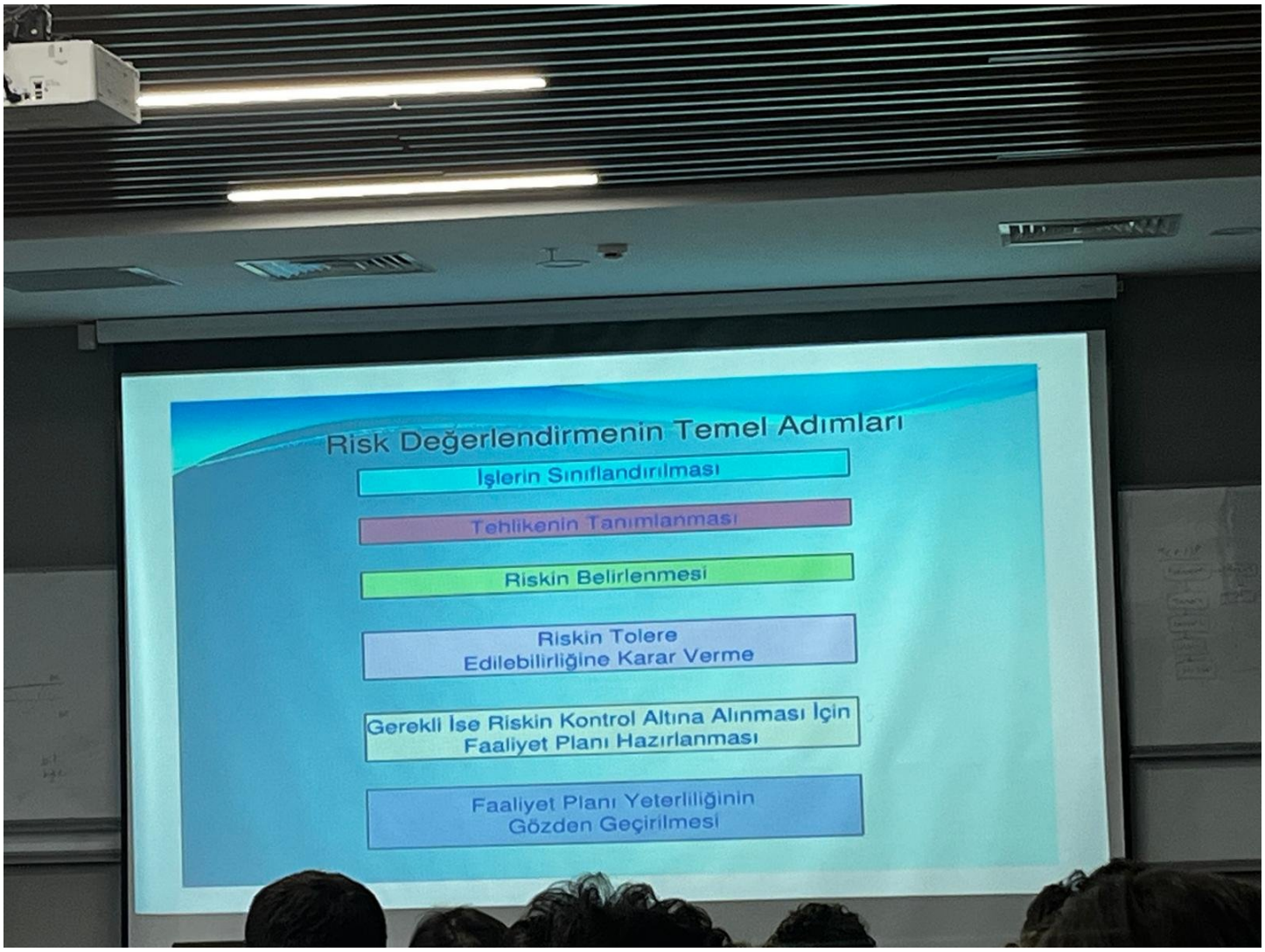

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
MADDE 80 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

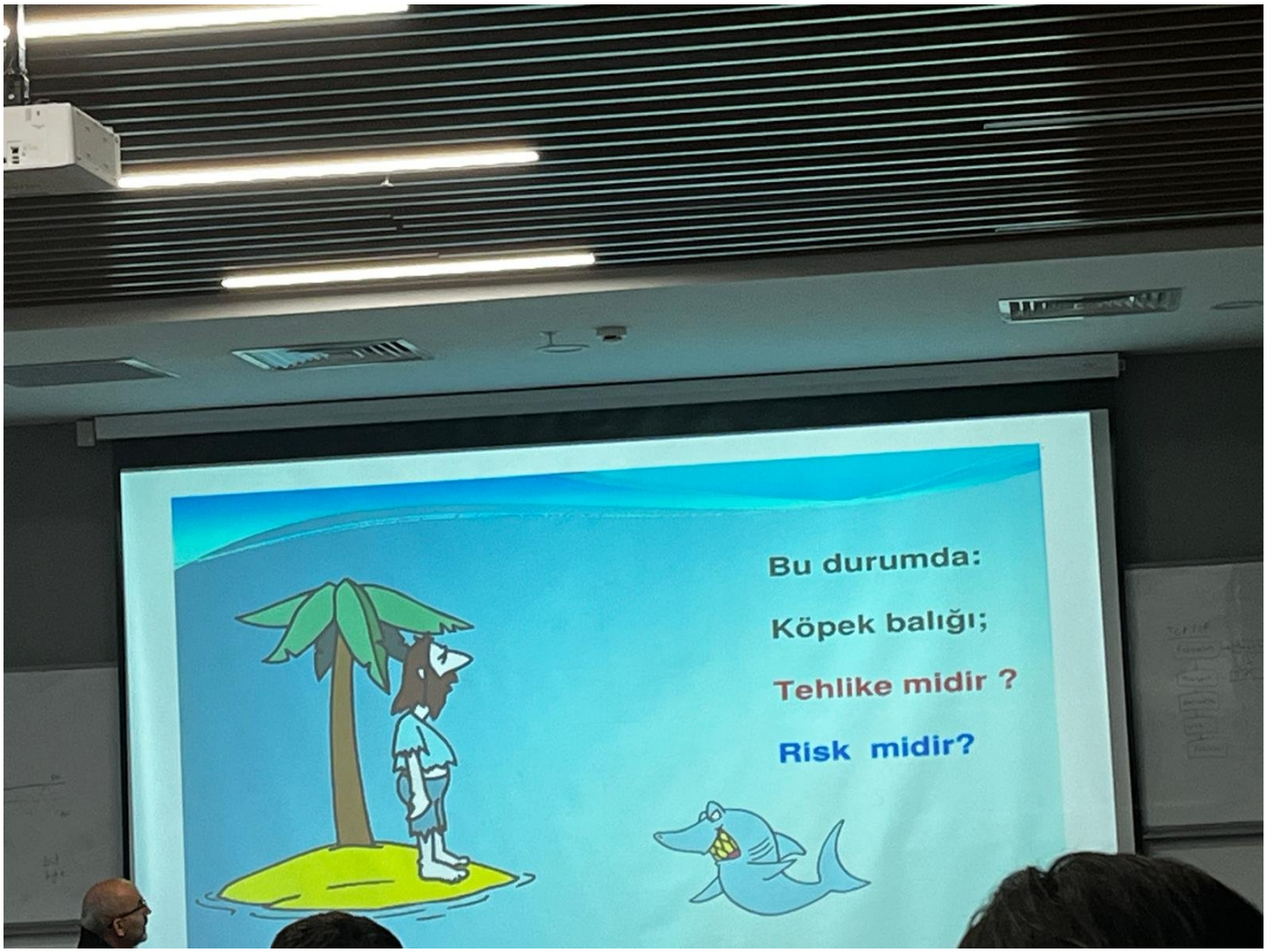
İşyeri Hekimleri

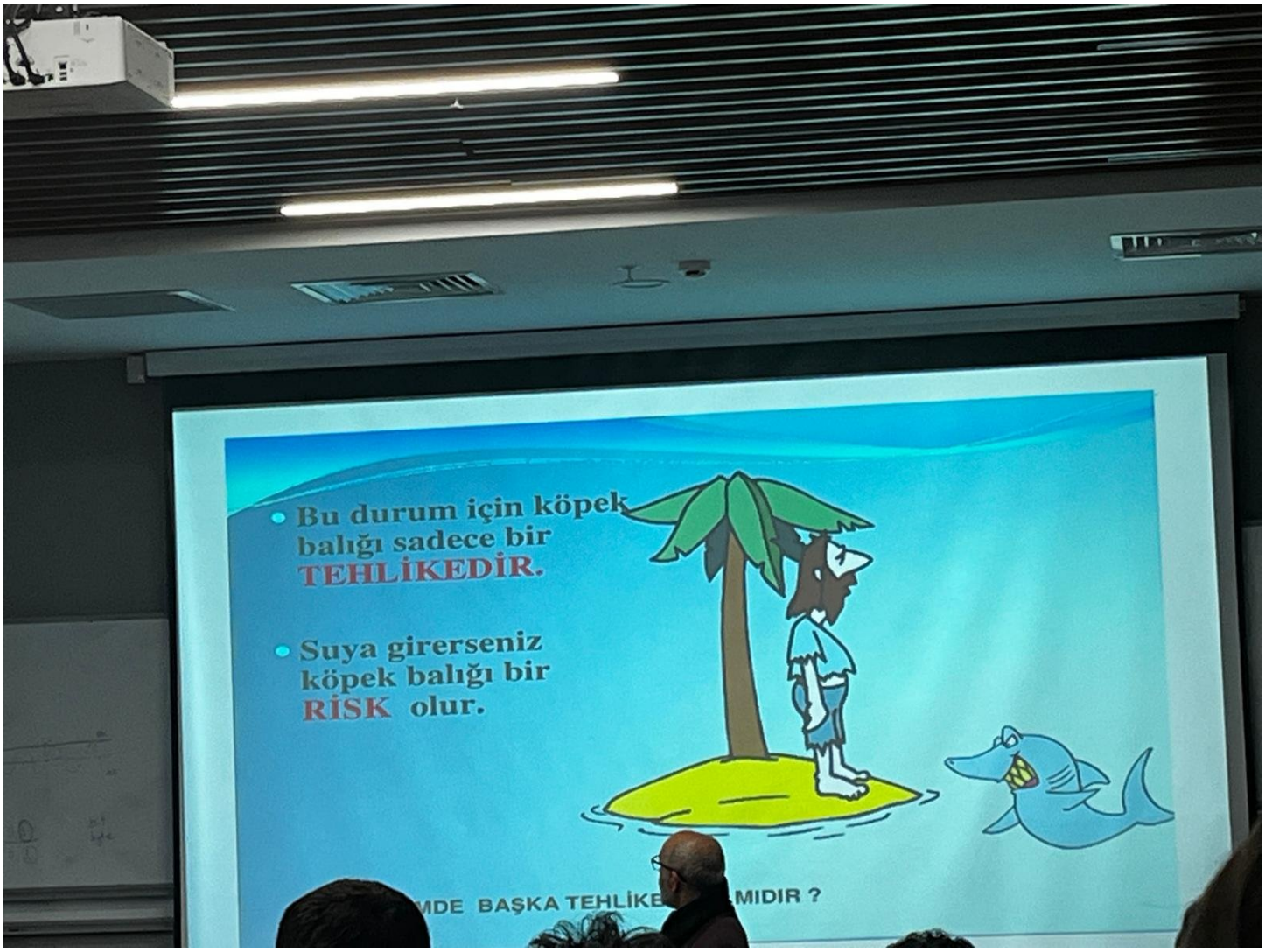
- **MADDE 81** - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

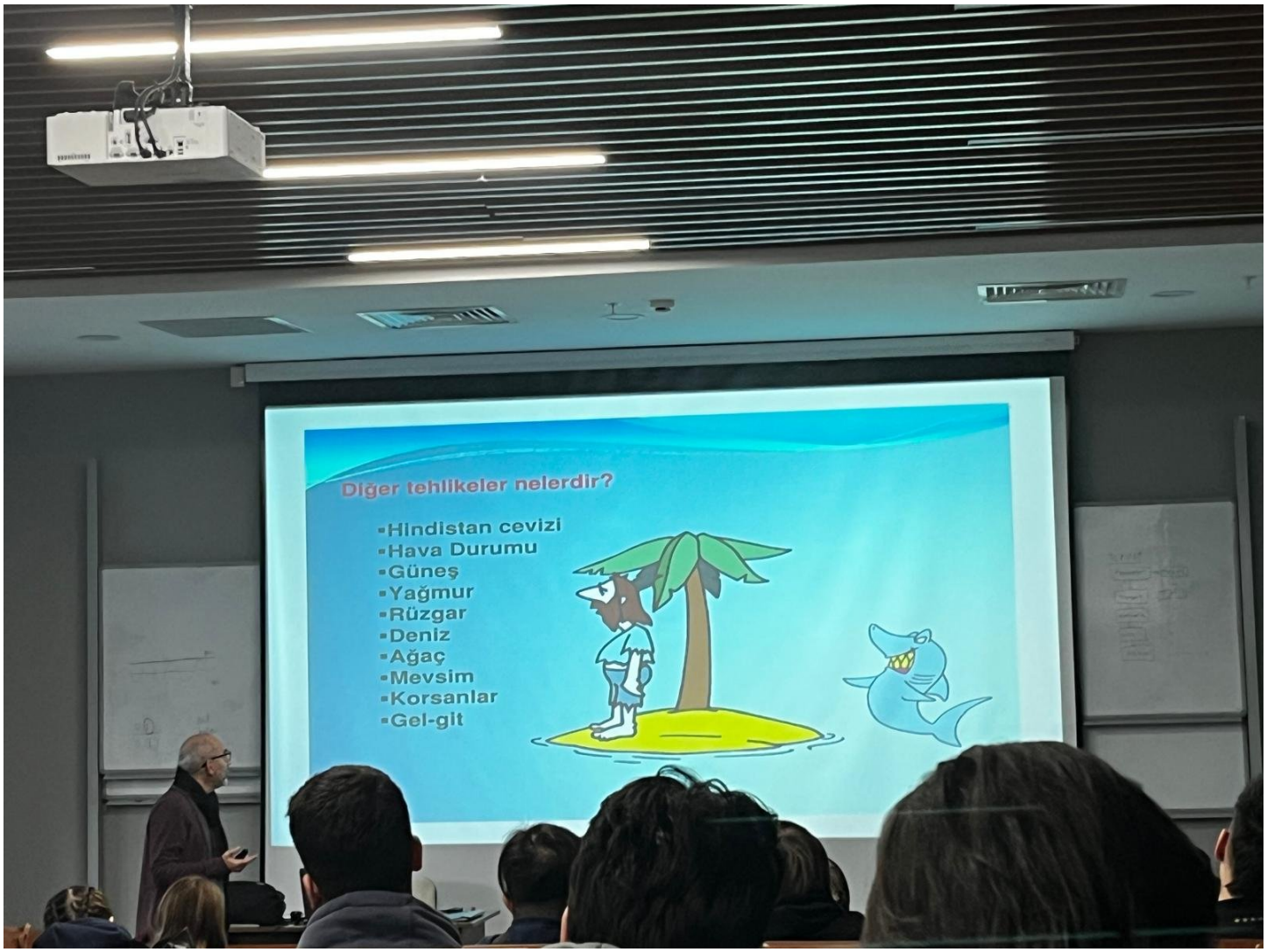

İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanlar
MADDE 82 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.

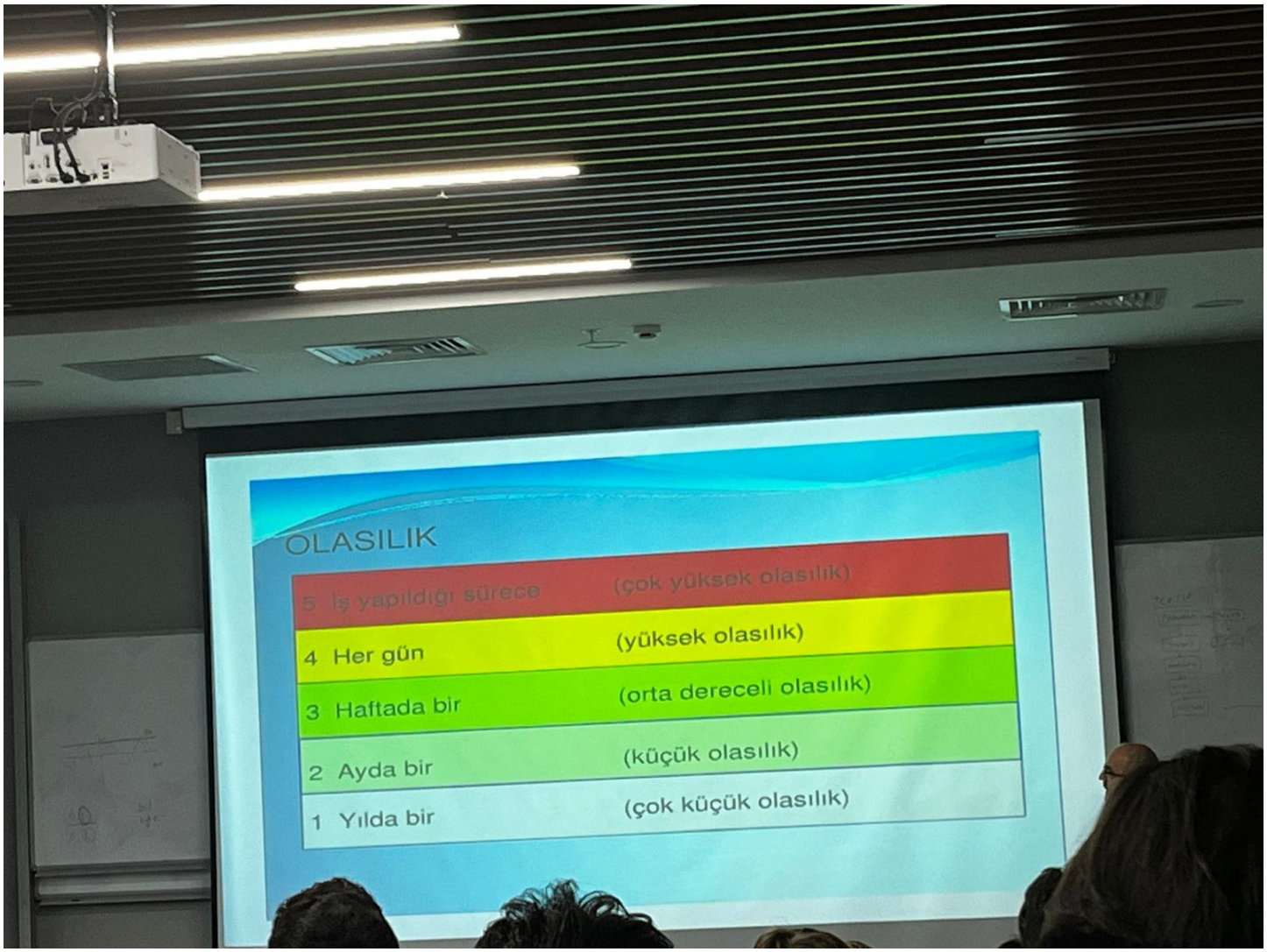

Somut
Tehlike
Risk
Yaralanma, hastalık, hasar, zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur.
Tehlikenin oluşma olasılığı ile bu olasılık gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek sonucun ciddiyet derecesidir.
RİSK SEVİYESİ
=
Tehlike Ortaya Çıkarsa Yaratabileceği Şiddet
X
Ortaya çıkma Olasılığı

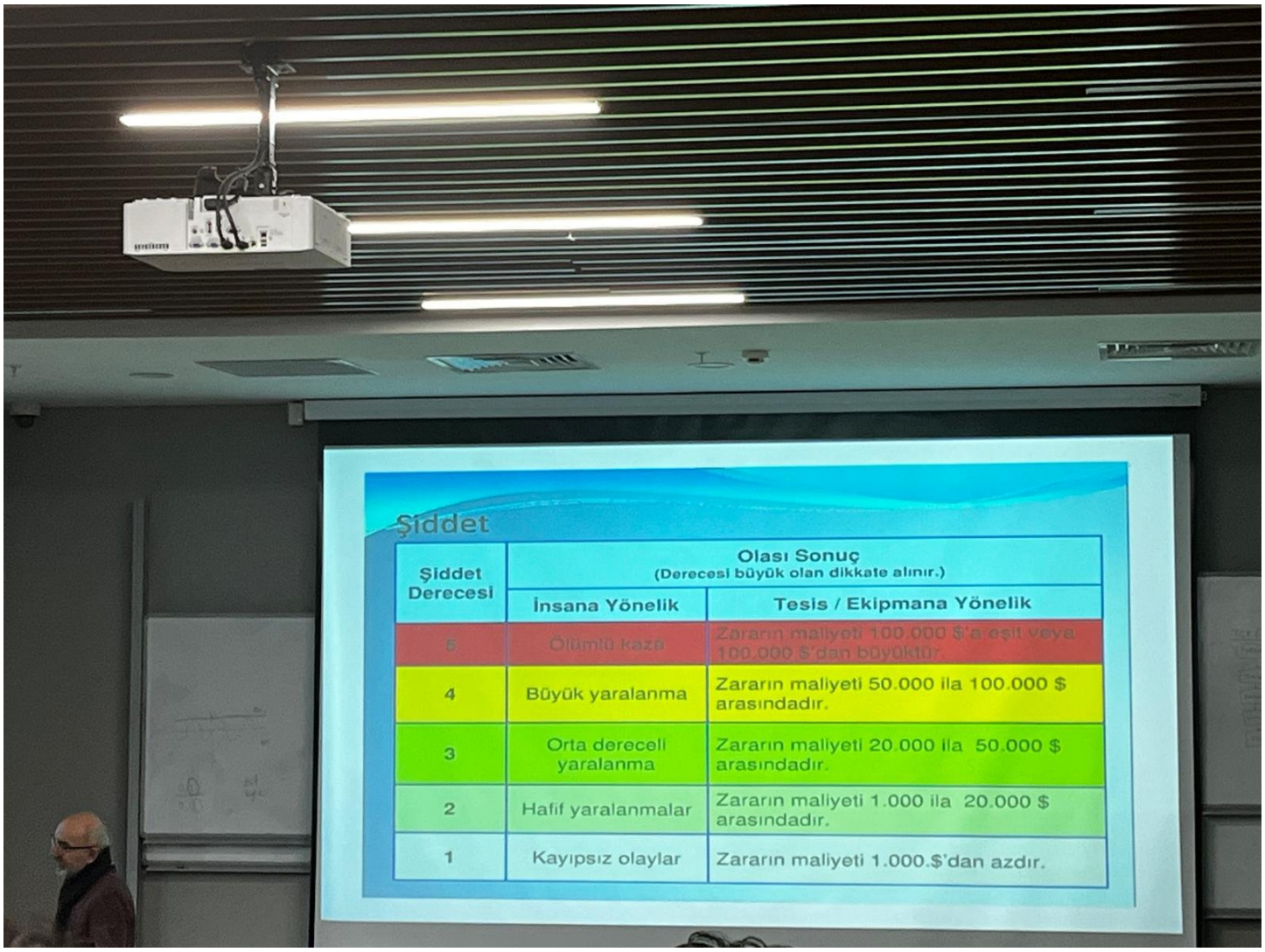

Risk Değerlendirmenin Temel Adımları
İşlerin Sınıflandırılması
Tehlikenin Tanımlanması
Riskin Belirlenmesi
Riskin Tolere Edilebilirliğine Karar Verme
Gerekli İse Riskin Kontrol Altına Alınması İçin Faaliyet Planı Hazırlanması
Faaliyet Planı Yeterliliğinin Gözden Geçirilmesi

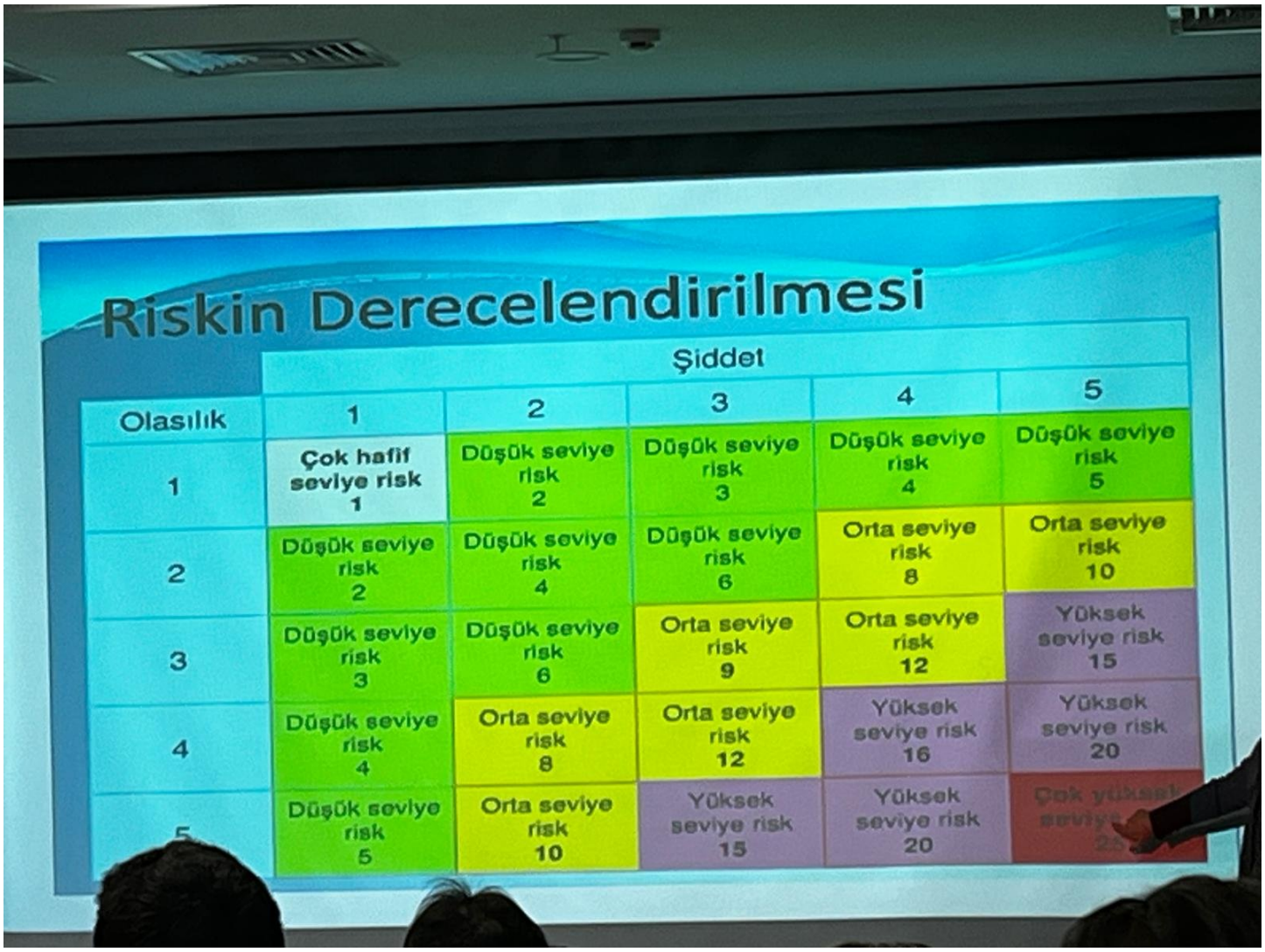

Bu durumda:
Köpek balığı;
Tehlike midir ?
Risk midir?

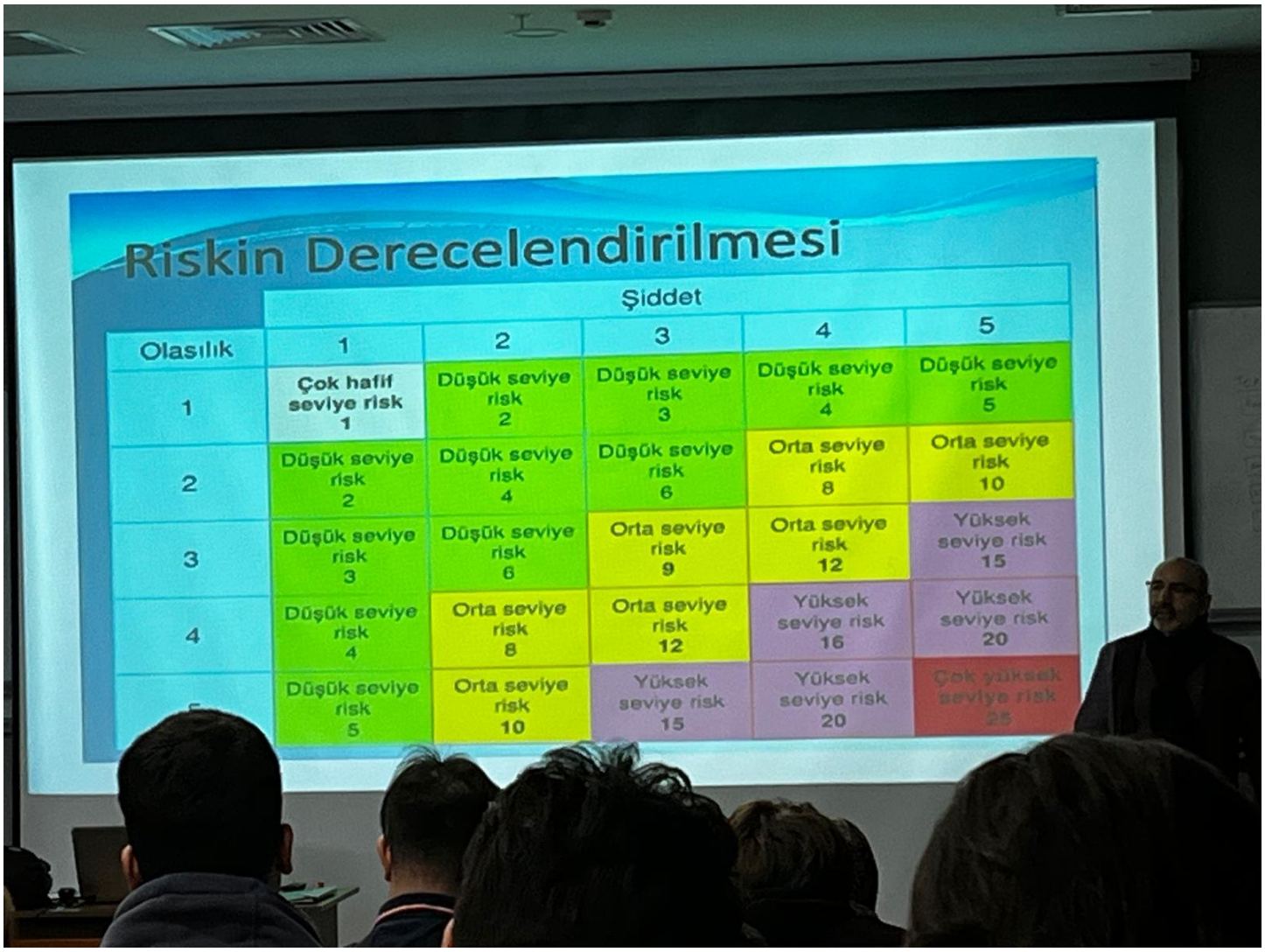

Bu durum için köpek balığı sadece bir TEHLİKEDİR.
Suya girerseniz köpek balığı bir RİSK olur.
MIDIR ?

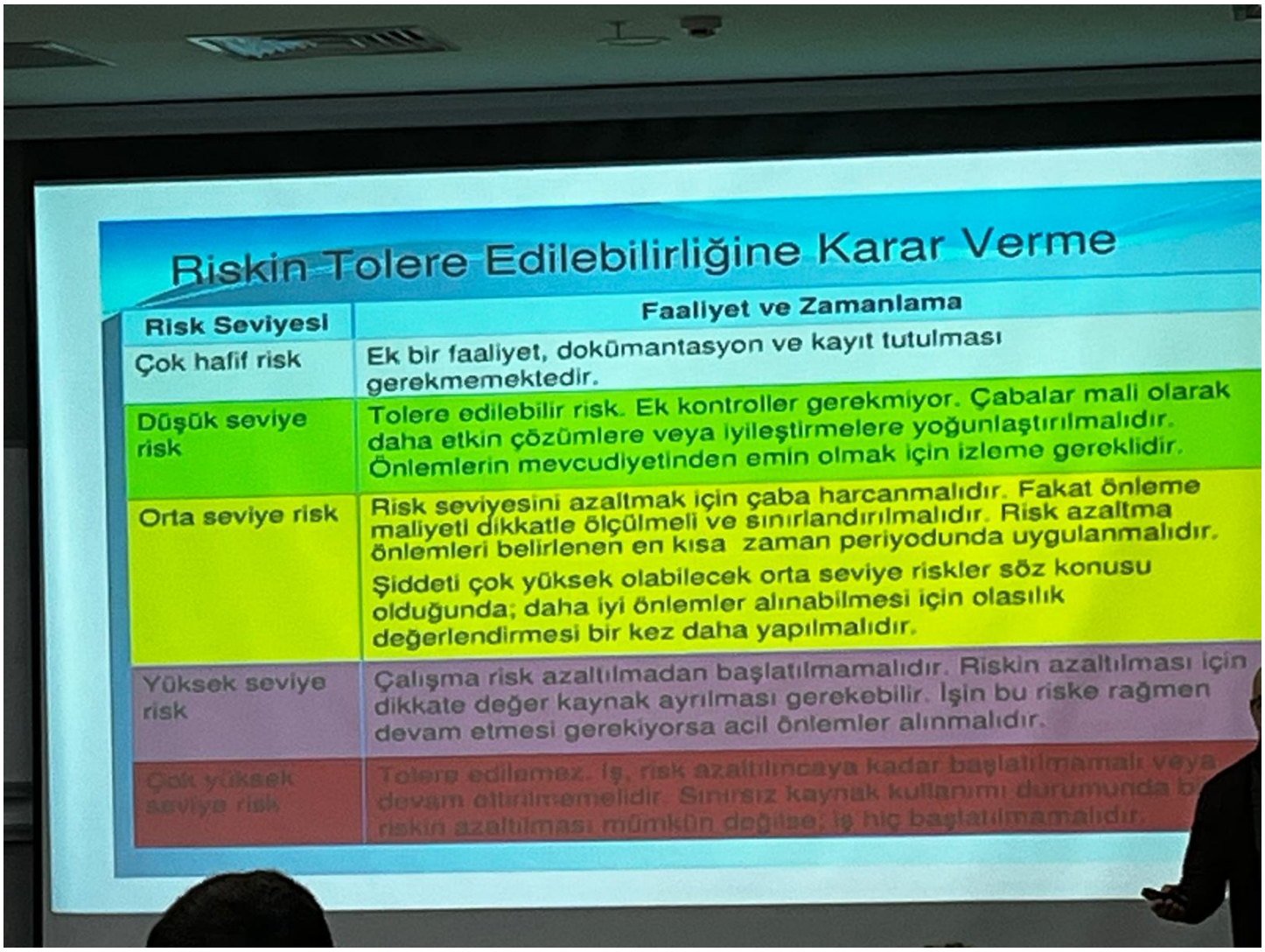

Diğer tehlikeler nelerdir?
▪Hindistan cevizi
▪Hava Durumu
▪Güneş
▪Yağmur
▪Rüzgar
▪Deniz
▪Ağaç
▪Mevsim
▪Korsanlar
▪Gel-git


OLASILIK
5 İş yapıldığı sürece (çok yüksek olasılık)
4 Her gün (yüksek olasılık)
3 Haftada bir (orta dereceli olasılık)
2 Ayda bir (küçük olasılık)
1 Yılda bir (çok küçük olasılık)


Şiddet
Şiddet Derecesi
Olası Sonuç
(Derecesi büyük olan dikkate alınır.)
İnsana Yönelik
Tesis / Ekipmana Yönelik
5
Ölümlü kaza
Zararın maliyeti 100.000 $'a eşit veya 100.000 $'dan büyüktür.
4
Büyük yaralanma
Zararın maliyeti 50.000 ila 100.000 $ arasındadır.
3
Orta dereceli yaralanma
Zararın maliyeti 20.000 ila 50.000 $ arasındadır.
2
Hafif yaralanmalar
Zararın maliyeti 1.000 ila 20.000 $ arasındadır.
1
Kayıpsız olaylar
Zararın maliyeti 1.000.$'dan azdır.

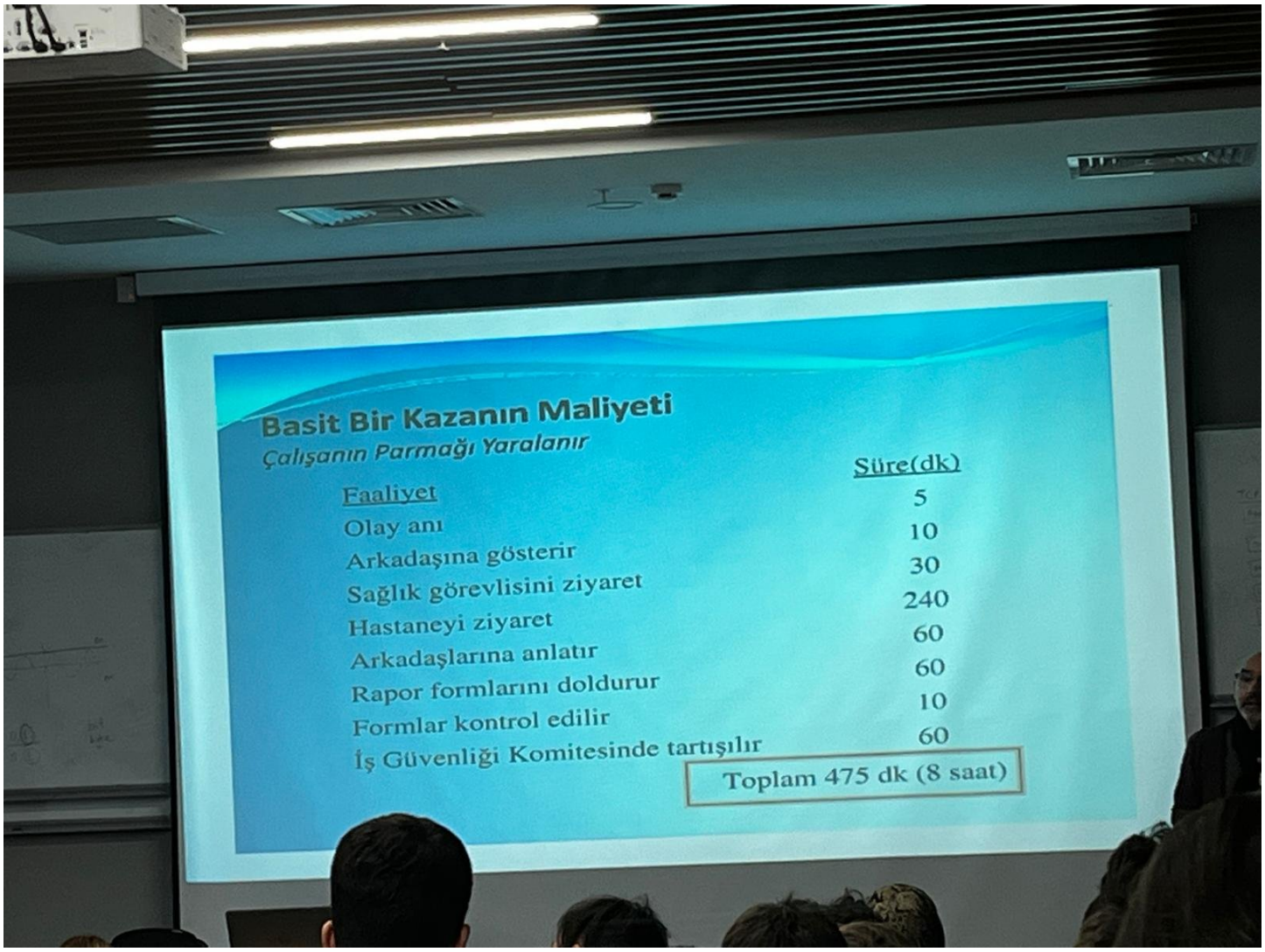

Riskin Derecelendirilmesi
Şiddet
Olasılık
1
2
3
4
5
1
Çok hafif seviye risk 1
Düşük seviye risk 2
Düşük seviye risk 3
Düşük seviye risk 4
Düşük seviye risk 5
2
Düşük seviye risk 2
Düşük seviye risk 4
Düşük seviye risk 6
Orta seviye risk 8
Orta seviye risk 10
3
Düşük seviye risk 3
Düşük seviye risk 6
Orta seviye risk 9
Orta seviye risk 12
Yüksek seviye risk 15
4
Düşük seviye risk 4
Orta seviye risk 8
Orta seviye risk 12
Yüksek seviye risk 16
Yüksek seviye risk 20
5
Düşük seviye risk 5
Orta seviye risk 10
Yüksek seviye risk 15
Yüksek seviye risk 20

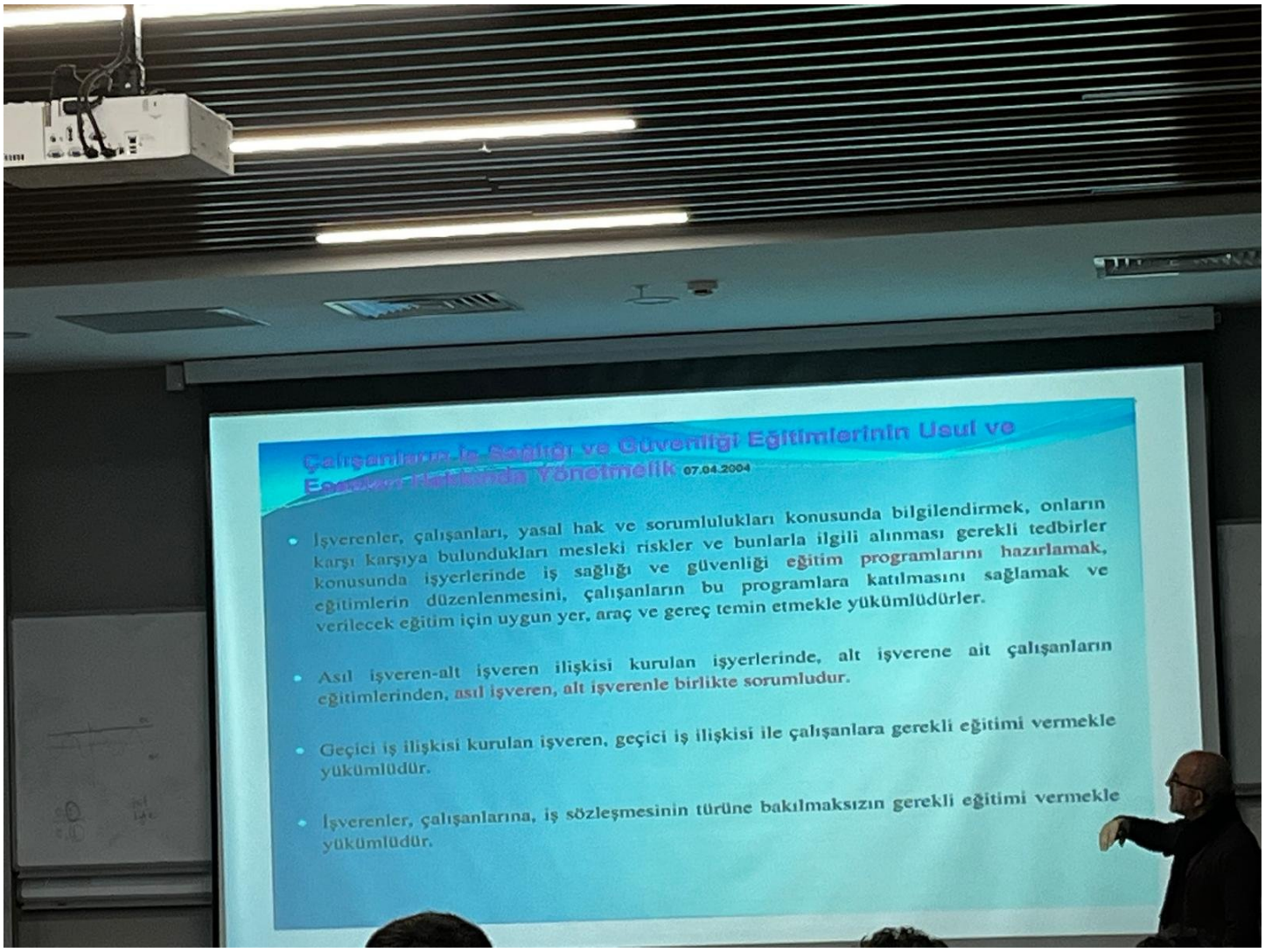

Riskin Derecelendirilmesi
Şiddet
Olasılık
1
2
3
4
5
1
Çok hafif seviye risk 1
Düşük seviye risk 2
Düşük seviye risk 3
Düşük seviye risk 4
Düşük seviye risk 5
2
Düşük seviye risk 2
Düşük seviye risk 4
Düşük seviye risk 6
Orta seviye risk 8
Orta seviye risk 10
3
Düşük seviye risk 3
Düşük seviye risk 6
Orta seviye risk 9
Orta seviye risk 12
Yüksek seviye risk 15
4
Düşük seviye risk 4
Orta seviye risk 8
Orta seviye risk 12
Yüksek seviye risk 16
Yüksek seviye risk 20
Düşük seviye risk 5
Orta seviye risk 10
Yüksek seviye risk 15
Yüksek seviye risk 20
Çok yüksek seviye risk 25

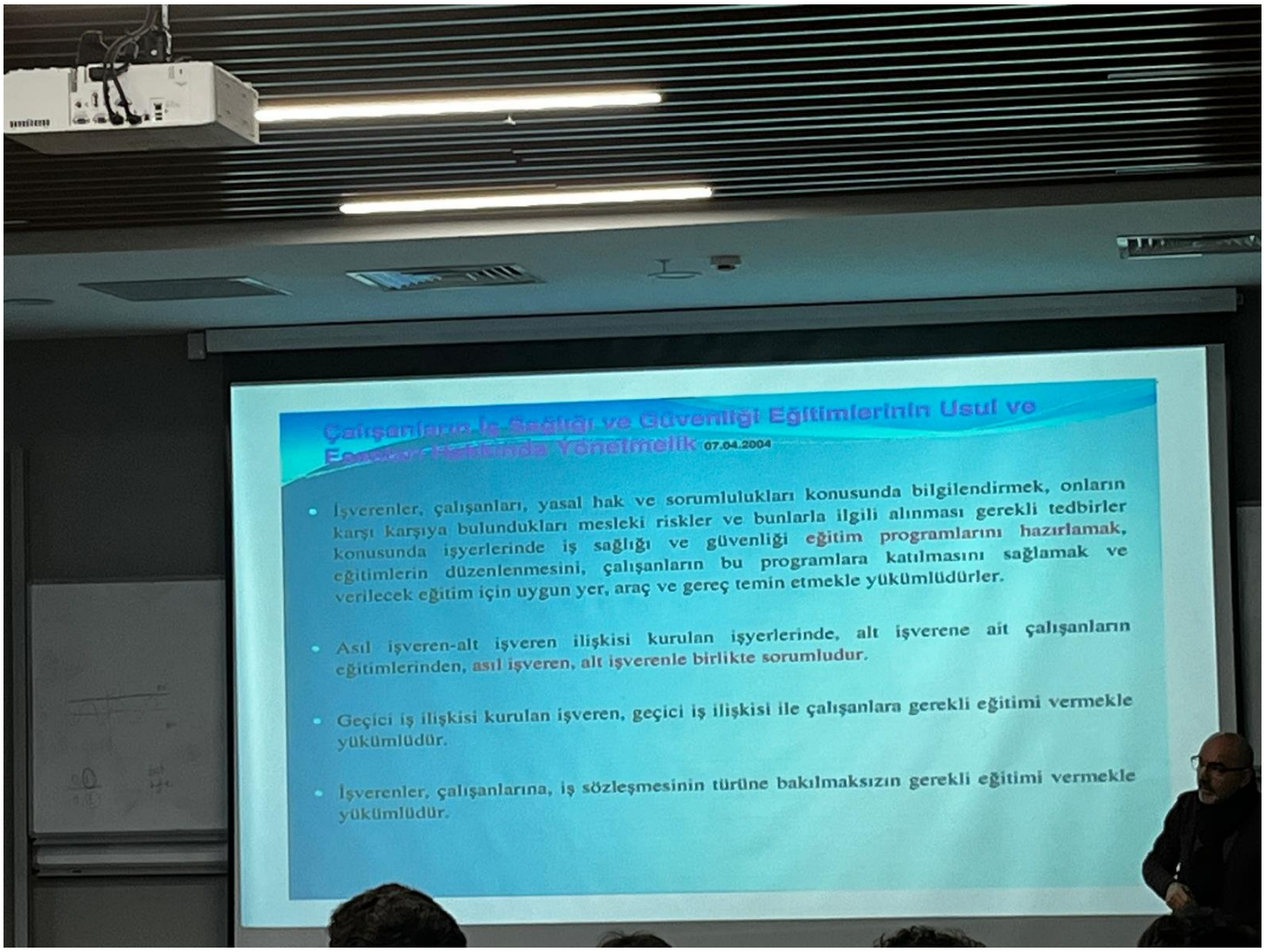


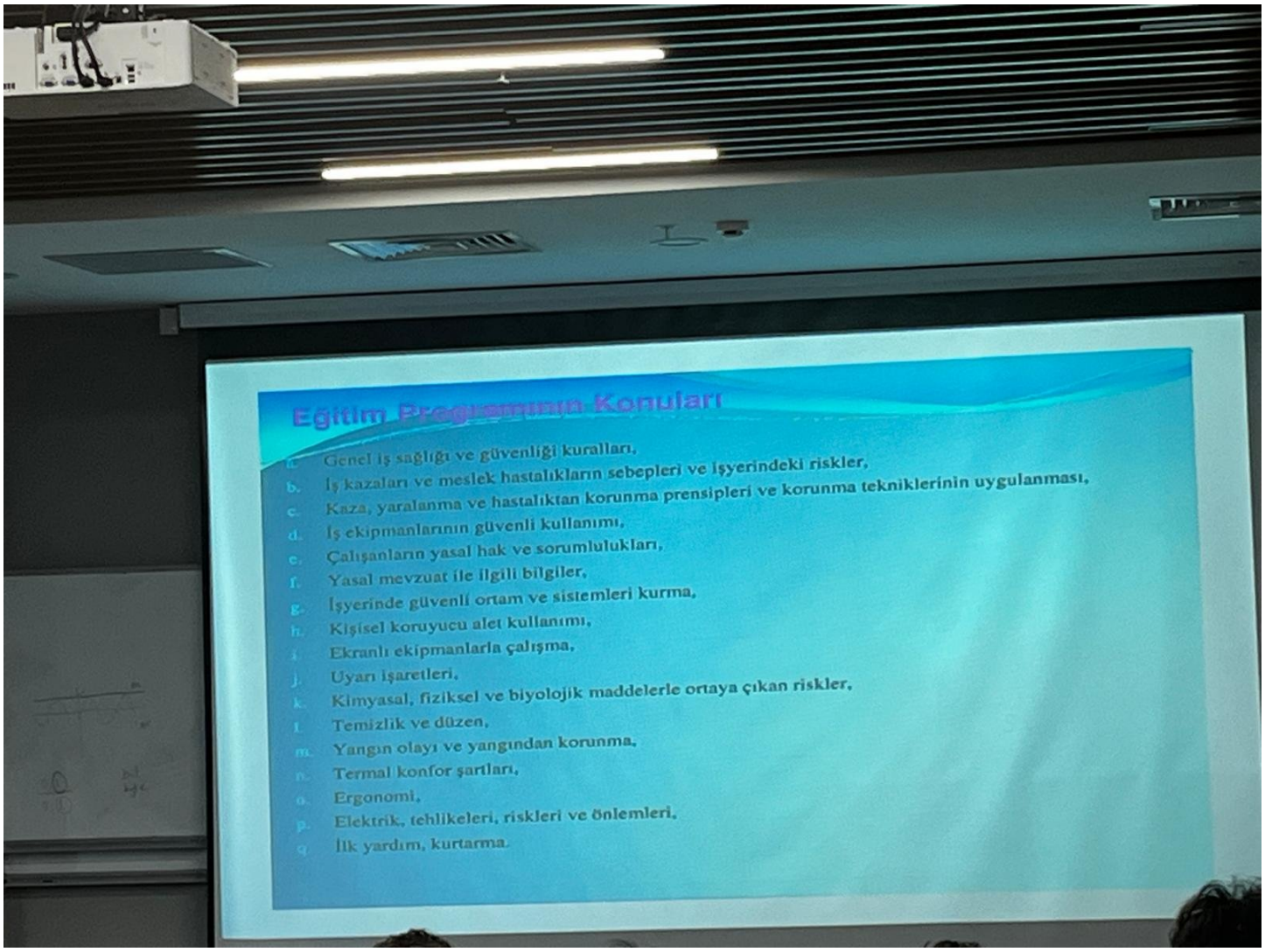
Riskin Tolere Edilebilirliğine Karar Verme

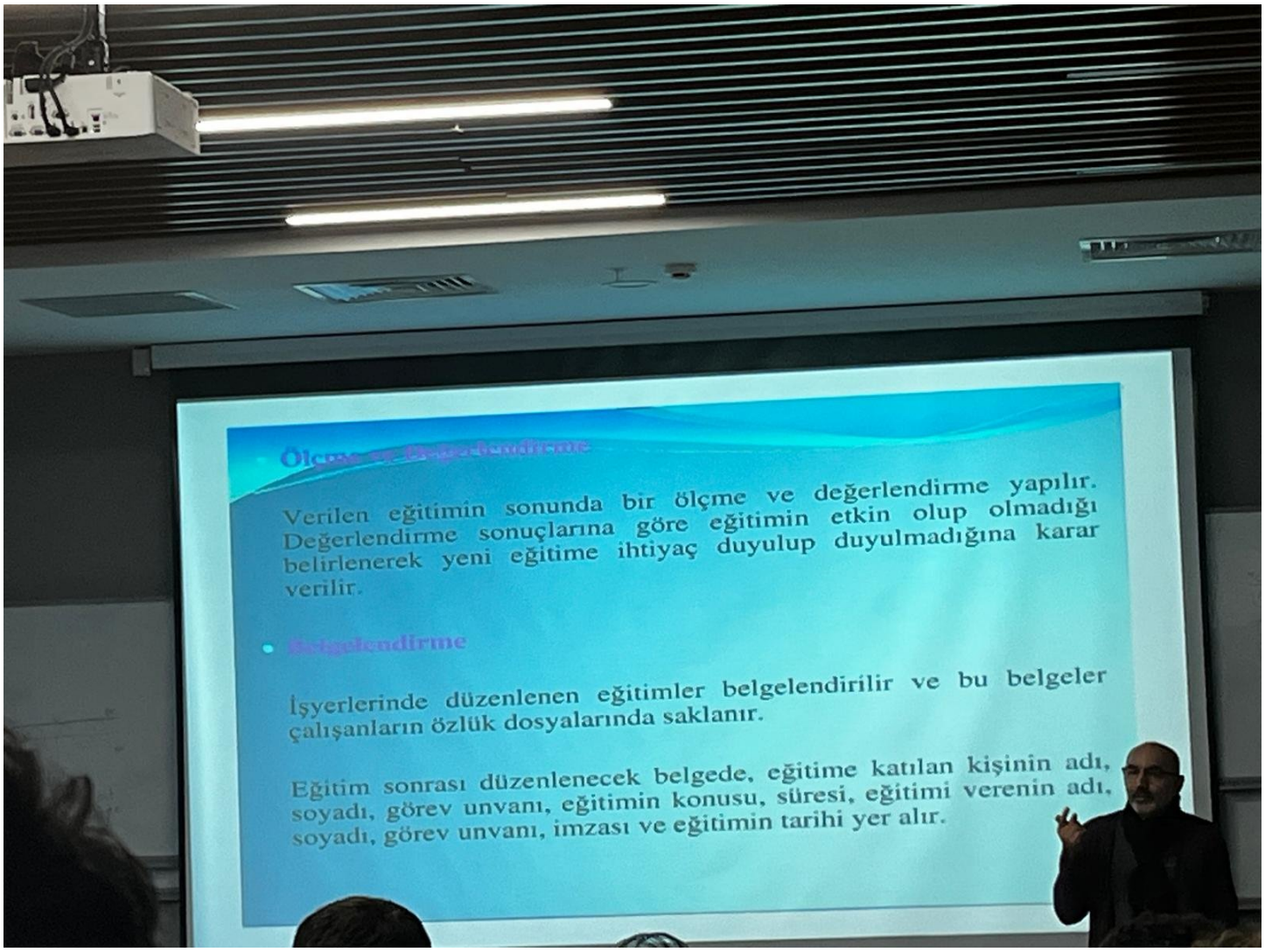
Risk Seviyesi	Faaliyet ve Zamanlama
Çok hafif risk	Ek bir faaliyet, dokümantasyon ve kayıt tutulması gerekmemektedir.
Düşük seviye risk	Tolere edilebilir risk. Ek kontroller gerekmiyor. Çabalar mali olarak daha etkin çözümlere veya iyileştirmelere yoğunlaştırılmalıdır. Önlemlerin mevcudiyetinden emin olmak için izleme gereklidir.
Orta seviye risk	Risk seviyesini azaltmak için çaba harcanmalıdır. Fakat önleme maliyeti dikkatle ölçülmeli ve sınırlandırılmalıdır. Risk azaltma önlemleri belirlenen en kısa zaman periyodunda uygulanmalıdır. Şiddeti çok yüksek olabilecek orta seviye riskler söz konusu olduğunda; daha iyi önlemler alınabilmesi için olasılık değerlendirmesi bir kez daha yapılmalıdır.
Yüksek seviye risk	Çalışma risk azaltılmadan başlatılmamalıdır. Riskin azaltılması için dikkate değer kaynak ayrılması gerekebilir. İşin bu riske rağmen devam etmesi gerekiyorsa acil önlemler alınmalıdır.
Çok yüksek seviye risk	Tolere edilemez. İş, risk azaltılıncaya kadar başlatılmamalı veya devam ettirilmemelidir. Sınırsız kaynak kullanımı durumunda bi riskin azaltılması mümkün değilse; iş hiç başlatılmamalıdır.

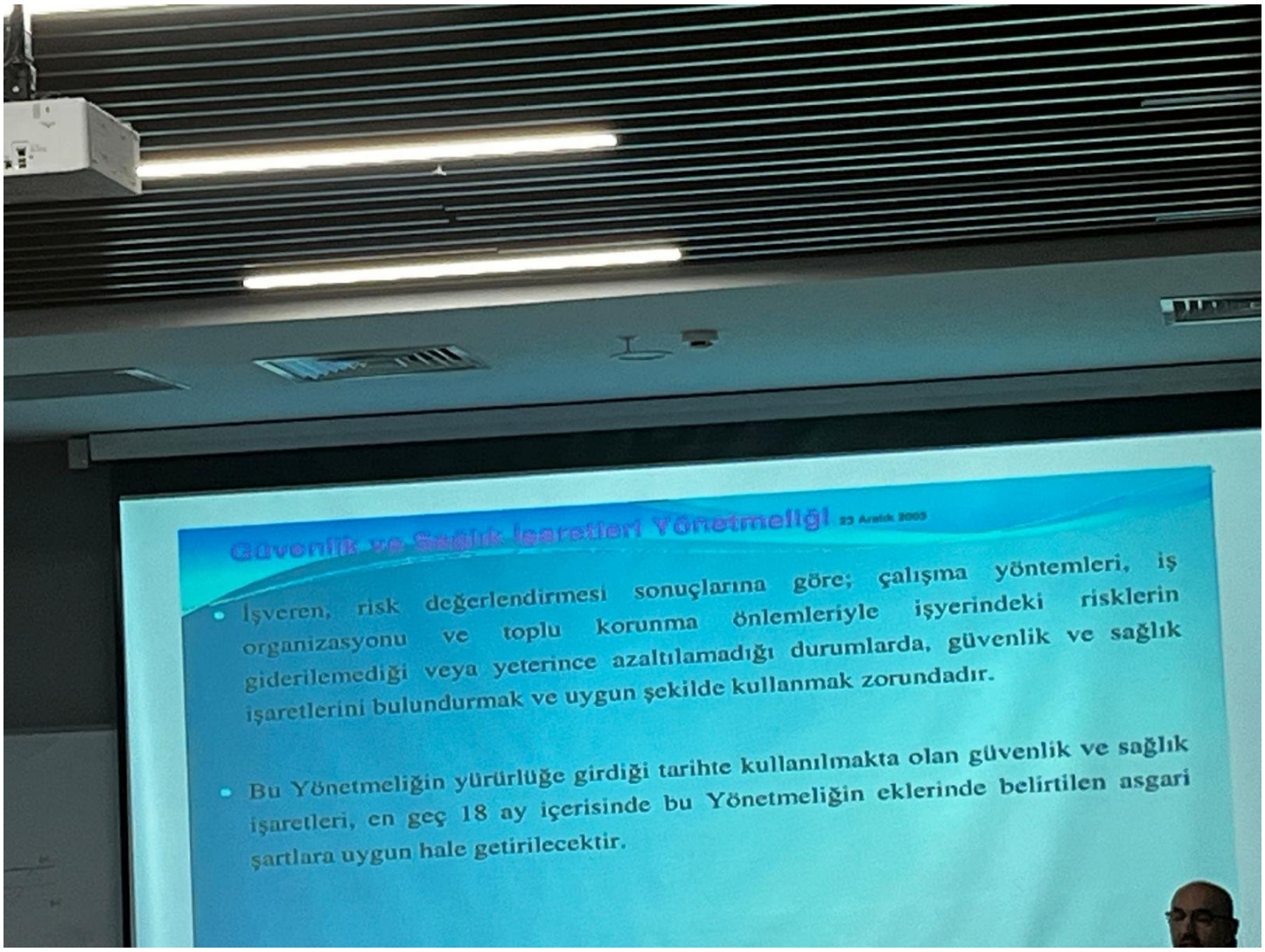

Basit Bir Kazanın Maliyeti
Çalışanın Parmağı Yaralanır
Faaliyet
Süre(dk)
Olay anı
5
Arkadaşına gösterir
10
Sağlık görevlisini ziyaret
30
Hastaneyi ziyaret
240
Arkadaşlarına anlatır
60
Rapor formlarını doldurur
60
Formlar kontrol edilir
10
İş Güvenliği Komitesinde tartışılır
60
Toplam 475 dk (8 saat)

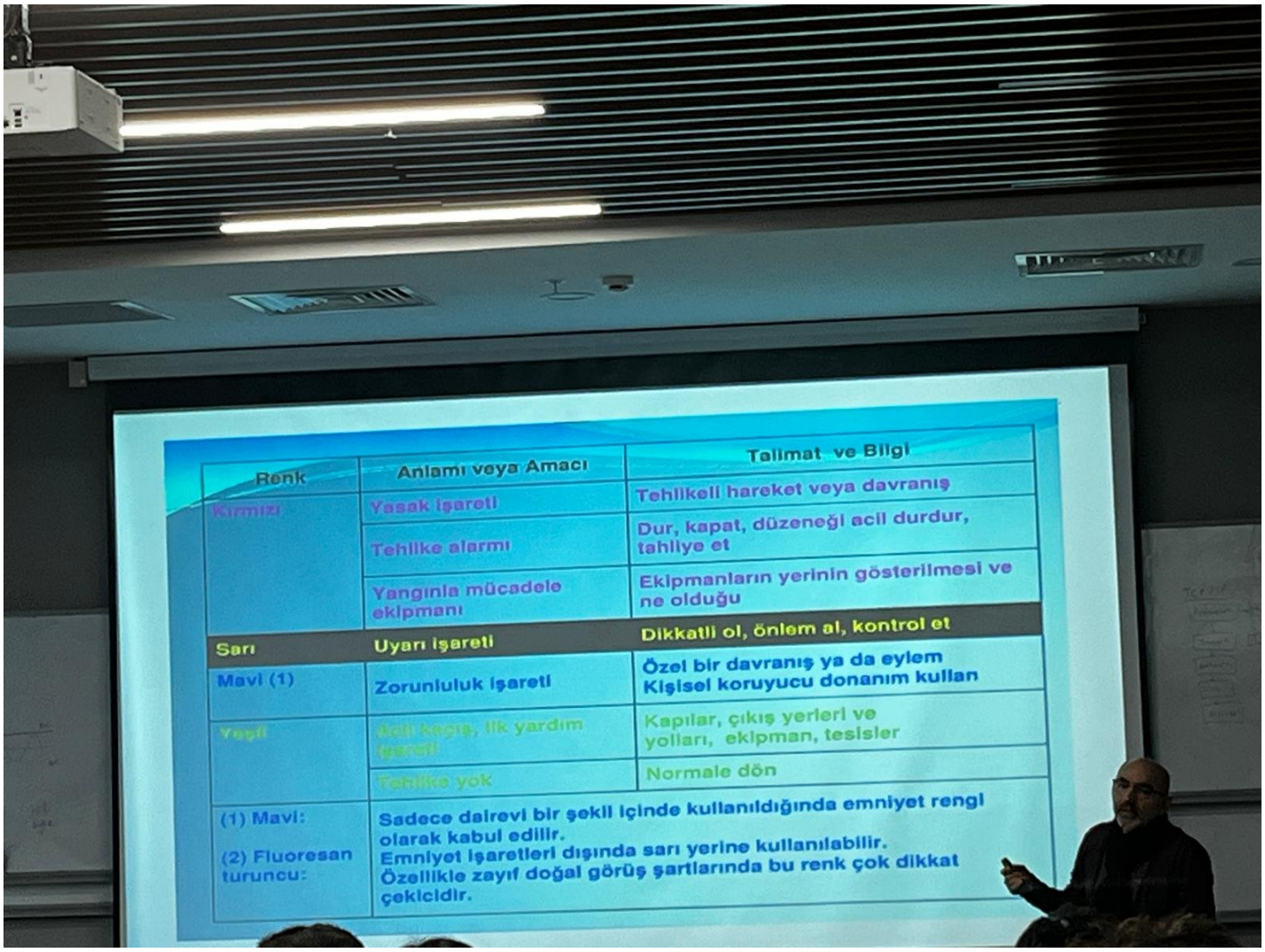

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik 07.04.2004
İşverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.


Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik 07.04.2004
İşverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

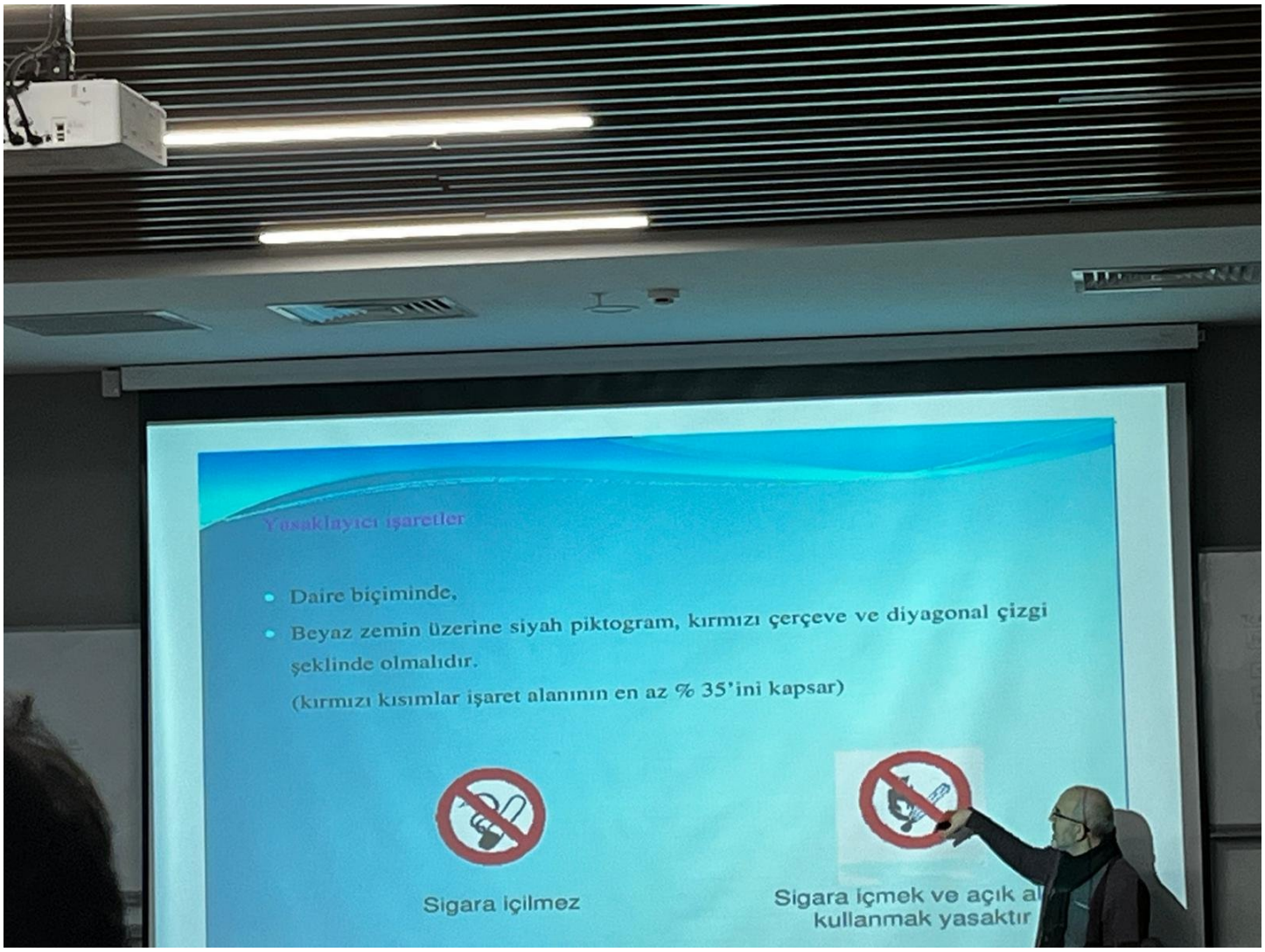

Eğitim Programının Konuları
a. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
d. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g. İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h. Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i. Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j. Uyarı işaretleri,
k. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l. Temizlik ve düzen,
m. Yangın olayı ve yangından korunma,
n. Termal konfor şartları,
o. Ergonomi,
p. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
q. İlk yardım, kurtarma.

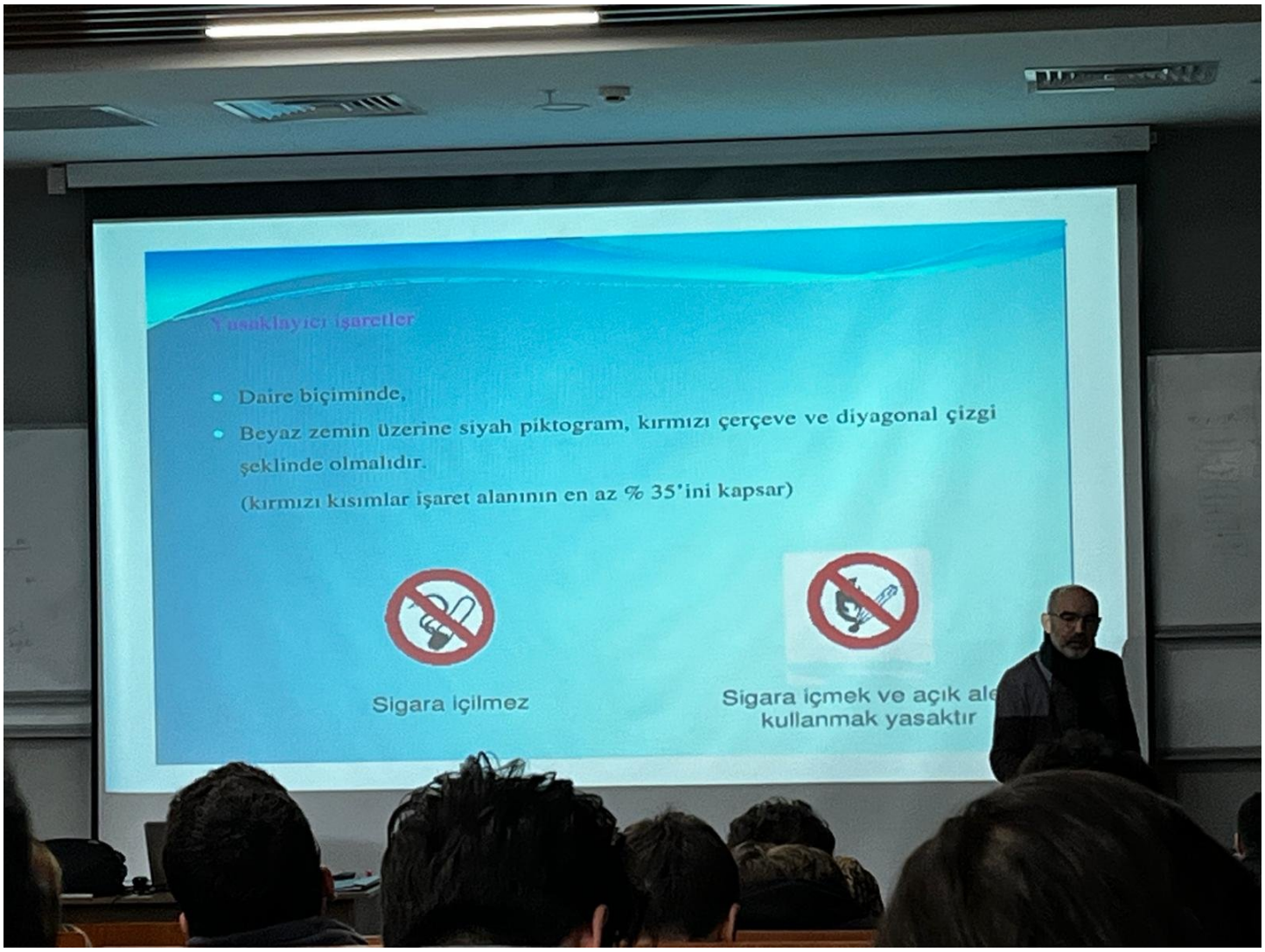

Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir.
İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır.
Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

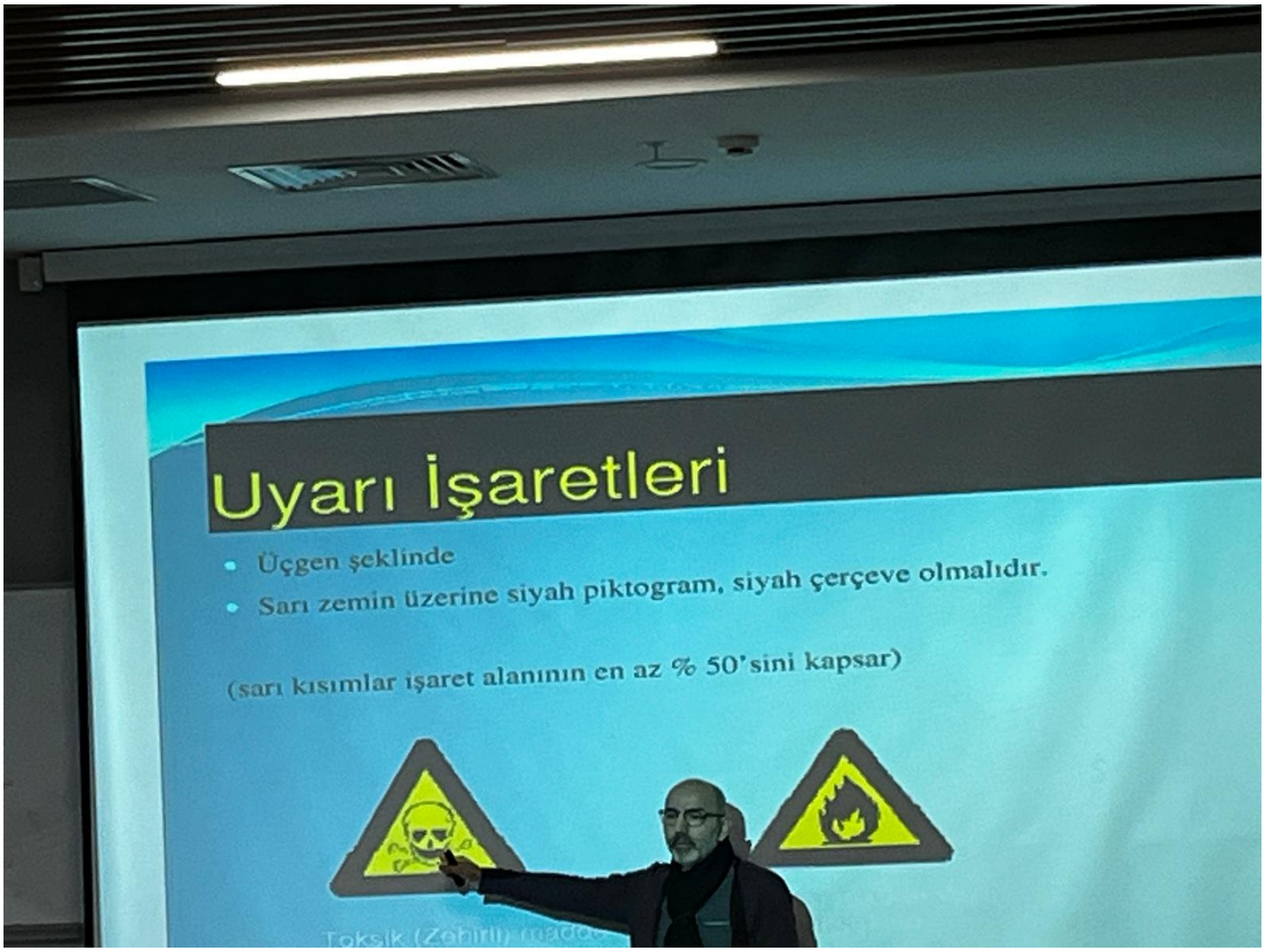

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 23 Aralık 2003
İşveren, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan güvenlik ve sağlık işaretleri, en geç 18 ay içerisinde bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen asgari şartlara uygun hale getirilecektir.

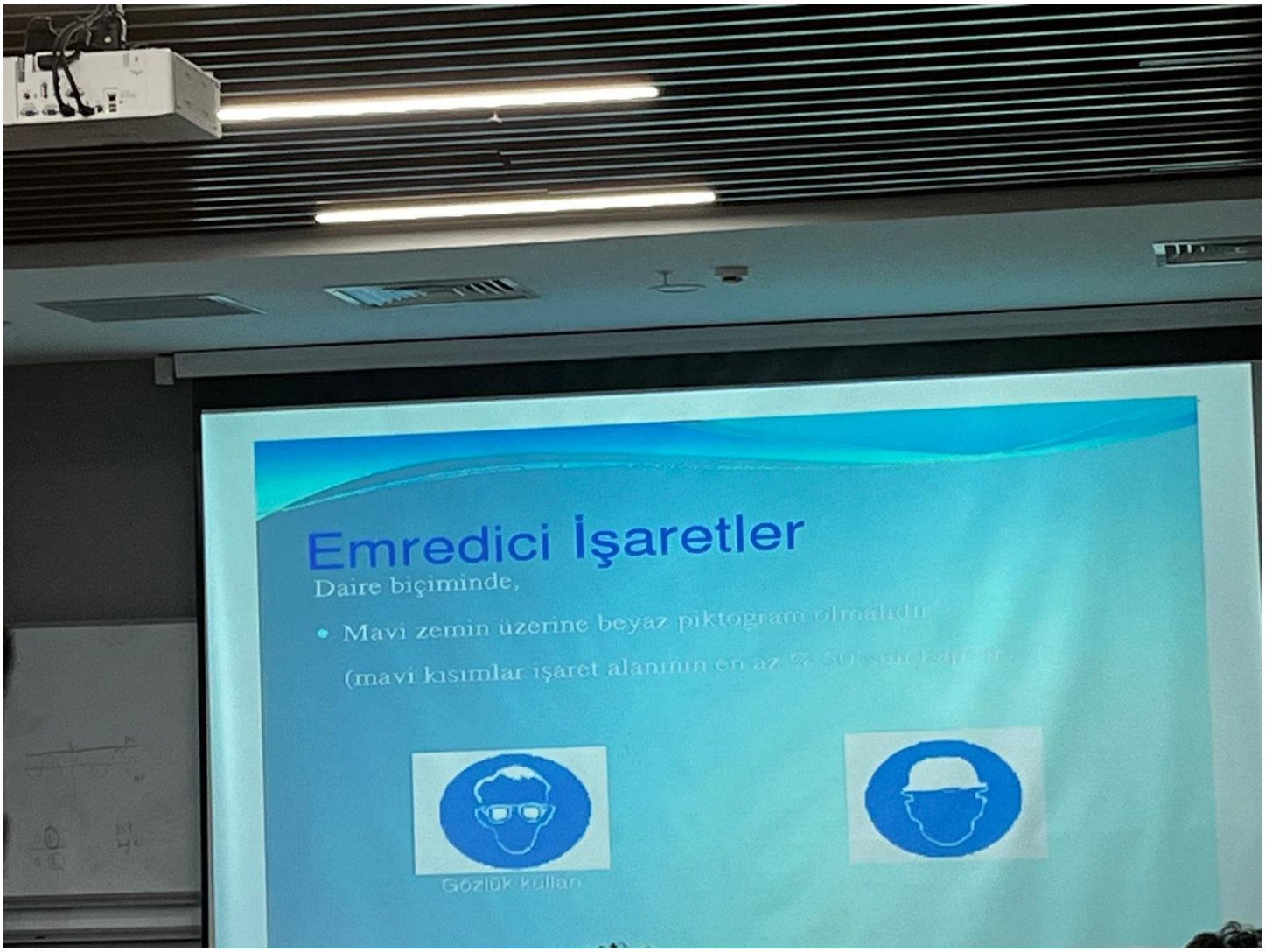


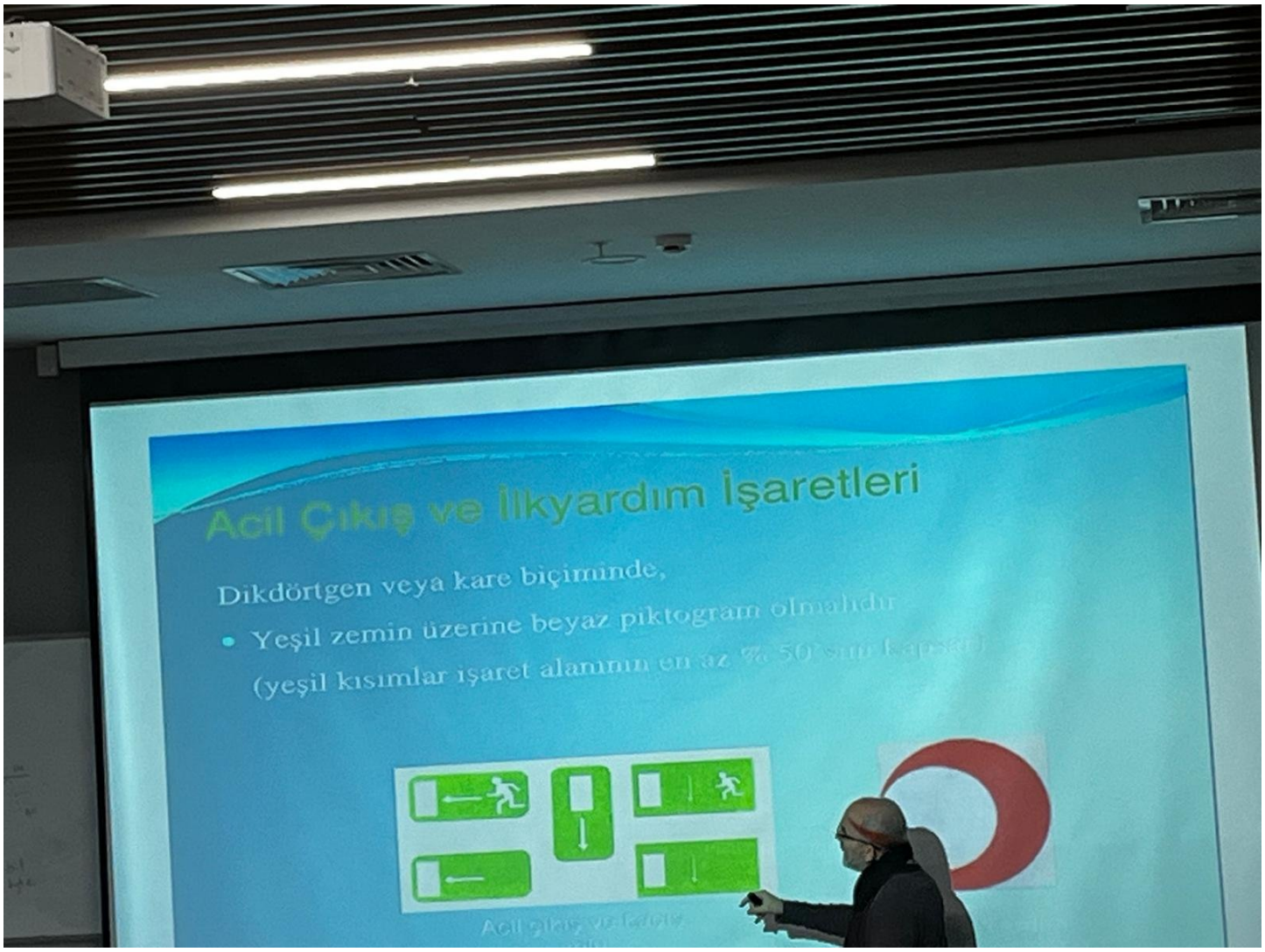
Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
	Yangınla mücadele ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı	Uyarı işareti	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi (1)	Zoruniuluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil	Acil kaçış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön
(1) Mavi: (2) Fluoresan turuncu:	Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.	

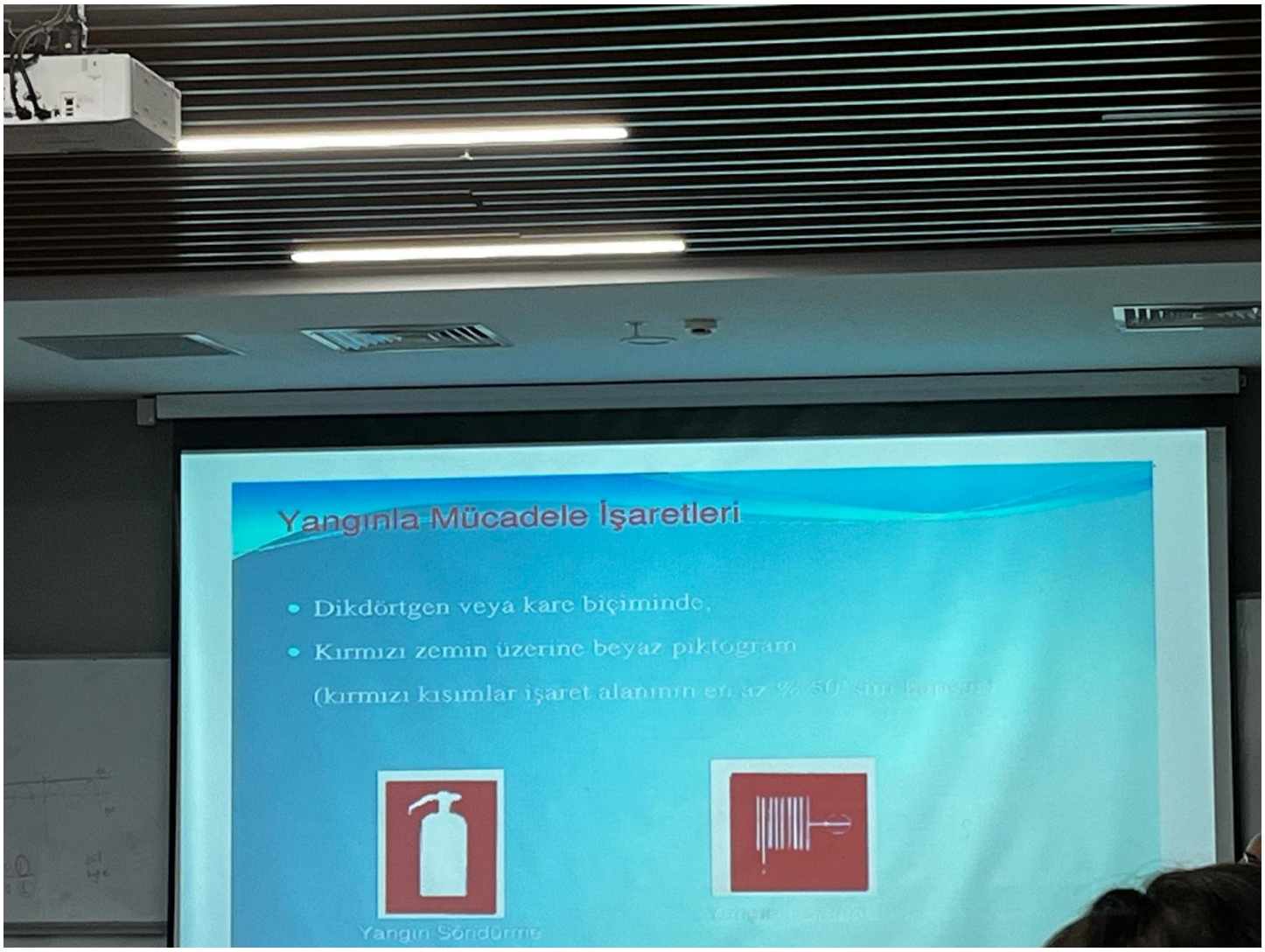

Yasaklayıcı işaretler
Daire biçiminde,
Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi şeklinde olmalıdır.
(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35'ini kapsar)
Sigara içilmez
Sigara içmek ve açık al
kullanmak yasaktır

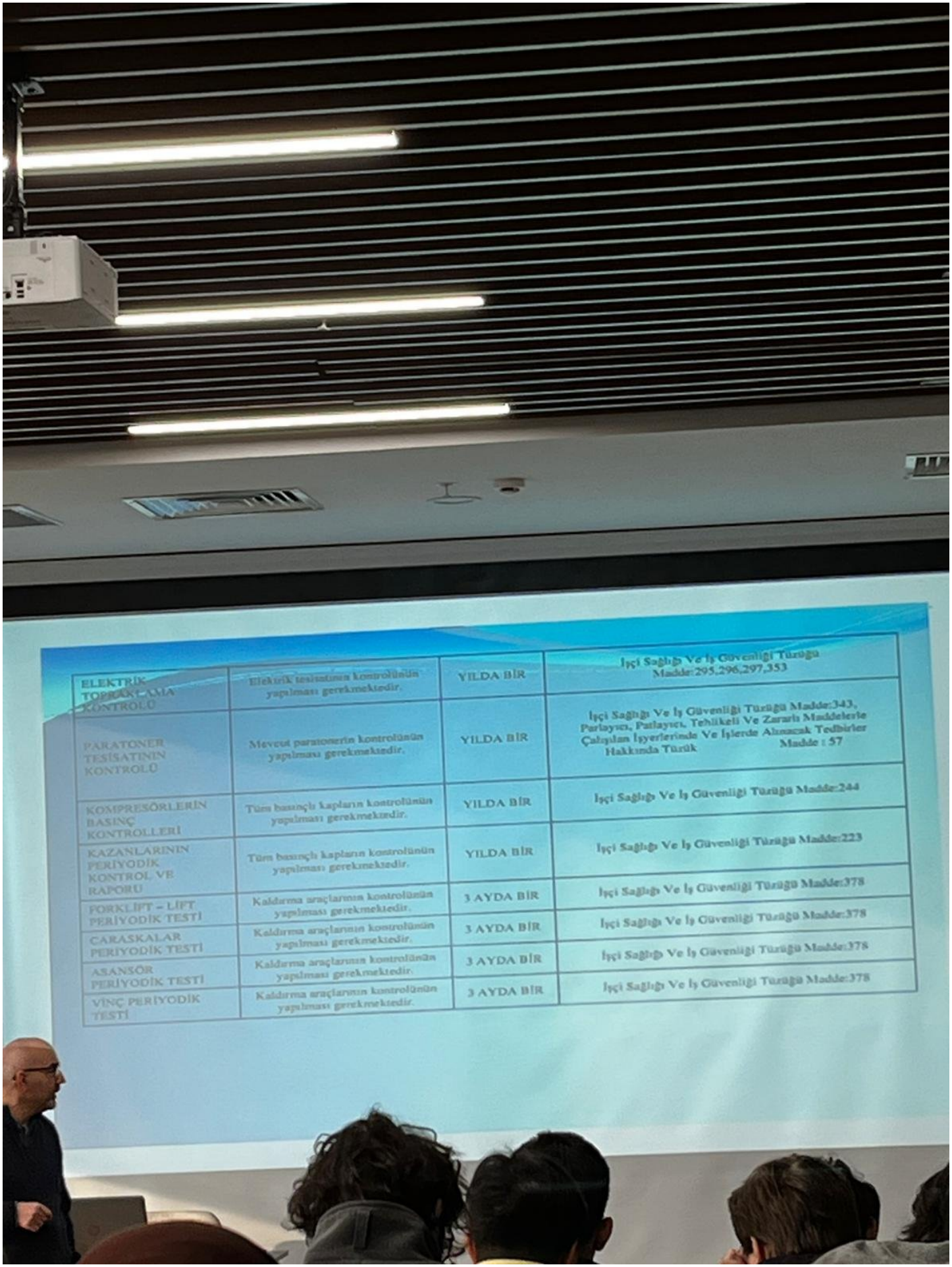

Yasaklayıcı işaretler
Daire biçiminde,
Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi şeklinde olmalıdır.
(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35'ini kapsar)
Sigara içilmez
Sigara içmek ve açık ale
kullanmak yasaktır


Uyarı İşaretleri
Üçgen şeklinde
Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve olmalıdır.
(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsar)

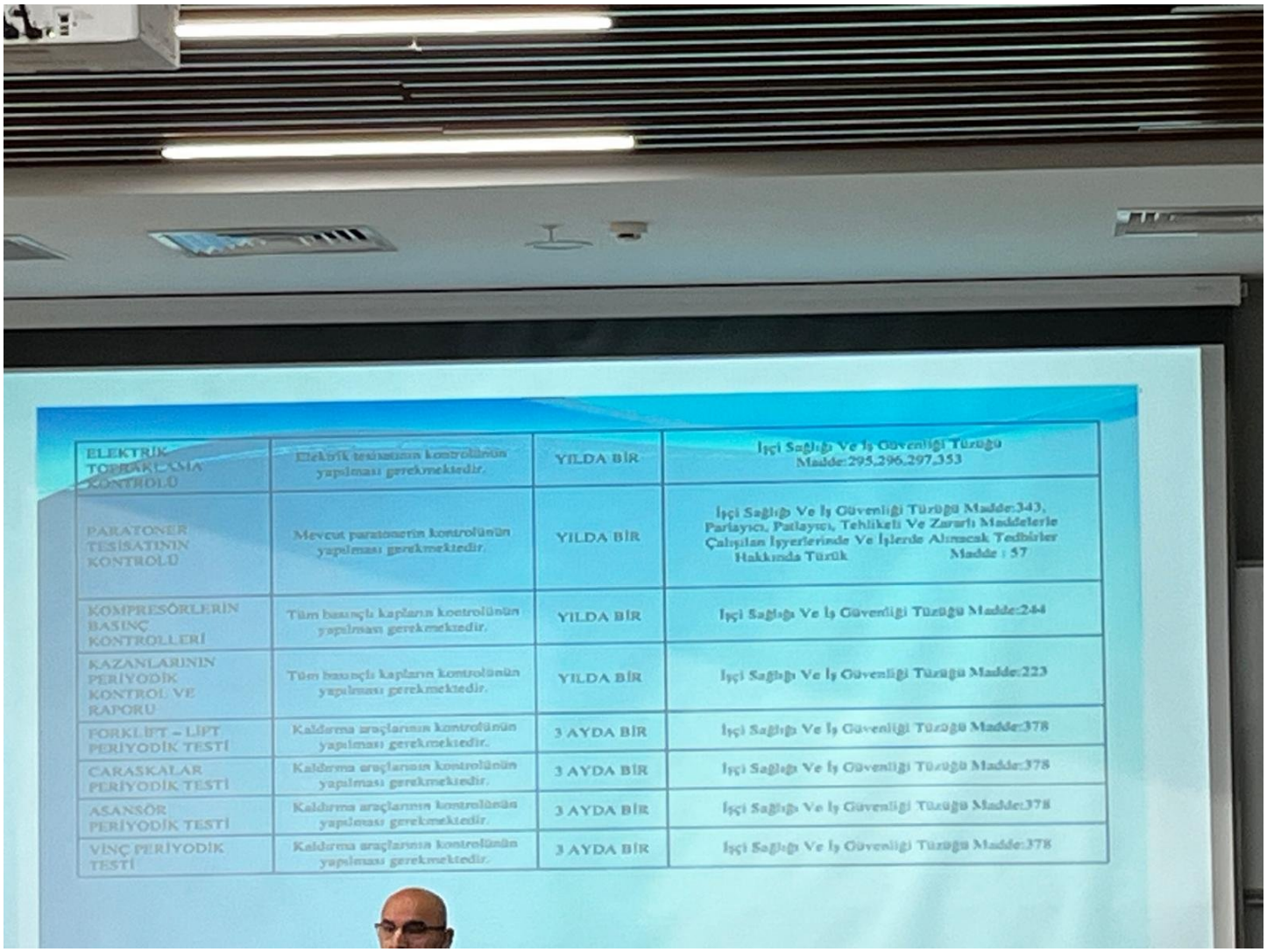

Emredici İşaretler
Daire biçiminde,
• Mavi zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır
(mavi kısımlar işaret alanının en az %
Gözlük kullanı


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri
Dikdörtgen veya kare biçiminde,
Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram olmalıdır
(yeşil kısımlar işaret alanının en az %

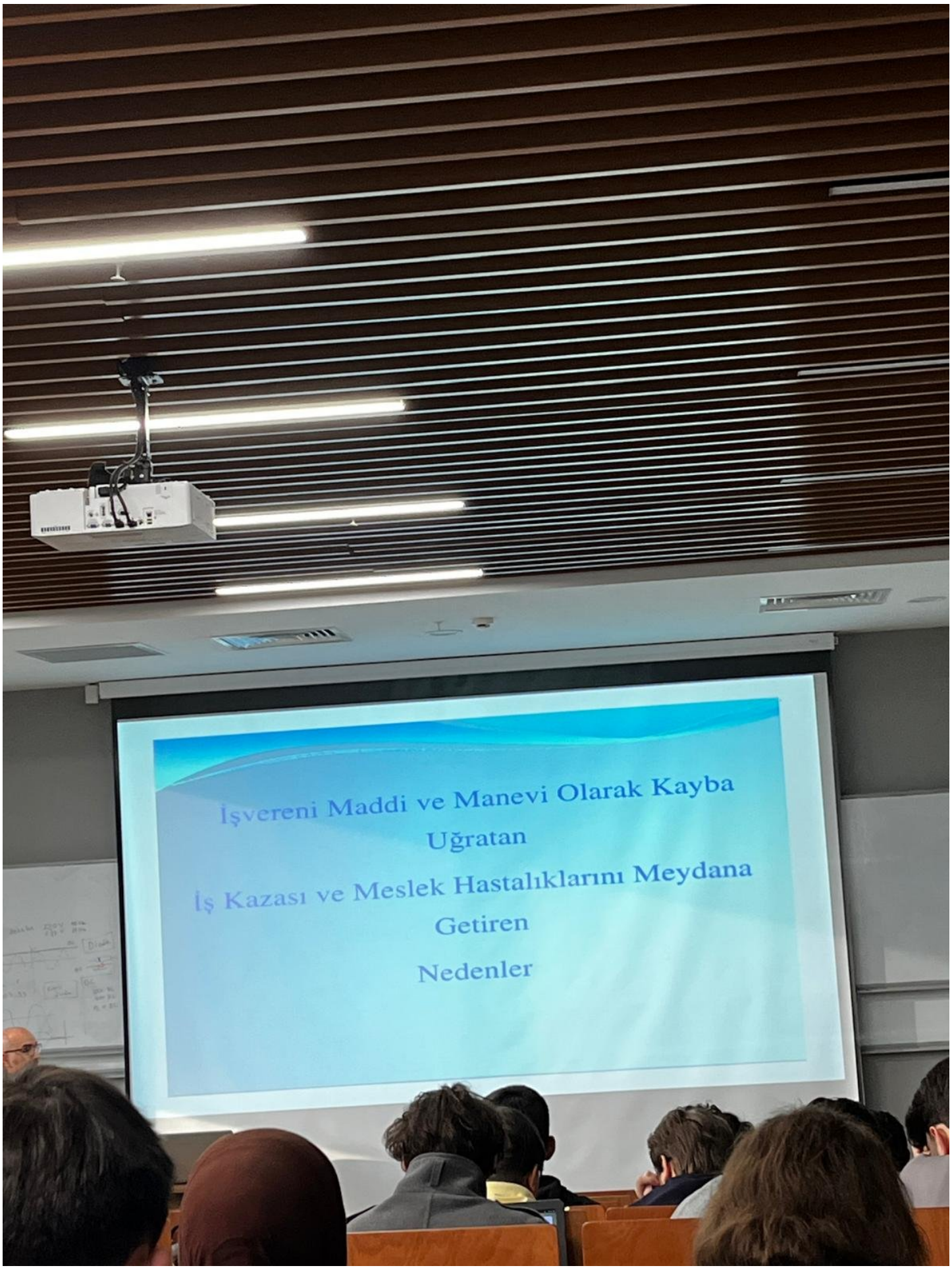

Yangınla Mücadele İşaretleri
Dikdörtgen veya kare biçiminde,
Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram
(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kaplar)
Yangın Söndürme

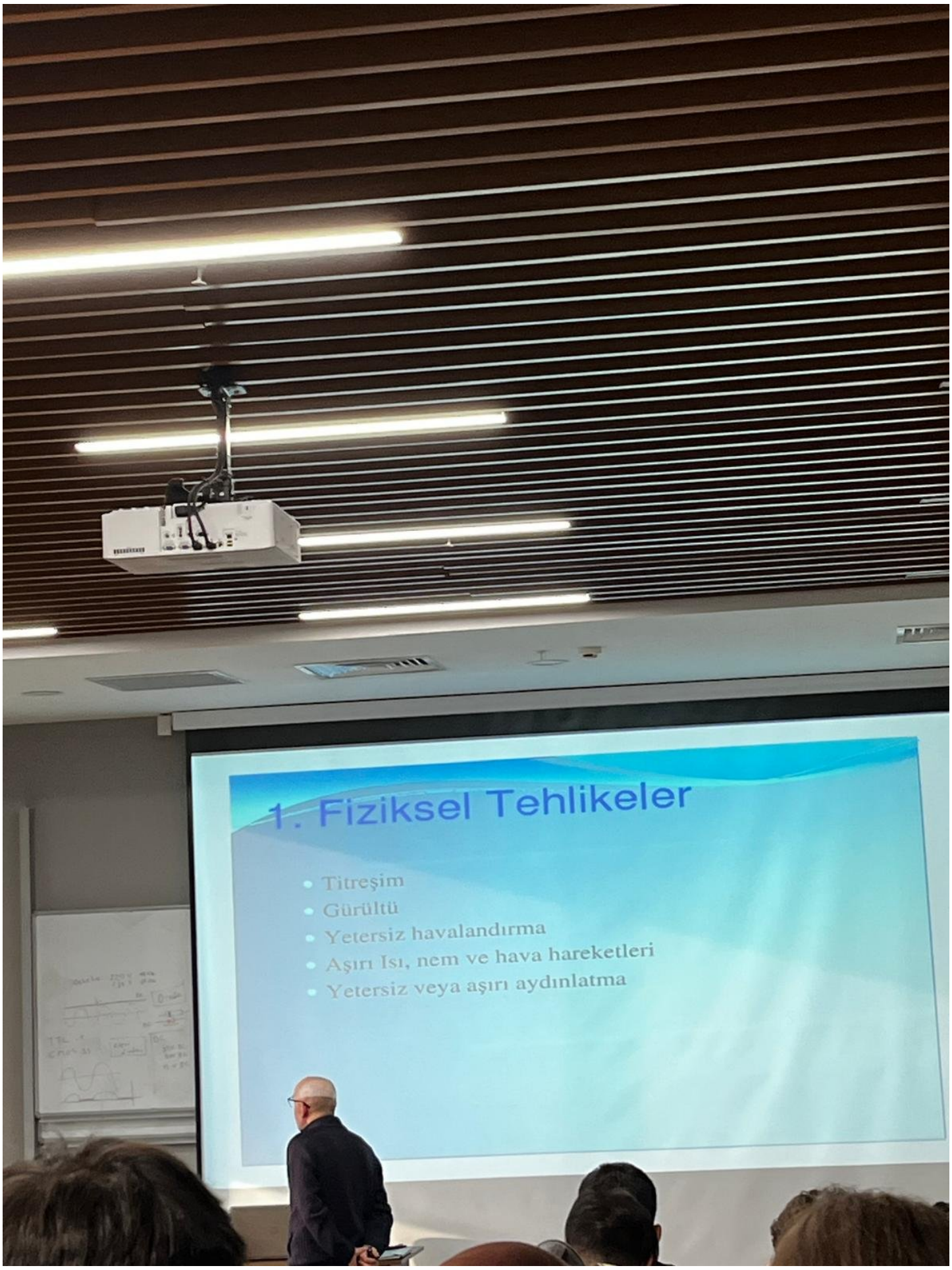


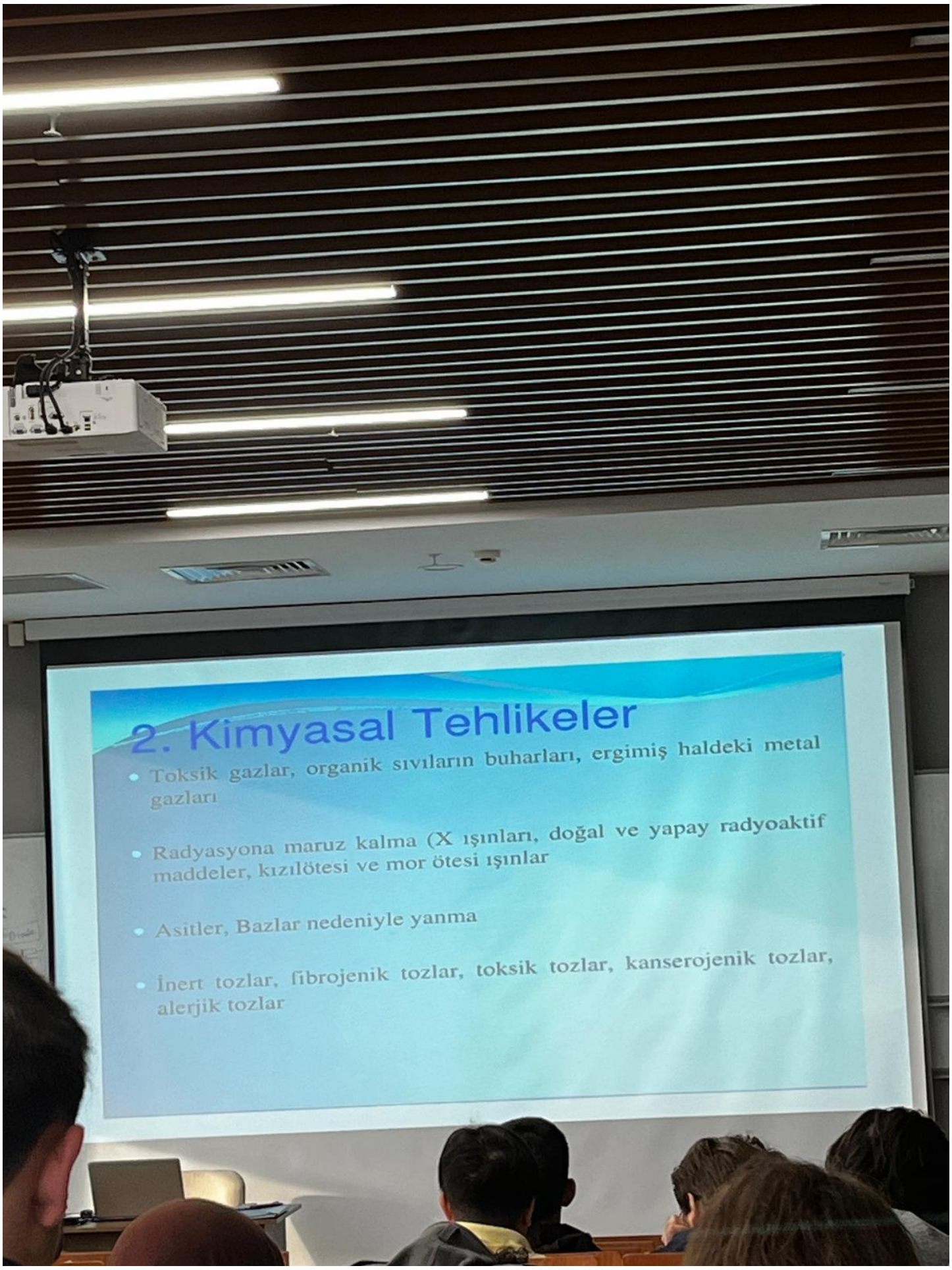
ELEKTRİK TOPRAKLAMA KONTROLÜ	Elektrik tesisatının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:295,296,297,353
PARATONER TESİSATININ KONTROLÜ	Mevcut paratonerin kontrolünün yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde : 57
KOMPRESÖRLERİN BASINÇ KONTROLLERİ	Tüm basınçlı kapların kontrolünün yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:244
KAZANLARININ PERİYODİK KONTROL VE RAPORU	Tüm basınçlı kapların kontrolünün yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:223
FORKLİFT – LİFT PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
ÇARASKALAR PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
ASANSÖR PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
VİNÇ PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378

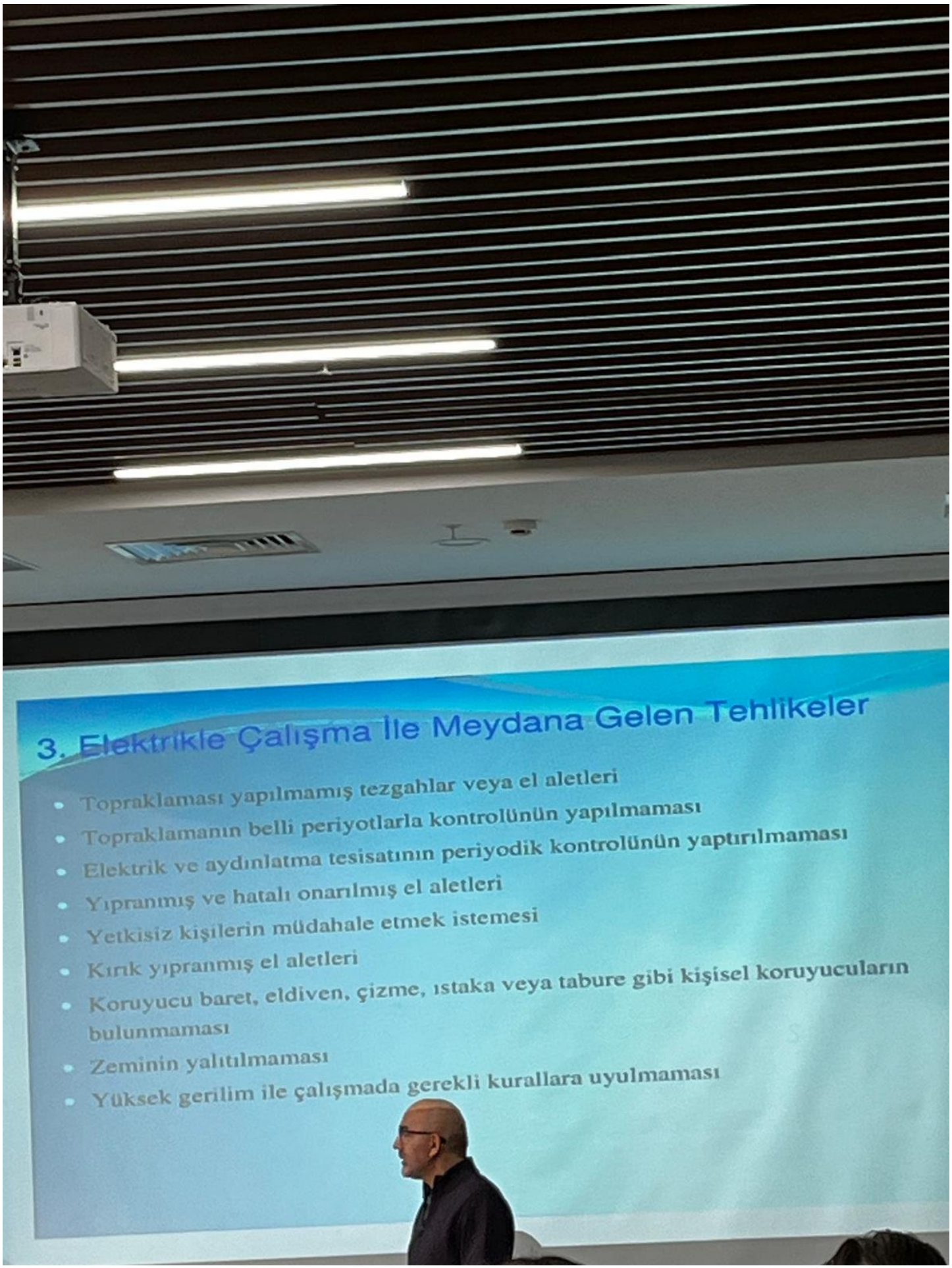


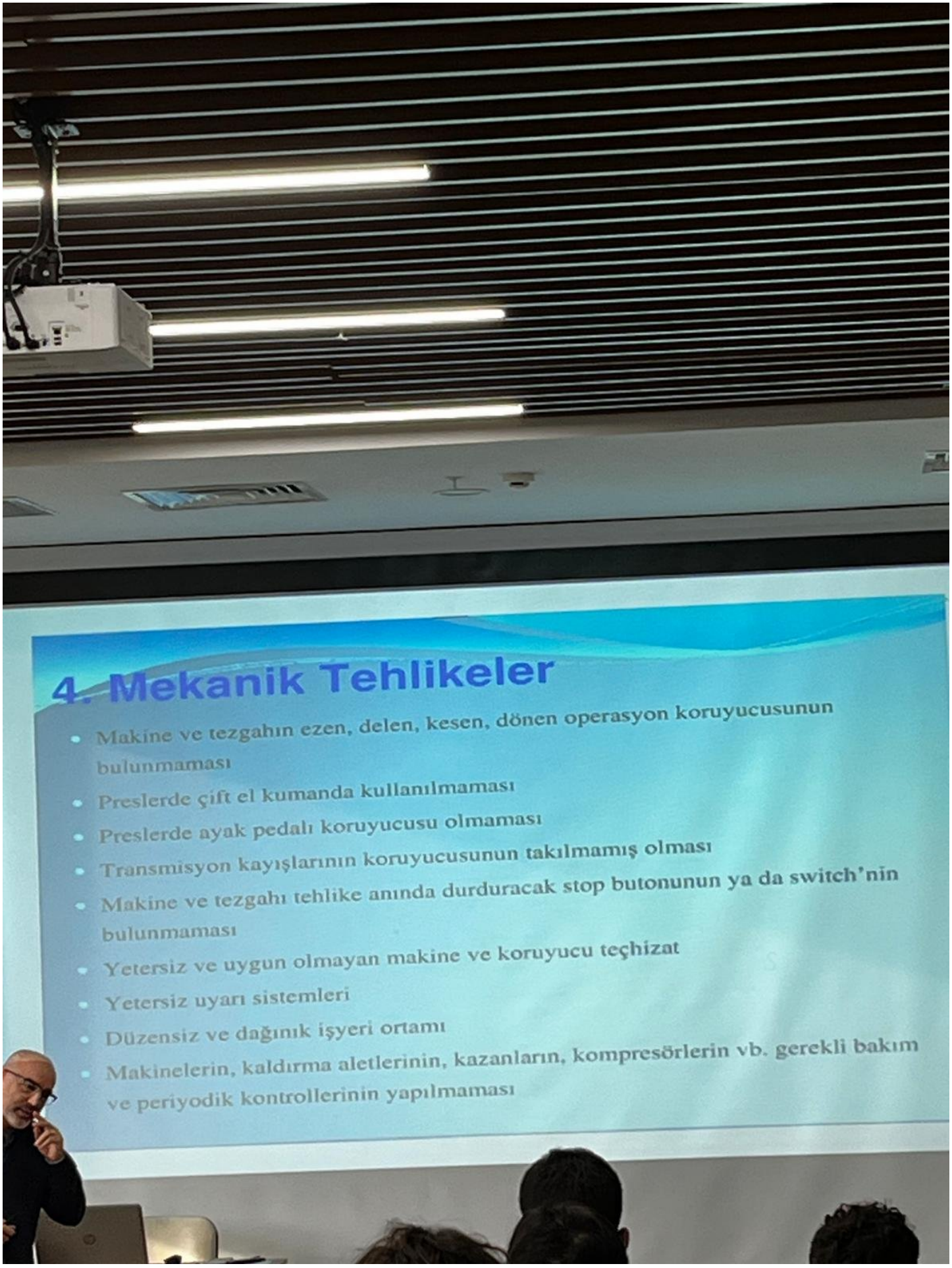
ELEKTRİK TOPRAKLAMA KONTROLÜ	Elektrik tesisatının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:295,296,297,353
PARATONER TESİSATININ KONTROLÜ	Mevcut paratonerin kontrolünün yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Patlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Türük Madde : 57
KOMPRESÖRLERİN BASINÇ KONTROLLERİ	Tüm basınçlı kapların kontrolünün yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:244
KAZANLARININ PERİYODİK KONTROL VE RAPORU	Tüm basınçlı kapların kontrolünün yapılması gerekmektedir.	YILDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:223
FORKLİFT – LİFT PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
CARASKALAR PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
ASANSÖR PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
VİNÇ PERİYODİK TESTİ	Kaldırma araçlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.	3 AYDA BİR	İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378

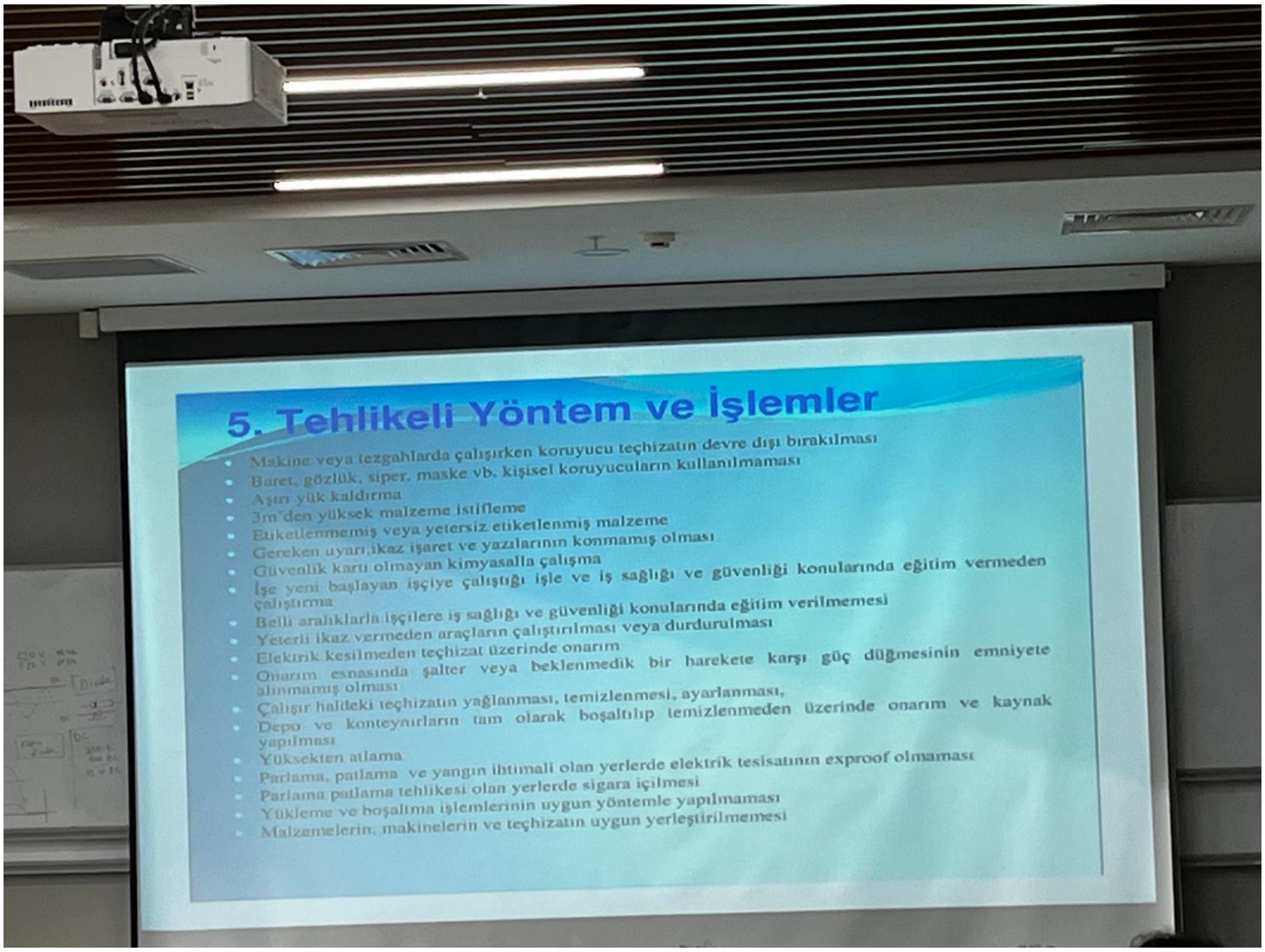

İşvereni Maddi ve Manevi Olarak Kayba
Uğratan
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Meydana
Getiren
Nedenler

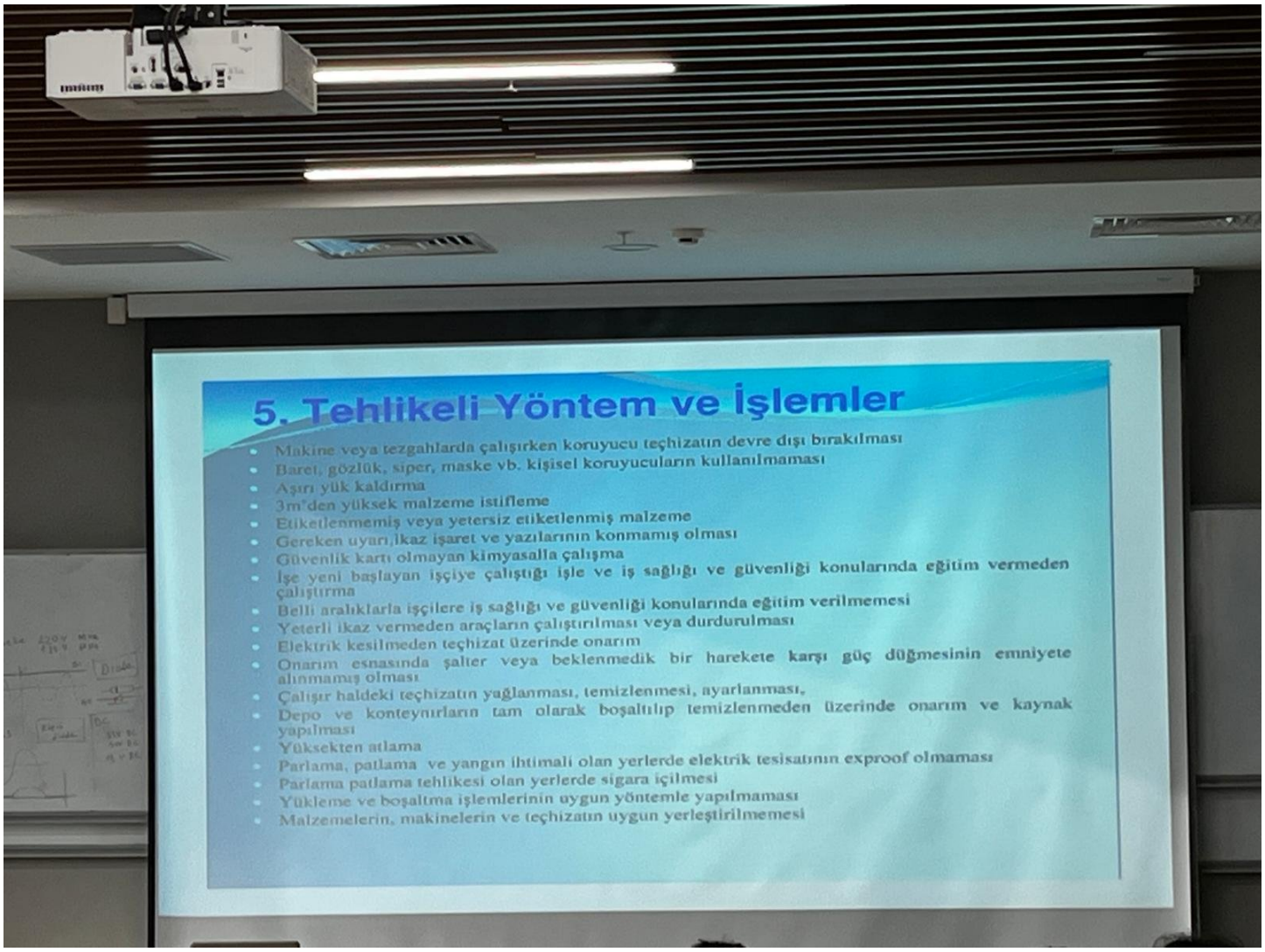

1. Fiziksel Tehlikeler
Titreşim
Gürültü
Yetersiz havalandırma
Aşırı Isı, nem ve hava hareketleri
Yetersiz veya aşırı aydınlatma

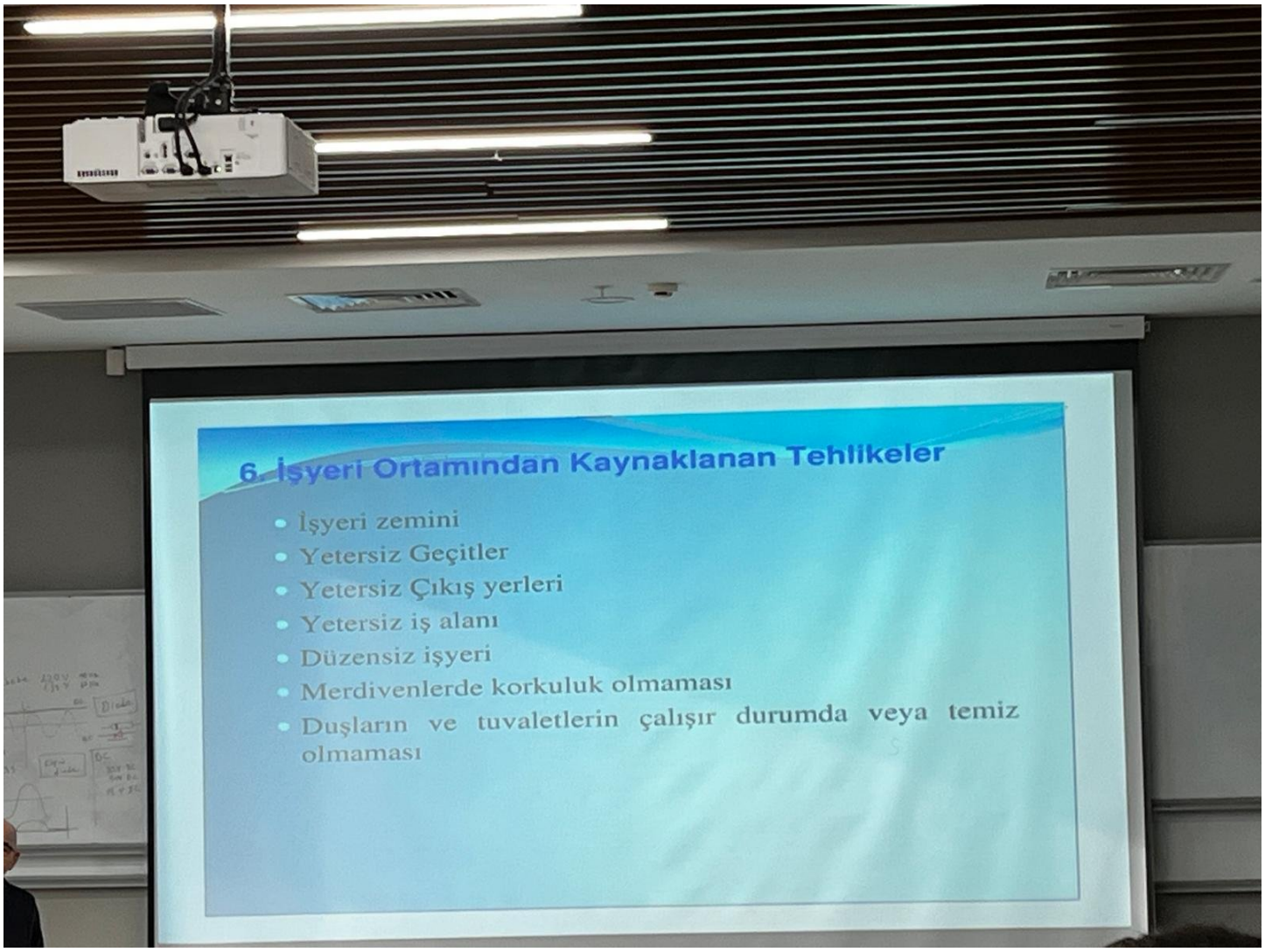

2. Kimyasal Tehlikeler
Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları
Radyasyona maruz kalma (X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler, kızılötesi ve mor ötesi ışınlar
Asitler, Bazlar nedeniyle yanma
İnert tozlar, fibrojenik tozlar, toksik tozlar, kanserojenik tozlar, alerjik tozlar

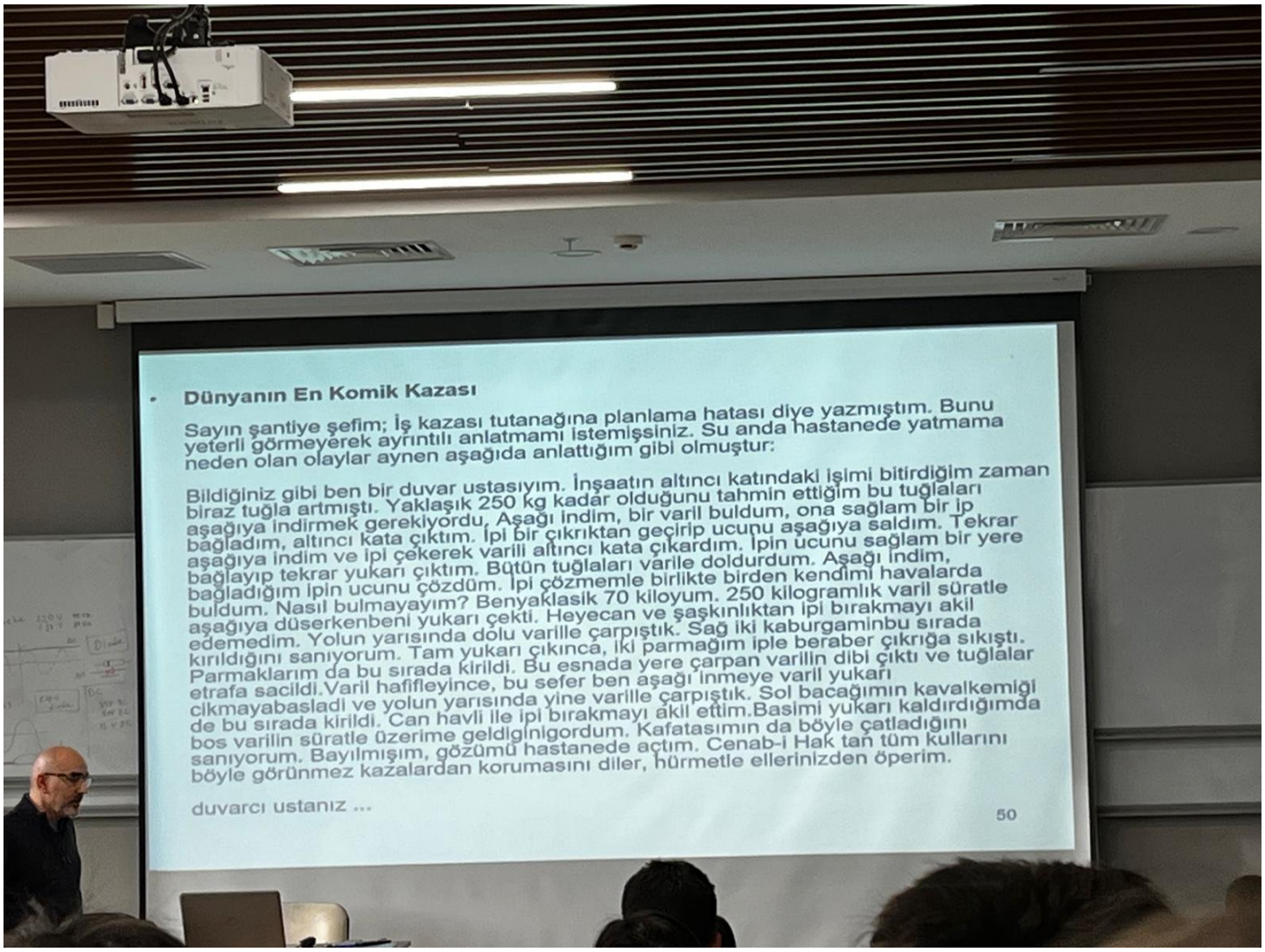

3. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler
Topraklaması yapılmamış tezgahlar veya el aletleri
Topraklamanın belli periyotlarla kontrolünün yapılmaması
Elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontrolünün yaptırılmaması
Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri
Yetkisiz kişilerin müdahale etmek istemesi
Kırık yıpranmış el aletleri
Koruyucu baret, eldiven, çizme, ıstaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların bulunmaması
Zeminin yalıtılmaması
Yüksek gerilim ile çalışmada gerekli kurallara uyulmaması

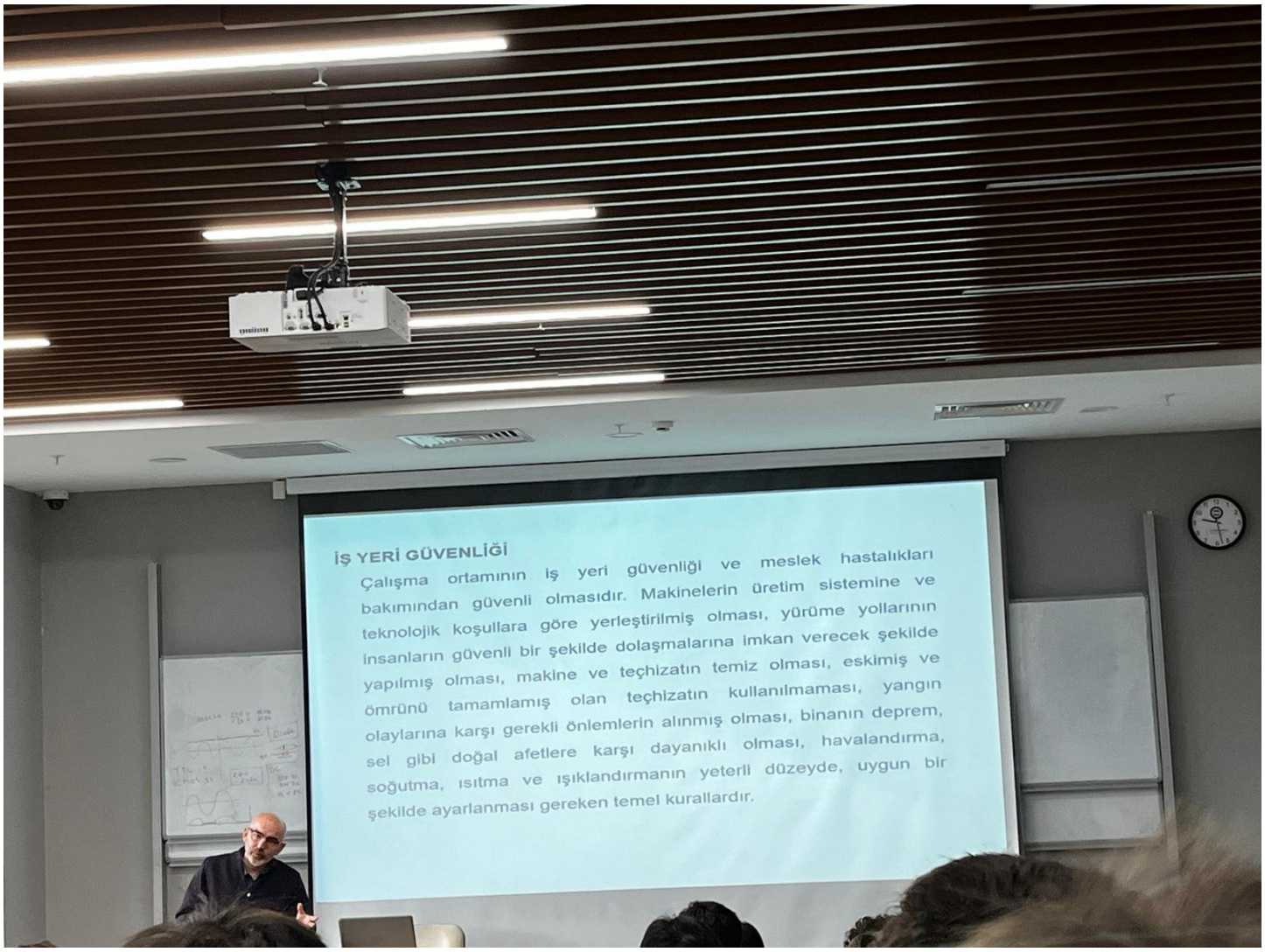

4. Mekanik Tehlikeler
Makine ve tezgahın ezen, delen, kesen, dönen operasyon koruyucusunun bulunmaması
Preslerde çift el kumanda kullanılmaması
Preslerde ayak pedalı koruyucusu olmaması
Transmisyon kayışlarının koruyucusunun takılmamış olması
Makine ve tezgahı tehlike anında durduracak stop butonunun ya da switch'nin bulunmaması
Yetersiz ve uygun olmayan makine ve koruyucu teçhizat
Yetersiz uyarı sistemleri
Düzensiz ve dağınık işyeri ortamı
Makinelerin, kaldırma aletlerinin, kazanların, kompresörlerin vb. gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmaması

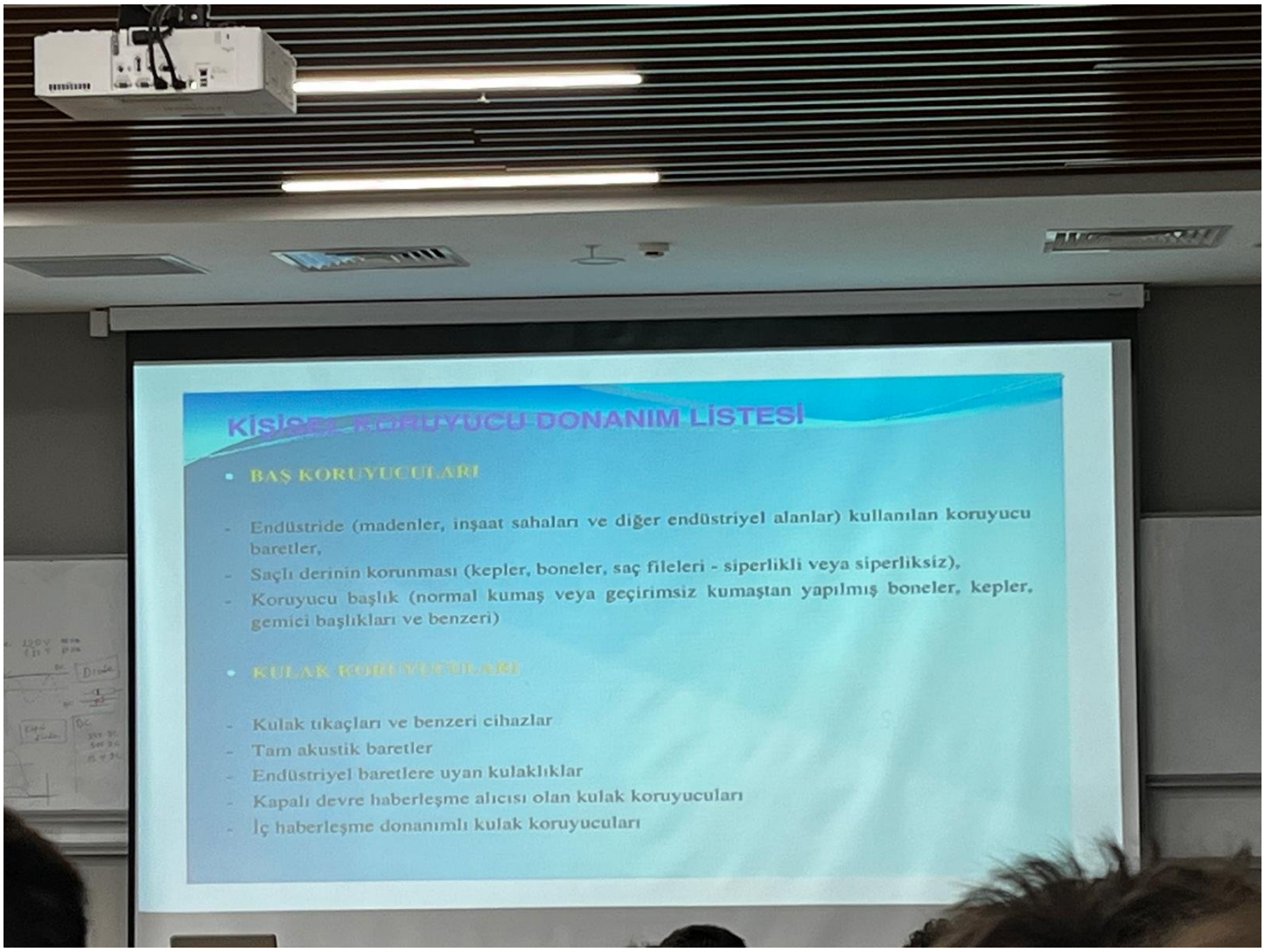

5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler
Makine veya tezgahlarda çalışırken koruyucu teçhizatın devre dışı bırakılması
Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması
Aşırı yük kaldırma
3m'den yüksek malzeme istifleme
Etiketlenmemiş veya yetersiz etiketlenmiş malzeme
Gereken uyarı,ikaz işaret ve yazılarının konmamış olması
Güvenlik kartı olmayan kimyasalla çalışma
İşe yeni başlayan işçiye çalıştığı işle ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermeden çalıştırma
Belli aralıklarla işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmemesi
Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması veya durdurulması
Elekrik kesilmeden teçhizat üzerinde onarım
Onarım esnasında şalter veya beklenmedik bir harekete karşı güç düğmesinin emniyete alınmamış olması
Çalışır haldeki teçhizatın yağlanması, temizlenmesi, ayarlanması,
Depo ve konteynırların tam olarak boşaltılıp temizlenmeden üzerinde onarım ve kaynak yapılması
Yüksekten atlama
Parlama, patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik tesisatının exproof olmaması
Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi
Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmaması
Malzemelerin, makinelerin ve teçhizatın uygun yerleştirilmemesi

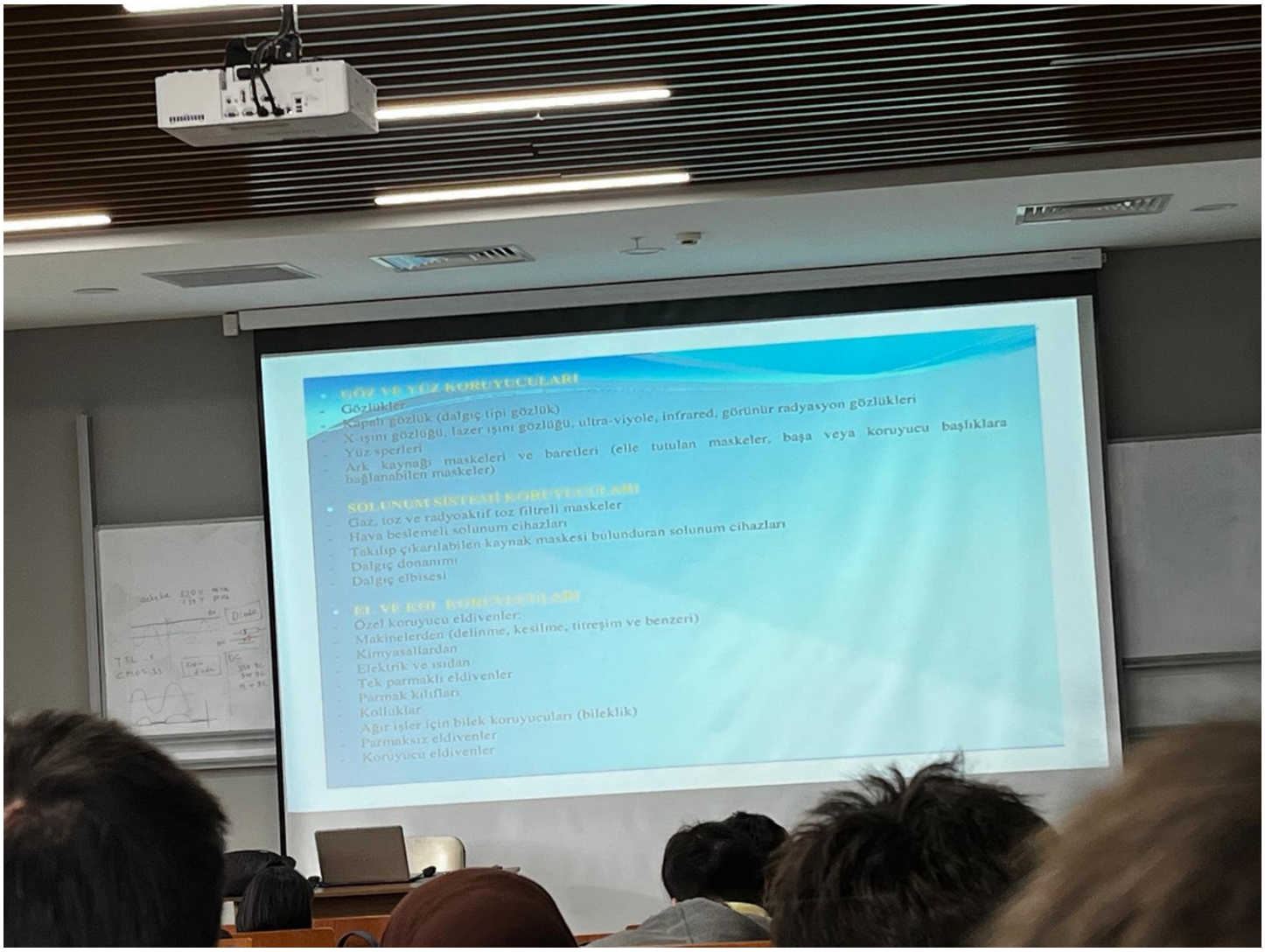

5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler
Makine veya tezgahlarda çalışırken koruyucu teçhizatın devre dışı bırakılması
Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması
Aşırı yük kaldırma
3m³den yüksek malzeme istifleme
Etiketlenmemiş veya yetersiz etiketlenmiş malzeme
Gereken uyarı,ikaz işaret ve yazılarının konmamış olması
Güvenlik kartı olmayan kimyasalla çalışma
İşe yeni başlayan işçiye çalıştığı işle ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermeden çalıştırma
Belli aralıklarla işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmemesi
Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması veya durdurulması
Elektrik kesilmeden teçhizat üzerinde onarım
Onarım esnasında şalter veya beklenmedik bir harekete karşı güç düğmesinin emniyete alınmamış olması
Çalışır haldeki teçhizatın yağlanması, temizlenmesi, ayarlanması,
Depo ve konteynırların tam olarak boşaltılıp temizlenmeden üzerinde onarım ve kaynak yapılması
Yüksekten atlama
Parlama, patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik tesisatının exproof olmaması
Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi
Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmaması
Malzemelerin, makinelerin ve teçhizatın uygun yerleştirilmemesi

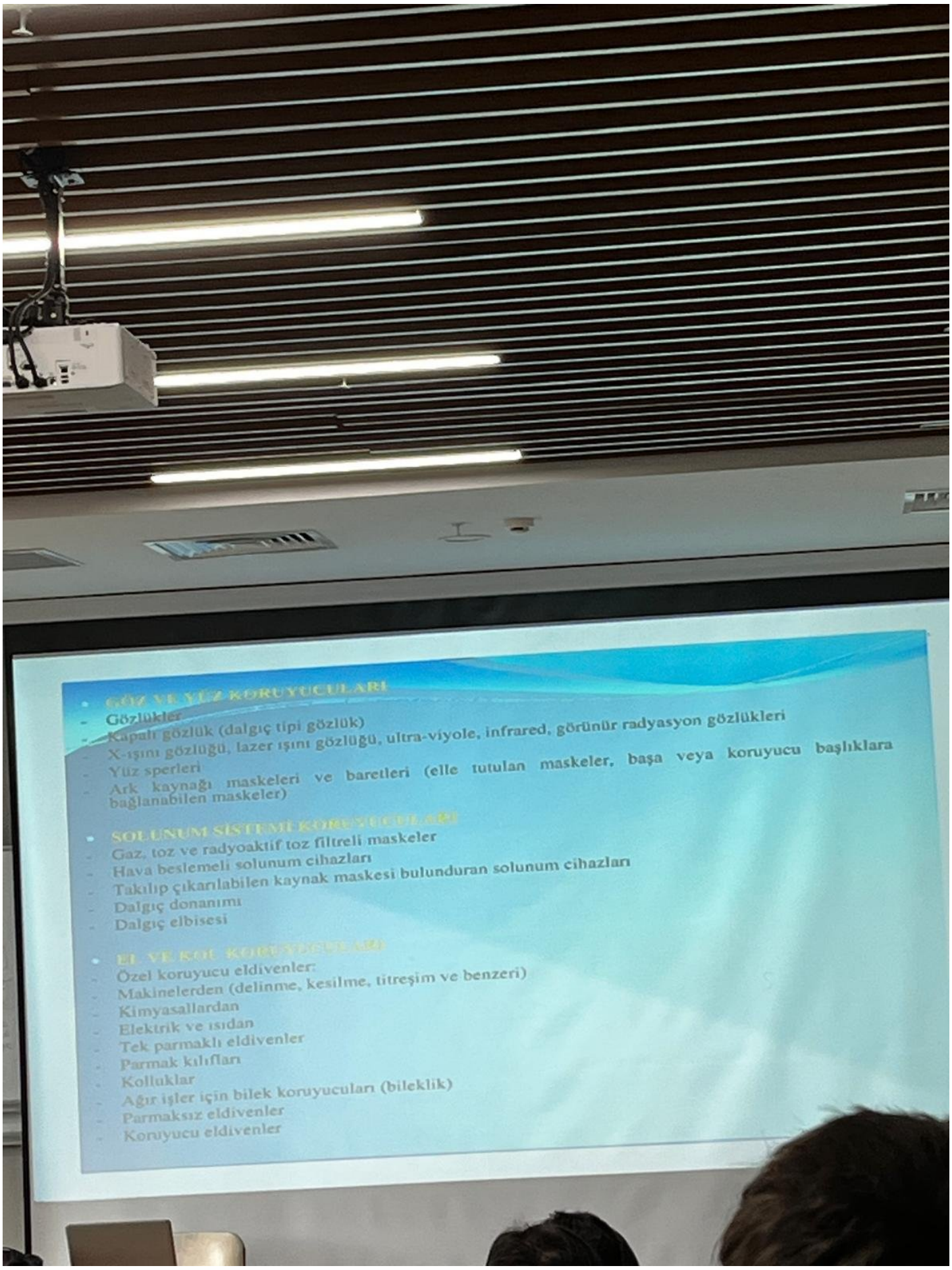

6. İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler
İşyeri zemini
Yetersiz Geçitler
Yetersiz Çıkış yerleri
Yetersiz iş alanı
Düzensiz işyeri
Merdivenlerde korkuluk olmaması
Duşların ve tuvaletlerin çalışır durumda veya temiz olmaması

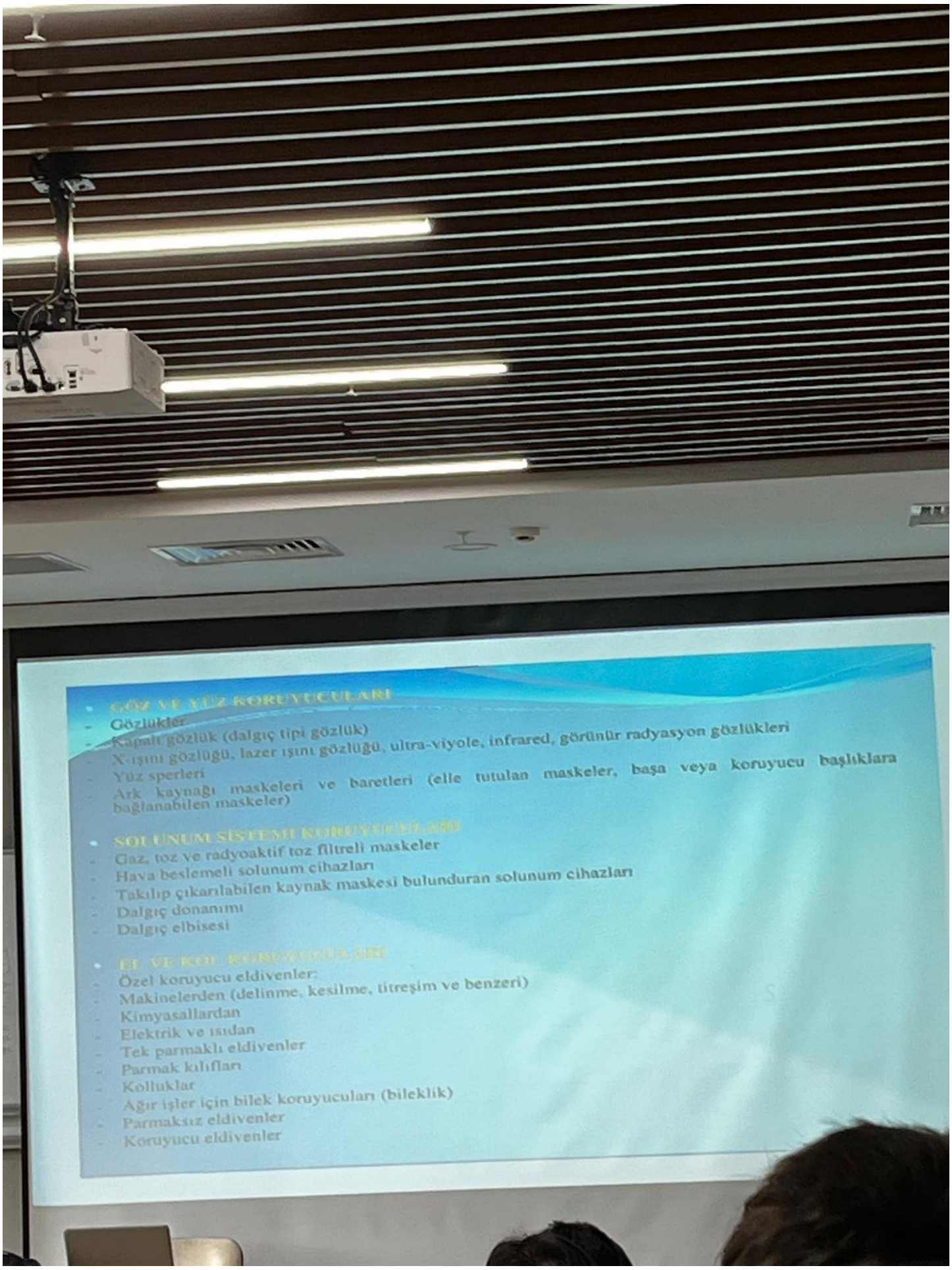

Dünyanın En Komik Kazası
Sayın şantiye şefim; İş kazası tutanağına planlama hatası diye yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz. Su anda hastanede yatmama neden olan olaylar aynen aşağıda anlattığım gibi olmuştur:
Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. İnşaatın altıncı katındaki işimi bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı. Yaklaşık 250 kg kadar olduğunu tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu, Aşağı indim, bir varil buldum, ona sağlam bir ip bağladım, altıncı kata çıktım. İpi bir çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya saldım. Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım. İpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün tuğlaları varile doldurdum. Aşağı indim, bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi çözmemle birlikte birden kendimi havalarda buldum. Nasıl bulmayayım? Benyaklasik 70 kiloyum. 250 kilogramlık varil süratle aşağıya düserkenbeni yukarı çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akil edemedim. Yolun yarısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki kaburgaminbu sırada kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca, iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı. Parmaklarım da bu sırada kirildi. Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa sacildi.Varil hafifleyince, bu sefer ben aşağı inmeye varil yukarı cikmayabasladi ve yolun yarısında yine varille çarpıştık. Sol bacağımın kavalkemiği de bu sırada kirildi. Can havli ile ipi bırakmayı akil ettim.Basimi yukarı kaldırdığımda bos varilin süratle üzerime geldiginigordum. Kafatasımın da böyle çatladığını sanıyorum. Bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Cenab-i Hak tan tüm kullarını böyle görünmez kazalardan korumasını diler, hürmetle ellerinizden öperim.
duvarcı ustanız ...
50

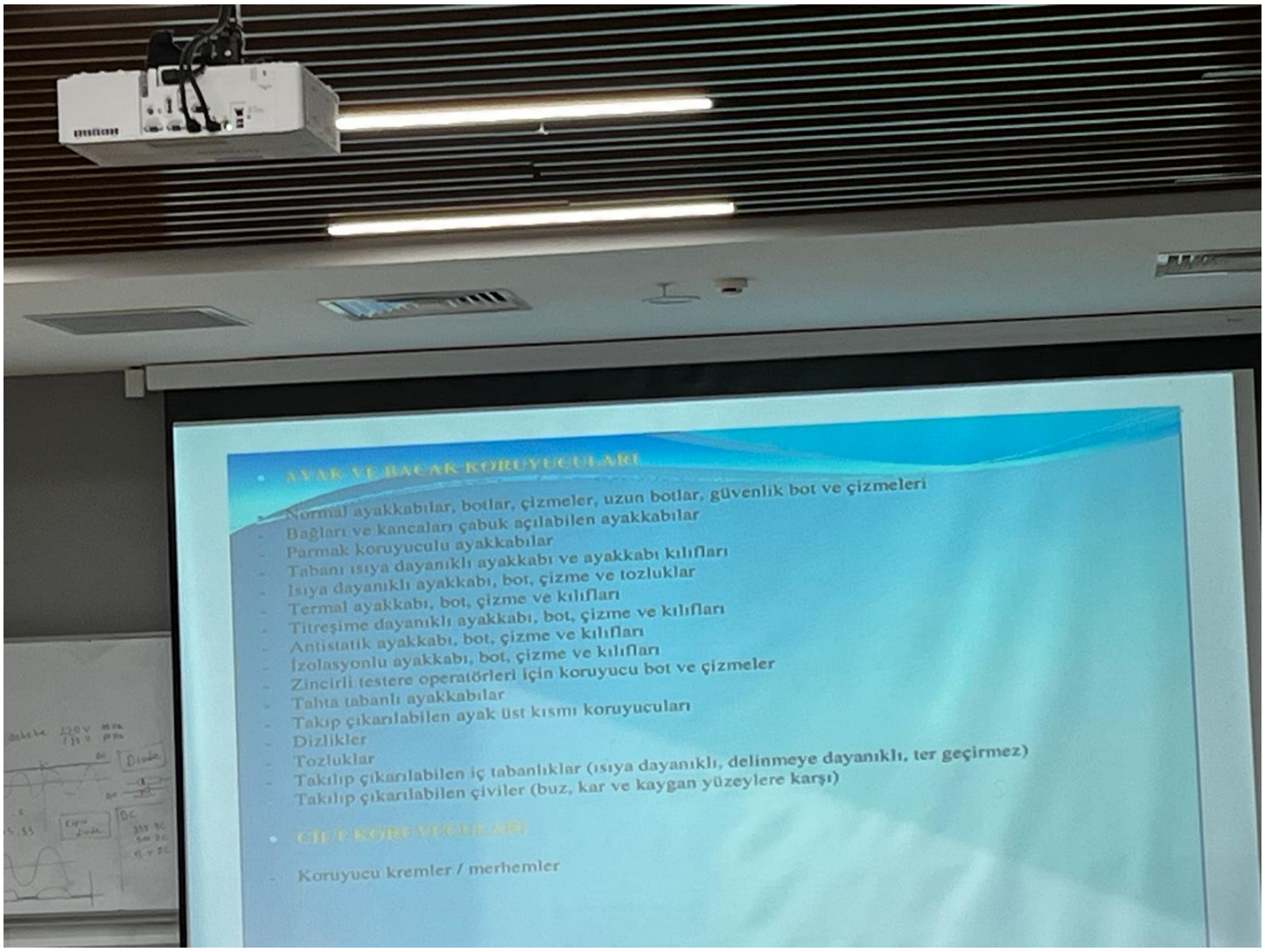

İŞ YERİ GÜVENLİĞİ
Çalışma ortamının iş yeri güvenliği ve meslek hastalıkları bakımından güvenli olmasıdır. Makinelerin üretim sistemine ve teknolojik koşullara göre yerleştirilmiş olması, yürüme yollarının insanların güvenli bir şekilde dolaşmalarına imkan verecek şekilde yapılmış olması, makine ve teçhizatın temiz olması, eskimiş ve ömrünü tamamlamış olan teçhizatın kullanılmaması, yangın olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınmış olması, binanın deprem, sel gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olması, havalandırma, soğutma, ısıtma ve ışıklandırmanın yeterli düzeyde, uygun bir şekilde ayarlanması gereken temel kurallardır.

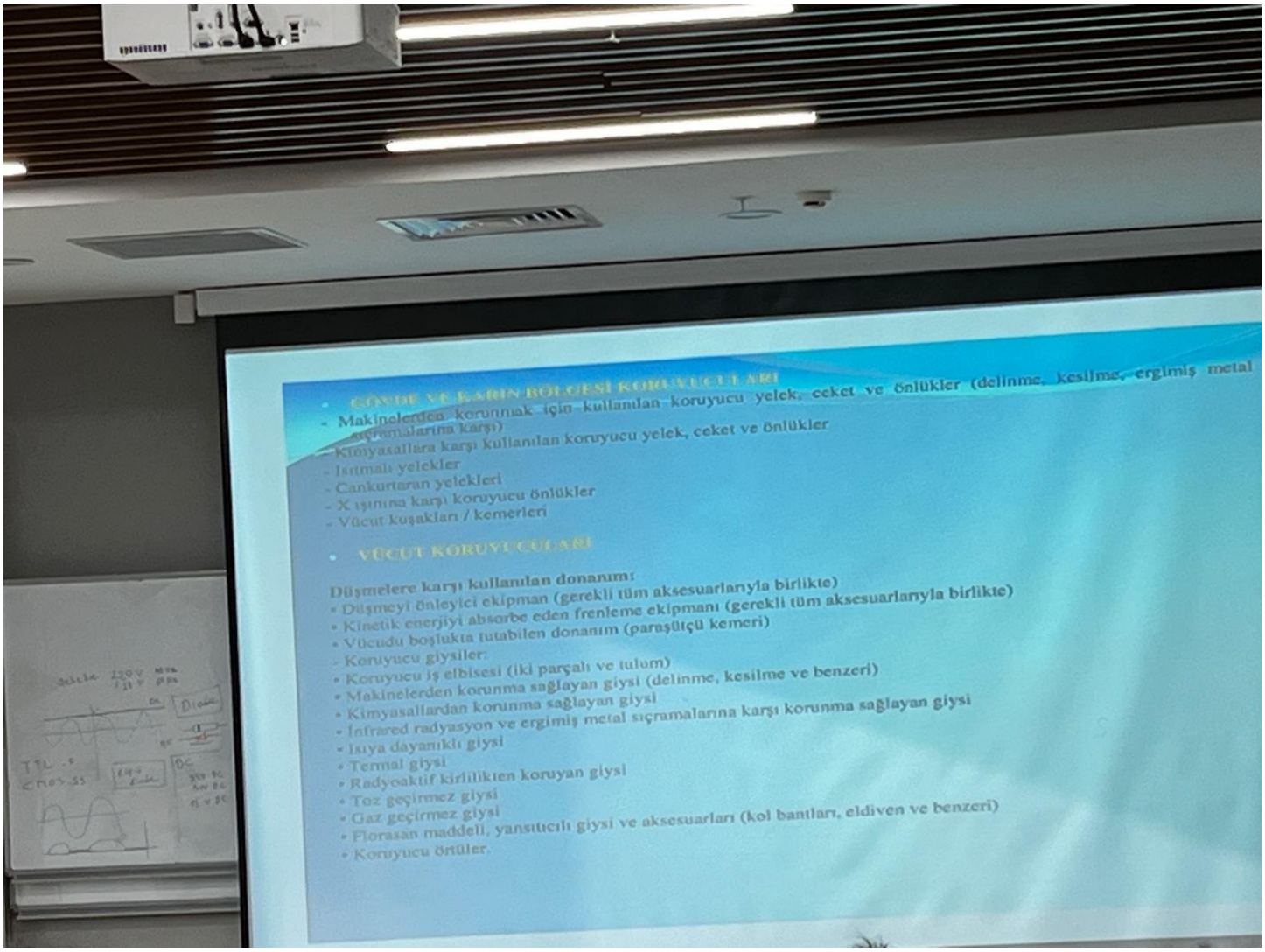

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ
• BAŞ KORUYUCULARI
- Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler,
- Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri - siperlikli veya siperliksiz),
- Koruyucu başlık (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)
• KULAK KORUYUCULARI
- Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
- Tam akustik baretler
- Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
- Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
- İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

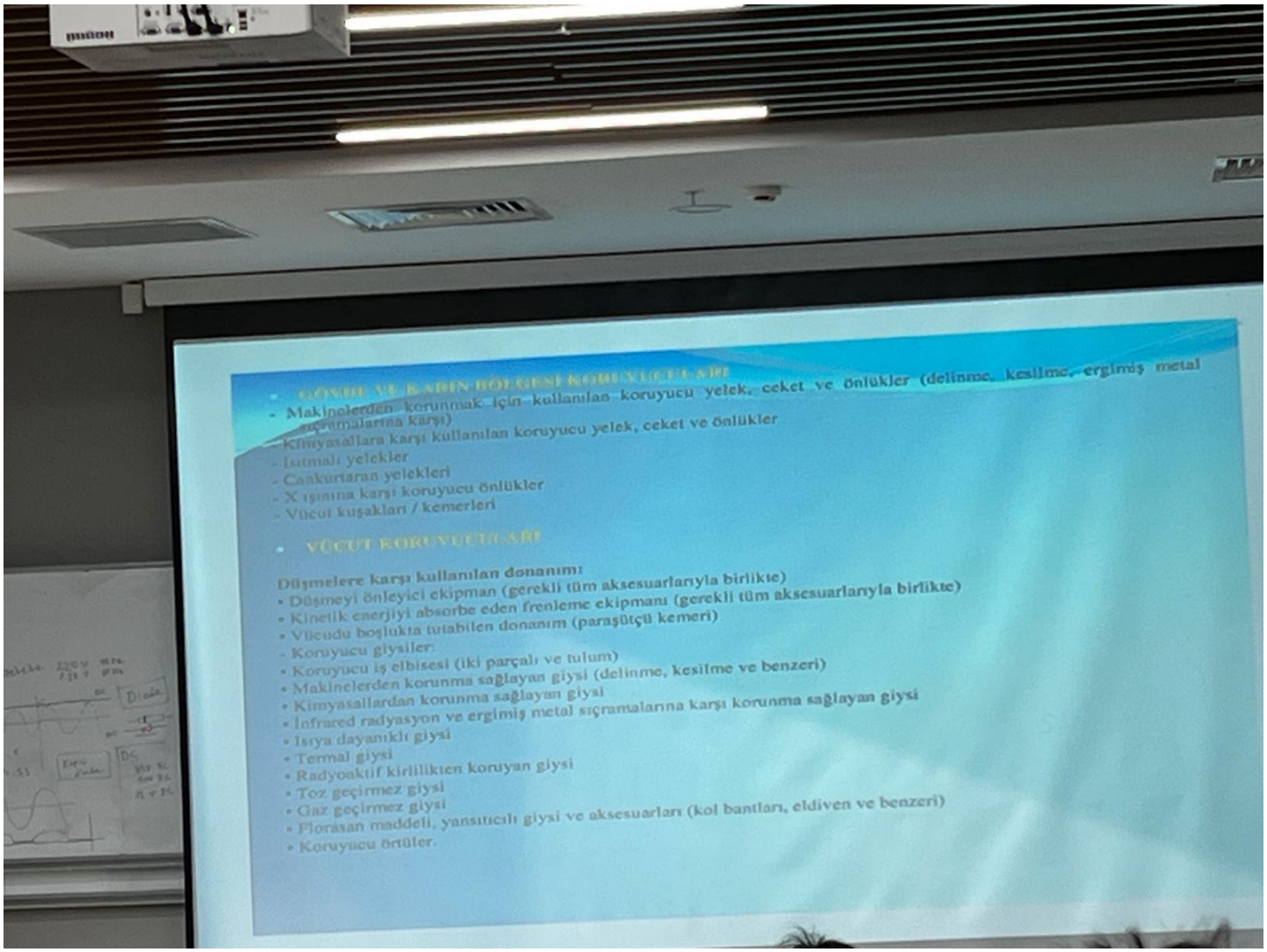

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
Gözlükler
Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri
Yüz sperleri
Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)
SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
Hava beslemeli solunum cihazları
Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
Dalgıç donanımı
Dalgıç elbisesi
EL VE KOL KORUYUCULARI
Özel koruyucu eldivenler:
Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
Kimyasallardan
Elektrik ve ısıdan
Tek parmaklı eldivenler
Parmak kılıfları
Kollüklar
Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
Parmaksız eldivenler
Koruyucu eldivenler

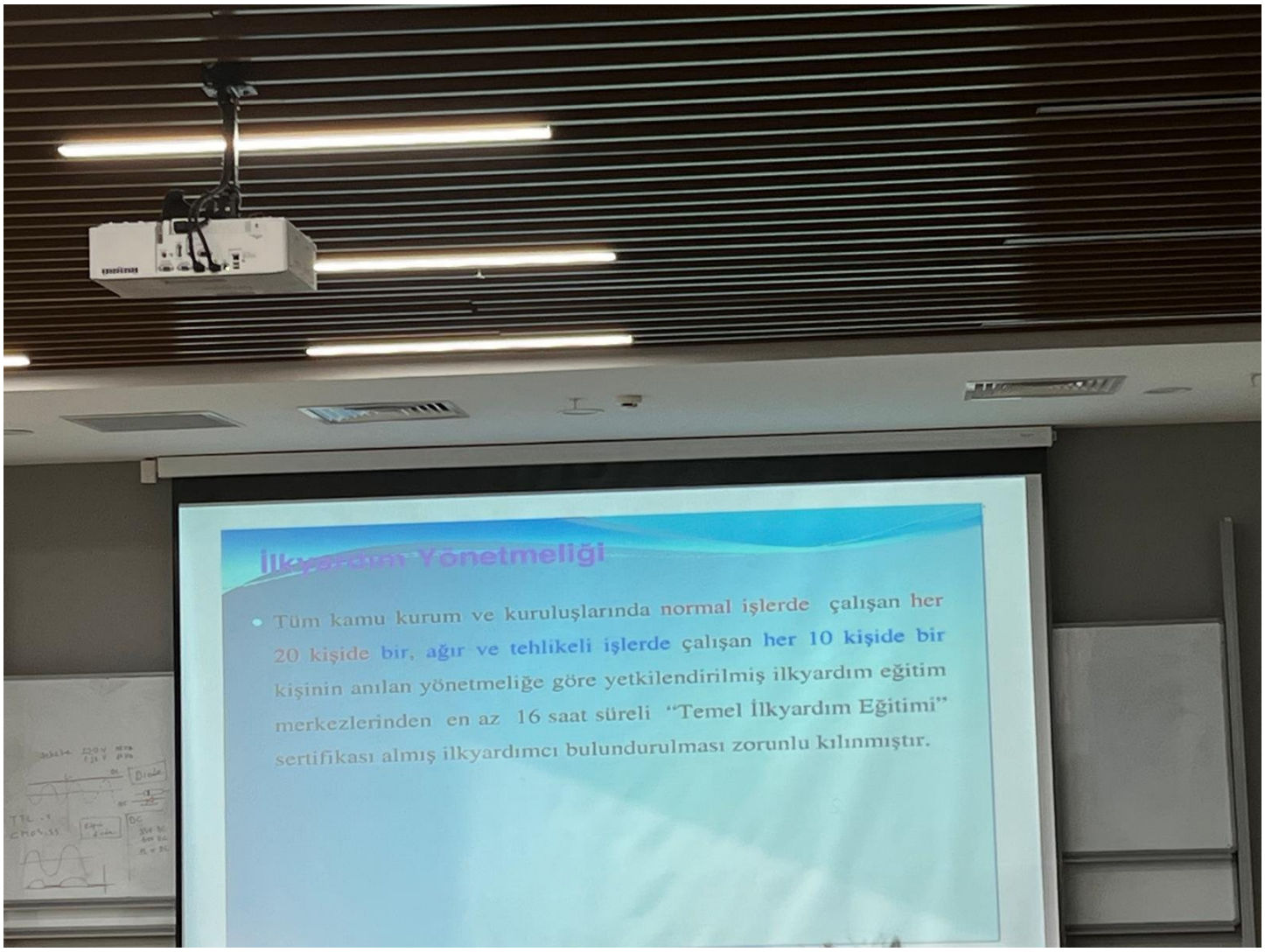

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
Gözlükler
Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri
Yüz sperleri
Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)
SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
Hava beslemeli solunum cihazları
Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
Dalgıç donanımı
Dalgıç elbisesi
EL VE KOL KORUYUCULARI
Özel koruyucu eldivenler:
Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
Kimyasallardan
Elektrik ve ısıdan
Tek parmaklı eldivenler
Parmak kılıfları
Kolluklar
Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
Parmaksız eldivenler
Koruyucu eldivenler

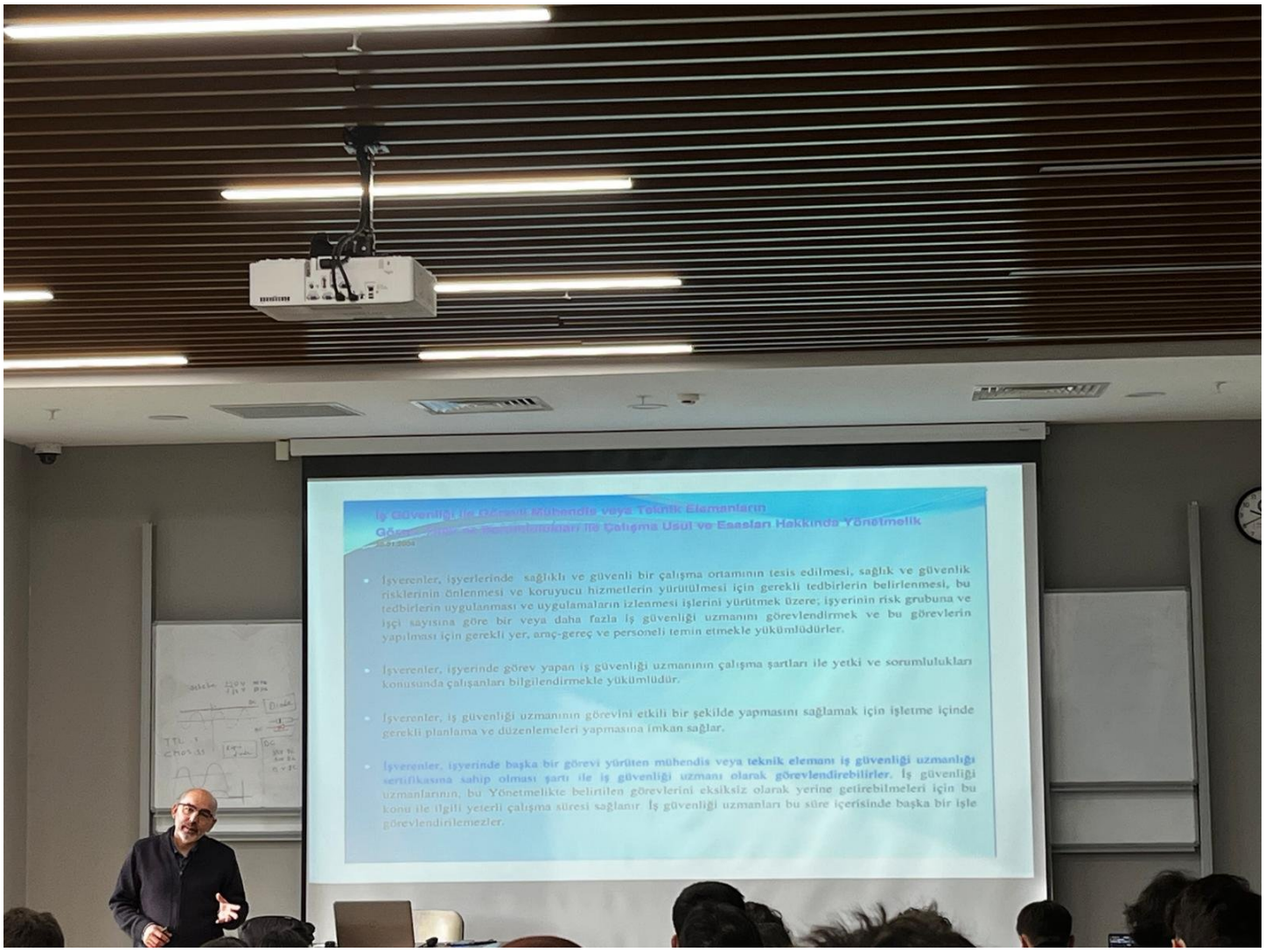

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
- Gözlükler
- Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
- X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri
- Yüz sperleri
- Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)
SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
- Gaz, toz ve radyoaktif toz filitreli maskeler
- Hava beslemeli solunum cihazları
- Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
- Dalgıç donanımı
- Dalgıç elbisesi
EL VE KOL KORUYUCULARI
- Özel koruyucu eldivenler:
- Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
- Kimyasallardan
- Elektrik ve ısıdan
- Tek parmaklı eldivenler
- Parmak kılıfları
- Kolluklar
- Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
- Parmaksız eldivenler
- Koruyucu eldivenler

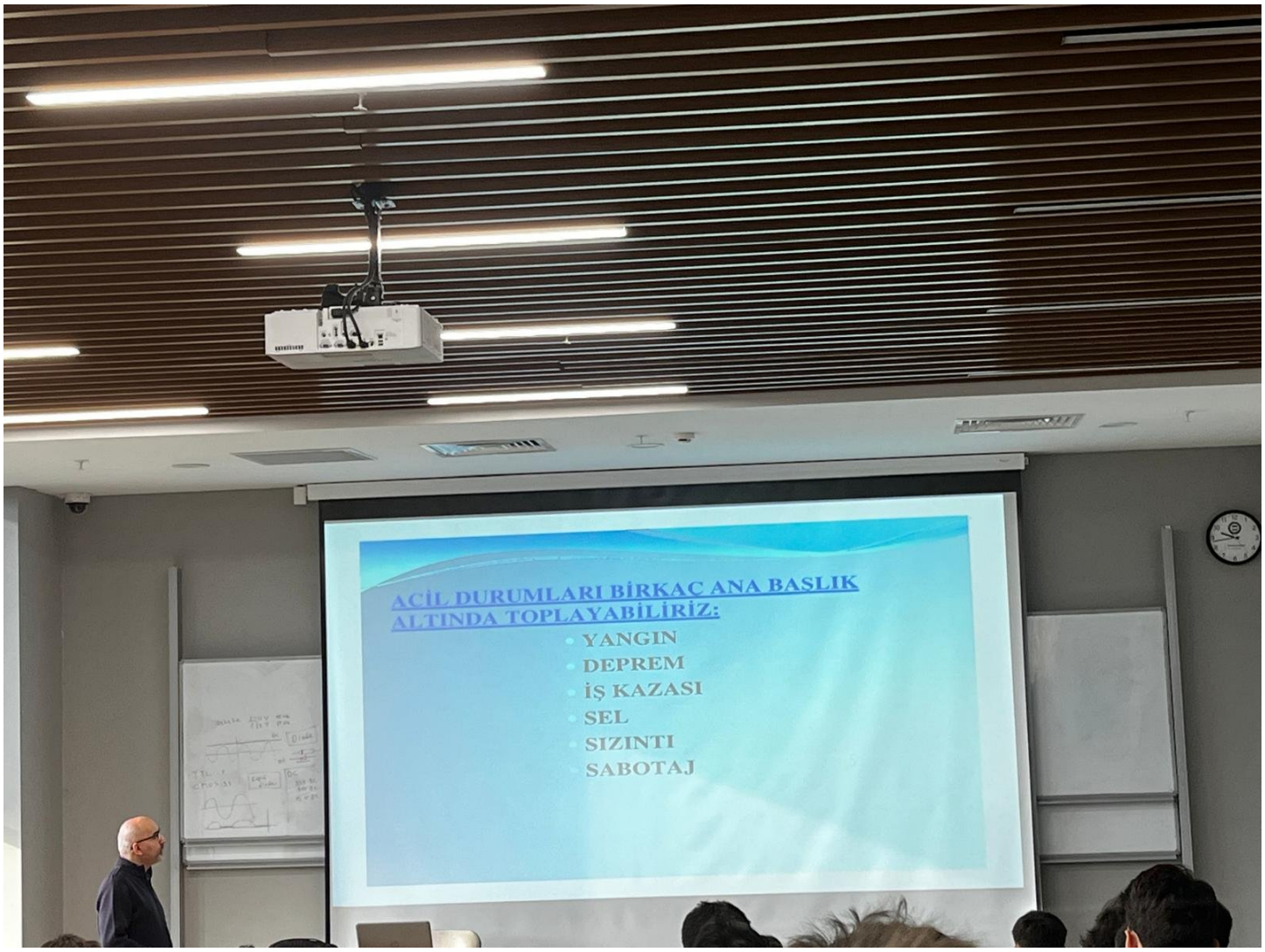

AYAK VE BACAK KORUYUCULARI
Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri
Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar
Parmak koruyuculu ayakkabılar
Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları
Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar
Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler
Tahta tabanlı ayakkabılar
Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları
Dizlikler
Tozluklar
Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)
Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı)
CİLT KORUYUCULARI
Koruyucu kremler / merhemler

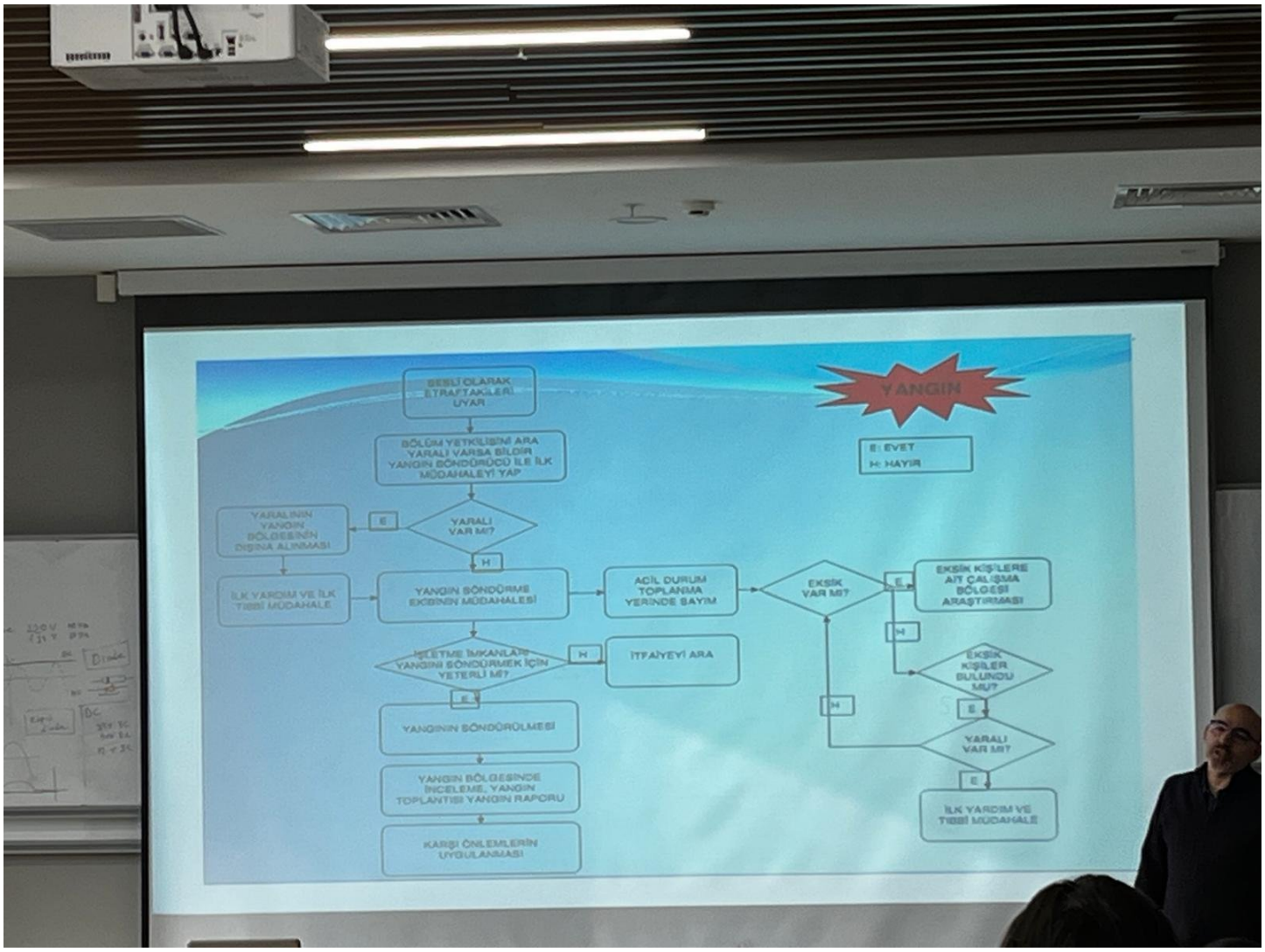

GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI
- Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı)
- Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
- Isıtmalı yelekler
- Cankurtaran yelekleri
- X ışınına karşı koruyucu önlükler
- Vücut kuşakları / kemerleri
VÜCUT KORUYUCULARI
Düşmelere karşı kullanılan donanım:
• Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
• Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
• Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)
- Koruyucu giysiler:
• Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)
• Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri)
• Kimyasallardan korunma sağlayan giysi
• İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi
• Isıya dayanıklı giysi
• Termal giysi
• Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi
• Toz geçirmez giysi
• Gaz geçirmez giysi
• Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri)
• Koruyucu örtüler.

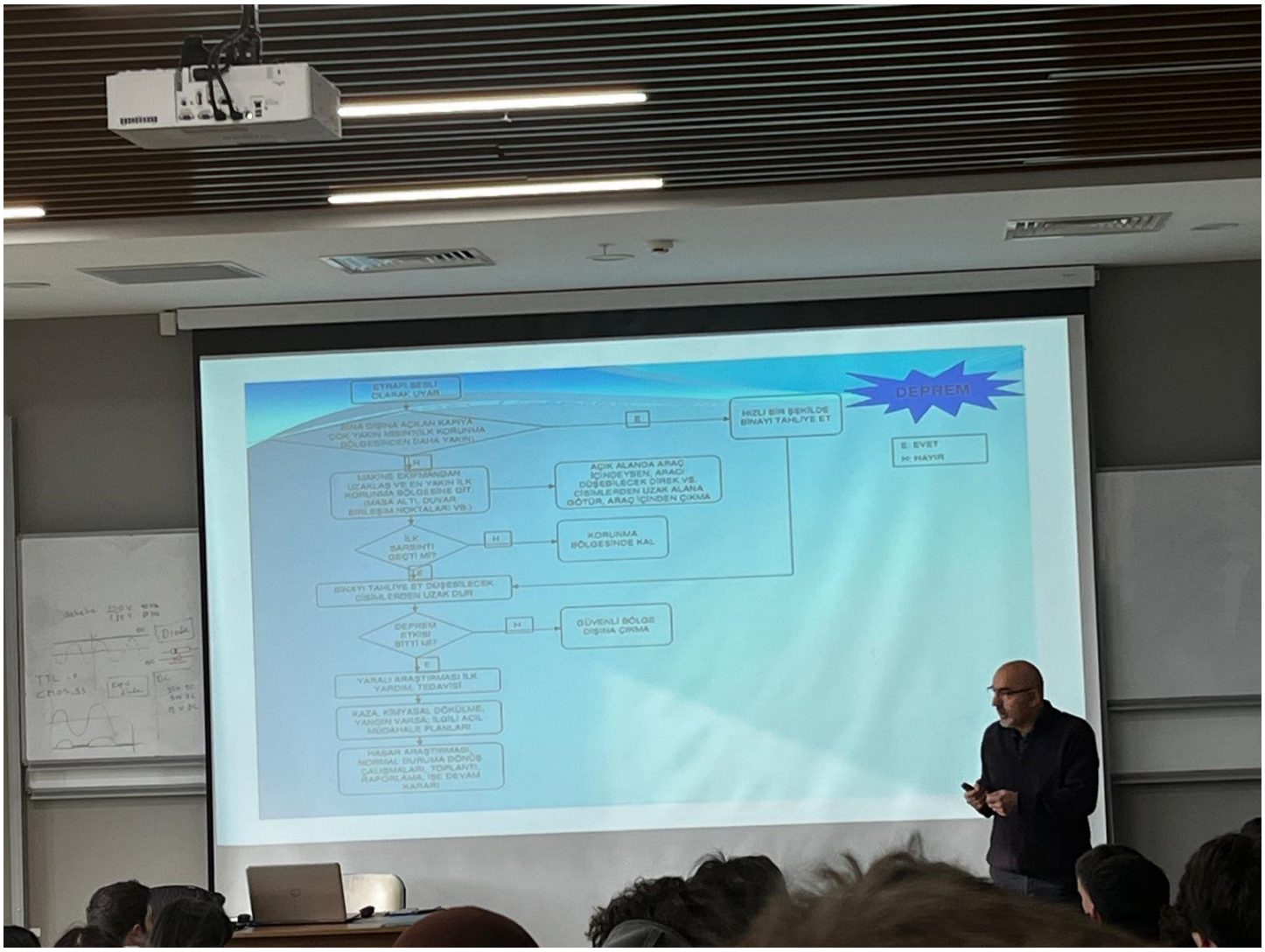

GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI
- Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı)
- Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
- Isıtmalı yelekler
- Cankurtaran yelekleri
- X ışınına karşı koruyucu önlükler
- Vücut kuşakları / kemerleri
VÜCUT KORUYUCULARI
Düşmelere karşı kullanılan donanım:
• Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
• Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
• Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)
- Koruyucu giysiler:
• Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)
• Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri)
• Kimyasallardan korunma sağlayan giysi
• İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi
• Isıya dayanıklı giysi
• Termal giysi
• Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi
• Toz geçirmez giysi
• Gaz geçirmez giysi
• Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri)
• Koruyucu örtüler.

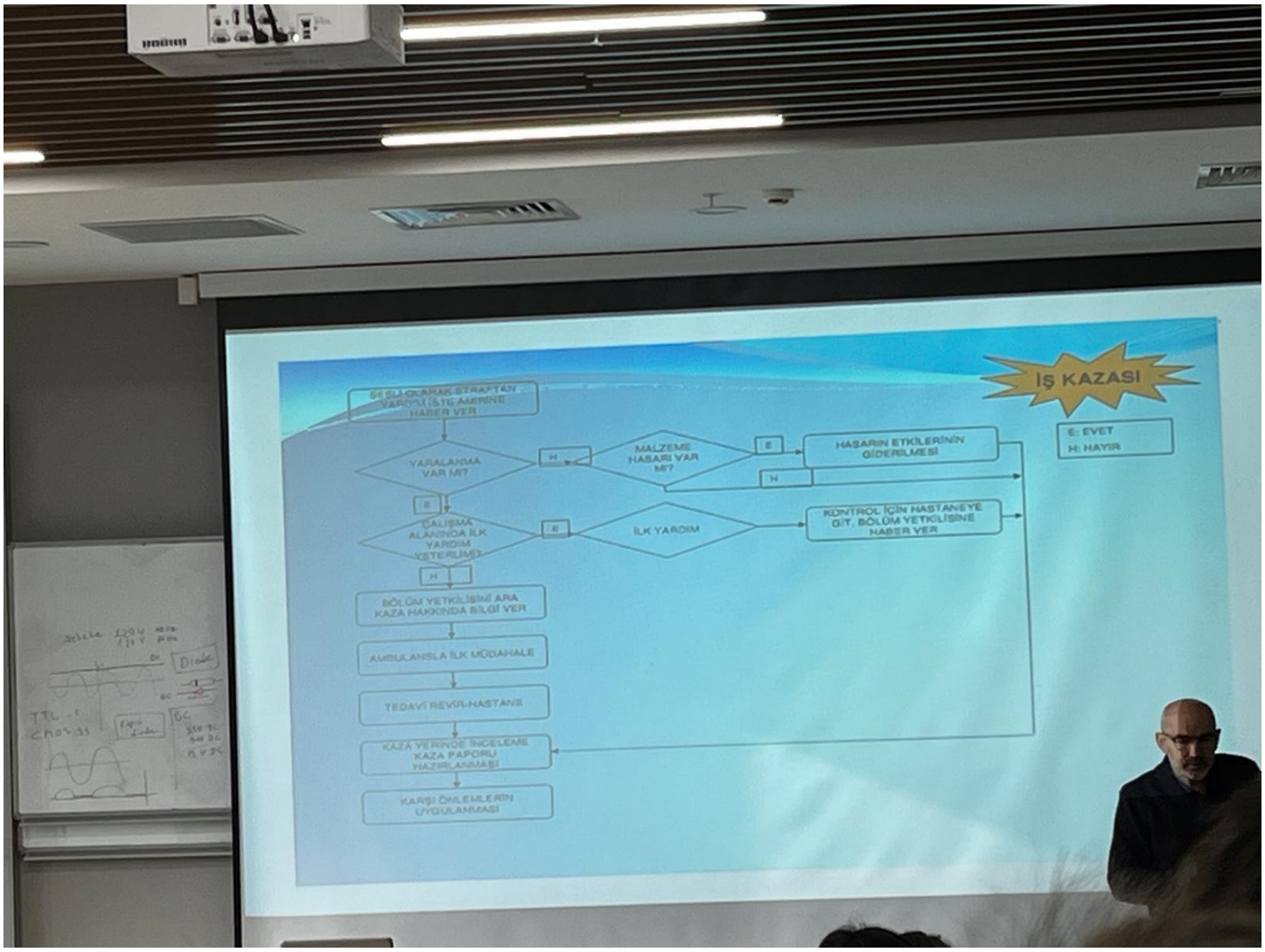

İlkyardım Yönetmeliği
• Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında normal işlerde çalışan her 20 kişide bir, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan her 10 kişide bir kişinin anılan yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş ilkyardım eğitim merkezlerinden en az 16 saat süreli "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış ilkyardımcı bulundurulması zorunlu kılınmıştır.

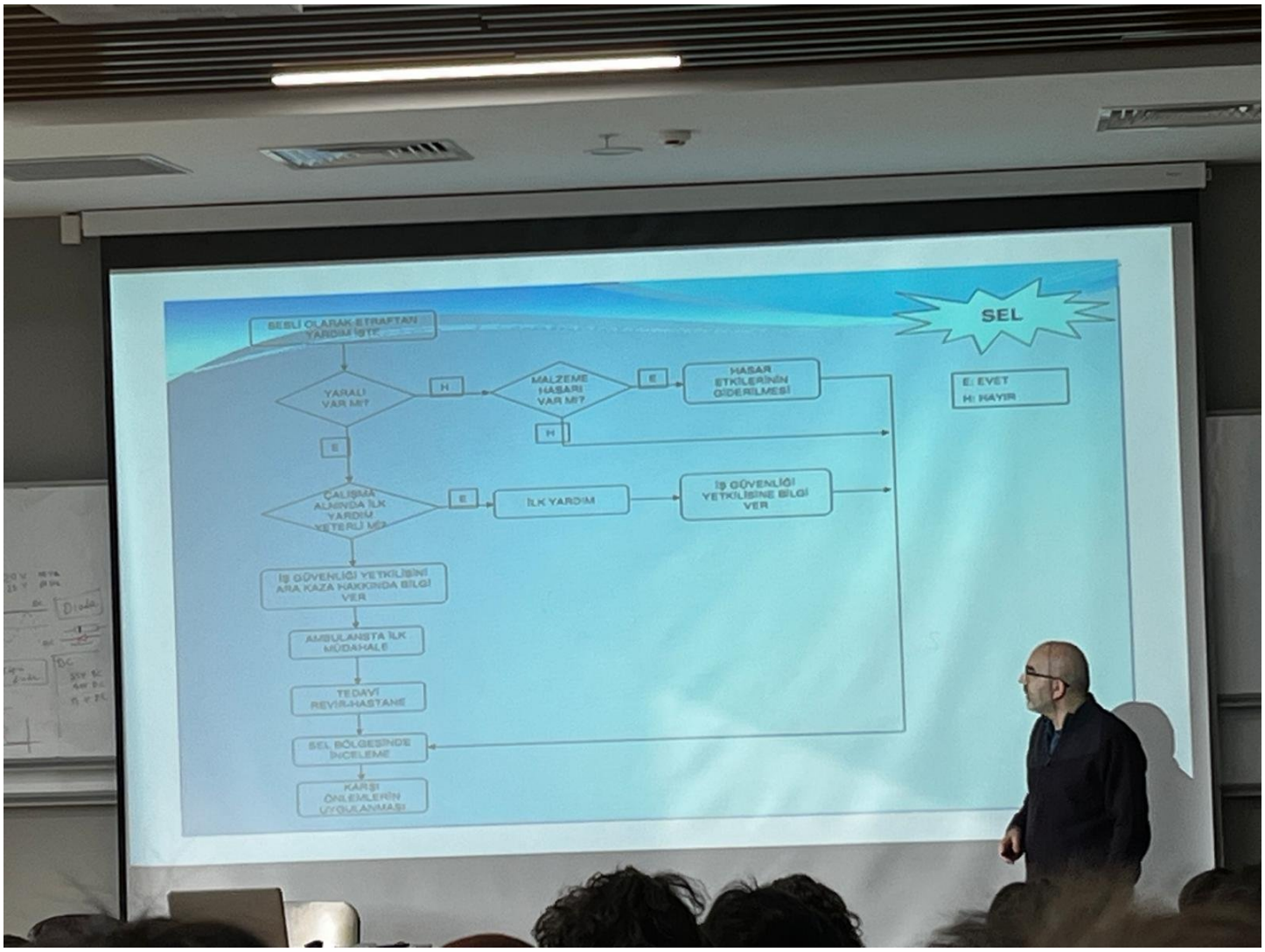

İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların
Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere; işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla İş güvenliği uzmanını görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer, araç-gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdürler.
İşverenler, işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanının çalışma şartları ile yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür.
İşverenler, iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için işletme içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasına imkan sağlar.
İşverenler, işyerinde başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilirler. İş güvenliği uzmanlarının, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlanır. İş güvenliği uzmanları bu süre içerisinde başka bir işle görevlendirilemezler.

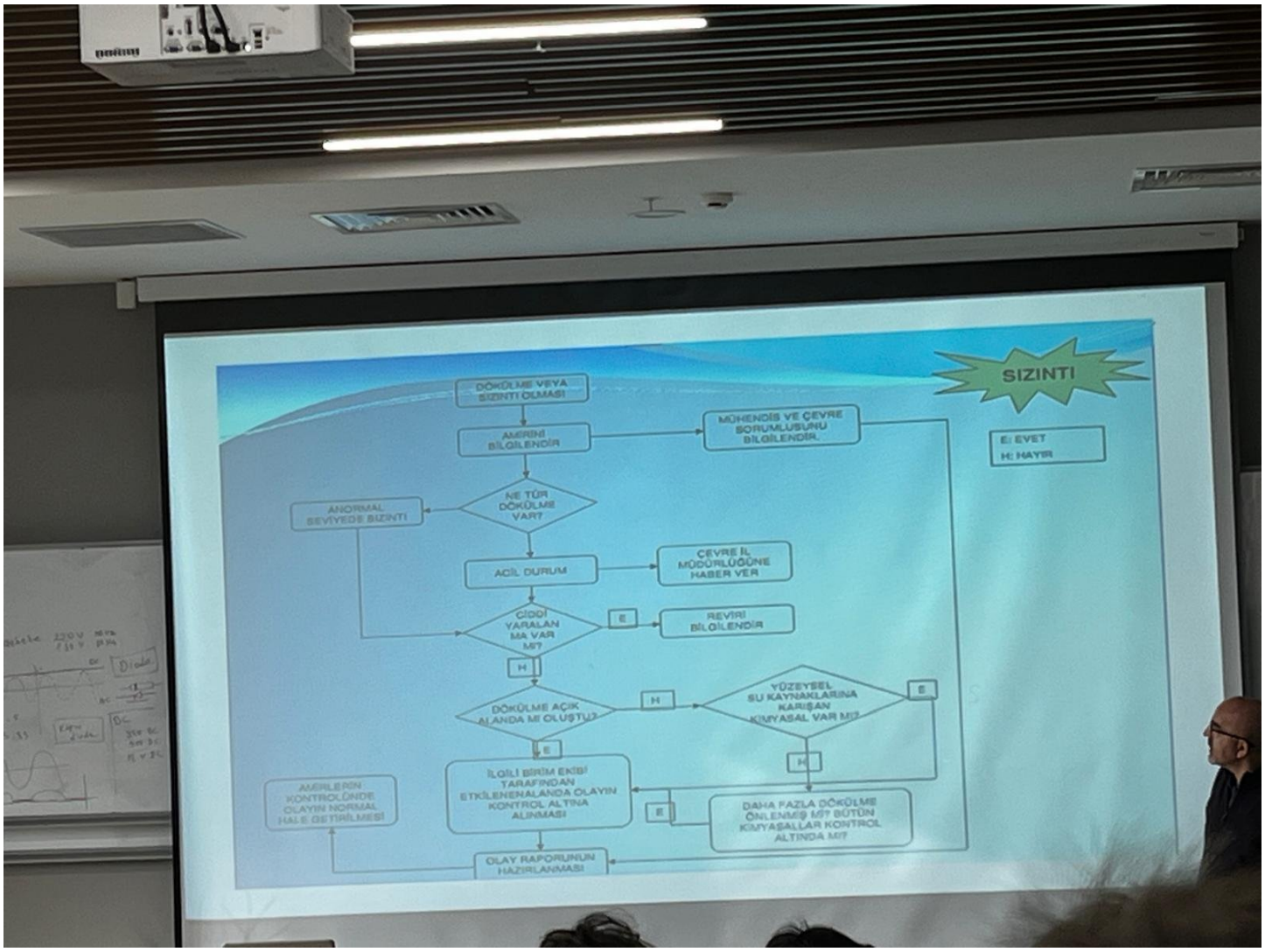

ACİL DURUMLARI BİRKAÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAYABİLİRİZ:
YANGIN
DEPREM
İŞ KAZASI
SEL
SIZINTI
SABOTAJ

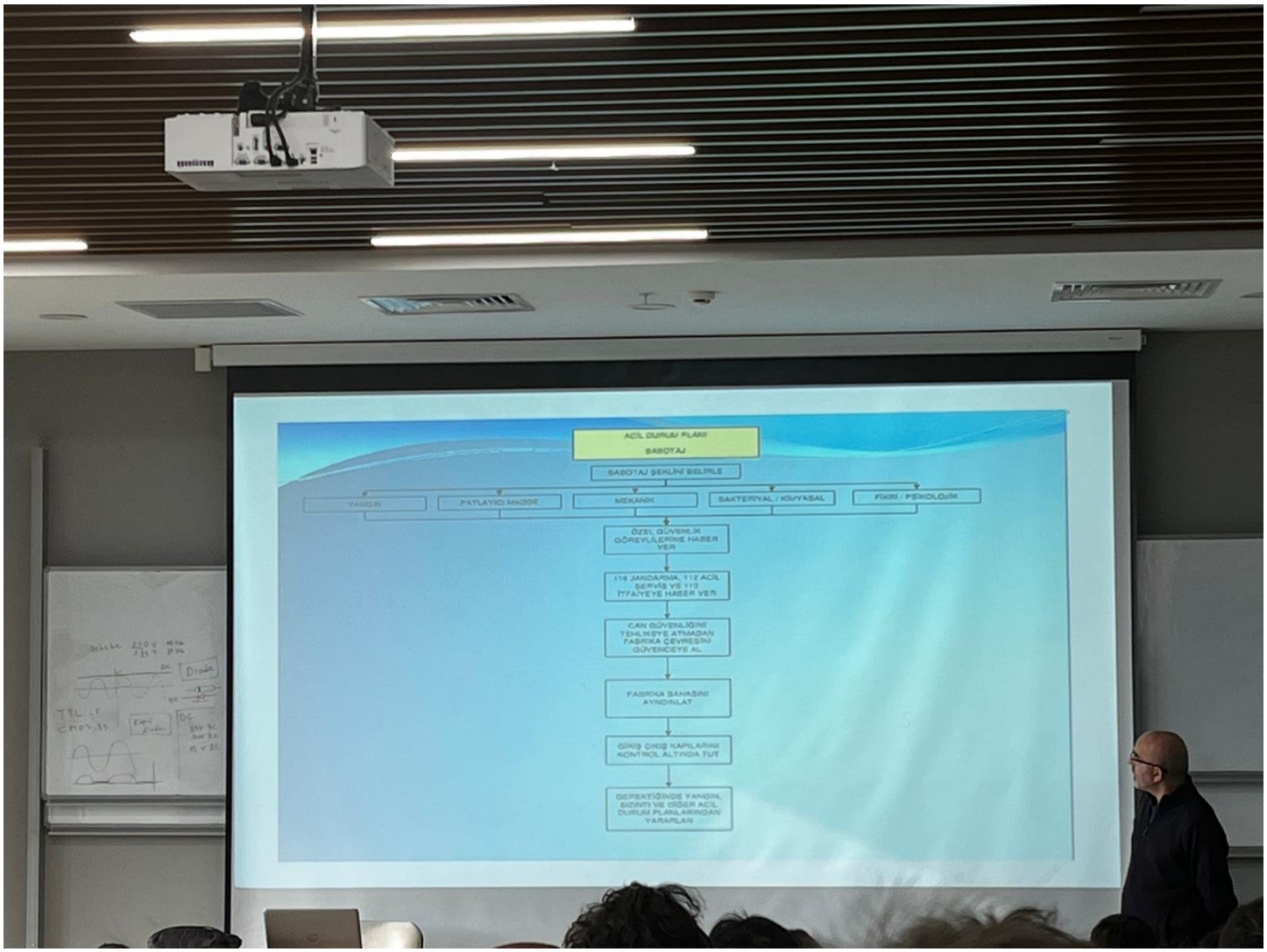

SESLİ OLARAK ETRAFTAKİLERİ UYAR
BÖLÜM YETKİLİSİNİ ARA YARALI VARSA BİLDİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ İLE İLK MÜDAHALEYİ YAP
YARALI VAR MI?
E
YARALININ YANGIN BÖLGESİNİN DIŞINA ALINMASI
H
İLK YARDIM VE İLK TIBBİ MÜDAHALE
YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN MÜDAHALESİ
İMKANLARI YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN YETERLİ Mİ?
H
İTFAİYEYİ ARA
E
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ
YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME, YANGIN TOPLANTISI YANGIN RAPORU
KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI
AÇIL DURUM TOPLANMA YERİNDE SAYIM
EKSİK VAR MI?
E
EKSİK KİŞİLERE AİT ÇALIŞMA BÖLGESİ ARAŞTIRMASI
H
EKSİK KİŞİLER BULUNDU MU?
H
E
YARALI VAR MI?
E
İLK YARDIM VE TIBBİ MÜDAHALE
YANGIN
E: EVET
H: HAYIR

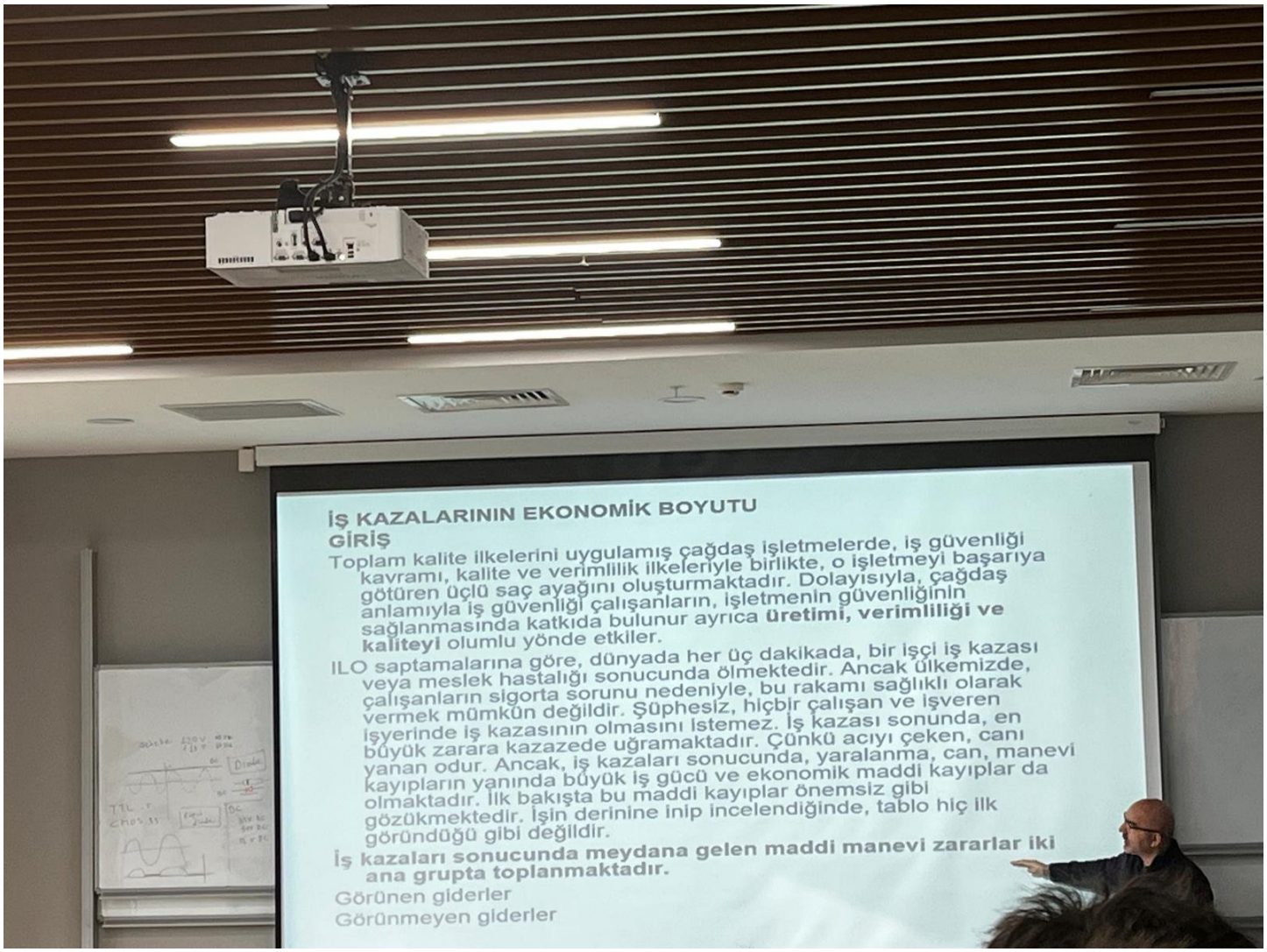

DEPREM
ETRAFI SESLİ OLARAK UYAR
BİNA DIŞINA AÇILAN KAPIYA ÇOK YAKIN MISIN?(İLK KORUNMA BÖLGESİNDEN DAHA YAKIN)
E
HIZLI BİR ŞEKİLDE BİNAYI TAHLİYE ET
H
MAKİNE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN YAKIN İLK KORUNMA BÖLGESİNE GİT. (MASA ALTI, DUVAR BİRLEŞİM NOKTALARI VB.)
AÇIK ALANDA ARAÇ İÇİNDEYSEN, ARAÇ DÜŞEBİLECEK DİREK VS. CİSİMLERDEN UZAK ALANA GÖTÜR, ARAÇ İÇİNDEN ÇIKMA
İLK SARSINTI GEÇTİ Mİ?
H
KORUNMA BÖLGESİNDE KAL
E
BİNAYI TAHLİYE ET DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN UZAK DUR
DEPREM ETKİSİ BİTTİ Mİ?
H
GÜVENLİ BÖLGE DIŞINA ÇIKMA
E
YARALI ARAŞTIRMASI İLK YARDIM, TEDAVİSİ
KAZA, KİMYASAL DÖKÜLME, YANGIN VARSA; İLGİLİ ACİL MÜDAHALE PLANLARI
HASAR ARAŞTIRMASI, NORMAL DURUMA DÖNÜŞ ÇALIŞMALARI, TOPLANTI, RAPORLAMA, İSE DEVAM KARARI
E: EVET
H: HAYIR

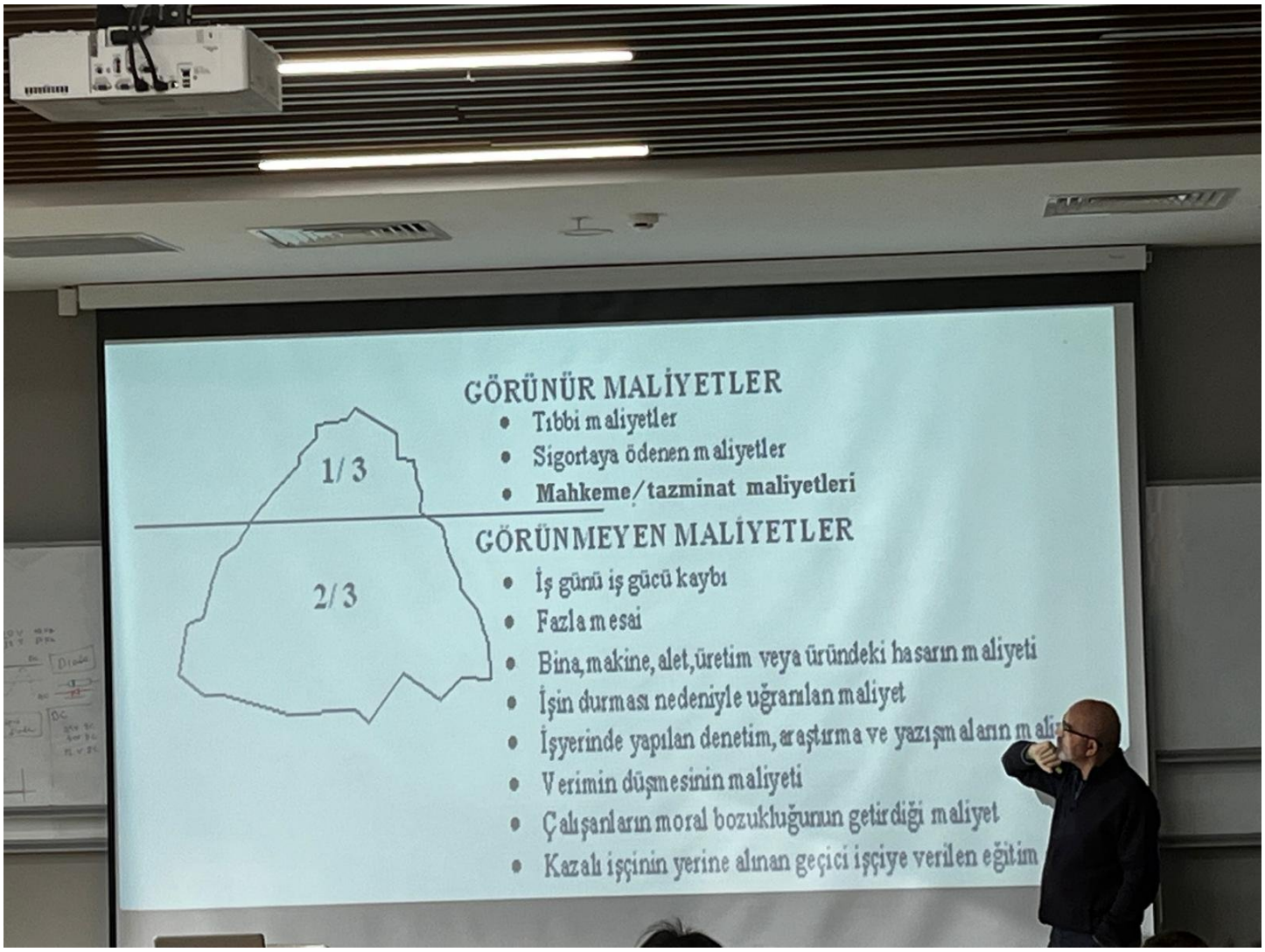

İŞ KAZASI
SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE ARKİNE HABER VER
YARALANMA VAR MI?
H
MALZEME HASARI VAR MI?
E
HASARIN ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ
H
E
ÇALIŞMA ALANINDA İLK YARDIM YETERLİMİ?
E
İLK YARDIM
KONTROL İÇİN HASTANEYE GİT, BÖLÜM YETKİLİSİNE HABER VER
H
BÖLÜM YETKİLİSİNİ ARA KAZA HAKKINDA BİLGİ VER
AMBULANSLA İLK MÜDAHALE
TEDAVİ REVİR-HASTANE
KAZA YERİNDE İNCELEME KAZA RAPORU HAZIRLANMASI
KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI
E: EVET
H: HAYIR

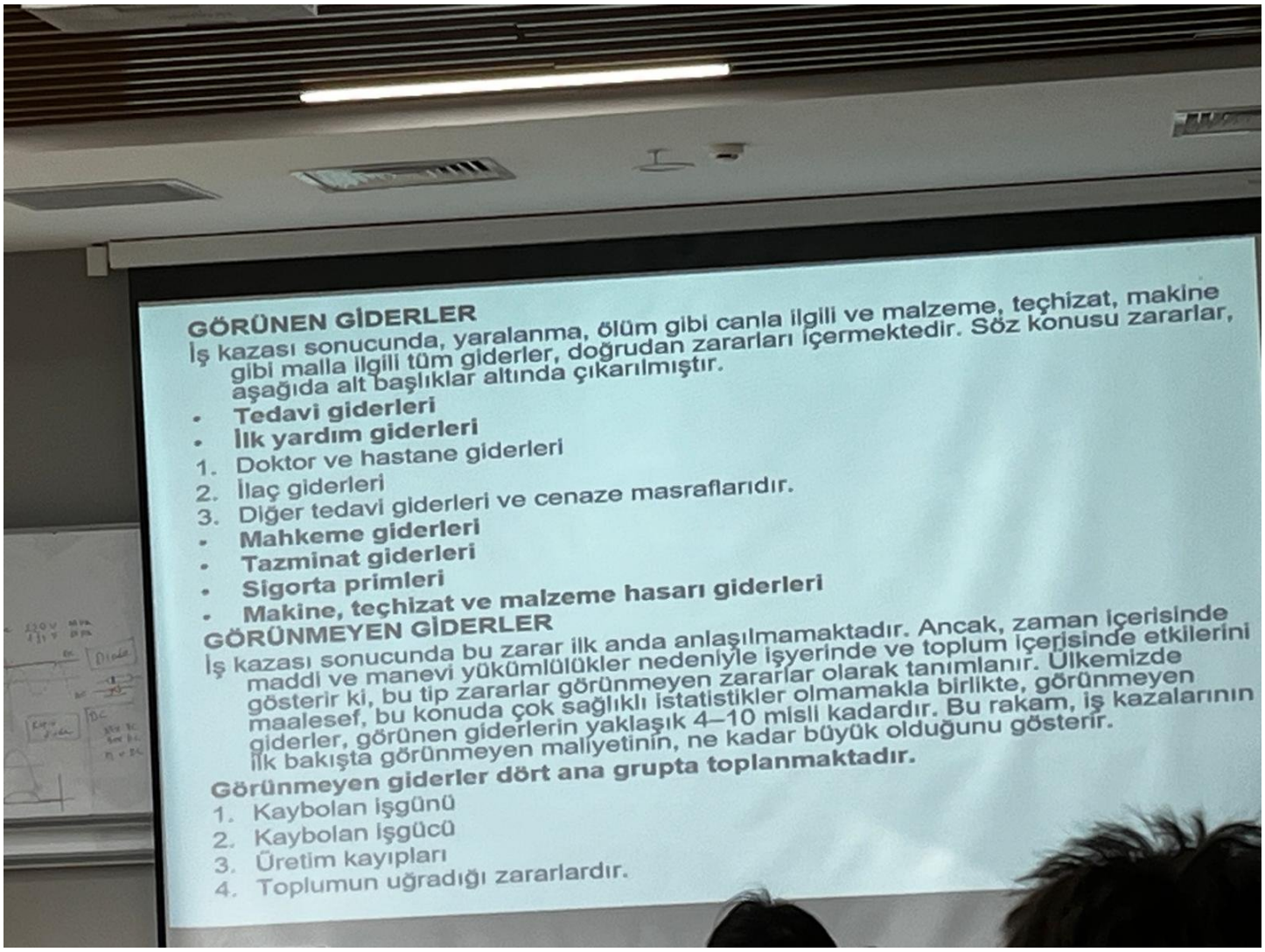

SEL
SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE
YARALI VAR MI?
H
MALZEME HASARI VAR MI?
E
HASAR ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ
E: EVET
H: HAYIR
H
E
ÇALIŞMA ALANINDA İLK YARDIM YETERLİ MİŞ
E
İLK YARDIM
İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNE BİLGİ VER
İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNİ ARA KAZA HAKKINDA BİLGİ VER
AMBULANSTA İLK MÜDAHALE
TEDAVİ REVİR/HASTANE
SEL BÖLGESİNDE İNCELEME
KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI

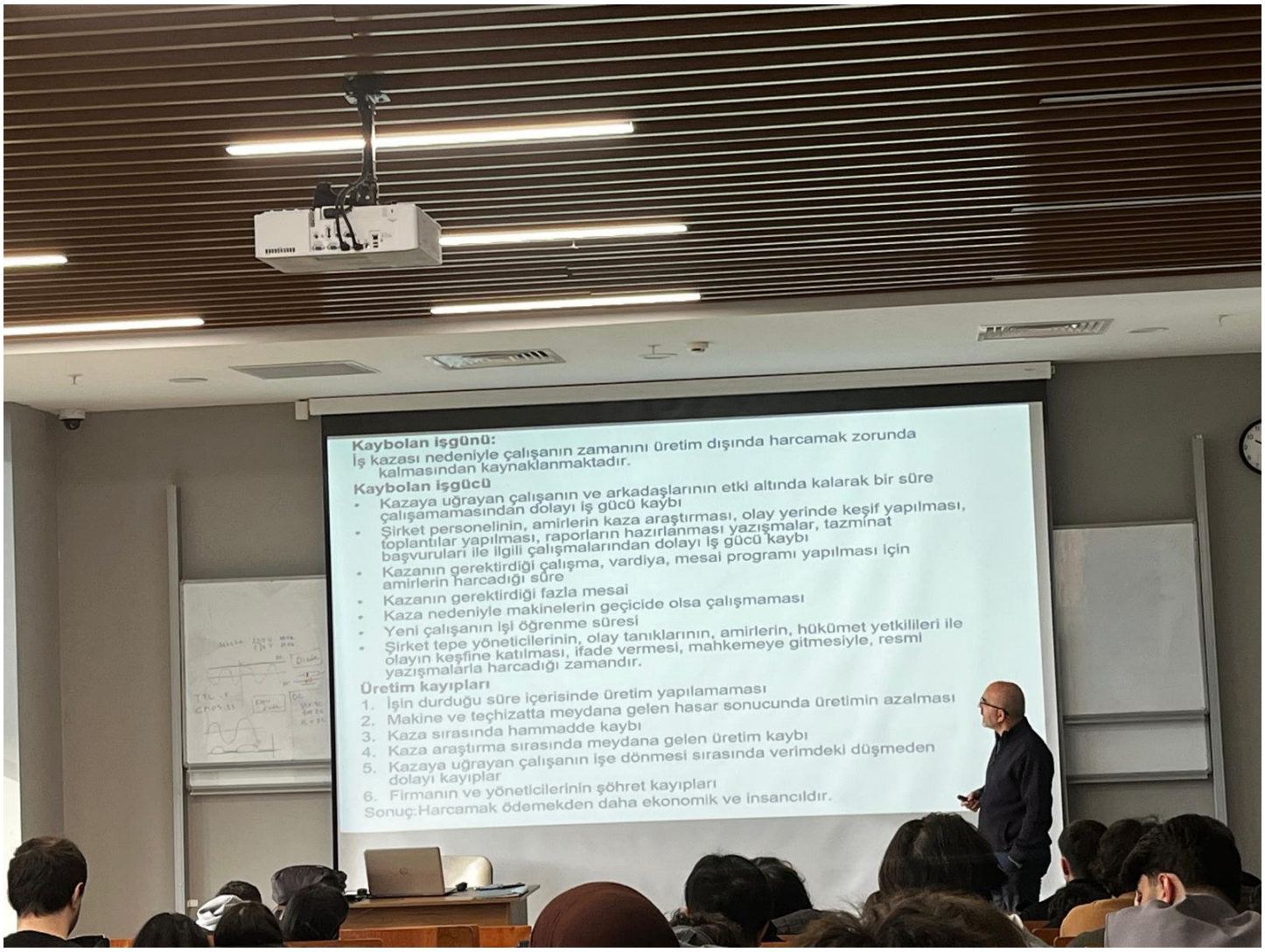

SIZINTI
DÖKÜLME VEYA SIZINTI OLMASI
AMİRİNİ BİLGİLENDİR
MÜHENDİS VE ÇEVRE SORUMLUSUNU BİLGİLENDİR.
E: EVET
H: HAYIR
NE TÜR DÖKÜLME VAR?
ANORMAL SEVİYEDE SIZINTI
ACİL DURUM
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VER
CİDDİ YARALANMA VAR MI?
E
REVİRİ BİLGİLENDİR
H
DÖKÜLME AÇIK ALANDA MI OLUŞTU?
H
YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINA KARIŞAN KİMYASAL VAR MI?
E
E
H
İLGİLİ BİRİM EKİBİ TARAFINDAN ETKİLENEN ALANDA OLAYIN KONTROL ALTINA ALINMASI
AMİRLERİN KONTROLÜNDE OLAYIN NORMAL HALE GETİRİLMESİ
E
DAHA FAZLA DÖKÜLME ÖNLENMİŞ Mİ? BÜTÜN KİMYASALLAR KONTROL ALTINDA MI?
OLAY RAPORUNUN HAZIRLANMASI

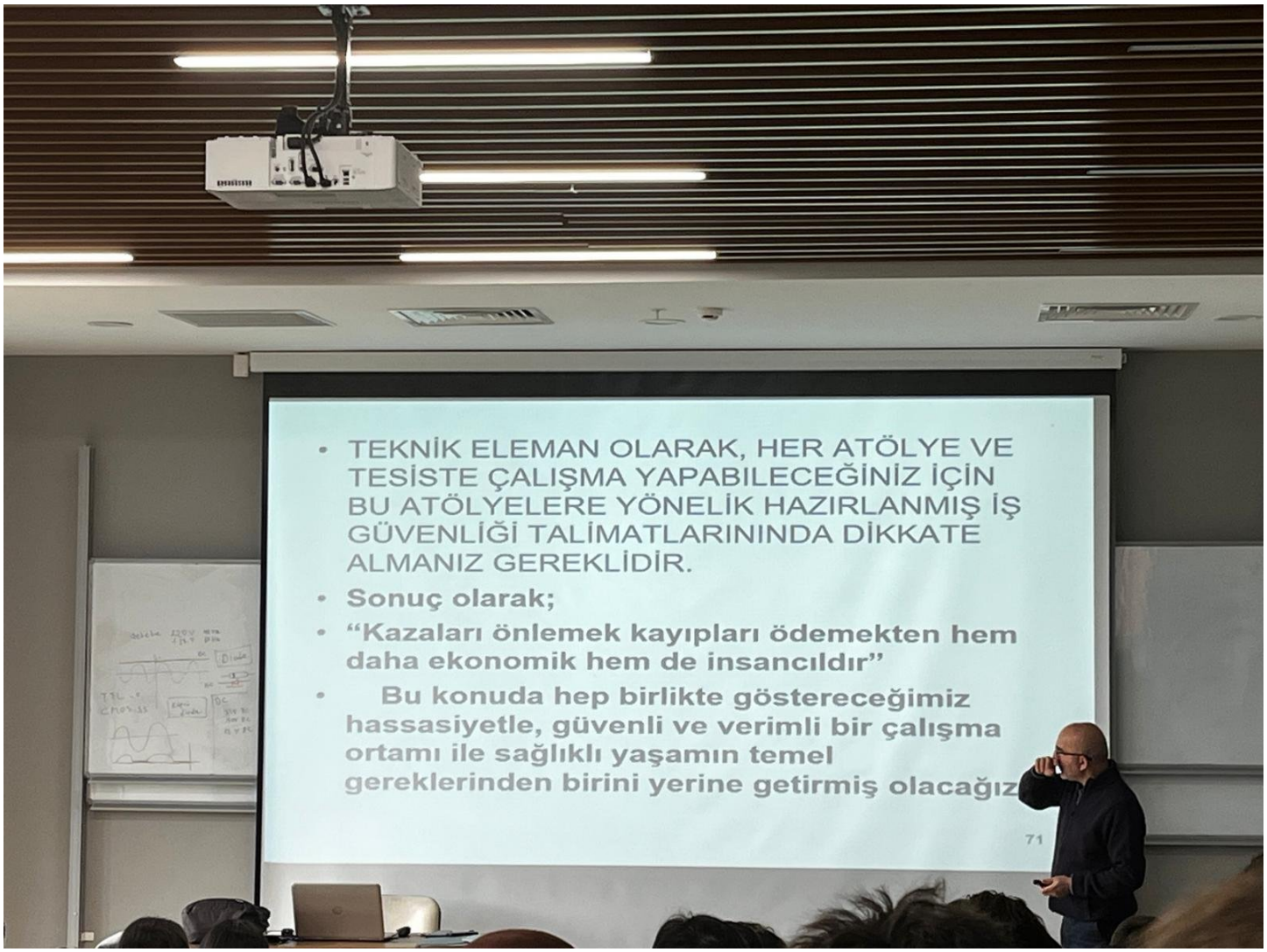

ACİL DURUM PLANI
SABOTAJ
SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE
YANGIN
PATLAYICI MADDE
MEKANİK
BAKTERİYAL / KİMYASAL
FİKRİ / PSİKOLOJİK
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE HABER VER
155 JANDARMA, 112 ACİL SERVİS VE 110 İTFAİYEYE HABER VER
CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMADAN FABRİKA ÇEVRESİNİ GÜVENCEYE AL
FABRİKA SAHASINI AYDINLAT
GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINI KONTROL ALTINDA TUT
GEREKTİĞİNDE YANGIN, SIZINTI VE DİĞER ACİL DURUM PLANLARINDAN YARARLAN

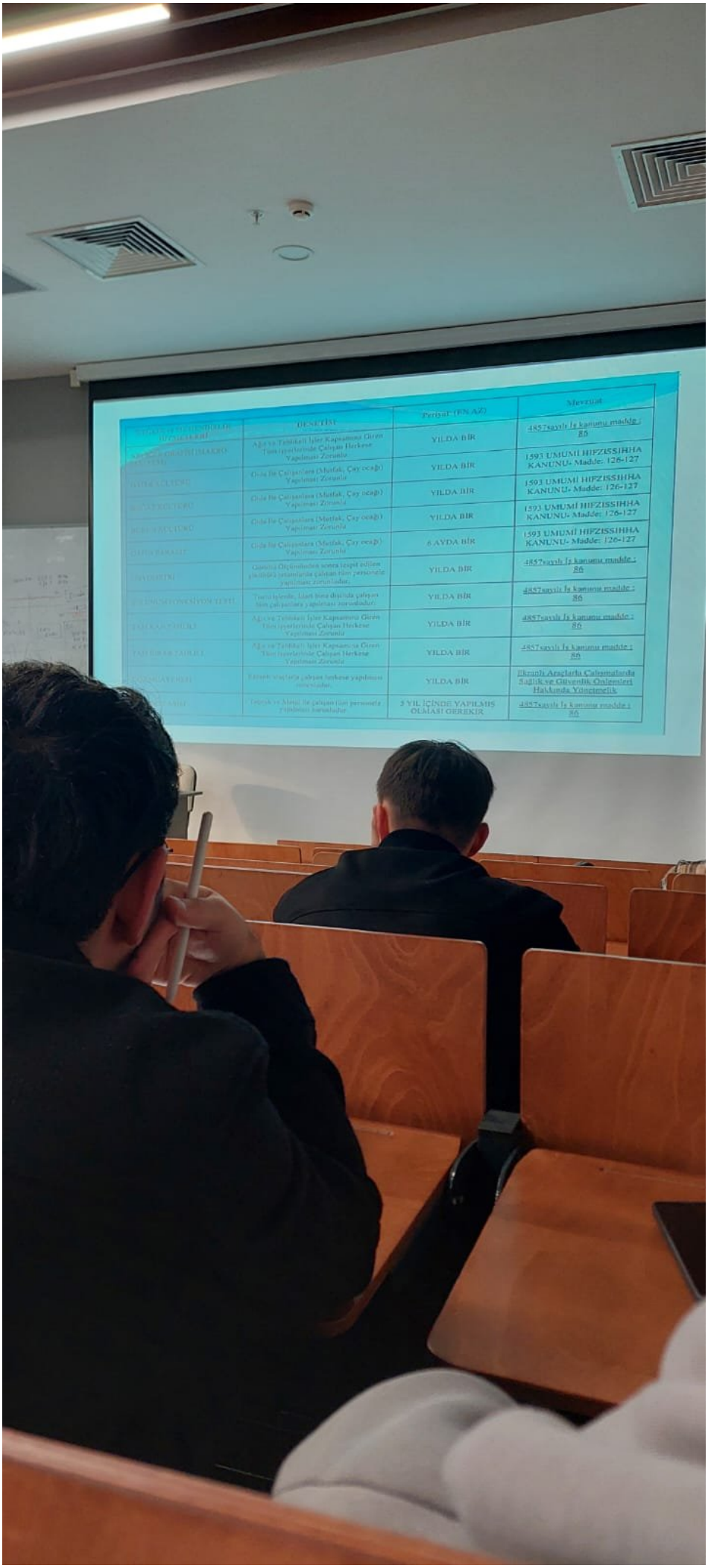

İŞ KAZALARININ EKONOMİK BOYUTU
GİRİŞ
Toplam kalite ilkelerini uygulamış çağdaş işletmelerde, iş güvenliği kavramı, kalite ve verimlilik ilkeleriyle birlikte, o işletmeyi başarıya götüren üçlü saç ayağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, çağdaş anlamıyla iş güvenliği çalışanların, işletmenin güvenliğinin sağlanmasında katkıda bulunur ayrıca **üretimi, verimliliği ve kaliteyi** olumlu yönde etkiler.
ILO saptamalarına göre, dünyada her üç dakikada, bir işçi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölmektedir. Ancak ülkemizde, çalışanların sigorta sorunu nedeniyle, bu rakamı sağlıklı olarak vermek mümkün değildir. Şüphesiz, hiçbir çalışan ve işveren işyerinde iş kazasının olmasını istemez. İş kazası sonunda, en büyük zarara kazazede uğramaktadır. Çünkü acıyı çeken, canı yanan odur. Ancak, iş kazaları sonucunda, yaralanma, can, manevi kayıpların yanında büyük iş gücü ve ekonomik maddi kayıplar da olmaktadır. İlk bakışta bu maddi kayıplar önemsiz gibi gözükmektedir. İşin derinine inip incelendiğinde, tablo hiç ilk göründüğü gibi değildir.
İş kazaları sonucunda meydana gelen maddi manevi zararlar iki ana grupta toplanmaktadır.
Görünen giderler
Görünmeyen giderler

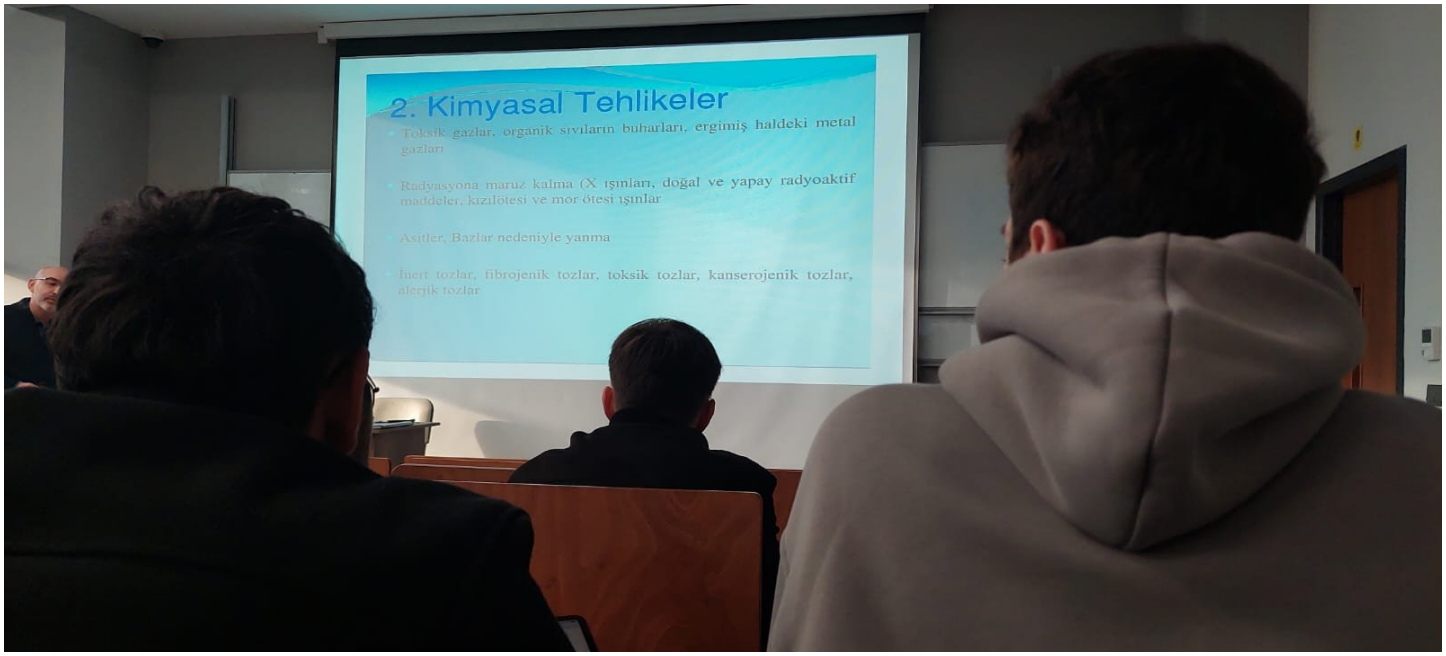

GÖRÜNÜR MALİYETLER
Tıbbi maliyetler
Sigortaya ödenen maliyetler
Mahkeme/tazminat maliyetleri
1/3
2/3
GÖRÜNMEYEN MALİYETLER
İş günü iş gücü kaybı
Fazla mesai
Bina, makine, alet, üretim veya üründeki hasarın maliyeti
İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet
İşyerinde yapılan denetim, araştırma ve yazışmaların mali
Verimin düşmesinin maliyeti
Çalışanların moral bozukluğunun getirdiği maliyet
Kazalı işçinin yerine alınan geçici işçiye verilen eğitim

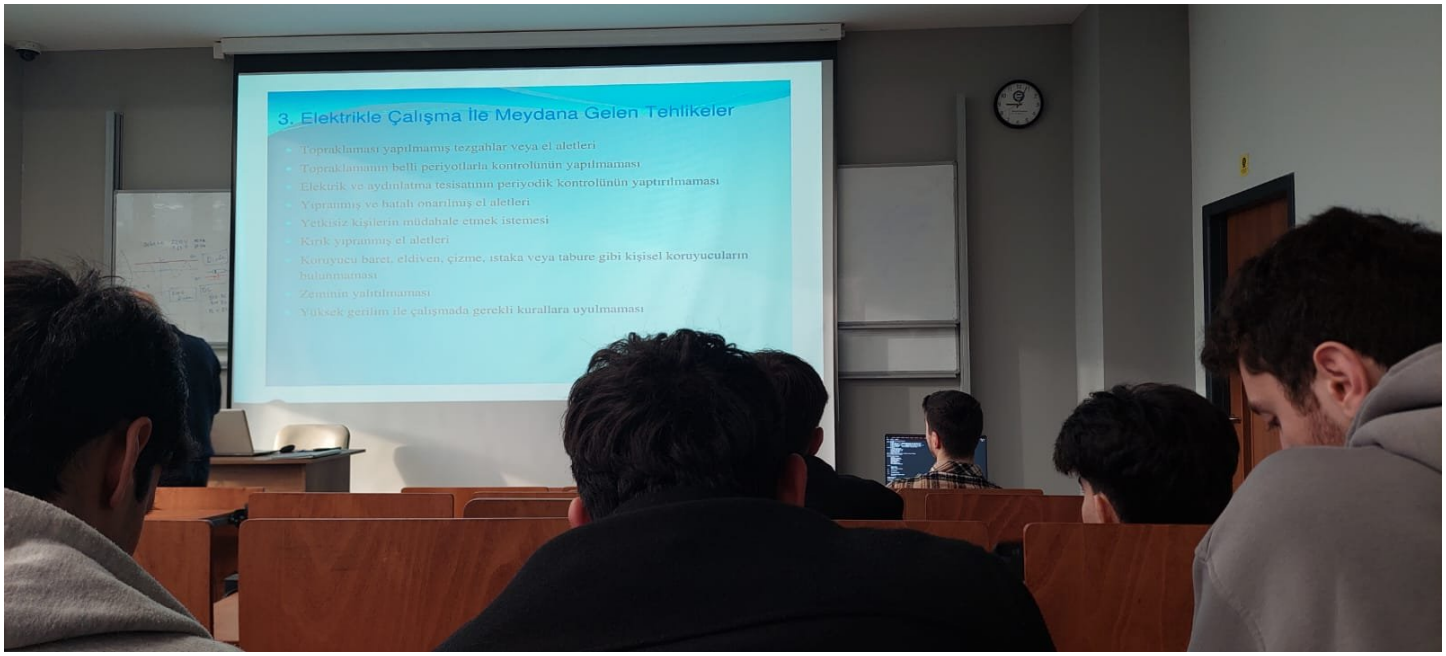

GÖRÜNEN GİDERLER
İş kazası sonucunda, yaralanma, ölüm gibi canla ilgili ve malzeme, teçhizat, makine gibi malla ilgili tüm giderler, doğrudan zararları içermektedir. Söz konusu zararlar, aşağıda alt başlıklar altında çıkarılmıştır.
• Tedavi giderleri
• İlk yardım giderleri
1. Doktor ve hastane giderleri
2. İlaç giderleri
3. Diğer tedavi giderleri ve cenaze masraflarıdır.
• Mahkeme giderleri
• Tazminat giderleri
• Sigorta primleri
• Makine, teçhizat ve malzeme hasarı giderleri
GÖRÜNMEYEN GİDERLER
İş kazası sonucunda bu zarar ilk anda anlaşılmamaktadır. Ancak, zaman içerisinde maddi ve manevi yükümlülükler nedeniyle işyerinde ve toplum içerisinde etkilerini gösterir ki, bu tip zararlar görünmeyen zararlar olarak tanımlanır. Ülkemizde maalesef, bu konuda çok sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte, görünmeyen giderler, görünen giderlerin yaklaşık 4–10 misli kadardır. Bu rakam, iş kazalarının ilk bakışta görünmeyen maliyetinin, ne kadar büyük olduğunu gösterir.
Görünmeyen giderler dört ana grupta toplanmaktadır.
1. Kaybolan işgünü
2. Kaybolan işgücü
3. Üretim kayıpları
4. Toplumun uğradığı zararlardır.

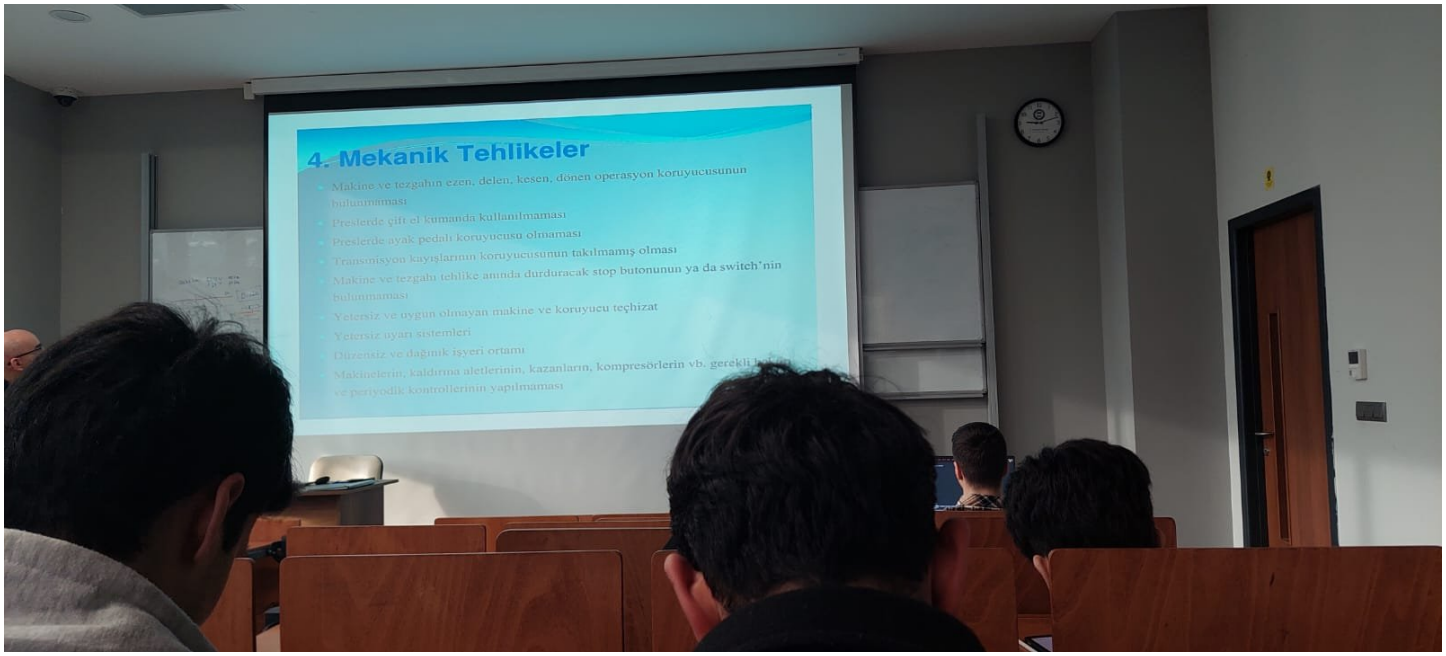

Kaybolan işgünü:
İş kazası nedeniyle çalışanın zamanını üretim dışında harcamak zorunda kalmasından kaynaklanmaktadır.
Kaybolan işgücü
- Kazaya uğrayan çalışanın ve arkadaşlarının etki altında kalarak bir süre çalışamamasından dolayı iş gücü kaybı
- Şirket personelinin, amirlerin kaza araştırması, olay yerinde keşif yapılması, toplantılar yapılması, raporların hazırlanması yazışmalar, tazminat başvuruları ile ilgili çalışmalarından dolayı iş gücü kaybı
- Kazanın gerektirdiği çalışma, vardiya, mesai programı yapılması için amirlerin harcadığı süre
- Kazanın gerektirdiği fazla mesai
- Kaza nedeniyle makinelerin geçicide olsa çalışmaması
- Yeni çalışanın işi öğrenme süresi
- Şirket tepe yöneticilerinin, olay tanıklarının, amirlerin, hükümet yetkilileri ile olayın keşfine katılması, ifade vermesi, mahkemeye gitmesiyle, resmi yazışmalarla harcadığı zamandır.
Üretim kayıpları
1. İşin durduğu süre içerisinde üretim yapılamaması
2. Makine ve teçhizatta meydana gelen hasar sonucunda üretimin azalması
3. Kaza sırasında hammadde kaybı
4. Kaza araştırma sırasında meydana gelen üretim kaybı
5. Kazaya uğrayan çalışanın işe dönmesi sırasında verimdeki düşmeden dolayı kayıplar
6. Firmanın ve yöneticilerinin şöhret kayıpları
Sonuç:Harcamak ödemekden daha ekonomik ve insancıldır.

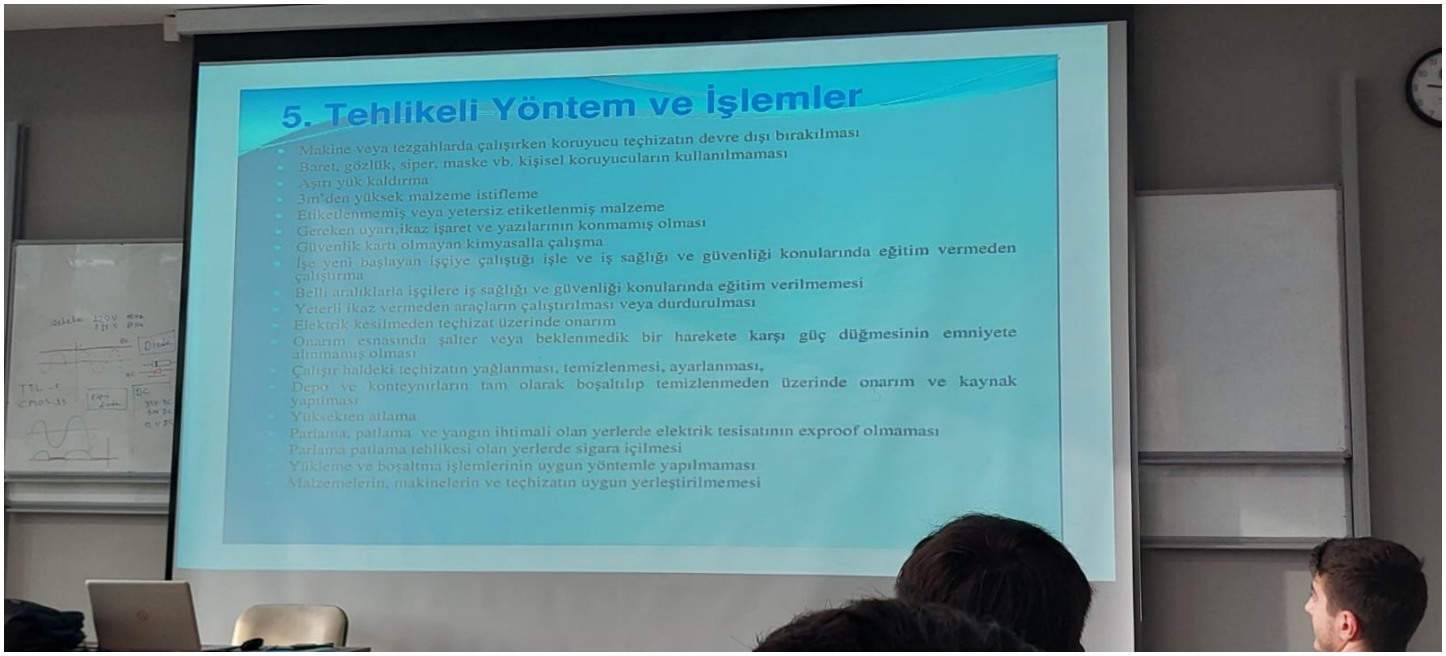

• TEKNİK ELEMAN OLARAK, HER ATÖLYE VE TESİSTE ÇALIŞMA YAPABILECEĞİNİZ İÇİN BU ATÖLYELERE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARININDA DİKKATE ALMANIZ GEREKLİDİR.
• Sonuç olarak;
• "Kazaları önlemek kayıpları ödemekten hem daha ekonomik hem de insancıldır"
• Bu konuda hep birlikte göstereceğimiz hassasiyetle, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı ile sağlıklı yaşamın temel gereklerinden birini yerine getirmiş olacağız
71

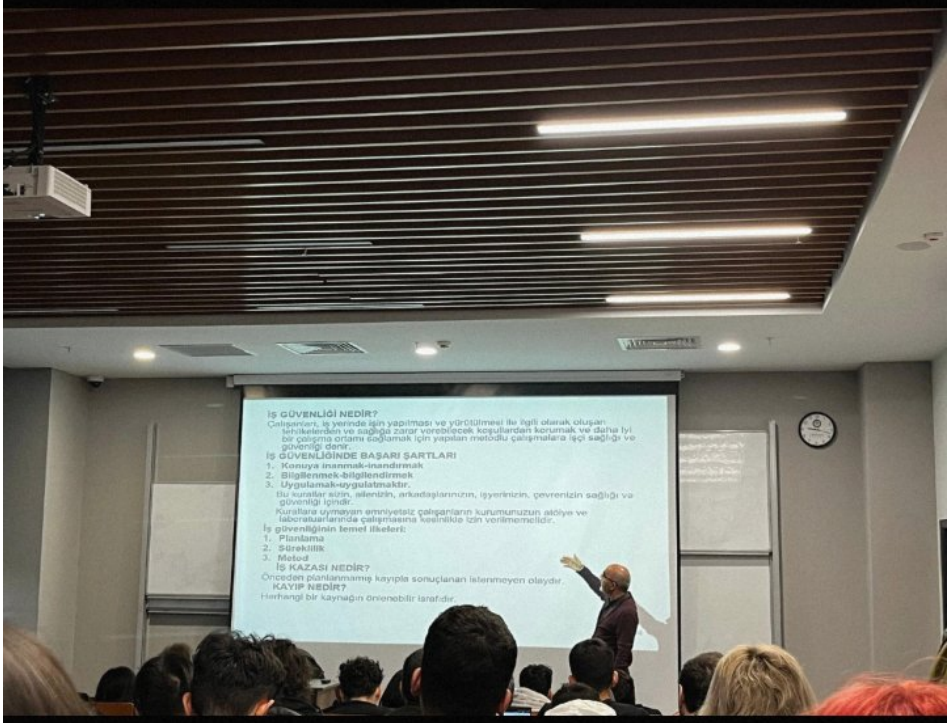

DENETİM
Periyot (EN AZ)
Mevzuat
YILDA BİR
4857sayılı İş kanunu madde : 86
1593 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU- Madde: 126-127
6 AYDA BİR
YILDA BİR
4857sayılı İş kanunu madde : 86
5 YIL İÇİNDE YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR
İşkanlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

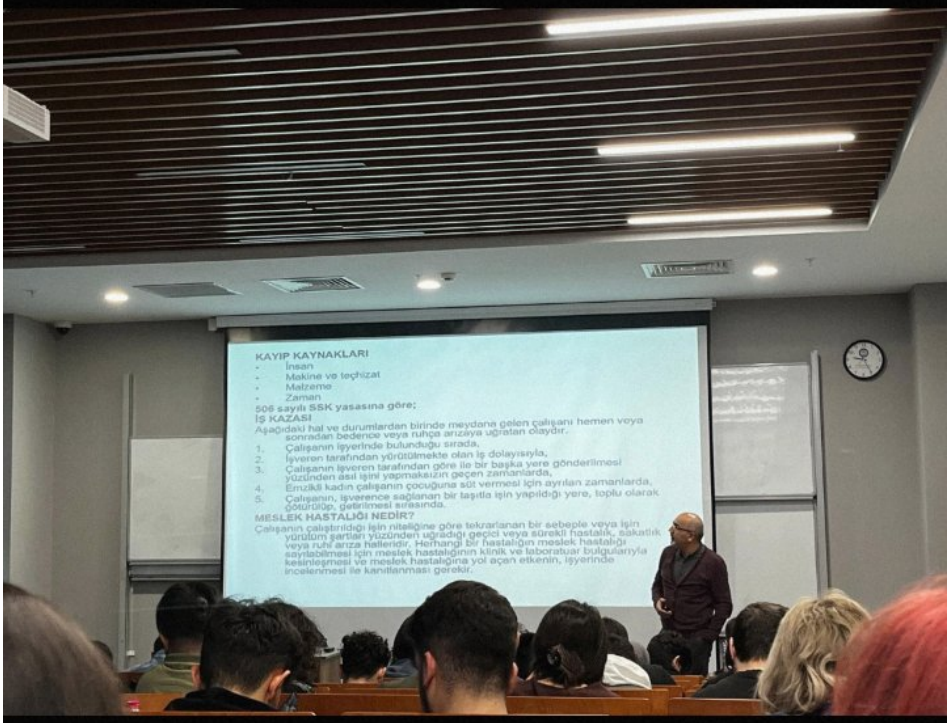

2. Kimyasal Tehlikeler
Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları
Radyasyona maruz kalma (X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler, kızılötesi ve mor ötesi ışınlar
Asitler, Bazlar nedeniyle yanma
İnert tozlar, fibrojenik tozlar, toksik tozlar, kanserojenik tozlar, alerjik tozlar

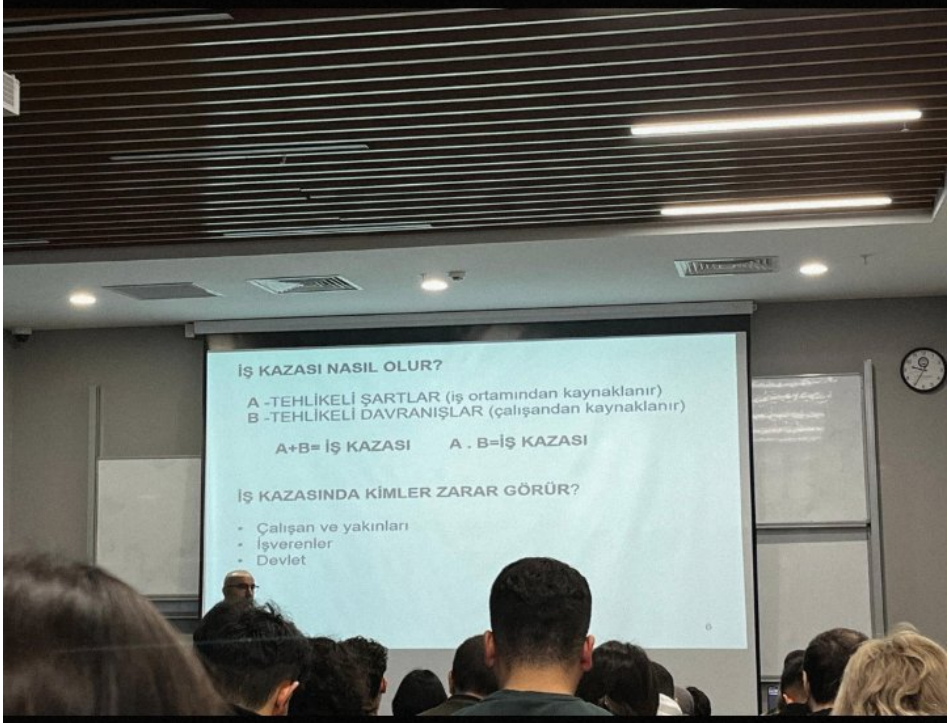

3. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler
Topraklaması yapılmamış tezgahlar veya el aletleri
Topraklamanın belli periyotlarla kontrolünün yapılmaması
Elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontrolünün yaptırılmaması
Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri
Yetkisiz kişilerin müdahale etmek istemesi
Kırık yıpranmış el aletleri
Koruyucu baret, eldiven, çizme, istaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların bulunmaması
Zeminin yalıtılmaması
Yüksek gerilim ile çalışmada gerekli kurallara uyulmaması

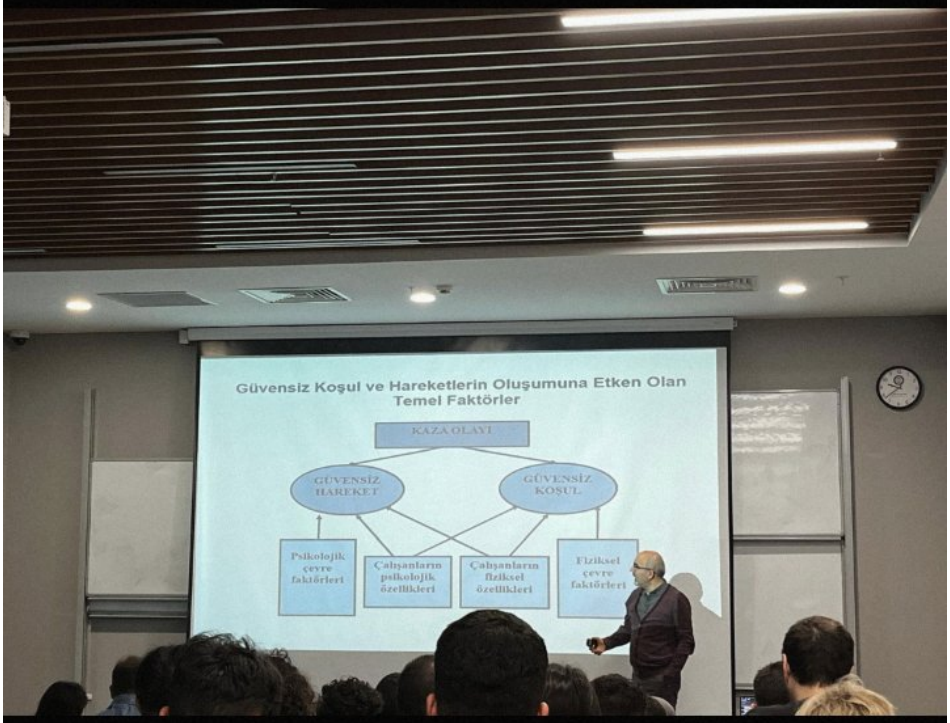

4. Mekanik Tehlikeler
Makine ve tezgahın ezen, delen, kesen, dönen operasyon koruyucusunun bulunmaması
Preslerde çift el kumanda kullanılmaması
Preslerde ayak pedalı koruyucusu olmaması
Transmisyon kayışlarının koruyucusunun takılmamış olması
Makine ve tezgahı tehlike anında durduracak stop butonunun ya da switch'nin bulunmaması
Yetersiz ve uygun olmayan makine ve koruyucu teçhizat
Yetersiz uyarı sistemleri
Düzensiz ve dağınık işyeri ortamı
Makinelerin, kaldırma aletlerinin, kazanların, kompresörlerin vb. gerekli
ve periyodik kontrollerinin yapılmaması


5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler
Makine veya tezgahlarda çalışırken koruyucu teçhizatın devre dışı bırakılması
Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması
Aşırı yük kaldırma
3m'den yüksek malzeme istifleme
Etiketlenmemiş veya yetersiz etiketlenmiş malzeme
Gereken uyarı,ikaz işaret ve yazılarının konmamış olması
Güvenlik kartı olmayan kimyasalla çalışma
İşe yeni başlayan işçiye çalıştığı işle ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermeden çalıştırma
Belli aralıklarla işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmemesi
Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması veya durdurulması
Elektrik kesilmeden teçhizat üzerinde onarım
Onarım esnasında şalter veya beklenmedik bir harekete karşı güç düğmesinin emniyete alınmamış olması
Çalışır haldeki teçhizatın yağlanması, temizlenmesi, ayarlanması,
Depo ve konteynırların tam olarak boşaltılıp temizlenmeden üzerinde onarım ve kaynak yapılması
Yüksekten atlama
Parlama, patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik tesisatının exproof olmaması
Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi
Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmaması
Malzemelerin, makinelerin ve teçhizatın uygun yerleştirilmemesi

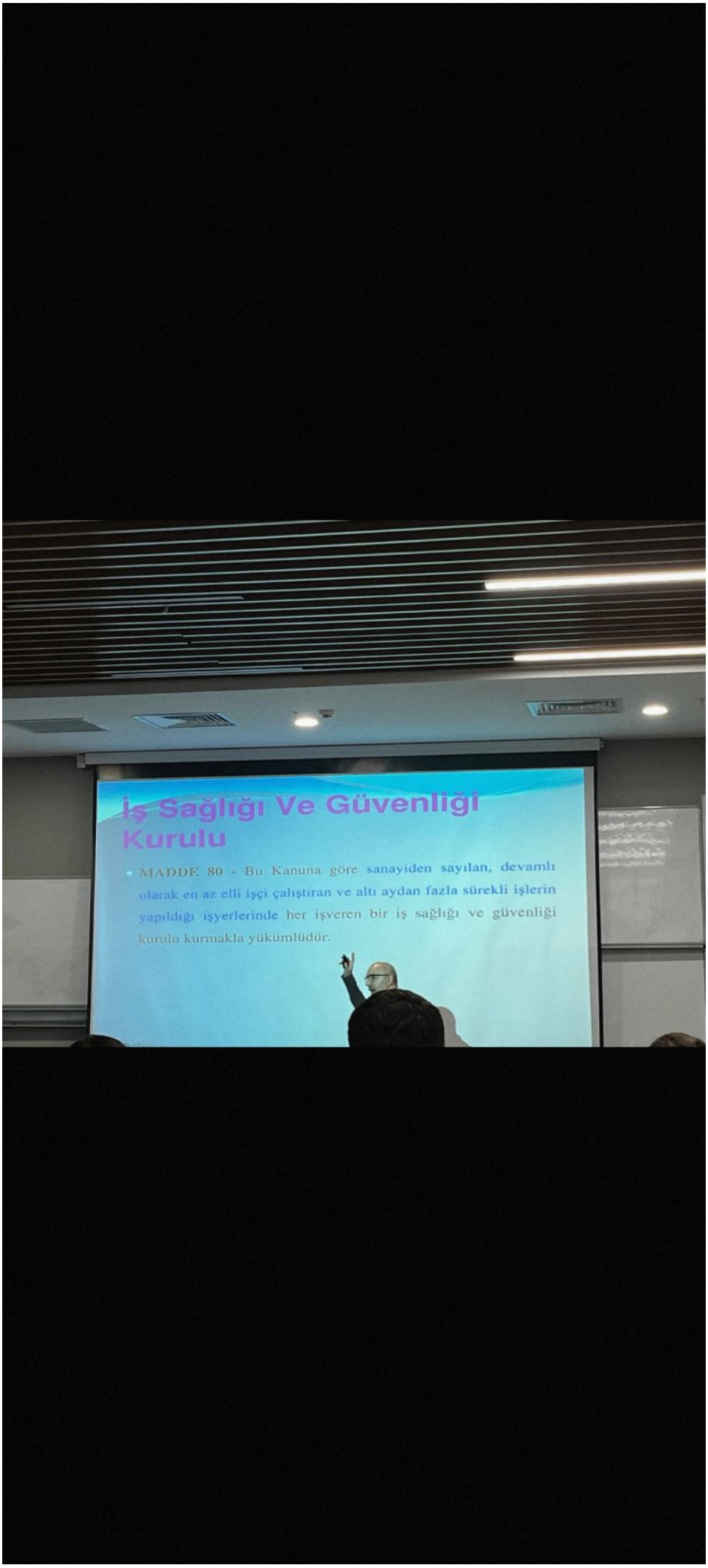

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?
İş GÜVENLİĞİNDE BAŞARI ŞARTLARI
1. Konuya inanmak-inandırmak
2. Bilgilenmek-bilgilendirmek
İş güvenliğinin temel ilkeleri:
1. Planlama
2. Süreklilik
3. Metod
İŞ KAZASI NEDİR?
KAYIP NEDİR?

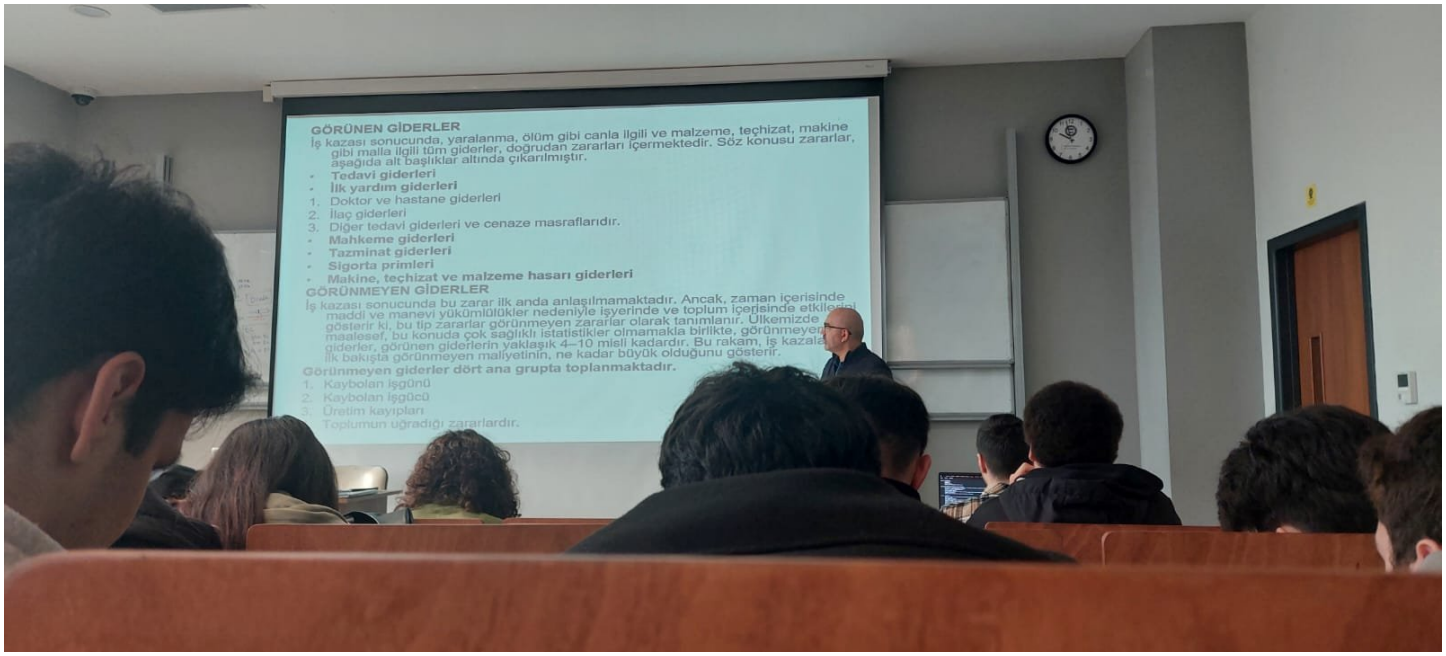

KAYIP KAYNAKLARI
- İnsan
- Makine ve teçhizat
- Malzeme
- Zaman
506 sayılı SSK yasasına göre;
İŞ KAZASI
Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen çalışanı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.
1. Çalışanın işyerinde bulunduğu sırada,
2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
3. Çalışanın işveren tarafından göre ile bir başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
4. Emzikli kadın çalışanın çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,
5. Çalışanın, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere, toplu olarak götürülüp, getirilmesi sırasında.
MESLEK HASTALIĞI NEDİR?
Çalışanın çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleşmesi ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyerinde incelenmesi ile kanıtlanması gerekir.

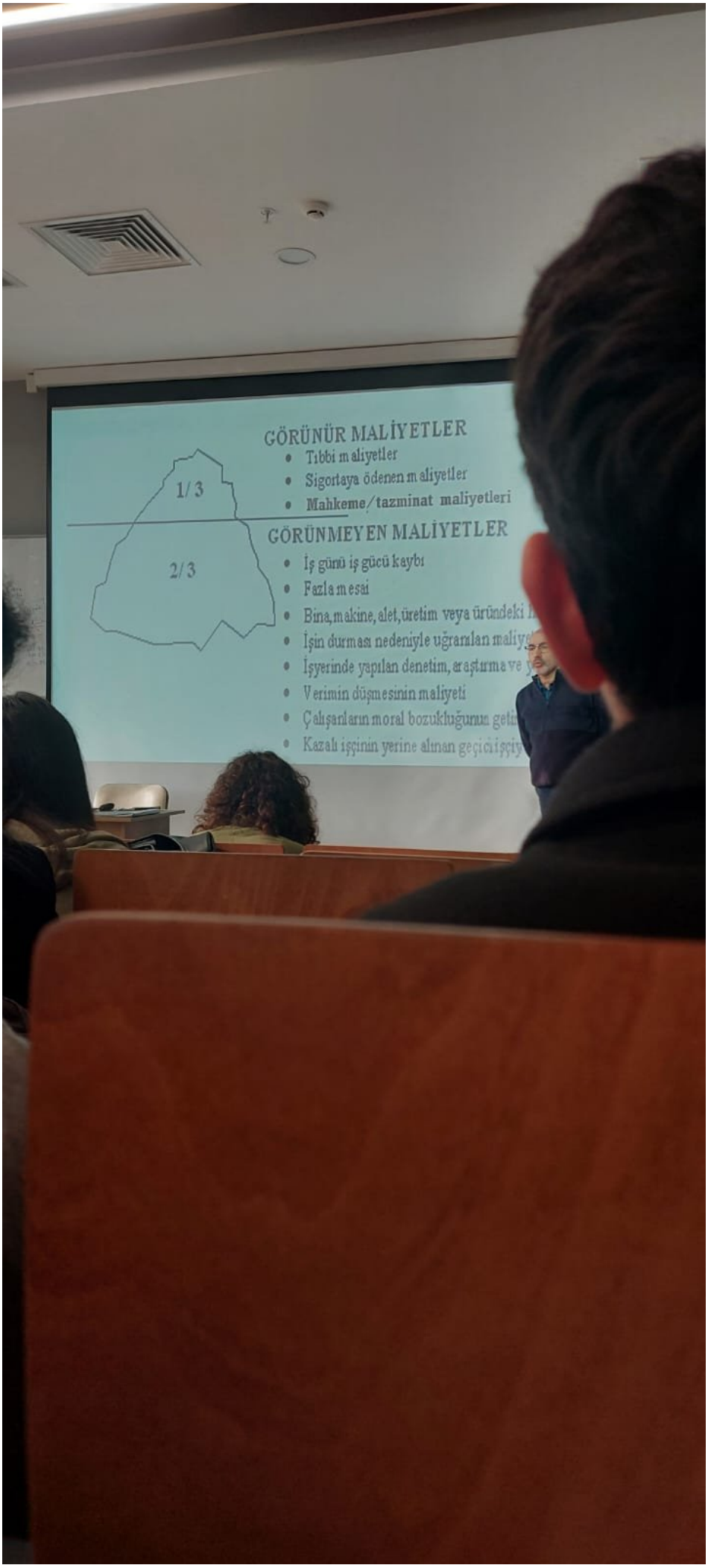

İŞ KAZASI NASIL OLUR?
A -TEHLİKELİ ŞARTLAR (iş ortamından kaynaklanır)
B -TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR (çalışandan kaynaklanır)
A+B= İŞ KAZASI
A . B=İŞ KAZASI
İŞ KAZASINDA KİMLER ZARAR GÖRÜR?
Çalışan ve yakınları
İşverenler
Devlet

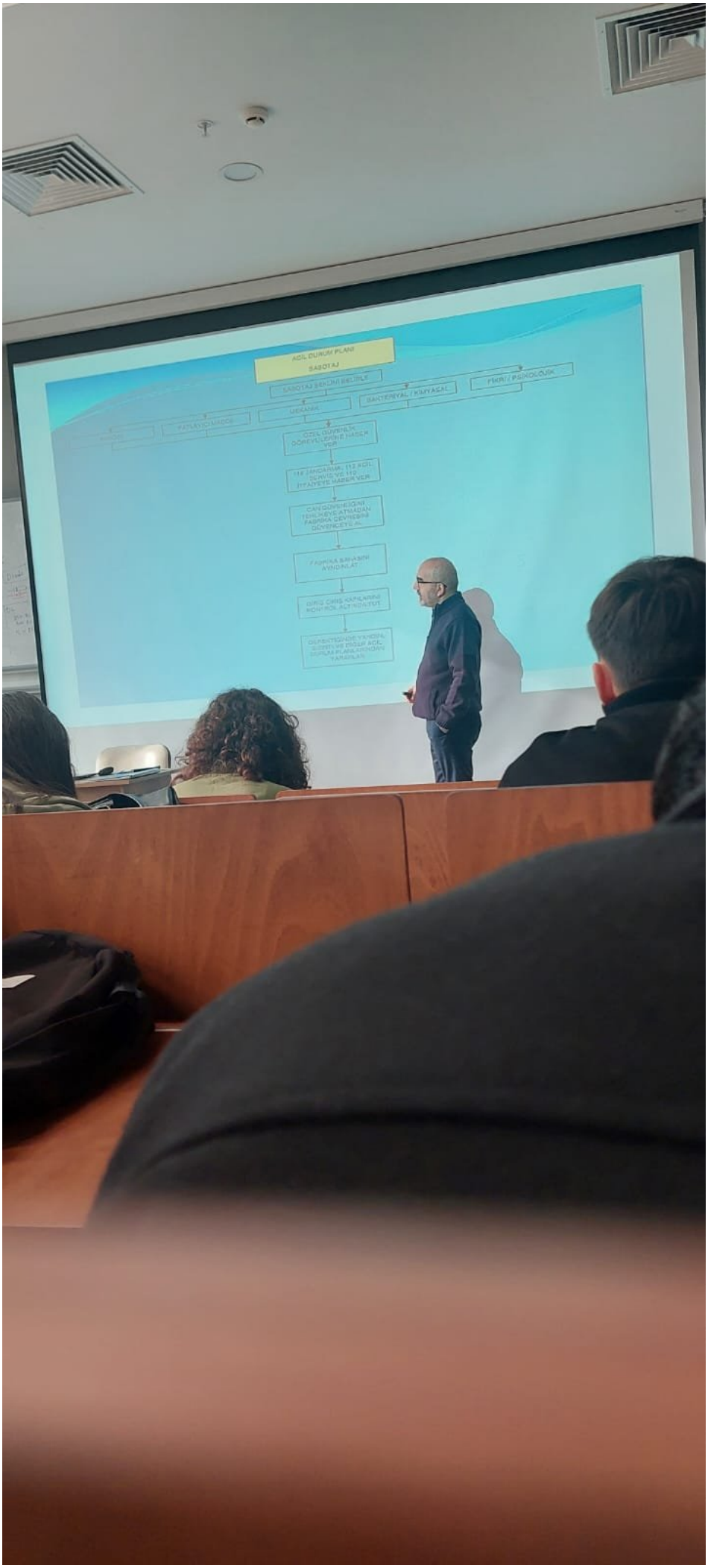

Güvensiz Koşul ve Hareketlerin Oluşumuna Etken Olan Temel Faktörler
KAZA OLAYI
GÜVENSİZ HAREKET
GÜVENSİZ KOŞUL
Psikolojik çevre faktörleri
Çalışanların psikolojik özellikleri
Çalışanların fiziksel özellikleri
Fiziksel çevre faktörleri

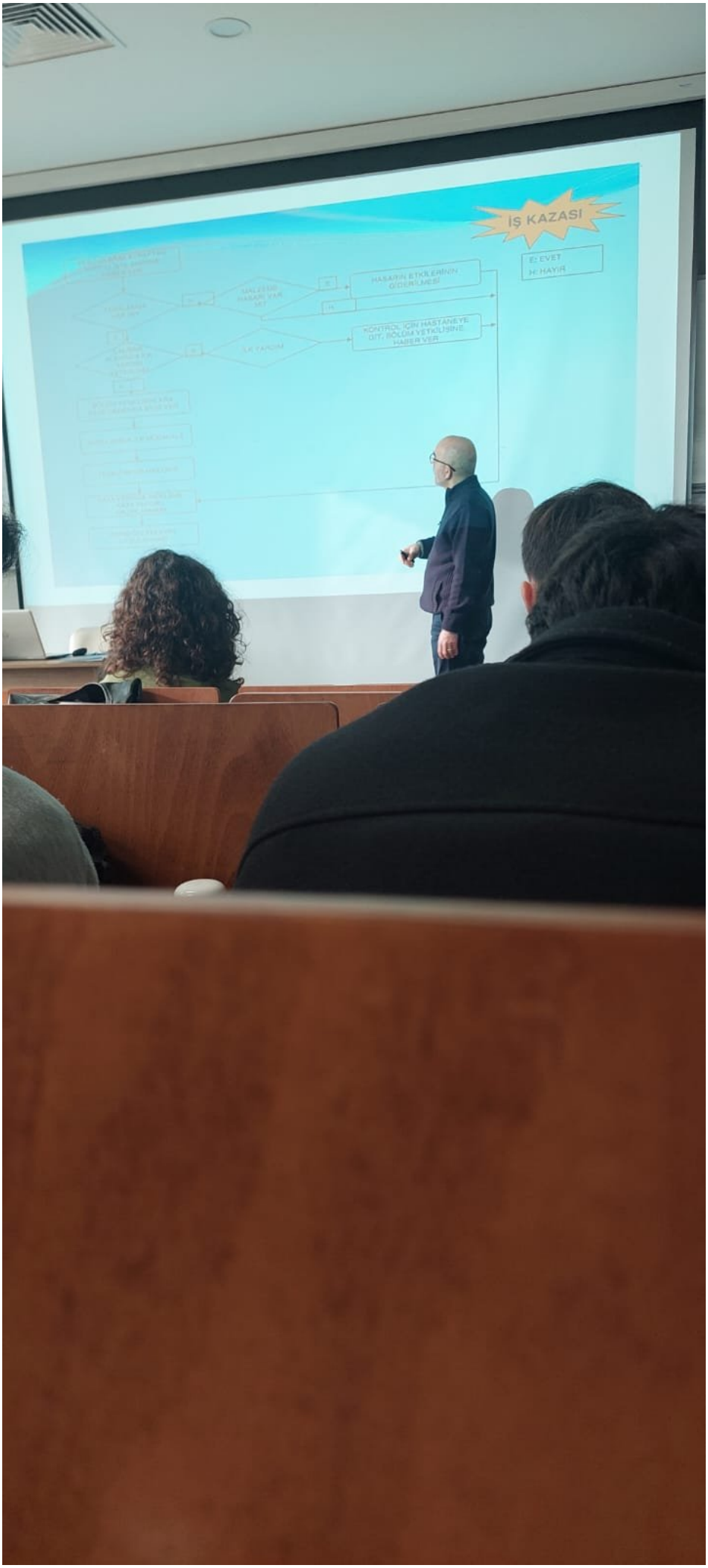
KAYIP KONTROL MODELİ
Kontrol eksikliği
Yetersiz programlar ve standartlar (Standart uygunluk)
Temel nedenler
Şahsi etkenler (İş etkenleri)
İlk nedenler
Standart altı davranış ve şartlar
Hafif olay
Enerji ya da madde ile temas
Kayıp
İnsan Mal Süreç
Temas Öncesi Kontrol
Temas Kontrol
Kayıp Kontrol

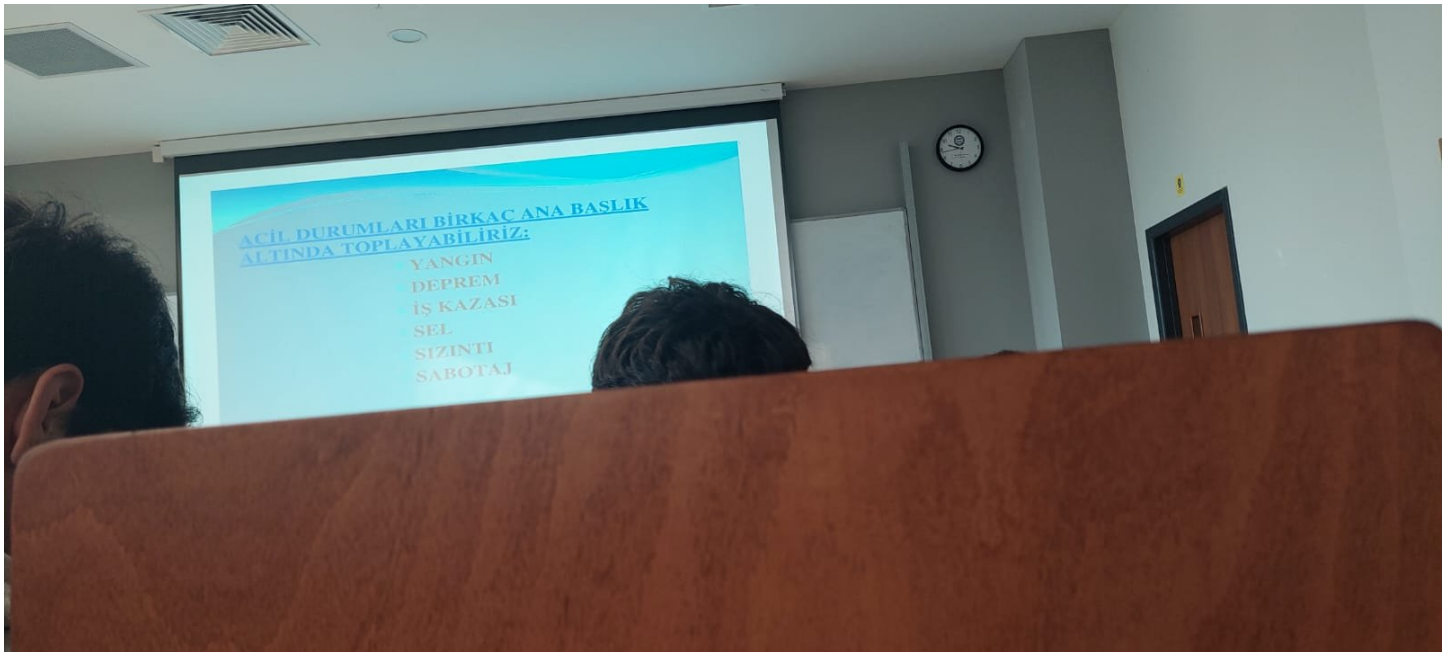

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
MADDE 80 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

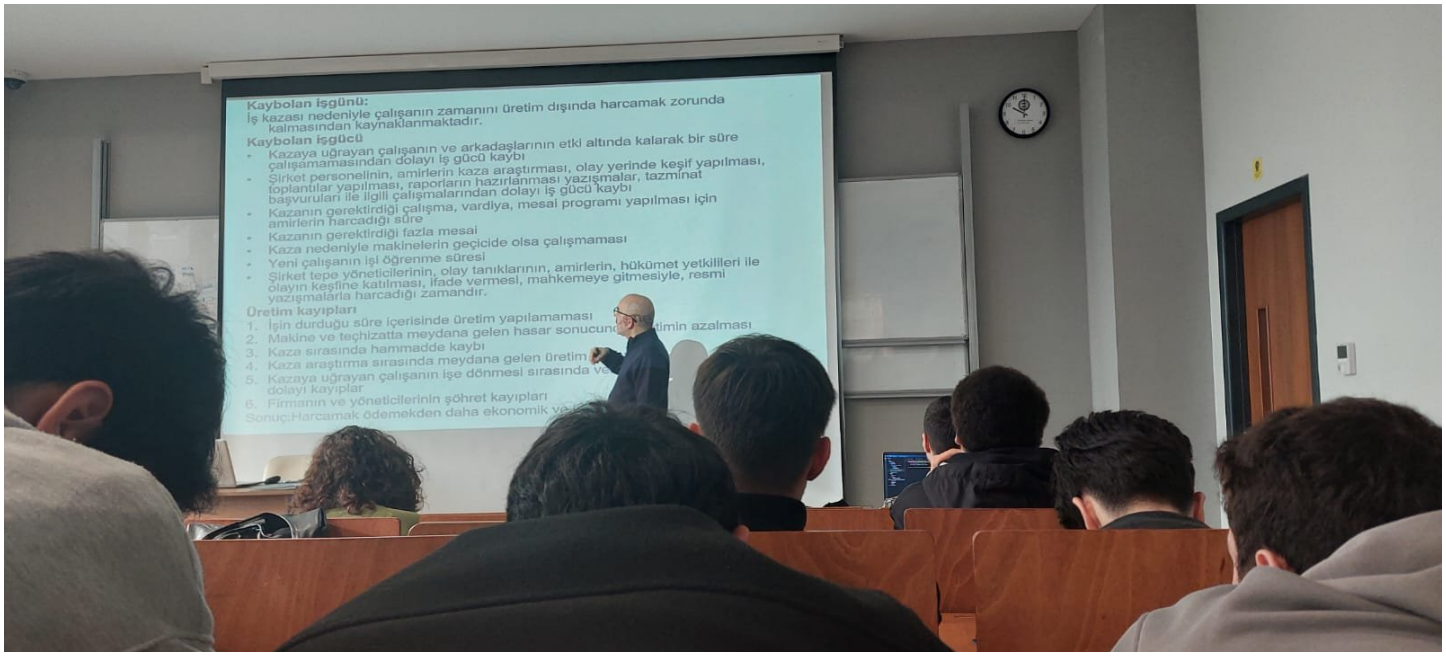

GÖRÜNEN GİDERLER
İş kazası sonucunda, yaralanma, ölüm gibi canla ilgili ve malzeme, teçhizat, makine gibi malla ilgili tüm giderler, doğrudan zararları içermektedir. Söz konusu zararlar, aşağıda alt başlıklar altında çıkarılmıştır.
• Tedavi giderleri
• İlk yardım giderleri
1. Doktor ve hastane giderleri
2. İlaç giderleri
3. Diğer tedavi giderleri ve cenaze masraflarıdır.
• Mahkeme giderleri
• Tazminat giderleri
• Sigorta primleri
• Makine, teçhizat ve malzeme hasarı giderleri
GÖRÜNMEYEN GİDERLER
İş kazası sonucunda bu zarar ilk anda anlaşılmamaktadır. Ancak, zaman içerisinde maddi ve manevi yükümlülükler nedeniyle işyerinde ve toplum içerisinde etkileşi
göstérir ki, bu tip zararlar görünmeyen zararlar olarak tanımlanır. Ülkemizde
maalesef, bu konuda çok sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte, görünmeyen
giderler, görünen giderlerin yaklaşık 4–10 misli kadardır. Bu rakam, iş kazala
ilk bakışta görünmeyen maliyetinin, ne kadar büyük olduğunu gösterir.
Görünmeyen giderler dört ana grupta toplanmaktadır.
1. Kaybolan işgünü
2. Kaybolan işgücü
3. Üretim kayıpları
Toplumun uğradığı zararlardır.


GÖRÜNÜR MALİYETLER
Tıbbi maliyetler
Sigortaya ödenen maliyetler
Mahkeme/tazminat maliyetleri
1/3
2/3
GÖRÜNMEYEN MALİYETLER
İş günü iş gücü kaybı
Fazla mesai
İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet
Verimin düşmesinin maliyeti

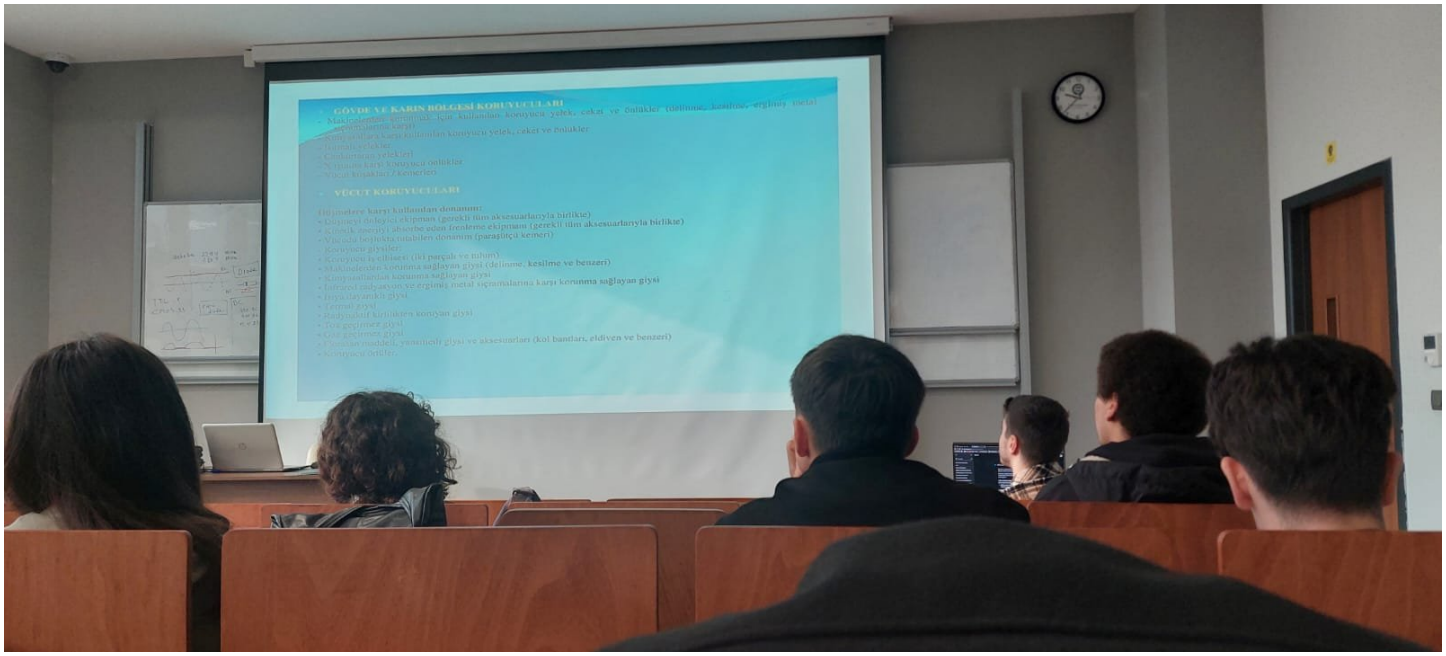

ACİL DURUM PLANI
SABOTAJ
SABOTAJ SEBEBİNİ BELİRLE
İÇERİDEN
SİBER/FİZİKSEL / KİMYASAL
FİKRİ / PSİKOLOJİK
PATLAYICI/MADDE
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE HABER VER
112 JANDARMA, 112 ACİL SERVİS VE 110 İTFAİYEYE HABER VER
CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMADAN FABRİKA DEVİRSİZ İŞ DEVİRİCİYE AL
FABRİKA SAHASINI AYIRDIRLAT
GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARINI KONTROL ALTINDA TUT
GEREKTİĞİNDE VE KONUL SÜRÜLÜ VE ÖNCE ACİL DURUM PLANLARINDAN YARARLAN

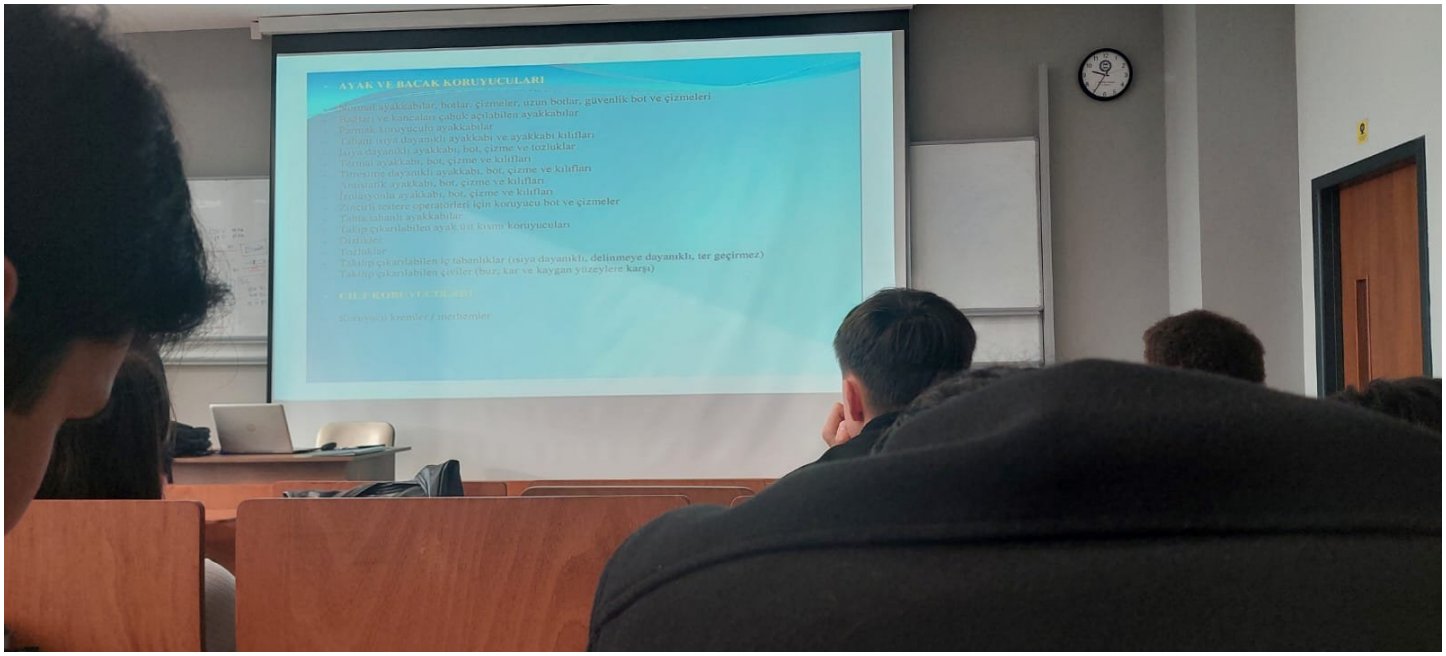

İŞ KAZASI
E: EVET
H: HAYIR
HASARIN ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ
KONTROL İÇİN HASTANEYE GİT; BÖLÜM YETKİLİSİNE HABER VER

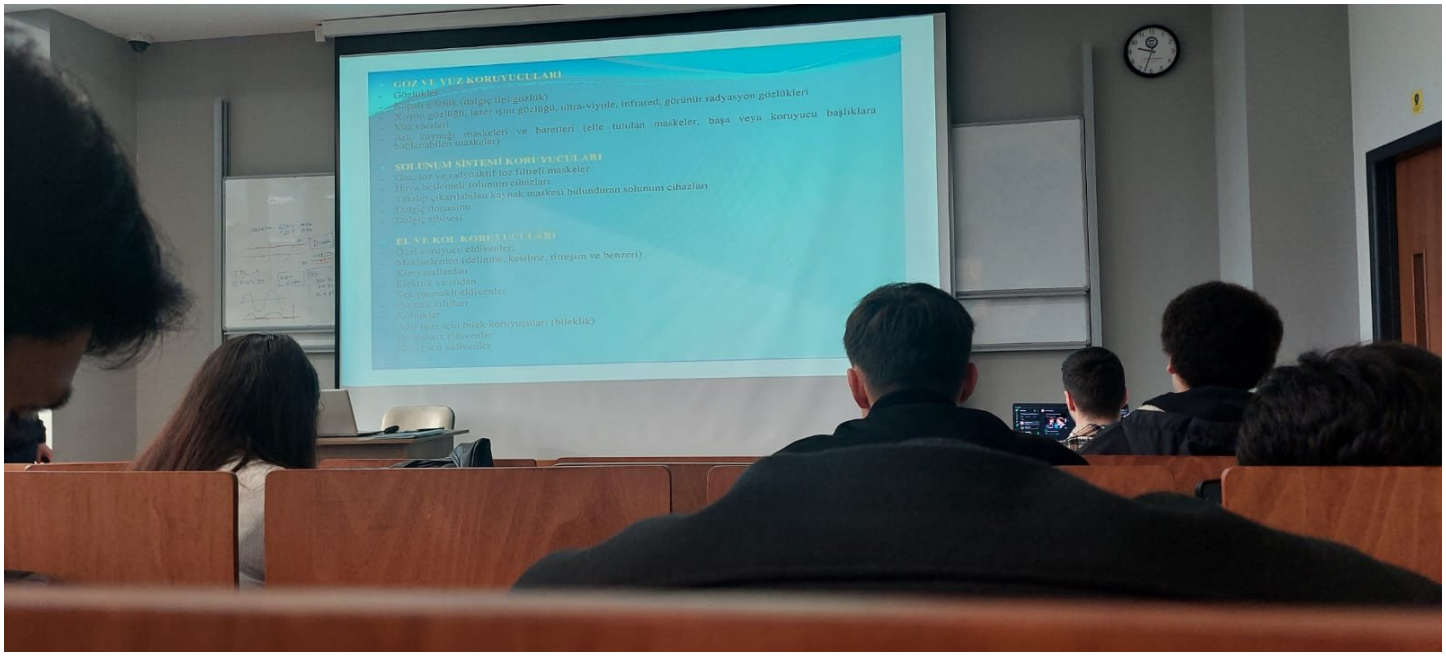

ACİL DURUMLARI BİRKAÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAYABİLİRİZ:
YANGIN
DEPREM
İŞ KAZASI
SEL
SIZINTI
SABOTAJ

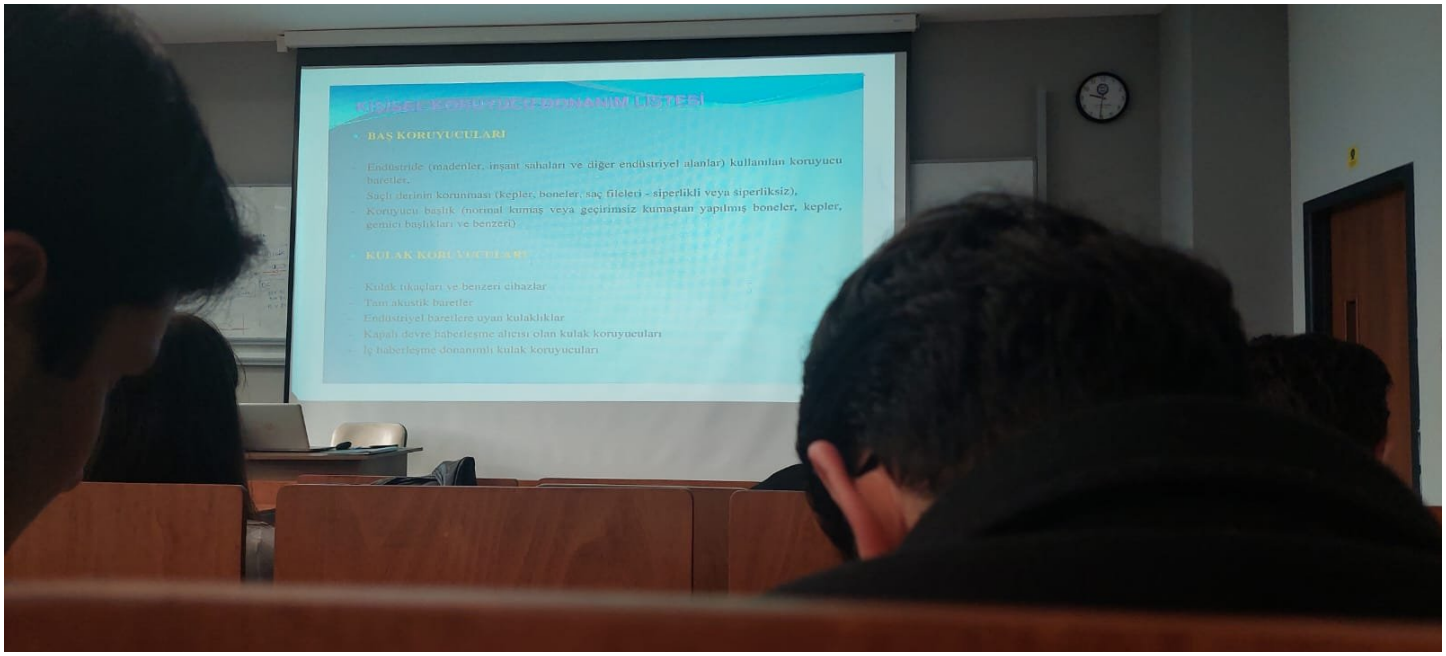

Kaybolan işgünü:
İş kazası nedeniyle çalışanın zamanını üretim dışında harcamak zorunda kalmasından kaynaklanmaktadır.
Kaybolan işgücü
Kazaya uğrayan çalışanın ve arkadaşlarının etki altında kalarak bir süre çalışamamasından dolayı iş gücü kaybı
Şirket personelinin, amirlerin kaza araştırması, olay yerinde keşif yapılması, toplantılar yapılması, raporların hazırlanması yazışmalar, tazminat başvuruları ile ilgili çalışmalarından dolayı iş gücü kaybı
Kazanın gerektirdiği çalışma, vardiya, mesai programı yapılması için amirlerin harcadığı süre
Kazanın gerektirdiği fazla mesai
Kaza nedeniyle makinelerin geçicide olsa çalışmaması
Yeni çalışanın işi öğrenme süresi
Şirket tepe yöneticilerinin, olay tanıklarının, amirlerin, hükümet yetkilileri ile olayın keşfine katılması, ifade vermesi, mahkemeye gitmesiyle, resmi yazışmalarla harcadığı zamandır.
Üretim kayıpları
1. İşin durduğu süre içerisinde üretim yapılamaması
2. Makine ve teçhizatta meydana gelen hasar sonucu timin azalması
3. Kaza sırasında hammadde kaybı
4. Kaza araştırma sırasında meydana gelen üretim
5. Kazaya uğrayan çalışanın işe dönmesi sırasında v dolayı kayıplar
6. Firmanın ve yöneticilerinin şöhret kayıpları
Sonuç:Harcamak ödemekden daha ekonomik v

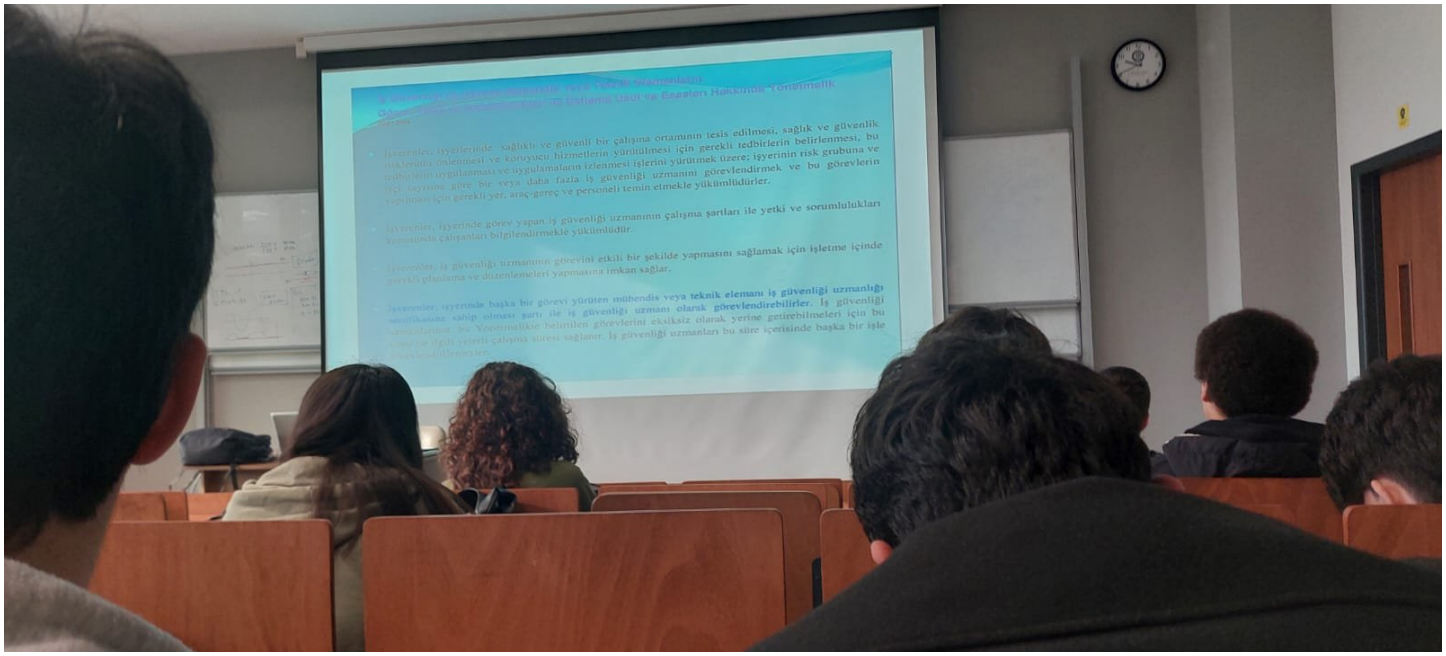
İlkyardım Yönetmeliği
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında normal işlerde çalışan her
50 kişide bir, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan her 10 kişide bir
kişinin anılan yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş ilkyardım eğitim
merkezlerinden en az 16 saat süreli "Temel İlkyardım Eğitimi"
sertifikası almış ilkyardımcı bulundurulması zorunlu kılınmıştır.

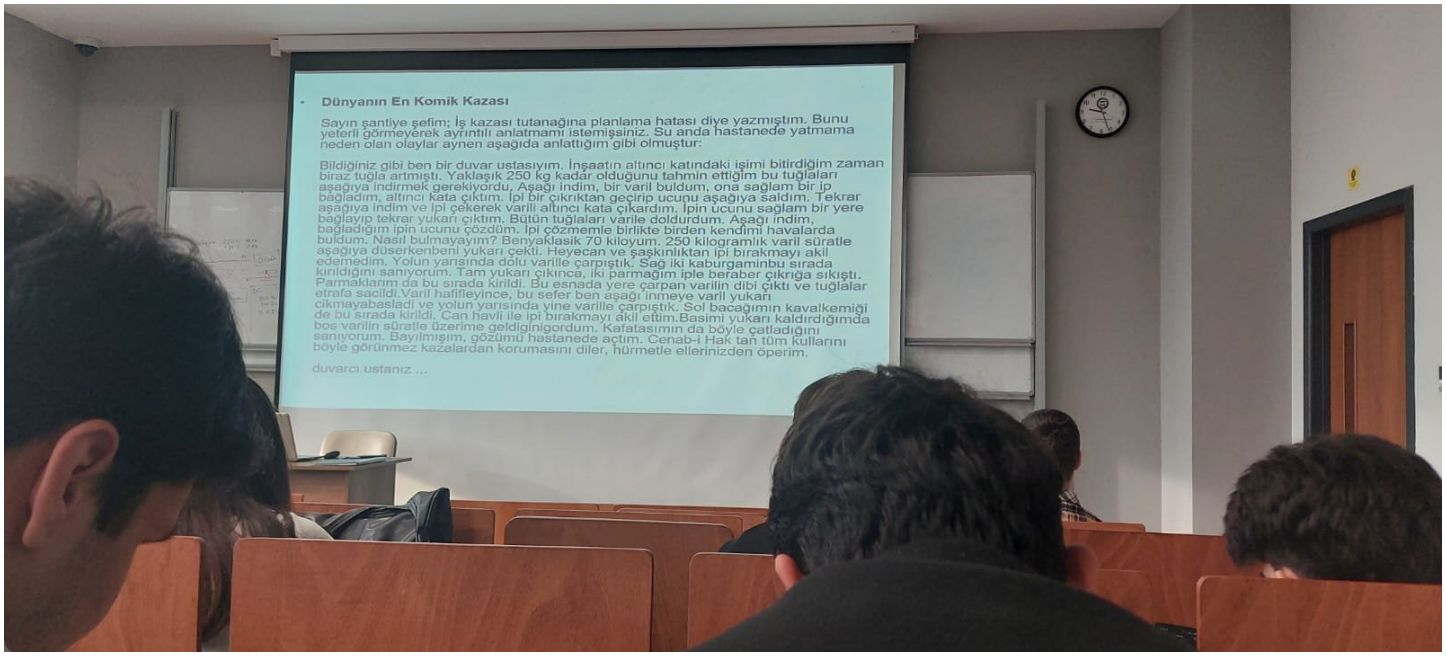

GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI
VÜCUT KORUYUCULARI
Tehlikelere karşı kullanılan donanım:
Kemiksel deleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
Kimyasallardan korunma sağlayan giysi
Isıl-dayanıklı giysi
Radyoaktif kirlilikten korüyan giysi
Toz geçirmez giysi
Sıvı geçirmez giysi
Kesiciler önlükler.


AYAK VE BACAK KORUYUCULARI
Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri
Bağları ve kancaların çabuk açılabilen ayakkabılar
Parmak koruyuculu ayakkabılar
Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları
Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar
Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Ateşe dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler
Tabla tabanlı ayakkabılar
Takılıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları
Dizlikler
Tozluklar
Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)
Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı)

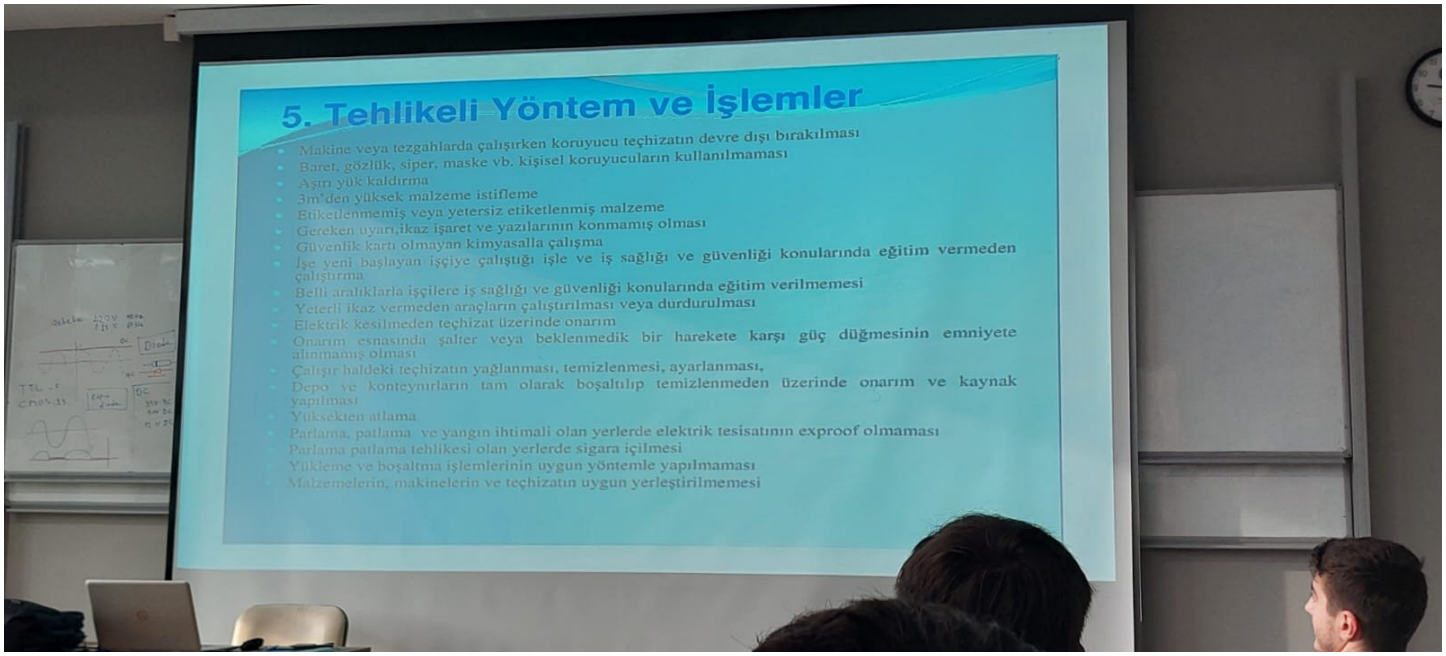

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
Gözlükler:
Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
Kaynak gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri
Yüz siperleri
Arık tavnağı maskeleri ve bareller (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)
SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
Hava bedenalı solunum cihazları
Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
Dalgıç donanımı
Dalgıç elbisesi
EL VE KOL KORUYUCULARI
Özel koruyucu eldivenler:
Aletlerle(delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
Kimyasallardan
Elektrik ve ısıdan
Tek parmaklı eldivenler
Parmak kılıfları
Kolluklar
Ayrı ayrı için bilek koruyucuları (bileklik)
Dirsekten eldivenler
Omuzdan eldivenler

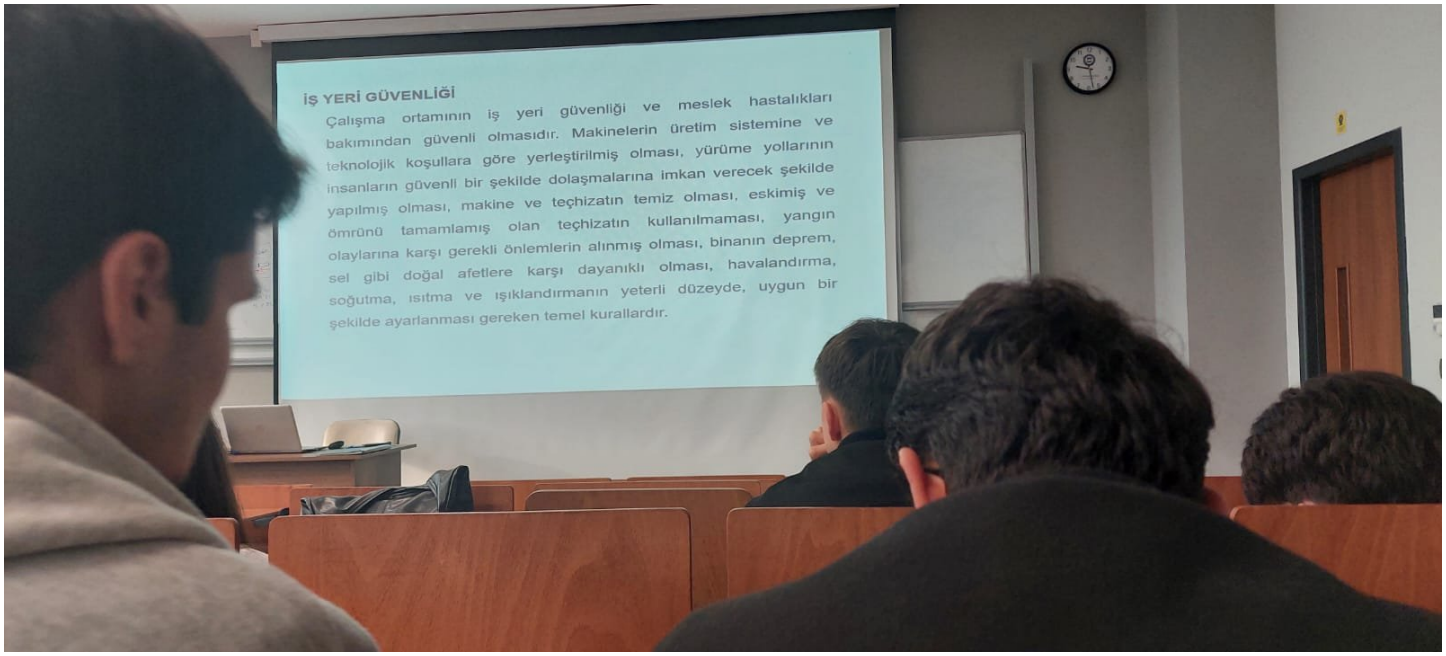

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN ÖZELLİĞİ
BAŞ KORUYUCULARI
Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu bareller,
Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri - siperlikli veya siperliksiz),
Koruyucu başlık (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)
KULAK KORUYUCULARI
Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
Tam akustik bareller
Endüstriyel bareller uyarı kulaklıklar
Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

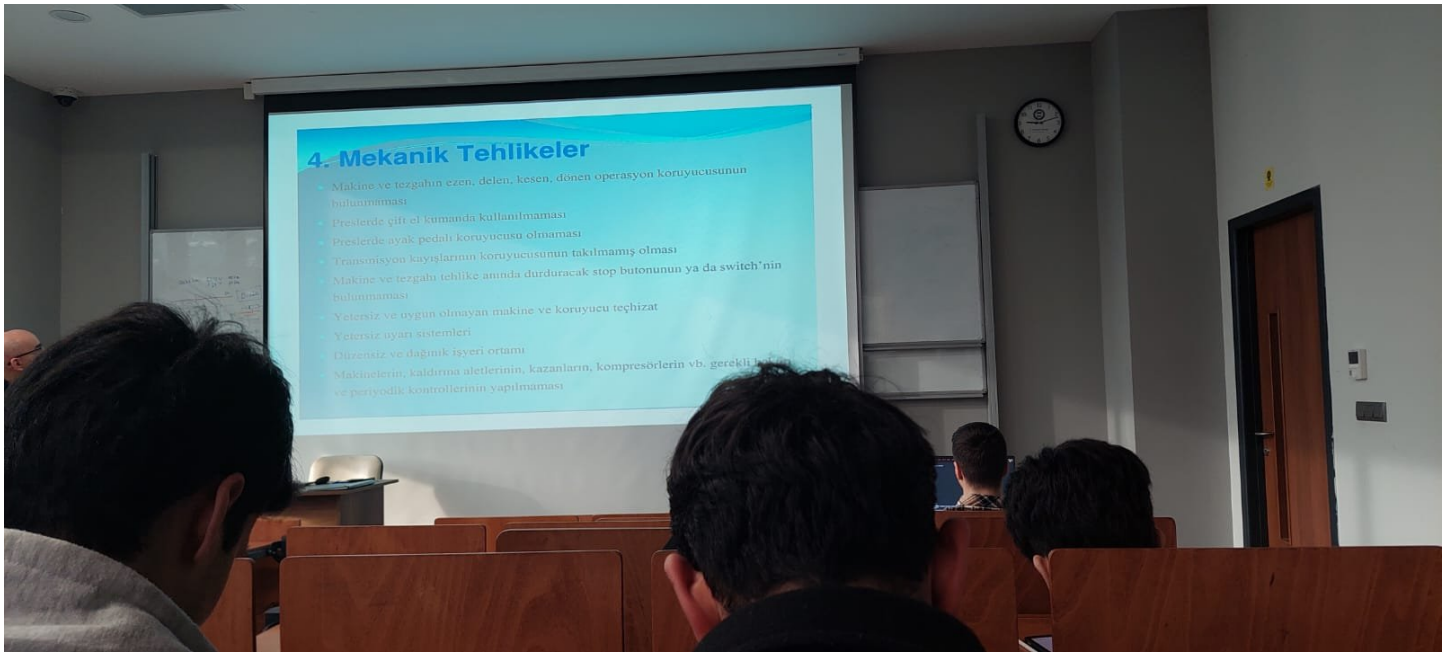

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik
İşverenler, işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanının çalışma şartları ile yetki ve sorumlulukları
İşverenler, iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için işletme içinde
İşverenler, işyerinde başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı

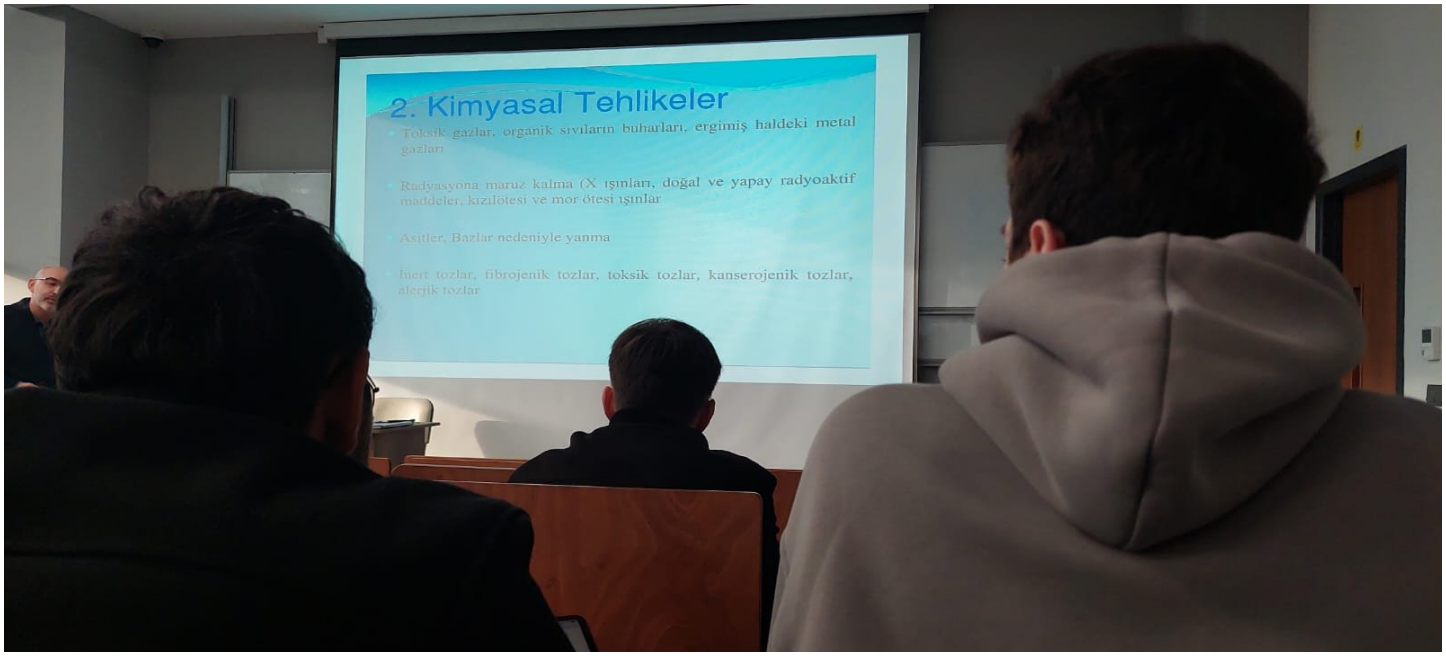

Dünyanın En Komik Kazası
Sayın şantiye şefim; İş kazası tutanağına planlama hatası diye yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz. Su anda hastanede yatmama neden olan olaylar aynen aşağıda anlattığım gibi olmuştur:
Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. İnşaatın altıncı katındaki işimi bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı. Yaklaşık 250 kg kadar olduğunu tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu. Aşağı indim, bir varil buldum, ona sağlam bir ip bağladım, altıncı kata çıktım. İpi bir çıkıntıdan geçirip ucunu aşağıya saldım. Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım. İpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün tuğlaları varile doldurdum. Aşağı indim, bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi çözmemle birlikte birden kendimi havalarda buldum. Nasıl bulmayayım? Benyaklasık 70 kiloyum. 250 kilogramlık varil süratle aşağıya düserkenbeni yukarı çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl edemedim. Yolun yarısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki kaburgaminbu sırada kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca, iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı. Parmaklarım da bu sırada kırıldı. Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı.Varil hafifleyince, bu sefer ben aşağı inmeye varil yukarı çıkmayabaşladı ve yolun yarısında yine varille çarpıştık. Sol bacağımın kavalkemiği de bu sırada kırıldı. Can havli ile ipi bırakmayı akıl ettim.Basimi yukarı kaldırdığımda boş varilin süratle üzerime geldiğinigördüm. Kafatasımın da böyle çatladığını sanıyorum. Bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Cenab-ı Hak tan tüm kullarını böyle görünmez kazalardan korumasını diler, hürmetle ellerinizden öperim.
duvarcı ustanız ...

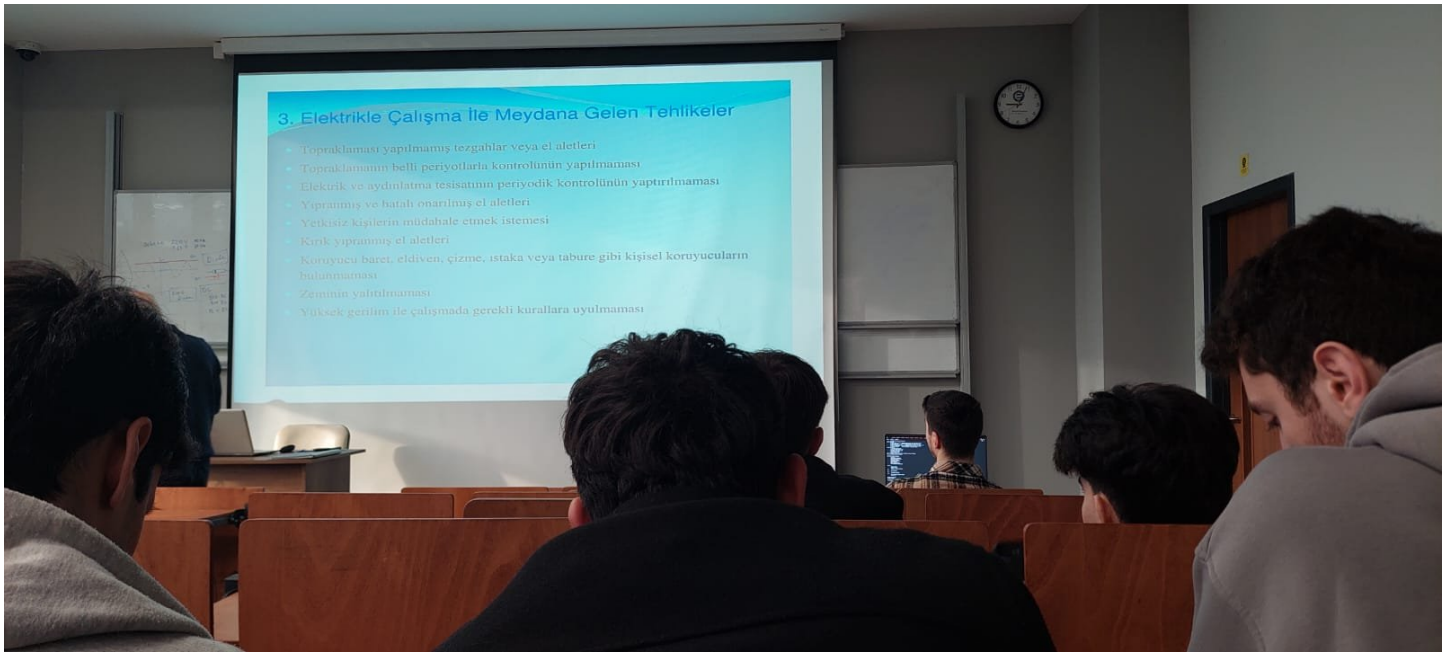
6. İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler
İşyeri zemini
Yetersiz Geçitler
Yetersiz Çıkış yerleri
Yetersiz iş alanı
Düzensiz işyeri
Merdivenlerde korkuluk olmaması
Duşların ve tuvaletlerin çalışır durumda veya temiz olmaması

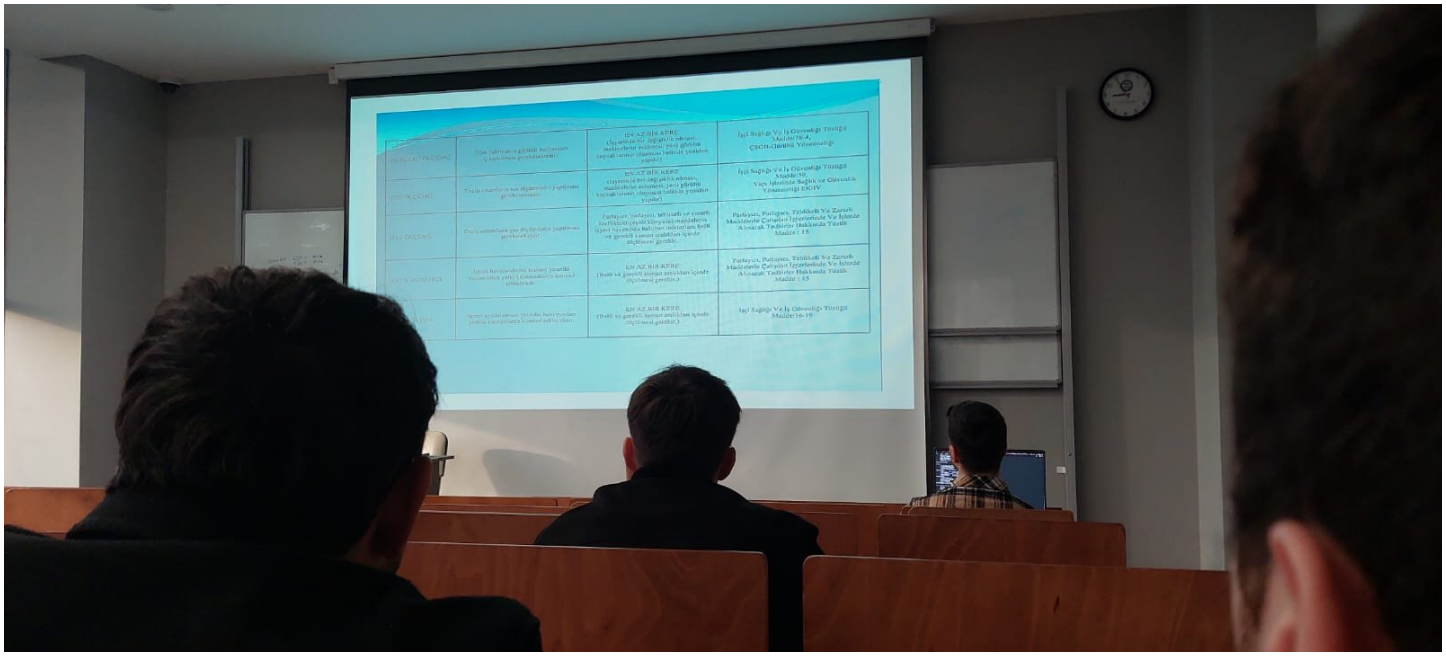

5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler
Makine veya tezgahlarda çalışırken koruyucu teçhizatın devre dışı bırakılması
Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması
Aşırı yük kaldırma
3m'den yüksek malzeme istifleme
Etiketlenmemiş veya yetersiz etiketlenmiş malzeme
Gereken uyarı,ikaz işaret ve yazılarının konmamış olması
Güvenlik kartı olmayan kimyasalla çalışma
İşe yeni başlayan işçiye çalıştığı işle ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermeden çalıştırma
Belli aralıklarla işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmemesi
Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması veya durdurulması
Elektrik kesilmeden teçhizat üzerinde onarım
Onarım esnasında şalter veya beklenmedik bir harekete karşı güç düğmesinin emniyete alınmamış olması
Çalışır haldeki teçhizatın yağlanması, temizlenmesi, ayarlanması,
Depo ve konteynırların tam olarak boşaltılıp temizlenmeden üzerinde onarım ve kaynak yapılması
Yüksekten atlama
Parlama, patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik tesisatının exproof olmaması
Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi
Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmaması
Malzemelerin, makinelerin ve teçhizatın uygun yerleştirilmemesi

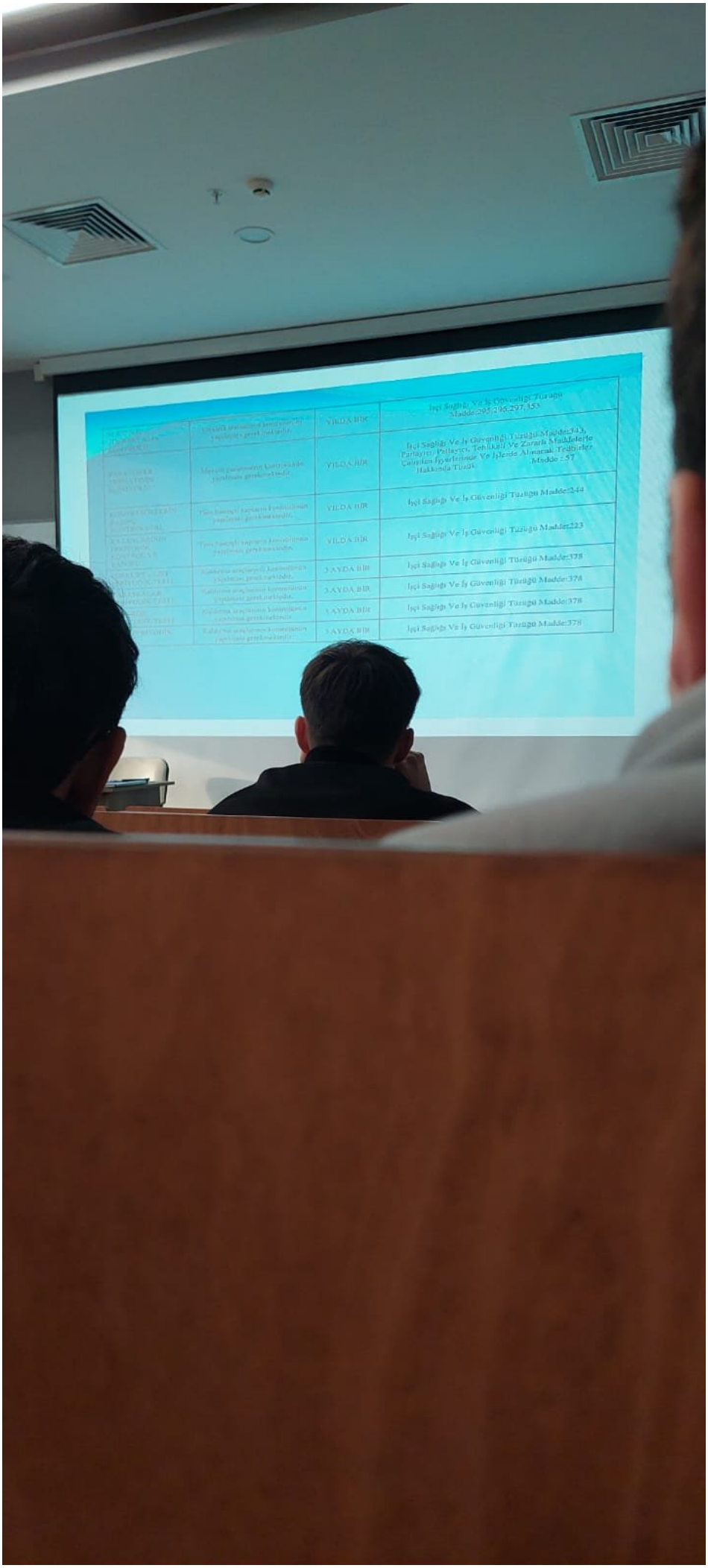

İŞ YERİ GÜVENLİĞİ
Çalışma ortamının iş yeri güvenliği ve meslek hastalıkları bakımından güvenli olmasıdır. Makinelerin üretim sistemine ve teknolojik koşullara göre yerleştirilmiş olması, yürüme yollarının insanların güvenli bir şekilde dolaşmalarına imkan verecek şekilde yapılmış olması, makine ve teçhizatın temiz olması, eskimiş ve ömrünü tamamlamış olan teçhizatın kullanılmaması, yangın olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınmış olması, binanın deprem, sel gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olması, havalandırma, soğutma, ısıtma ve ışıklandırmanın yeterli düzeyde, uygun bir şekilde ayarlanması gereken temel kurallardır.

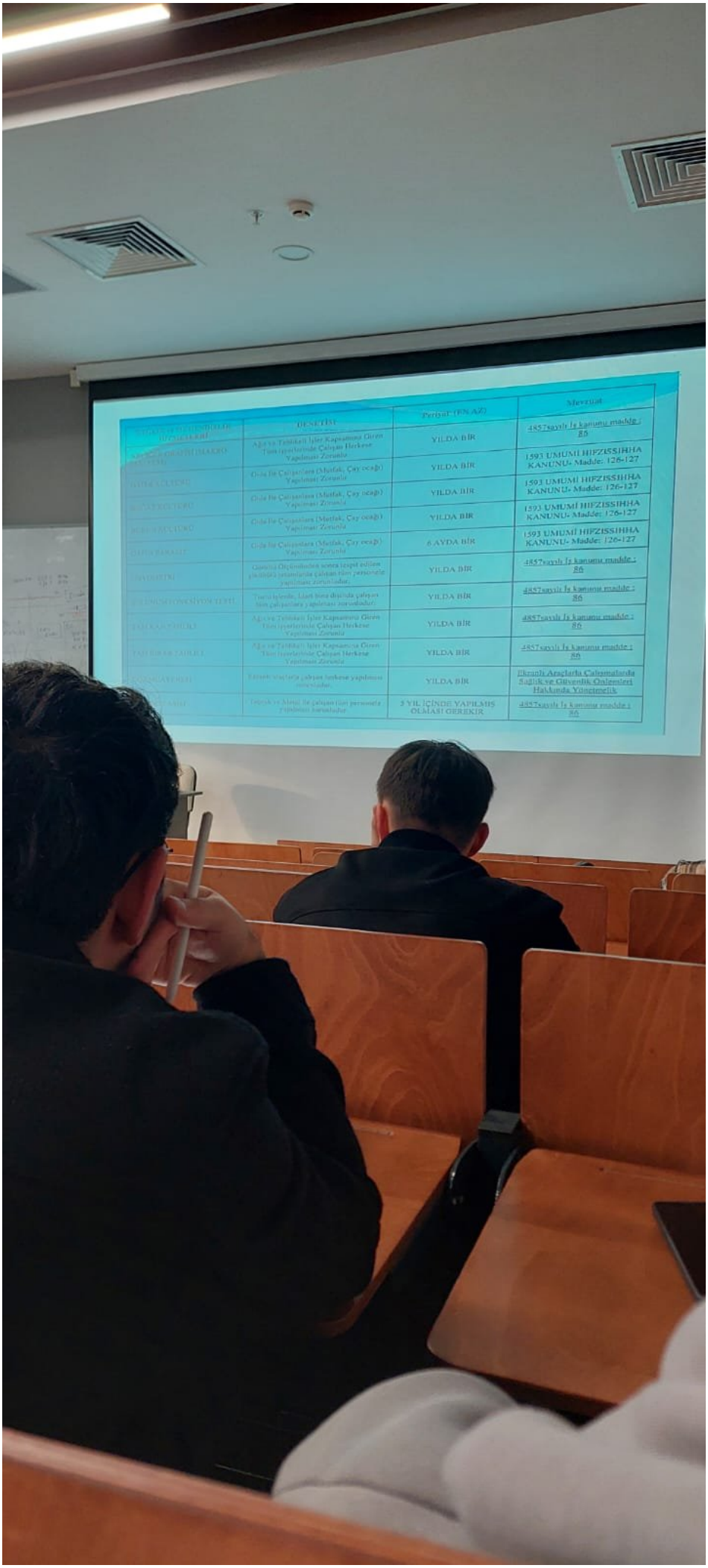

4. Mekanik Tehlikeler
Makine ve tezgahın ezen, delen, kesen, dönen operasyon koruyucusunun bulunmaması
Preslerde çift el kumanda kullanılmaması
Preslerde ayak pedalı koruyucusu olmaması
Transmisyon kayışlarının koruyucusunun takılmamış olması
Makine ve tezgahı tehlike anında durduracak stop butonunun ya da switch'nin bulunmaması
Yetersiz ve uygun olmayan makine ve koruyucu teçhizat
Yetersiz uyarı sistemleri
Düzensiz ve dağınık işyeri ortamı
Makinelerin, kaldırma aletlerinin, kazanların, kompresörlerin vb. gerekli
ve periyodik kontrollerinin yapılmaması

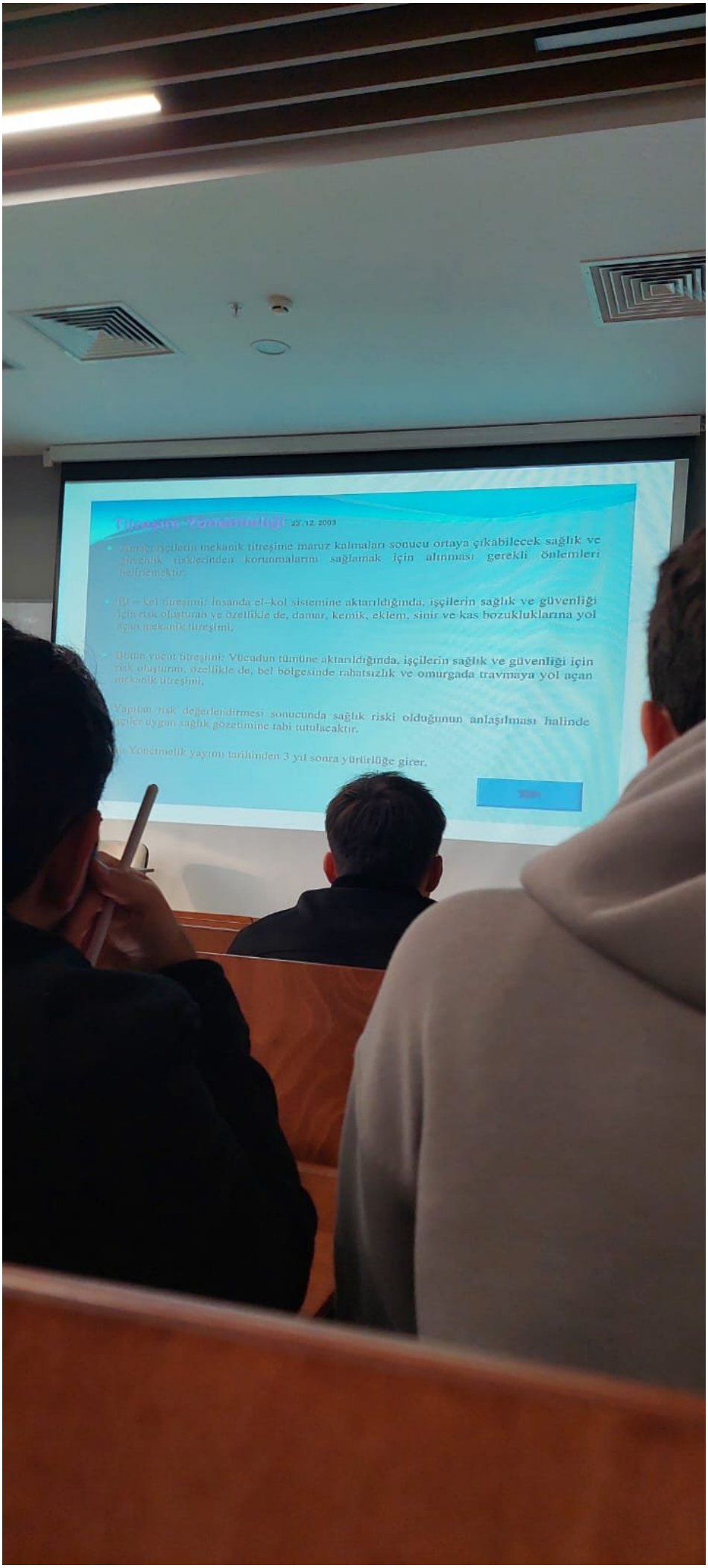

2. Kimyasal Tehlikeler
Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları
Radyasyona maruz kalma (X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler, kızılötesi ve mor ötesi ışınlar
Asitler, Bazlar nedeniyle yanma
İnert tozlar, fibrojenik tozlar, toksik tozlar, kanserojenik tozlar, alerjik tozlar


3. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler
Topraklaması yapılmamış tezgahlar veya el aletleri
Topraklamanın belli periyotlarla kontrolünün yapılmaması
Elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontrolünün yaptırılmaması
Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri
Yetkisiz kişilerin müdahale etmek istemesi
Kırık yıpranmış el aletleri
Koruyucu baret, eldiven, çizme, istaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların bulunmaması
Zeminin yalıtılmaması
Yüksek gerilim ile çalışmada gerekli kurallara uyulmaması

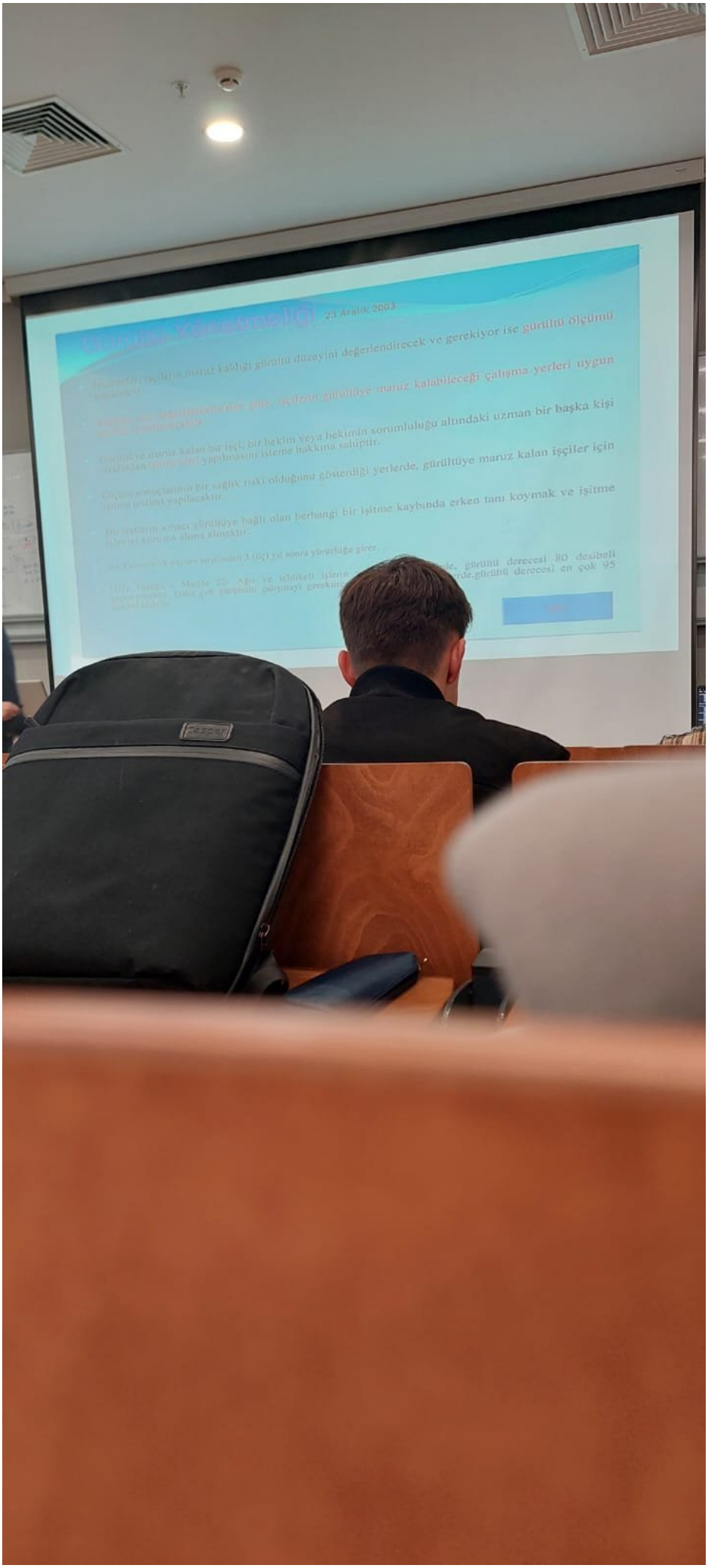

EN AZ BİR KERE
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
Madde:76-4,
ÇSGB-Güvenlik Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
Madde:59
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
Yönetmeliği EK-IV
Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı
Maddelerle Çalışılan Işyerlerinde Ve İşlerde
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
Madde : 15
Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı
Maddelerle Çalışılan Işyerlerinde Ve İşlerde
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
Madde : 15
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
Madde:16-19

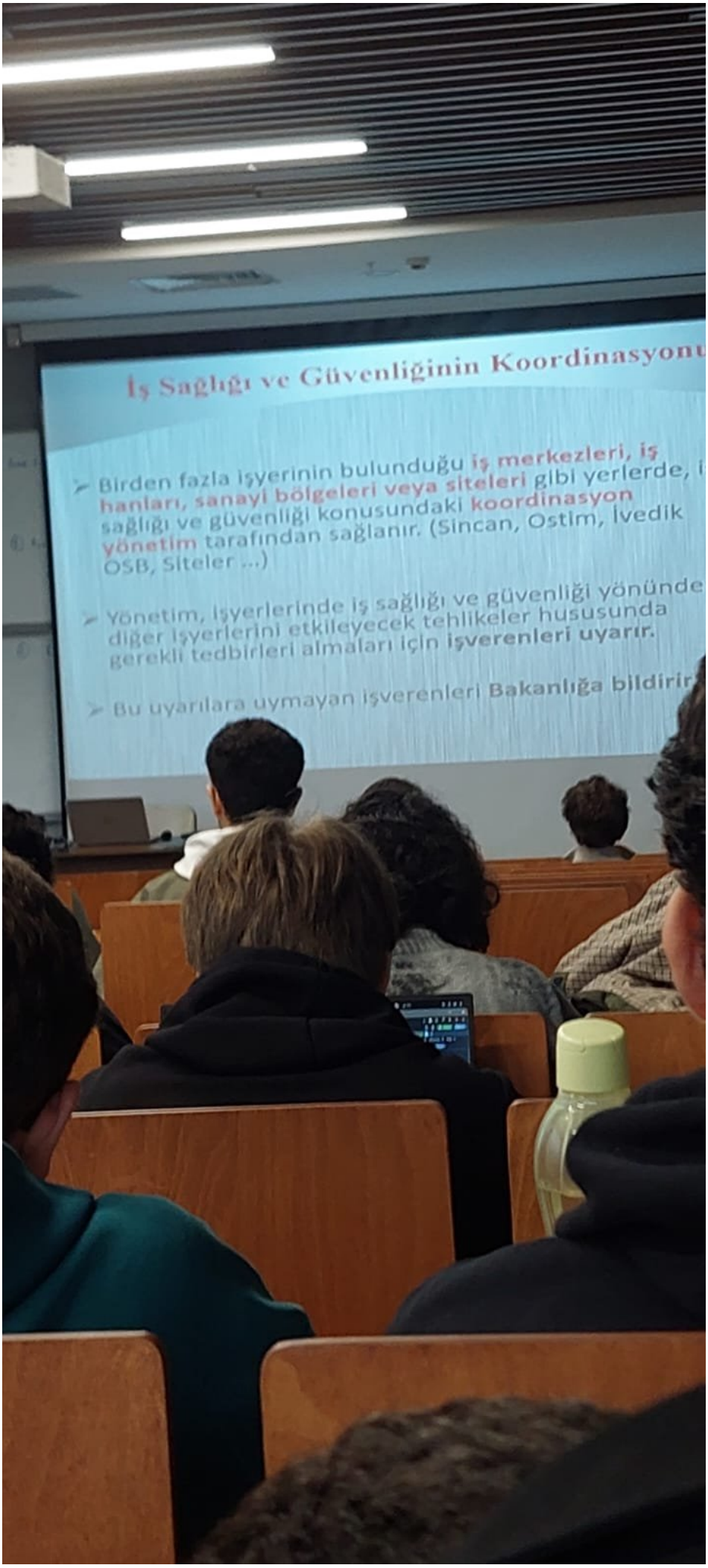

YILDA BİR
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:295,296,297,353
YILDA BİR
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde : 57
YILDA BİR
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:244
YILDA BİR
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:223
3 AYDA BİR
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
3 AYDA BİR
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
3 AYDA BİR
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378
3 AYDA BİR
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378

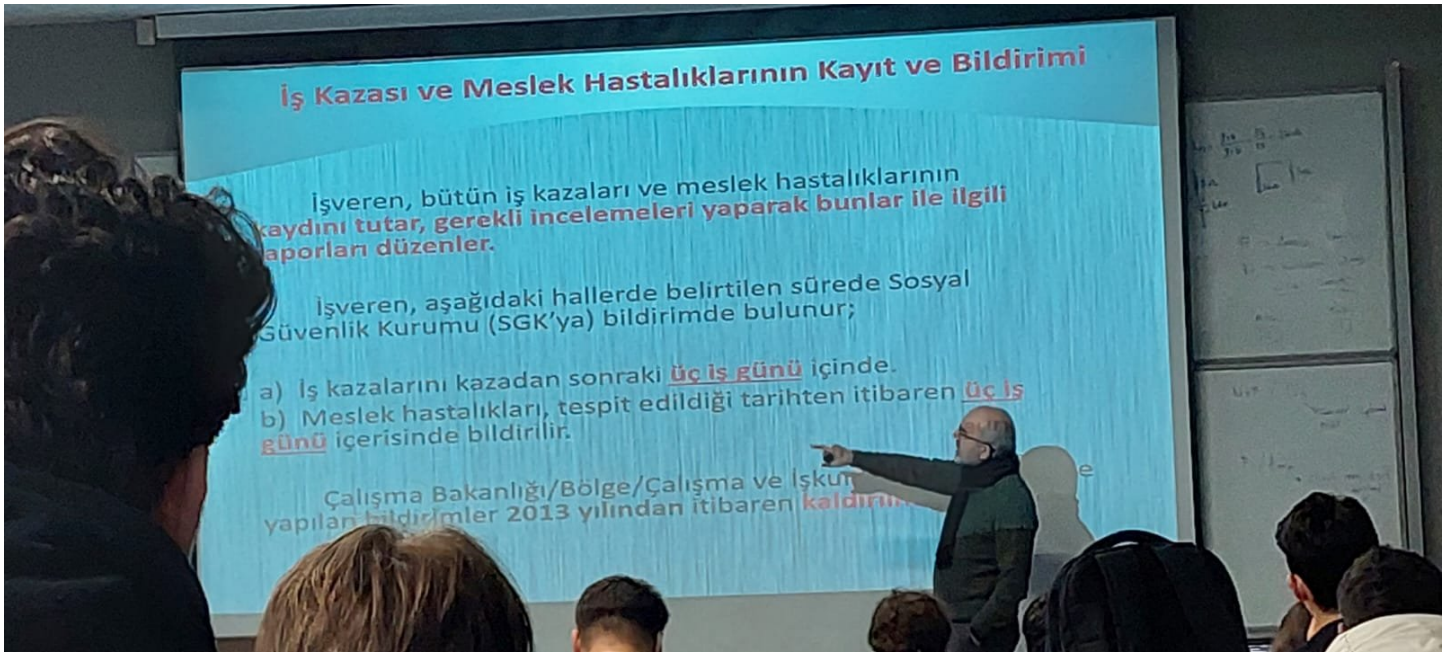

DENETİM
Periyot (EN AZ)
Mevzuat
YILDA BİR
4857sayılı İş kanunu madde : 86
1593 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU- Madde: 126-127
6 AYDA BİR
YILDA BİR
4857sayılı İş kanunu madde : 86
5 YIL İÇİNDE YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR
İşkanlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

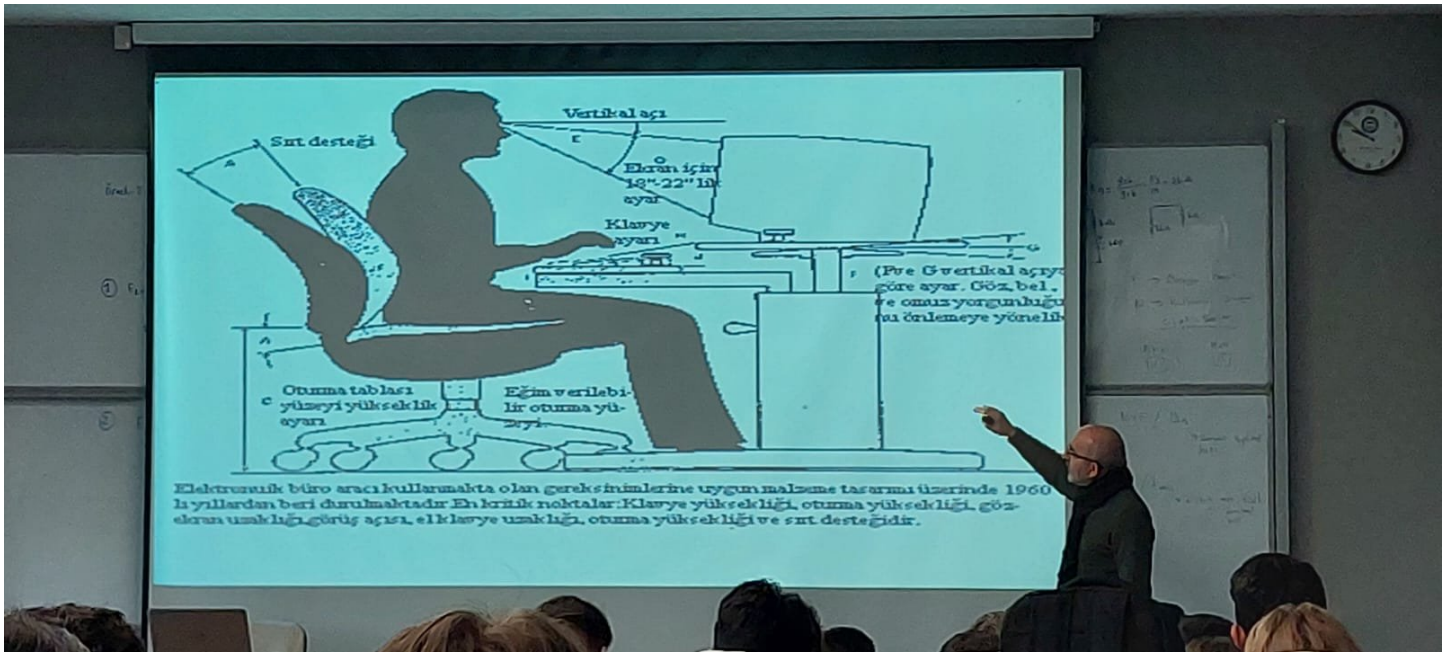

Titreşim Yönetmeliği 25.12.2003
Amaç: İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.
El – kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi,
Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi,
Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
Yönetmelik yayımı tarihinden 3 yıl sonra yürürlüğe girer.

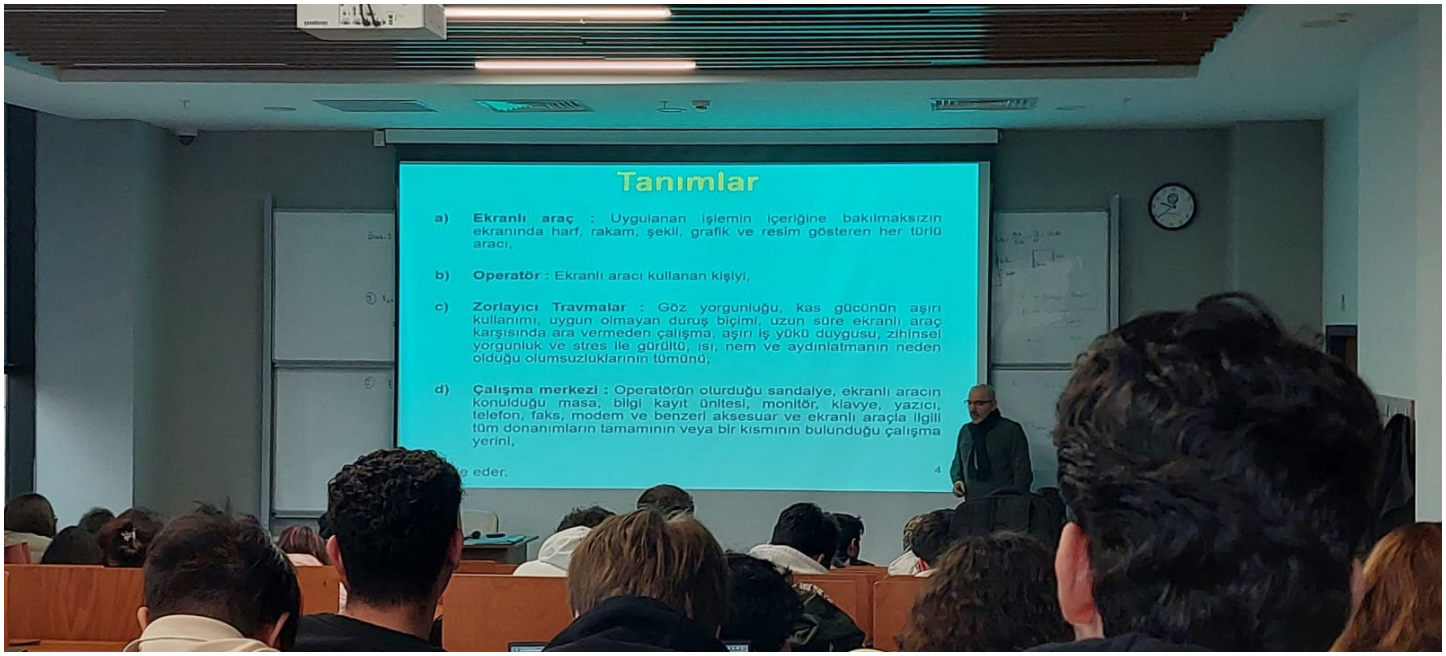
1. Fiziksel Tehlikeler
Titreşim
Gürültü
Yetersiz havalandırma
Aşırı Isı, ısın ve buva hatekeleri
Yetersiz veya aşırı aydınlatma

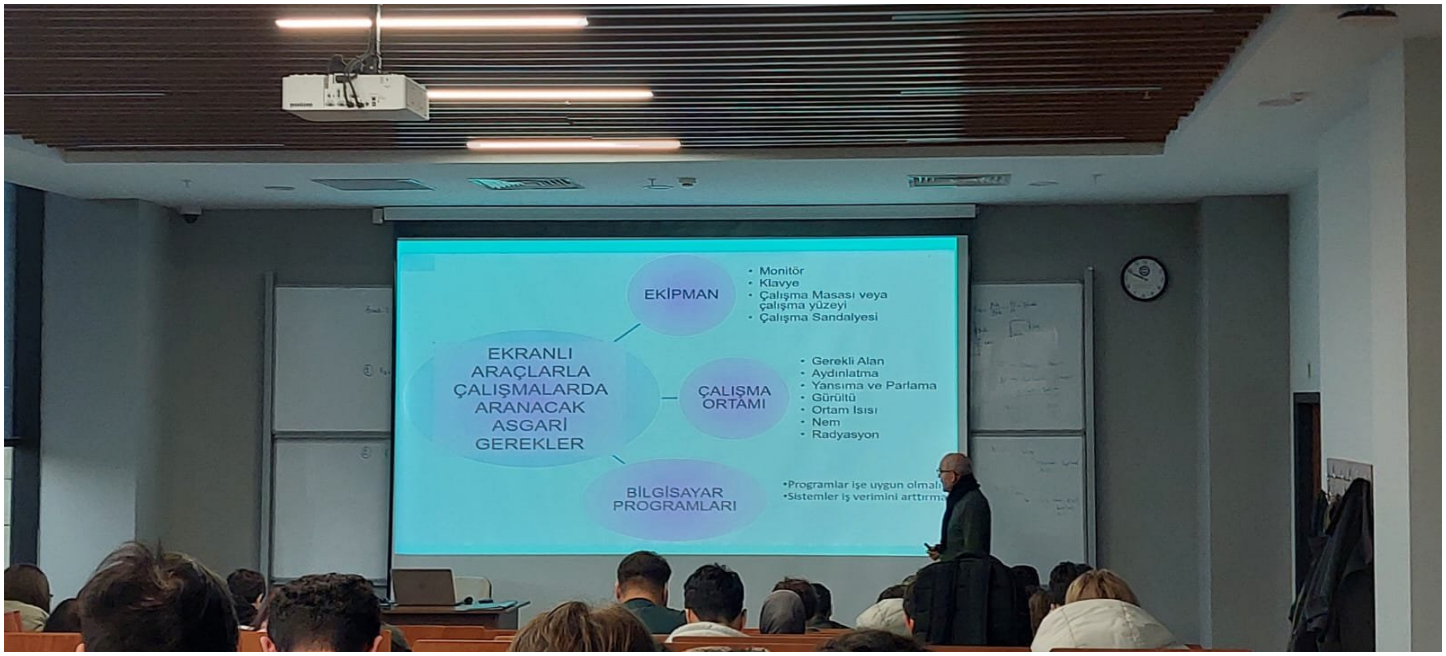

Yönetmeliği 23 Aralık 2003
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü
Kişilerin maruz kalabileceği çalışma yerleri uygun
Gürültüye maruz kalan bir işçi; bir hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi
Ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, gürültüye maruz kalan işçiler için
Bu önlemlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme
gürültü derecesi 80 desibeli
gürültü derecesi en çok 95

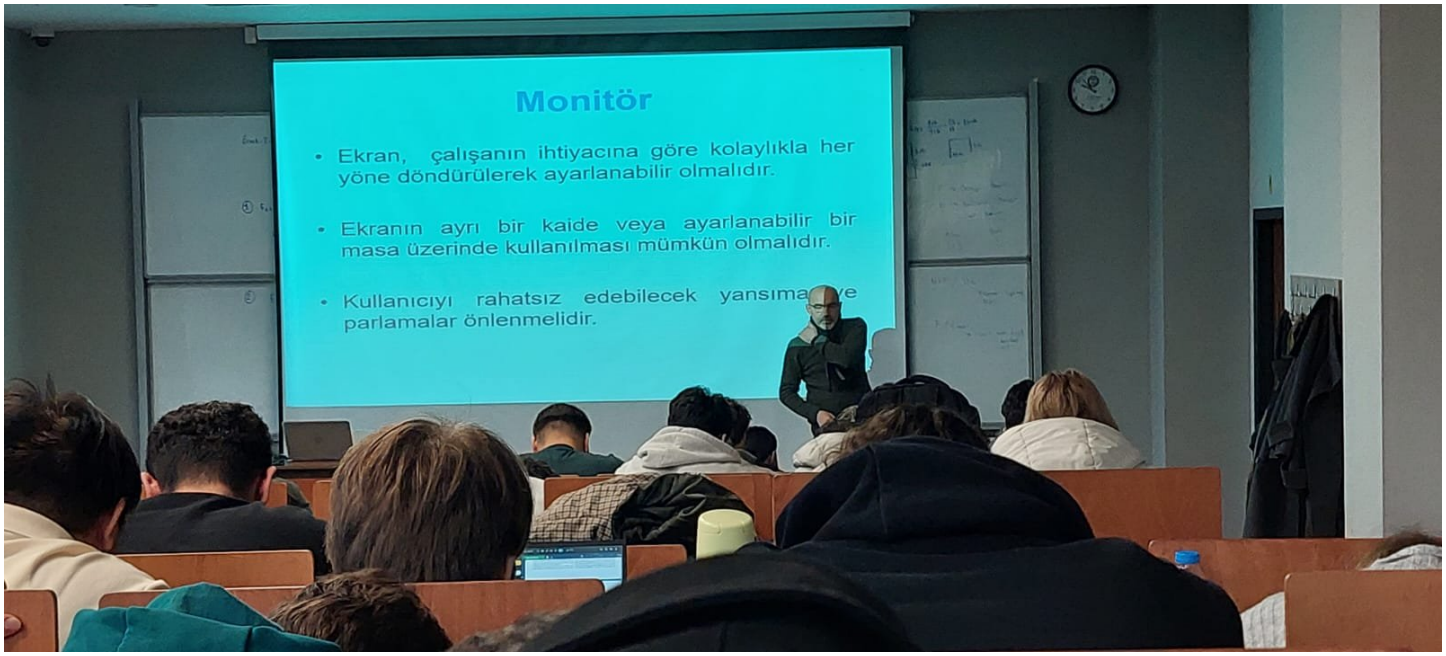

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, i sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. (Sincan, Ostim, İvedik OSB, Siteler ...)
Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır.
Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir


İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi
İşveren, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının
kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili
raporları düzenler.
İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK'ya) bildirimde bulunur;
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
b) Meslek hastalıkları, tespit edildiği tarihten itibaren üç iş
günü içerisinde bildirilir.
Çalışma Bakanlığı/Bölge/Çalışma ve İşku
yapılan bildirimler 2013 yılından itibaren kaldırın


Vertikal açı
Sırt desteği
Ekran için
18"-22" lik
ayar
Klavye
ayarı
(P ve G vertikal açıy
göre ayar. Göz, bel,
ve omuz yorgunluğu
ası önlemeye yönelik
Otturma tablası
yüzeyi yükseklik
ayarı
Eğim verilebi-
lir otturma yü-
zeyi
Elektronik büro aracı kullanmakta olan gereksinimlerine uygun malzeme tasarımı üzerinde 1960
lı yıllardan beri durulmaktadır En kritik noktalar: Klavye yüksekliği, otturma yüksekliği, göz-
ekran uzaklığı, görüş açısı, el klavye uzaklığı, otturma yüksekliği ve sırt desteğidir.


Tanımlar
a) Ekranlı araç : Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı,
b) Operatör : Ekranlı aracı kullanan kişiyi,
c) Zorlayıcı Travmalar : Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzlukların tümünü,
d) Çalışma merkezi : Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yerini,
e eder.
4


EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER
EKİPMAN
Monitör
Klavye
Çalışma Masası veya çalışma yüzeyi
Çalışma Sandalyesi
ÇALIŞMA ORTAMI
Gerekli Alan
Aydınlatma
Yansıma ve Parlama
Gürültü
Ortam Isısı
Nem
Radyasyon
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
•Programlar işe uygun olmalı
•Sistemler iş verimini arttırma


Monitör
• Ekran, çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.
• Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olmalıdır.
• Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenmelidir.